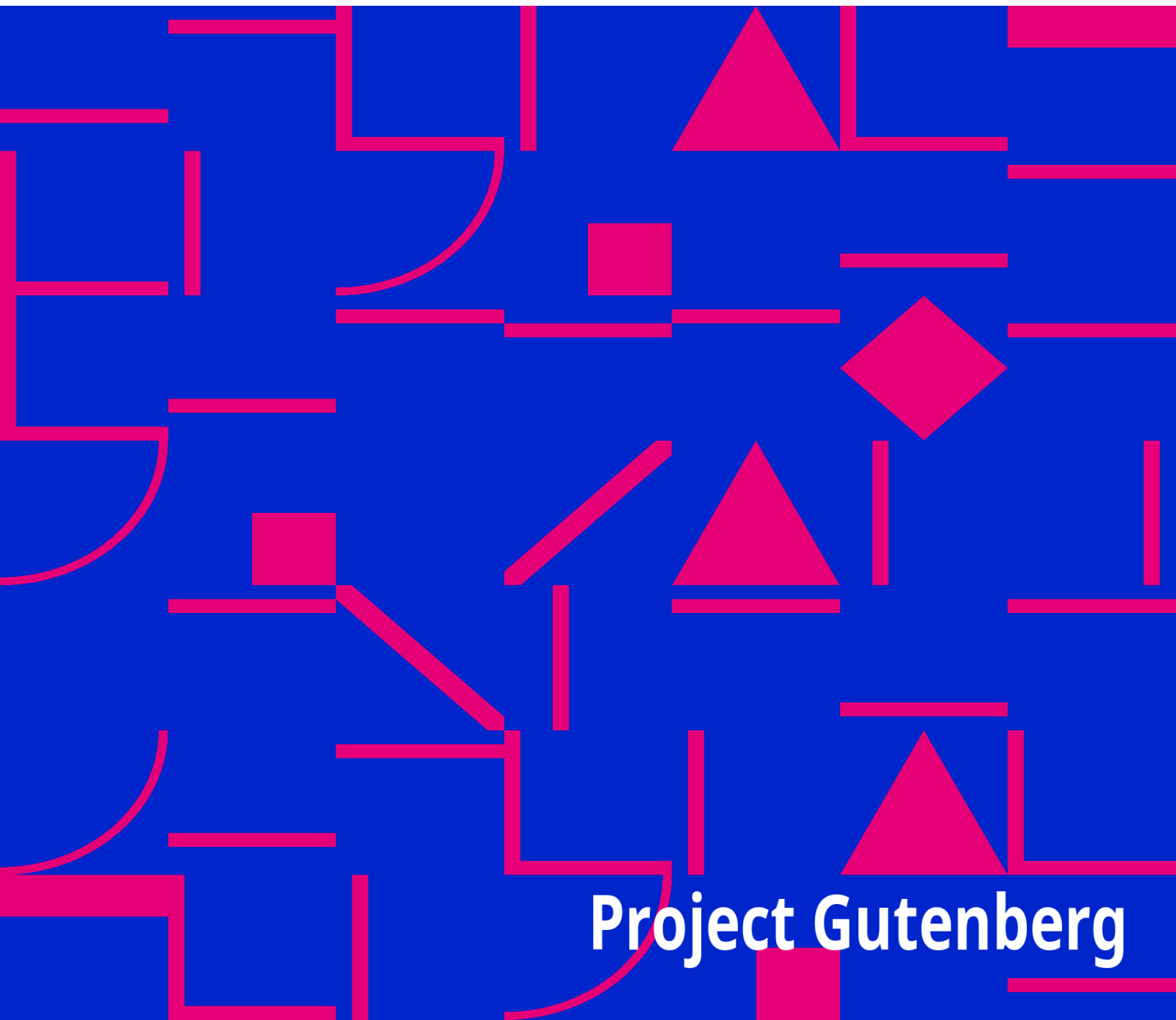


Feltalálók, felfedezők, nagy emberek

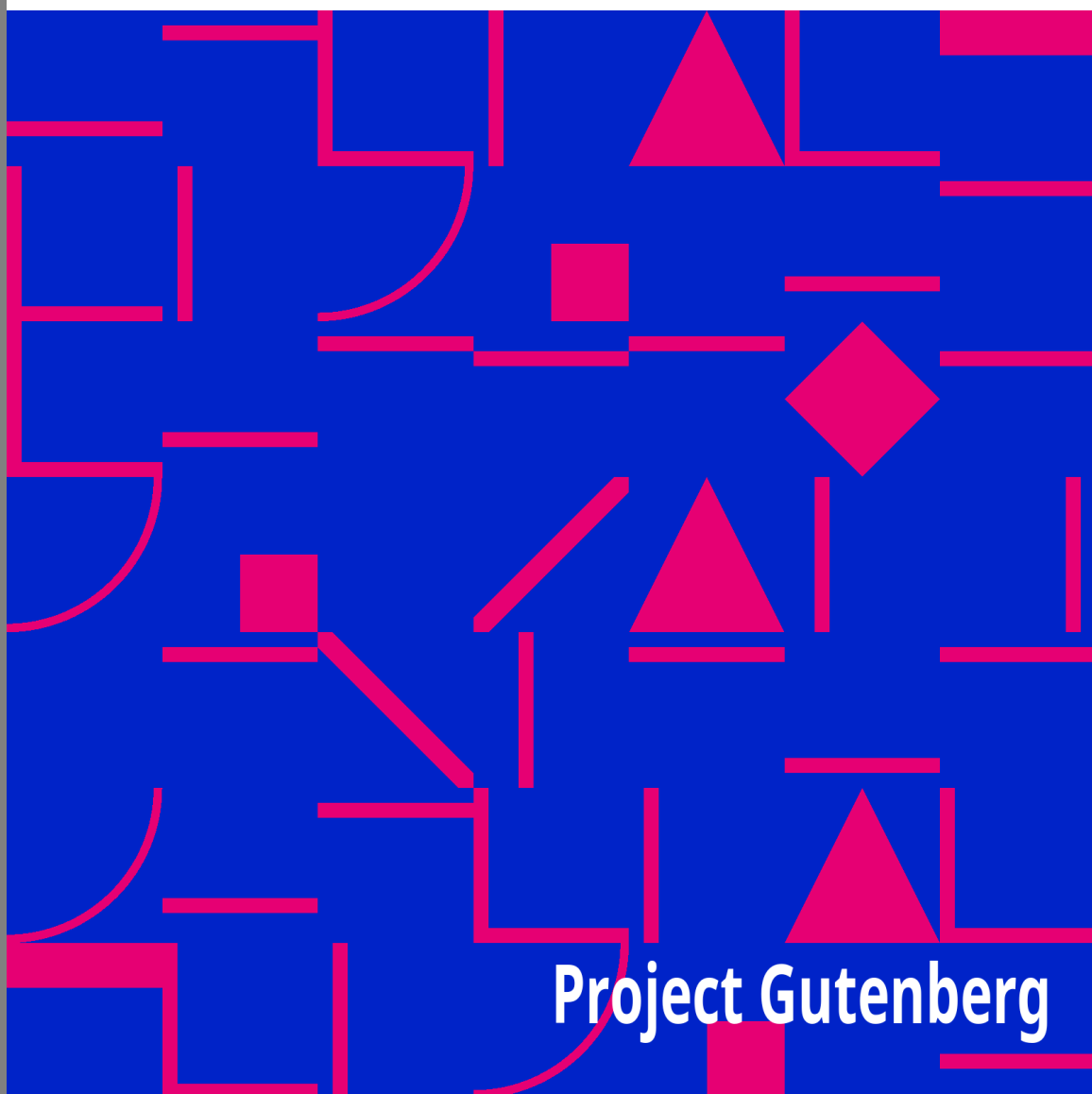
Wilhelm Ostwald

The background of the lower half of the image is a solid blue field. Overlaid on this is a complex, abstract pattern of bright red geometric elements. These elements include horizontal and vertical lines of varying lengths, some forming right angles. There are also several solid red triangles of different sizes and orientations, a solid red square, and a solid red diamond. Some of the red lines are curved, particularly at the bottom left. The overall effect is a dynamic, non-representational composition.

Project Gutenberg

Feltalálók, felfedezők, nagy emberek

Wilhelm Ostwald



Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Feltalálók, felfedezők, nagy emberek

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Feltalálók, felfedezők, nagy emberek

Author: Wilhelm Ostwald

Contributor: József Pogány

Translator: Miklós Kósa

Release date: April 23, 2025 [eBook #75946]

Language: Hungarian

Original publication: Budapest: Révai, 1912

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/75946

Credits: Albert László

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK FELTALÁLÓK,
FELFEDEZŐK, NAGY EMBEREK ***

VILÁGKÖNYVTÁR

SZERKESZTI

DR. POGÁNY JÓZSEF.

KÖNYVE

OSTWALD

FELTALÁLÓK, FELFEDEZŐK,

NAGY EMBEREK

FORDITOTTA

KÓSA MIKLÓS

1912

RÉVAI-KIADÁS

Minden jog fenntartva.

A címlap és kötés rajzát Zádor István készítette.

BUDAPESTI HIRLAP NYOMDÁJA

OSTWALD

Egy japán diákja azt kérdezte egyszer nagy professzorától, miről lehetne már ifjukorában felismerni a jövő nagy emberét. A professzor csudálkozó kérdésére elmondotta, hogy a japán kormány szeretné ezt tudni azért, hogy ilyen gyerekkorukban felismert nagy emberekből válogassa ki azokat, akiket Európába küld studiumokra. Ez a kérdés vezette Ostwaldot a nagy emberek (az ő szemében első sorban feltalálók, felfedezők, természettudósok) problémájához. Miről lehet felismerni az ifju kor szimptomáin a nagyra hivatottságot, miként alkotódik meg a nagy ember életének a szerkezete, mik az állam, a társadalom feladatai a zsenivel szemben a maguk érdekében – ezekre a kérdésekre ad feleletet Ostwaldnak immár egész sor munkája. Elsősorban pedig nagy emberek életének a természetrajzát kutatja, induktív történelmi anyagot keres természettudományi erősségü törvények megformulázásához. Itt is három nagy ember: Mayer, Liebig, Helmholtz élettörténete adja a nagy emberek természettörténetének egész sor törvényszerűségét. Már pikantéria kedvéért is érdekes megnézni, hogy egy negyedik nagy embernek, magának Wilhelm Ostwaldnak az élete mennyire fér el ezek között a megállapítások és regulák között. Minden egyéb szempontok félrehagyásával most az Ostwald megállapította törvények érvényességét próbáljuk kontrollálni az Ostwald életének adatain.

Egy tanítványának, Waldennek a könyve elmondja Ostwald életének a jelentős eseményeit. Rigában, ebben a német-orosz városban született 1853-ban, az apja kádár volt, érdemes céhmester. Igaz tehát rá, amit a zseniről megállapít, hogy első sorban ilyen alantibb polgárcsaládból szokott kikerülni és igaz rá, amit Liebigről mond, hogy a „népből” való származása révén sok fölhalmozott, fejlődésre kész energiát hozott magával. Ahogy minden nagy emberénél számtalanszor hangsúlyozza, Ostwald is rossz tanuló volt, az öt osztályu reálgimnáziumot hét év alatt végezte el, különösen a filológiával, a kivételek tudományával volt sok kinja, mint

szerinte minden későbbi természettudósnak, a kivételt nem tűrő törvényszerűségek kutatójának. Igen korán érett gyerek volt, mint elmélete szerint minden zseni. Minden érdekli, csak az iskola nem. Tűzijátékokat fabrikál, fotografál, esztergályoz, könyvet köt, gyereklapot csinál. Az apja házában tanulta meg a testi munka tiszteletét. Együtt éltek ott a kádárlegényekkel és inasokkal. A kézműves lelkiismeretessége lesz meg Ostwald kísérleteiben és vizsgálataiban. A bizonyítványai mindig rosszak; de fizikában, kémiában első sorban áll. Még gyerekfővel kerül fel a dorpati egyetemre kémiát tanulni. Muzsikás és alkoholos esztendőket következtek ezután, de Ostwald az így elherdált idő egy részét úgy hozta be, hogy nem járt az előadásokra. Erre is van Ostwaldnak egy elméleti megjegyzése: „Az iskola zsarnoksága alól való többé-kevésbbé erőszakos fellázadás, ha nem is áll egyébből, mint az iskolai feladatok félrevetéséből és a belső érdeklődések energikus követéséből, nagy időmegtakarítást és az alkotás meggyorsítását jelenti.“ Laboratóriumi munkát azonban sokat végzett. Három szemeszter után hazamegy vizsga nélkül. Végre nagy kinnal letesz két vizsgát. A harmadik vizsgáját aztán valami bolond pezsgős fogadásból nagyszerűen leteszi négy hét alatt. Ime már kitetszik karakterének, Ostwald terminológiája szerint, romantikus volta. Gyorsan, hirtelen reagál mindenre, nagyszerű lendület van benne. Megvan benne az ostwaldi romantikusság másik szimptómája is: sokféle iránt érdeklődik. A diákbibliájába ezt írja egyik társa: Kedves Ostwald, csak ne akarnál olyan átkozottul sokoldalú lenni. És romantikus abban is, hogy azonnal és mindenre hat az egyénisége, mindenki megszereti, nagyon simán és könnyen halad. Elismerik és pártolják. Hamarosan asszisztens lesz és huszonöt éves korában már magántanár a dorpati egyetemen. Mint Ostwald szerint minden ifju zseni, ő is azonnal a legnagyobb célokra tör, már első munkájával megkezdte élete legnagyobb alkotását: a fizika és kémia oly termékeny lett egyesítését.

Környezete rajongott érte, pedig igen sokat boszantotta őket „vad“ nézeteivel. „Az öreg és munkára képtelen embereket meg kellene ölni“, „A szerelem örültség“. „Sohasem fogok megházasodni, mert előre látom, hogy sajnálnom kellene a feleségemet és még erre sem volna elég időm.“ 1879-ben természetesen eljegyezte magát: „Megházasodom, mert ez a leány zavar a munkámban.“ Keresztülmegy ekkor a nagy természettudósok gyakori válságán. Egy pillanatig arra gondolt, hogy a megélhetés kedvéért

abbahagyja a tudományos munkát és a technikai kémiára adja magát. De aztán a felesége ellenállása győzött és Ostwald nem lett hűtlen a tudományhoz. Ostwaldnak igen érdekes fejtegetései vannak, hogy milyennek kell lennie a nagy ember feleségének, hogy a zseni az alkotás egy életen át szakadatlanul tartó szülési fájdalmai között a körülményekhez képest jól érezze magát.

1881-ben meghívják a rigai politechnikum kémia tanárának. Kitűnő tanár. Ebben is igazi „romantikus”. Elszakíthatatlanul hozzátapad tanítványai rajongása és szeretete. Az ő tanársága ideje alatt megduplázódik a kémiahallgatók száma. Még külföldről is elkerül Rigába tanítvány, Svante Arrhenius, aki ma maga is a legnagyobbak közül való. Tanítása, temérdek adminisztrációs munkája mellett rengeteget dolgozik. Rigai korszakában harminc kísérleti tanulmányt ad ki. Ekkor alkotja meg első világhírű munkáját, Az általános kémia tankönyvét. A fizika és kémia egész áttekintése és történelmi kritikája ez a könyv, „esemény nemcsak a szerzője életében, hanem a fizikai kémiának mint önálló tudománynak az életében is”. Ennek az első nagy műnek a keletkezése is igazolja Ostwald teóriáit. Már huszonhét éves korában, házassága első évében született meg az első fogalmazása. Ime újra a zseni életében annyiszor hangsúlyozott koránérettség. És bizonyítódik a másik tétel is, hogy a korai házasság hasznos a nagy emberre és hogy a házasság első ideje rendesen egybeesik legragyogóbb tudományos alkotásának idejével.

Új lendület következik eztán Ostwald életében, 1887-ben meghívják a lipcsei egyetemre. Megint egész tanítványhadsereg gyűl össze körülötte a világ minden tájékáról. Egész miniatűrinternacionále. Csodálatos szervező, fascináló, tanító munkát végzett. Kitűnő előadó, nem patetikus szónok, vagy simanyelvű csevegő, hanem egész gondolatmunkáját kitárja a hallgatók előtt, ott küzd, kinlódik előttük a tárggyal, a közönsége szemeláttára születnek a gondolatai. Mikor Walden rajongva beszél arról, mint hatott a tanítványaira, mintha Ostwald beszélne Liebigről, a romantikus és így tanítványgyűjtő mesterek legnagyobbikáról. Temérdek egyetemi tanár került ki a keze alól, megint el lehet mondani róla, a mit ő ír Liebigről: „Nem mondunk sokat, ha azt állítjuk, hogy Liebig ez alatt az idő alatt az egész kulturvilágot ellátta kémia-professzorokkal”.

Tudományos munkássága a vegyi rokonság, az elektrokémia, az energetika, a katalízis-elmélet során egyre magassabbra, egyre szédítőbb gondolat-ormok felé lendült. Egyre több lesz a szaktudósnál. Már a kémiában is minden réteg számára, tudósok, diákok, a nagypublikum számára megvannak a maga könyvei, de minden szárnycsapása egyre magasabbra és tágabb szemhatárok fölé emeli. Walden kitűnő szemmel állapítja meg róla: „Liebig klasszikus ‚kémiai levelei‘ óta nem volt kémikus, aki ennyire *minden* réteg és minden életkor mestere lett volna. Liebig elsősorban a kémia általános kérdéseit vitte be a legszélesebb körökbe, Ostwald könyvei pedig az általános (a fizikai) kémia jelentőségének a hirdetői. Ha még hozzávesszük a „természetfilozófiai előadásait“, amelyekben Ostwald *minden* művelt emberhez beszél és az emberi szellem örökös kérdéseire keres választ, akkor el kell ismernünk, hogy kémikus most lett először ennyire egy *egész* nép tanítómesterévé... De tovább kell mennünk. Ostwald munkáit egész sor kulturnyelvre lefordították, van köztük olyan is, amely kilenc nyelven jelent meg (németül, angolul, franciául, olaszul, oroszul, lengyelül magyarul, görögül, japánul), ki kell tehát mondanunk, hogy Ostwald *nemzetközi* tanítómesterré emelkedett.“

A nagy kutató pályája csúcára ért, elmélete szerint be kellett hát következni a megöregedéssel járó nagy válságnak. Az egykor nagy szenvedély, a tanítás, türehtetlen gyötirelemmé lesz, 1906-ban odahagyta a lipcsei katedrát. Bezárul egyben kutató, kísérletező munkássága is és egyre inkább fokozódik az írói produkciója. Az írói munkásság tölti ki „gazdagon és termékenyen“ most már néhány esztendeje az életét. Megint mintha csak pontos és előre elhatározott alkalmazása volna élete a nagy ember életéről alkotott törvényeinek. A kémia szakkérdései, az ismeretelmélet filozófiai problémái helyett most a „nap követelése“ érdeklik. A kutató tudomány helyébe lép a tudomány alkalmazása. Az emberiség, a társadalom jobb, célszerűbb berendezése, a fejlődés siettetése, az akadályok szétrobbantása, a természet megismerése és meghódítása praktikus dolgokban, – ezek a szempontok mozgatják a gondolkodását. Megismétlődése annak, amit ő Liebigről állapított meg: „Életének ebben a korában hajtóereje az a kívánság volt, hogy az emberiség sorsát megkönnyítse a tudomány eszközeinek a szolgálatába állításával.“

Még sokféle és sokszempontu kutatás fogja eldönteni, mennyire igazak Ostwald törvényei a nagy ember természetrajzáról, de az ime kétségtelen, hogy az ő élete maradék nélkül bennfoglalódik ezekben a tételekben. Ha ezeknek a törvényeknek semmi egyéb termékenyítő hatásuk nem volna, ha nem volnának is egyebek, mint Ostwald életének lappangó magyarázatai, akkor is jelentőssé lesznek azzal, hogy egy nagy ember lerontotta velük a zseni természetfölötti eredetét és a maga élete tudatossá tevésével földi viszonyokból és földi törvényekkel értette meg a legnehezebbet: a maga életét.

Pogány József.

A kultura problémája.

Mi a hivatásuk, a szó legáltalánosabb értelmében, a feltalálóknak és felfedezőknak? Ha erre a kérdésre azt a feleletet próbálom adni, hogy: *a kultura fejlesztése*, – ez a válasz elfogadhatónak fog látszani; viszont szükségszerűen felvetődik egy újabb kérdés: *mi is a kultura?* Ha megint a magam módján felelem: *az átalakított energia gazdasági együttthatójának megjavítása*, úgy el kell készülnöm arra, hogy olvasóim többsége türelmetlenül vagy lemondólag rázza a fejét és komolyan fontolóra veszi, vajjon nem volna-e legokosabb, ha ezt a könyvet mindjárt össze is csukná. Kérem, sziveskedjenek még egy pár oldallal megbirkózni. Hiszen tulajdonképp nagyon egyszerű és világos dologról van szó és annak, aki a fizika hivatalos szókincsével ismerős, a definíció néhány szava egyes esetek egész tömegét idézi fel, amelyeken a meghatározás helyénvalóságát azonnal próbára teheti. De a megfelelő fogalmak a fizikában járatlan olvasónak is rendelkezésére állanak, legfeljebb ilyen elnevezések alatt még nem volt alkalma használni őket.

Vizsgáljunk meg egy sajátosan emberi tevékenységet, például a nyers vagy természetes anyag feldolgozását. Akár esztergályosról van szó, a ki pipát, akár művésről, aki szobrot farag: a munka mindig akként megy végbe, hogy egyfelől ott van a kész mű, másutt a hulladékok, a forgács, a törmelék, a mi már alkalmatlan arra, hogy hasonló alkotás anyagául szolgáljon. Minden céltudatos tevékenységnek ez a típusa. Lehetetlenség a tervbe vett művet a megadott nyersanyagból tisztán, vagyis anélkül kihozni, hogy egy része értéktelenné ne válnék vagy legalább is ne degradedálódna. Igaz, sokszor a körülmények annyira bonyolultak, hogy az anyag a megfelelő szolgáltatásra teljesen kiaknázhatónak tetszik. Ez az illúzió azonban csak akkor fordul elő, ha nem állítunk fel szigorú szempontokat. Így például azt lehetne mondani, hogy az ércöntő beleszorítja az egész ércmennyiséget az előírt formába és nincs forgács-hulladék. Ez tény, de a tüzelő anyag, amelylyel a nyers érczet megolvasztotta, elvész és többé ilyen

célra nem használható. Így áll az ügy minden más esetben is, amelyet vizsgálat tárgyává teszünk. Minden munkának van egy ismertető jele: mindenképp, a mit a természettől azért kaptunk, hogy saját céljainkra alkalmazzuk, bizonyos résznek el kell értéktelenednie, le kell kopnia, hasznavehetetlenné kell válnia. Az esztergályos száz kiló fából talán harminc kilónyi pipát farag. A fa szakszerűen értékesített hányada harmincz százalék. Tehát: az esztergályos a faanyagot egy harmincz százalékos gazdasági együttműködéssel dolgozza fel.

Itt van tehát az a kétes jelentésű szó és nem is volt olyan nehéz megérteni. Természetes, hogy egy másik esztergályos, a ki ügyesebb mesterember, ugyanabból a faanyagból negyven százalékot tud pipának kiképezni és így magasabb kulturát képvisel, mint a ki csak harminczra viszi.

De hogy vagyunk akkor, ha ehhez a munkához viszont kétszeres időre van szüksége? Nos, erre a kérdésre a már ismert eljárási módon válaszolhatunk. A nap huszonnégy órájának csak bizonyos része fordítható munkára: az idő is alá van vetve a gazdasági együttműködés törvényének. Hogyha tehát a munkás a legjobb üzleti eredményt akarja elérni, akkor egybe kell vetnie a fa gazdasági értékét az időével, amennyiben számításba veszi: mibe kerül napi életfentartása, ezt az összeget a megtakarított, illetve jobban értékesített fáéval megfelelő vonatkozásba állítja, hogy munkáját a lehető legjövedelmezőbben oszthassa be.

Ez a megfigyelés feleletet ad egy másik ellenvetésre is, amely a figyelmes olvasónak valószínűleg már régen a nyelvére tolt. Hiszen a szobrásznál nem az a fontos, hogy mennyit faricskál le a márványtömbből, csak művészi alkotás legyen belőle. Ez a felfogás helyes is a munka művészi értéke szempontjából; viszont a hulladék itt egész máshol hever. Az izgatott órák, a melyekben a szobrász a művészi megihletettség kifejezési formáit kereste, az alkotás sok meddő kísérlete, az eldobott tervek és skizsek, – igenis, nagy, sokszor tulságos nagy áldozatokat kellett hoznia, a míg a teremtés boldog órája végre elérkezett. Ez egy önmagával való számolás; a másik, egész szerény számítás az ár körül forog, a melyet művéért kérnie kell s amely a márványanyag költségét is magában foglalja; amennyivel többbe került, annnyival inkább jön számításba. S annak, hogy itt valami érzésszerű tényező is közrejátszik, bizonyosságát szolgáltatjuk: az igazi

szobrászoknak, Michel Angelótól Max Klingerig, mindig különösen izgató problémájuk volt, hogy a nyers tömbbe úgy lássák és képzeljék bele a szoborművet, mintha benne rejtőznék, akár a pacsirta a burokban: egy vékony hárttyát kellett csak lehántani s a mű egész szépségében felszabadult, még pedig a lehető legcsekélyebb anyagvesztéssel.

Abban tehát megállapodtunk, hogy a gazdasági együtttható minden cselekvésnél, minden célszerű eljárásnál érvényesül, éppen csak az egyik munka többé, a másik kevésbé összetett, amennyiben egyes cselekvések summájaként jelentkeznek s minden egyes tagnak meg van a maga külön koefficiense.

Alig intéztük el azonban ezt az ütközőpontot, már egy újabb magyarázatra van szükség. Feltéve, hogy minden mű több részből van összeállítva s valamennyinek meg van a maga gazdasági együttthatója: hogyan lehet akkor a különböző alkotórészeket összesíteni? Az iskolában azt tanultuk, hogy csak egyneműeket lehet összeadni: almát almával, gyereket gyerekkel. De a művészi szépséget és a márványtömb súlyát nem lehet egymáshoz rakni.

Hogyan is állottunk a mi esztergályosunkról szóló példázattal? Hiszen fát és időt valójában épp ily kevésbé lehet összeadni. És mégis egybe tudtuk vonni s ezáltal össze is adni őket: mindkettőt pénzértékben fejeztük ki. Pénz pénzzel összeadható. Éppen az a pénz jelentősége, hogy egységes mértékmérője az értékek javarészának, amelyek ma közkézen forognak. Manapság jóformán minden gazdasági cselekvés abban nyilvánul, hogy nyereséget és veszteséget ugyanabban a pénzértékben fejezünk ki s a célszerűséget e szerint ítéljük meg. És a mai irányzat arrafelé tart, hogy mind több és több olyan értéket lehesen a mértékmérőre igazítani, amely eddig kívül esett rajta. Az a bizonyos szárazdajka, a ki a háziasszony megjegyzésére: remélem, szeretettel fog bánni a gyermekeimmel, azt felelte, hogy a szeretet havonként öt márkával többé jön, – csak ennek a fejlődési folyamatnak adott goromba kifejezést. Céltalan volna ezen a folyamaton, régi jó szokás szerint, mindig újra felháborodni. Miután általános és ellenállhatatlan erővel megy végbe, általános tárgyi oka is van s meg kell előbb érteni, mielőtt erkölcsi vagy esztétikai alapon állást foglalnánk vele szemben.

Ez a megértés éppen annak az általános mértéknek szükségletéből fakad, amely az embereknek kölcsönös vagy társadalmi tevékenységére alkalmazható. Magasabbrendű szociális berendezkedés nélkül a pénz léte és mibenléte érthetetlen. Zárt gazdasági társadalomban, mely minden szükségletét maga produkálja, a pénz még felesleges s csak akkor válik szükségessé, ha különböző gazdasági egységek lépnek egymással érintkezésbe. A cserekereskedés helyét, amely a kölcsönös szükséglet és felesleg időnként való összetalálkozását feltételezi s a kereskedelmi forgalom kezdetleges alakjának képviselője, egy közös értékmérő foglalja el, amely a csere két alkotó elemét vagy aktusát függetleníti egymástól s ez által mindkettőnek hasonlíthatatlanul nagyobb mozgékonyágát segíti elő. Akinek csak fölös terméke van, de ugyanakkor nincsenek kielégítendő igényei, a maga produktumát anélkül értékesítheti, hogy viszont nélkülözhető árut kellene beszereznie s ezáltal bizonyosságot nyer az iránt is, hogy később felmerülhető szükségleteit még akkor is fedezheti, ha annak idején nincs felesleges csere-anyaga. Ezáltal az egyik fél a maga javára a lehető legkedvezőbben irányíthatja a kölcsönös forgalmat és a másik fél is hasonló előnyös helyzetben van.

Igy kerülünk megint a gazdasági koefficiens látószöge alá. A pénz olyan kitalálás, amely az üzleti forgalom gazdasági együttthatóját megjavítja s ennél fogva kétségtelen nagy kulturértéket jelent. Hogy ez az értelmezés tényleg a dolog lényegébe vágó, az a mozgalom is bizonyítja, amely régebben a cheque-forgalom bevezetését követelte, igazolásául annak a tapasztalásnak, hogy még a pénz és pénzértékek fizikai vándorlása is a forgalom tulságos megnehezbulésére vezetett. Ennél fogva: a gazdasági együtttható megjavítása céljából a puszta átírás által való központosítást kellett életbeléptetni. A csereművelet tudniillik itt már nem az effektív pénzbeli kiegyenlítéssel, hanem a központnak a megtörtént érték-forgalomról szóló értesítésével történik. Elszámolás pótolja a pénz tényleges átadását, az eddig szükségelt munkaszolgáltatás tetemes csökkentésével.

Igy tehát megint a kultura problémájához kerültünk. Mégis be kell ismernünk, hogy a pénz mértéke nem alkalmazható valamennyi kulturális értékre egyaránt. Bismarck, a sokat emlegetett imponderabilitást csak azért nevezte ezen a néven, mert bár a mi értékelésünknek ellenemondanak, mégis olyan tényezőket sorakoztatnak elénk, amelyek a kulturéletet erősen,

néha döntően befolyásolják. Mégis volna talán egy még általánosabb értékmérő, amely ezeket az értékeket is maga alá rendeli?

Az energia.

Az egyetlen fórum, amely erre a kérdésre feleletet adhat: a tudomány, még pedig az egyetemes természettudomány s nem a történelem, a mely csak egyes régebbi szociális hatóerőkkel ismertet meg bennünket, de nem azokkal, a melyek még kifejlődésre várnak. A természettudományhoz fordulunk tehát és azt kutatjuk, vajjon nem mutatkoztak-e az ő területén ilyen általános értékmérők, amelyeknek a lehető legáltalánosabbaknak s azonkívül mértékszerűeknek kell lenniök.

A fizika és kémia hatvanöt év alatt kidolgozott egy olyan fogalmat, a melynek meg van mindkét rendbeli tulajdonsága. Ez a munkának általános értelemben vett fogalma, vagyis: *az energia*. Minden történés a külvilágban, akármilyen jellegű legyen is, kimerítően és egyértelműleg leírható vagy megismerhető, ha adva van, hogy energiái közül melyek változtak meg és milyen volt ez a változás. Tudományos meggyőződéseim, a melyet természetesen még nem minden illetékes tényező oszt, hogy ugyanezt mondhatjuk a belső világ történéseiről is. Nem szükséges különben, hogy ezt a kérdést itt döntsük el, miután jelen fejtegetéseinkben kifejezetten csak a külső világ jelenségeire szorítkozunk.

Mi is tulajdonképpen az energia? Jelenleg a legvégső realitás, a mely még tapasztalati körünkbe esik. Az újabb időkben tudniillik kiujult a harc a külvilág realitásának régi problémája körül, még pedig azzal az eredménnyel, hogy egyetlen kétségkívül való bizonyosságot ismerünk s ez: öntudatunk pillanatnyi tartalma. Nézeteltérésről csak e tényből vont következtetések körül lehet szó. Nos, megállapíthatjuk még, fizikai és fiziológiai értelemben, hogy a mi a külső világból tudomásunkra jut: érzékeink kapuin át jut oda. Van-e kulcsuk ezeknek a kapuknak? Egy van: *az energia*. Érzékelhető impresszióink csak akkor keletkezhet, ha a külvilágból energia hat az érzékeinkre vagy fordítva: ha idegrendszerünkben energia-változás megy végbe. A tudomány ezekre a folyamatokra más vagy általánosabb kifejezésekkel nem rendelkezik. Az

anyag fogalma a közelebbi leíráshoz nem elégséges, mert például a látás egész a szem hátsó üregéig nem materiális történés.

Ezen általános ismertetésen kívül azonban az energia fogalmát szemléltető módon is meg kell értetnünk. Erre a célra mindennapi életünk bármely fázisa alkalmas. Belépünk este a szobába és felcsavarjuk a villanyt. Ezzel lehetővé tesszük, hogy a központban már előkészített elektromos energia bekapcsolódjék a lámpába s ott hővé és fénynyé alakuljon át, amivel nincs összekötve semmiféle anyagbeli mozgás. Hogy ez az anyagtalan dolog mégis nagyon reális valami, ezt mindenki tudja: hiszen pénzbe kerül. Az a realitás, az elektromos energia, amely a központból a vezetéken át a szobába kerül, mint a világítógáz a csöveken keresztül, továbbá a hő és a fény, amivé az energia a lámpában átformálódik: mindez annak az általánosan létezőnek különféle megnyilvánulási alakja, amelyet energiának nevezünk. Joggal beszélhetünk különböző formákról, mert egyiket a másikból nyerjük. Az elektromos energia abban az arányban tűnik el, ahogy fényt szolgáltat, s ezért kell a központnak folyton pótolnia, nehogy a lámpa kialudjon. A központban pedig a nagy gépek mechanikai munkájának elektromos energiába való átvitele útján termelődik. Ezt a mechanikai munkát a gőzkazán alatt égő szén idézi elő; az energia azonban, amely a szénben és az égéshez szükséges levegőben rejtőzik el, a nap sugaraiból születik, amelyeknek hatása és felhasználása mellett hajtottak ki egykor azok a növények, amelyeket ma mint fosszilis szenet bányásznak ki. Tovább azután nem vezethetjük vissza a munka vagy energia útját; mindmáig a nap az egyetlen praktikus forrás, amelynek energiakészletét fogyasztjuk s ennek az energiának alkalmazásain épül az egész földi életünk. Minden cselekvésünknek az a gyakorlati feltétele, hogy más megnyilvánulási formákba viszzük át ama tápláló anyagokból nyert energiánkat, amelyek éppugy, csak alacsonyabb hőmérséklet mellett, égnek el a testben, mint a szén a gőzkazán alatt.

Óriási távlatok nyílnak meg itt előttünk, egész tudásunkkal felérők. Ha például ez a kérdés merül fel: mi köt össze bennünket azokkal az égi testekkel, amelyek oly távol vannak tőlünk, hogy a fény csak millió és millió év alatt jut onnan ide, úgy a felelet: *éppen ez a fény* az összekötő. Csak azt tudjuk, amit ez a fény hírül hoz és csak abból értesülünk a világűr létéről és eseményeiről, hogy közvetlenül vagy a látcső lencséjén és tükrein át fénysugár ér a szemünkbe. Viszont a villanylámpánál láttuk, hogy a fény

az energia egyik formája. Azaz: a világegyetem, amennyiben ismerjük, az a tér, amelyből energia hatol hozzánk, vagyis: *az egész világ energia*.

De az energiát még sem lehet megfogni vagy megmérni! – mondhatja az anyag nyakas védelmezője. Válaszom: az energia mindenesetre megfogható valami, mert összes érzéki tapasztalataink s így tapogató szerveink is az energia megnyilvánulásain alapulnak. Tényleg: van egy bizonyos helyzeti energia (elaszticitás) és egy mozgási energia, a melyeknek a fogható fizikai világról való képzeleteinket köszönhetjük. Megmérni az energiát nem lehet. De lehet talán a villamosságot vagy a fényt, a hőt és a mágnességet? Pedig hát épp úgy meg vannak, mint a víz és föld. Miért kellene tehát a megmérhetőséget a létezés szükségszerű feltételének tekinteni? Semmi ok nincs reá, mert hiszen vannak megmérhetetlen létezők. Egy rövidlátó népszerű filozófia szoktatott hozzá bennünket ahhoz a feltevéshez, hogy való dolgoknak mindig mérhetőeknek kell lenniök. Ha a legtöbb természettudós irányítása szerint a világot anyagból és mozgásból akarjuk kiképezni, akkor szükségszerűen meg nem mérhető anyagokat kell felvennünk; ha azonban ezt a fogalmat szigorú tudományossággal határozzuk meg, úgy az energiához kell eljutnunk, mint a legvégső mérhető és kimutatható valamihez.

A figyelmes olvasó fel fogja vetni a kérdést: tehát csak energiára találunk a külvilágban? Ugy van: mutass valamit és kifejtem neked, hogy milyen energiák vannak jelen. Ez talán már elég konkrét dolog?

Az energia tehát semmi esetre sem absztrakt valami, épp oly kevésbé, mint te vagy én. Itt is a nyelv bizonytalanságait kell megsínylenünk, ugyanavval a szóval lévén kénytelenek az elvont és általános fogalmat és az egyes konkrét, a fogalom alá eső tárgyat megjelölni. Amikor Schiller a Glocke-ban azt mondja: der Mann muss hinaus, – itt a Mann szónak absztrakt jelentése van, mert nem egy bizonyos férfira vonatkozik, hanem a férfi fogalmával kapcsolatos kijelentésről van szó. Ha azonban egy viharos népgyűlés elnöke rámutat egy zavargóra és kiadja az utasítást: der Mann muss hinaus! – akkor csak egy valakit értett. Épp úgy jelentheti az „energia“ absztrakt értelemben azt a tömegjelenséget, a mely bizonyos módon mérhető és átvitelezés útján mechanikai munkából előállítható, mint a hogy jelentheti egy bizonyos helyen lévő bizonyos mennyiségét, a melynek meghatározott rendeltetése s többnyire meghatározott tulajdonosa van és

egyedileg akként körülírható, mint ama népgyűlési férfiú. Igen általános értelemben pedig, miután minden létező az energiára vezethető vissza: az energia az egyetlen konkrét létező.

Az energia fogalmának ez általános jellegű tisztázására azért volt szükség, hogy a feltalálás és felfedezés fogalmait megérthessük. Az energia mérhető és egyszersmind minden dolog alapvető eleme lévén: minden történés általános mértékéül szolgálhat. A feltalálók és felfedezők ugyanis azok az emberek, a kik a történéseket jobb, azaz kívánatosabb és üdvösebb irányba viszik, mint az eddigi volt; ezért kell működésüket, a legáltalánosabb értelmezésben, energetikai formákkal ábrázolnunk.

Evvel visszakerültünk elmélkedéseink kiinduló pontjához. Miután az egész emberi élet a testben lévő energiák működtetésén alapszik, a melyeknek az a rendeltetésük, hogy a külvilág energiáit, amennyiben lehetséges, az ember érdekében alakítsák át: minden az átalakítás miként megtörténtétől függ. Láttuk, hogy mindig van hulladék, amelynek mennyisége az átformáló egyén ügyessége szerint több vagy kevesebb. Most ismerhetjük meg előrebocsátott meghatározásunk általános érdekű értelmét: a feltalálók és felfedezők annyiban és csak annyiban fejlesztői a kulturának, a mennyiben az elkerülhetetlen hulladék lehető legteljesebb csökkentésére tanítanak és megmutatják, hogy az ismert és hasznosított energiákon kívül mások is vannak a természetben elrejtve, amelyeket szintén az emberiség céljaira lehet átalakítani.

A feltalálók és felfedezők.

Foglalkoznunk kell még itt avval a ténnyel, hogy az emberihez nagyrészt hasonló állati szervezet a nyers energiáknak hasonló czélszerű átalakítását végzi. Ez kétségkívül igaz. A különbség mindössze az, hogy az állatok a fajt csak fenntartani, az emberek pedig fejleszteni is tudják. Ha az ember nem lép közbe, akkor az állat évszázadokig és évezredekig változatlanul ugyanazon a fokon marad és az egymásután következő nemzedékek egy folyton ismétlődő kört futnak be. Csak az ember tudja a maga fajtát nemzedékről-nemzedékre átalakítani, természetesen népek és törzsek szerint igen különböző mértékben. S e változás lényegét kizárólag csak mindig több és több nyers energiának felhasználásában és ezeknek az energiáknak mindig magasabb gazdasági együtthatóval való czélszerű átfarmálásában találjuk meg. Ezt a fejlődést ma még nem az egész emberiség egységesen, hanem bizonyos, egyes népek és ezeken belül ismét egyes személyek tevékenysége eszközli. Ezek az emberek a feltalálók és felfedezők.

Látjuk tehát, hogy az emberi nem legfontosabb osztályával van dolgunk. Ezekben az emberekben érte el legfőbb kifejelettségét egy sajátosan emberi vonás: a haladásra való képesség. Ez a megismerés érzésbelileg csaknem általános; az emberiség hivatott vezéreit tiszteli azokban, a kik friss energiákat szabadítottak fel számára vagy a meglévők tökéletesebb értékesíthetésére mutattak rá, példaképeit látja bennük, a kiket mindenki nyomon szeretne követni és akikhez hasonlóknak kívánja a szülő gyermekét. Életükről és működésükről írott és íratlan legendák szállnak szerte és szállnak tovább nemzedékről-nemzedékre; mindenki érzi, hogy az ő útjuk és cselekvésük ismerete egyéni kiválóságuknak általánosulására vezethet. Ezeknek a komoly legendáknak azonban csak akkor van igazi hasznuk, ha tudományos jellegűek, azaz az általánosra és ismétlődőre épülnek. A tudomány bajnokai azonban eddig nem igen vállalkoztak erre a feladatra. A tartozó kegyelet megsértésének vélték a tudomány hőseinek

közelebbi analizálását. „Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir“ – úgy látszott, mintha evvel menydörögné le minden nagy ember azt a kisebbet, a ki ilyen méltatással kísérletezik.

És ezt a feladatot mégis meg kell próbálni és meg kell valósítani. Láttuk, hogy ezek a nagyságok nem ütnek el feltűnően a többi embertől, sőt az ő legtipikusabb kifejezőik. Nyugodtan feltételezhetjük tehát, hogy általános emberi tulajdonságokat fogunk náluk találni, éppen csak bizonyos felfokozottságban. És ez a meggondolás lesz egyúttal vezetőnk a vizsgálat alá veendő részletkérdések megértésénél.

Felfedezés és feltalálás.

Eddig a felfedezésről és feltalálásról, mint két különböző szellemi tevékenységről volt szó s ezért helyénvaló lesz, ha ezt a különbséget röviden szóvá tesszük. Az eltérést abban a tényben látom, hogy a felfedezésnél ismeretlen körülmények kikutatásáról, a feltalálásnál pedig ismert viszonylatoknak új célra való alkalmazásáról lehet beszélni. A felfedezőnek tehát munkája közben állandóan azt kell kérdeznie önmagától: új az, amit éppen szemlélek? – a feltaláló ellenben két kérdés közt válogathat: hogyan használhatom fel ezt a bizonyos dolgot? vagy: hogy oldhatom meg ezt a meghatározott feladatot? Hogy a két kérdés közül melyiket veti fel, attól függ, hogy kevésbé ismert vagy új dologhoz van-e köze avagy inkább a megoldandó probléma vet fel valami újat.

Természetesen mindkét águ tevékenység sokszor összebonyolódik egymással. A kutatónak munkája közben gyakran kell találmányokat csinálnia, hogy a kikutatandó új valamit lehetőleg kedvező feltételek mellett vizsgálhassa meg. Épp így: a feltaláló is gyakran van abban a helyzetben, hogy ismeretlen dolgokat lásson, ha adott feladatát új eszközökkel akarja megvalósítani. Még eladdig ismeretlen körülmények előállítása és lebírása: ez a cél mindkét esetben, csak a tudósnak ez új viszonylatokkal szemben való álláspontja lényegesen különböző. Ennélfogva: végeredményben a tudatos érdeklődés mértékétől fog függni, hogy a hivatott tudós saját tapasztalataival szemben milyen vonatkozásba kerül. Itt aktuális azután a tudományos tevékenységnek egy súlyos akadálya minden országban, ahol a tudomány sokáig aludt s ahol külső erők sem mozgatják meg. Ilyen viszonyok vannak most Spanyolországban; ósdi, egyoldalú életfelfogás divik, amely nemcsak hogy nem ismeri a tudományos ideálokat, hanem egyszerűen elutasítja őket s épp ezért hiányzik a kétségtelenül lappangó kutatók szükségszerű kibontakozása; viszont kétségtelen, hogy amennyiben valamely okból a tudományos ideálok erőre kapnak, egész csomó tehetséges tudós fog itt is kivirágozni.

Ilyen hirtelen fejlődésnek legfelölőbb példáját Franciaországban látjuk a tizennyolcadik század végén a matematika és természettudományok terén. A forradalom és a belőle származó következtetések: a köztársaságnak az ósdi Európa ellen való megvédése, az oktatás és a technika újjászervezése és az általános műveltség és haladás terjesztése, – tudós, főleg természettudománnyal foglalkozó egyéniségek iránt váratlan és nagyszabású keresletre vezettek és ez a szükséglet tényleg egész sereg ragyogó tudóst és kutatót dobott a felszínre, akikre Franciaország épp oly büszke lehetett, mint politikai vívmányaira. Nehéz volna elfogadni, hogy ez az időköz, éppen rendkívüli mozgalmasságánál fogva, rendkívüli emberek születését előmozdithatta volna, mert e kiváló férfiak születési időpontja még a politikailag és gazdaságilag alacsonyrendű királyságra esik és az első forradalmi mozgalom hatása alatt született nemzedék később semmiféle kimagasló jellegzetességet nem mutat fel. Sokkal kézenfekvőbb, hogy az átlagos nyersanyagról van itt is szó, amelyből alkalmas körülmények közt a nagy emberek mindig kiválnak és ezt a nyersanyagot csak az egyszerre beállott fejlődési lehetőség izgatta a francia forradalom után is gazdagabb termésre.

Az iskolai rendszer.

Ennek a logikus következtetésnek fontosságát hangsúlyoznunk kell. Ha ez a következtetés helyt áll – sem általános, sem különös okok nem szólnak ellene, – akkor megállapíthatjuk, hogy ma a népek értelmi és teremtmői erői általában megközelítőleg sincsenek olyan kimerítően felhasználva, ahogy lehetséges volna. Amelyik nép tehát elsőnek fogja saját értékeit célszerűen kiaknázni, hihetetlen fölénybe kerül minden más néppel szemben. De ezt a célt csakis az iskolai oktatás szellemének gyökeres megváltoztatásával lehet elérni. A mai tanítási rendszer teljesen figyelmen kívül hagyja a tehetséges és fejlődésre képes egyének különös kiemelését és támogatását. Sőt a mai iskola állandó ellentétbe kergeti a kiváló tanulókat önmagukkal; a későbbi nagy emberek köztudomás szerint többnyire rossz diákok voltak, aminek oka abban rejlik, hogy az iskola sok különböző szakban akar bizonyos átlag-ismereteket nyújtani és az egyes tárgyakra való kivételes képességet, miután rendszerint a többi tantárgyak elejtésével áll kapcsolatban, alkalmatlan szellemi elfajulásnak tekinti. Már most: a későbbi nagy embereknek egyig legjellemzőbb (bár nem csálthatatlan) ismertetőjelük épp a nagyfokú egyoldalúság, így tehát az iskolának ama törekvése, hogy ezt az egyoldalúságot leküzdje vagy elossa, egyértelmű a későbbi nagy emberek lehető visszaszorításával. Nem szabad viszont azt hinni, hogy a nagy ember minden körülmények közt utat vág magának. Eltekintve attól, hogy az említett akadályok nélkül általában még jobban érvényesülhetett és többet szolgáltatott volna, utalnunk kell egyik előző fejezetünkre, amelyben megállapítottuk, hogy kedvezőtlen fejlődési feltételek mellett sokan elesnek a szabad szárnyalástól, akik más megfelelőbb viszonyok között kivételes eredményeket produkálnának. Ha elfogadjuk, hogy rendkívül kedvező körülmények esetén a kitűnő emberek kiválasztódása rendkívüli mértékben fokozódik, akkor nem kerülhetjük el a végső következtetést: iskoláink átlagos kedvezőtlen körülményei folytán az eredeti tehetségek nagy része háttérbe szorul és összemorzsolódik.

Ez a ténymegállapítás azonban minden nemzet legfontosabb javainak önkényes és elkerülhető pusztulását jelenti: vezető szellemeinek pusztulását.

A történelmi iskola.

Nyilvánvalóvá tettük, hogy a kiváló kutatók életkörülményei és fejlődési feltételei lehető alapos megismerésének milyen gyakorlati fontossága van. Legalább is olyan, mint e ragyogó egyéniségek iránt való elméleti vagy általánosságokban tartott érdeklődésnek. A történeti vizsgálódás által felderíthetünk egyes személyi részletkérdéseket, a legjobb esetben megtudnók, hogy Ranke szavai szerint „hogyan is volt tulajdonképpen“ az illetővel; de arra a felsőbbrendű feladatra nem vállalkozhatnánk, hogy következtetéseket vonjunk le, vajjon a nagy tudósok életkörülményeiből melyek hatottak kedvezően kifejlődésükre és melyek kedvezőtlenül? Pedig hangsúlyozni akarom, hogy ezt a merész vállalkozást igenis szükségesnek tartom. A történelem megismertet bennünket a kitűnő emberek aprólékos életviszonyaival, de a nagyobb közösségekkel: városokkal, államokkal és népekkel is; a tudomány tulajdonképeni hivatásán esne sérelem, ha mindezen tényezők egyes kicsinyes körülményeinek ismeretével megelégednénk. A természetvizsgáló is csak egyes személyeket vagy eseteket figyelhet meg és próbálhat ki, de nem elégszik meg soha annak megállapításával, hogy ezekben az egyes esetekben miről van szó, hanem avval kezdi a maga tudományos munkásságát, hogy a megvizsgálás alá vont példánál mi volt az általános és mi volt az egyéni jellegű. Csak az általános vonatkozás érdekli és siker esetén csak az általánosra állítja fel az új természeti törvényt, amelyet eredményes munkájából vont le.

Ugyanigy kell tehát megragadnunk és megvalósítanunk a nagy emberek élettörténetének problémáját. El kell különítenünk az általánost az egyénitől, az előbbi szakszerűen fejtjük ki, az utóbbi pedig csak annyiban jöhet számba, amennyiben az általános szempontokra nyilvánvaló befolyása volt.

Két kérdés van tehát; először: mi az általános vagy hogyan ismerhető fel?, – másodszor: hogyan tudjuk meg, minek van fontossága a

részletkérdések vagy egyéni viszonyok közül az általánost illetőleg? Először meg kell válaszolnunk az első kérdést, hogy azután a másikat szemügyre vehessük.

Az általános vagy törvényszerű elem – a mely tehát minden egyes jelenség megítélésénél és értékelésénél első sorban jön figyelembe – minden individuális esetben egyező módon és formában található meg. A tudományos munkának van egy csalhatatlan ismérve, a mely mindig jelzi, hogy egy bizonyos kérdés egyáltalában és mennyire tudományos jelentőségű, ez az ismérv, hogy tudományos eredmények alapján „jósolni” lehessen. A természettudományok terén ez a feltevés igen egyszerű. A geológus egy állkapocs formáiból előre meg tudja mondani, milyennek kell az illető állat csontvázának lennie és ha a kémikus egy új elemet fedez fel, akkor megjövendölheti: mekkora lesz a specifikus hőfoka, még ha nincs is semmiféle mértéke róla. A jövődőlés e lehetősége a vonatkozó természeti törvények ismeretén nyugszik s e természeti törvényeknek meg van az a tulajdonságuk és célzatuk, hogy szabályszerűen megismétlődő viszonylatokat egy jellegzetes kifejezési formába foglaljanak össze. Más szóval: csak szabályszerűen visszatérő jelenségeket lehet megjósolni és a természeti törvények éppen azt fejezik ki, a mi megismétlődik.

A nagy emberek életfeltételeinek sajátos problémájával szemben is tehát az a feladatunk, hogy megtaláljuk és kifejezzük az örök ismétlődéseket a más nagy emberekkel való egybevetéseknél. A homo sapiens egy különös válfajának kell őket tekintenünk és kizárólag természettudományos alapon kell azokat az ismérveket és sajátságokat kikutatnunk, a melyek tekintetében hasonlítanak egymáshoz és kiemelkednek a többi emberek közül. Az átlag-emberrel való megegyezéseik kimutatása ellenben közömbös; avval a megismeréssel, hogy semmi különös vonás nem fordul elő, az érdeklődés is kialszik. Ebből magyarázható a filológiai agyon nem iskolázott ember ösztönszerű ellenszenve avval a szatócs-munkával szemben, a melylyel néha nagy emberek életének jelentéktelen eseményeit összekapirgálják. Ha ennek az ellenszenvnek azt szegzik elébe, hogy nem lehet tudni, vajjon ezek az aprólékosságok egyszer majd valamely speciális szempontból nem lesznek-e érdekfeszítők és nem lett volna-e örök veszteség, ha figyelmen kívül maradtak volna, – úgy megint érvényesíteni kell a mi álláspontunkat: csak az általánosnak, az ismétlődhetőnek van fontossága. Tudományos értelemben tehát *nincs örök veszteség*. Ha az

elveszett érték csak egyszer fordul, illetve fordult elő, akkor fenntartására nincs semmi szükség, mint a hogy felesleges, hogy az utókort arról az időjárásról értesítsük, a mely mellett egy tudományos felfedezés megtörtént. Viszont: ha valami igazán lényegesről van szó, akkor fontosságához mértén sokszor és sokféleképpen fog ismétlődni s így az egyes példa elenyészése nem jelent semmit. Még az adott eset megjelölésénél sem pótolhatatlan az ilyen részleges veszteség, a melynek súlyát csak később ismerjük fel; minél nyilvánvalóbbak az általános törvények, annál könnyebben lehet egyes esetekben a hiányzót interpolálni, azaz: a mértékadó törvényszerűségekből kiegészíteni s az űrt betölteni.

Tudom, hogy e fejtegetéseimmal egy igen elterjedt felfogással helyezkedem szembe, a melynek éppen a történelemre és az evvel összefüggő érdekekre való befolyása rendkívül erős. „Szent az a hely, a melyet nagy ember taposott“, – és ez által egy olyan kultusz igazolódik, a mely fétisimádássá fajul. A művelt és modern ember, a ki lenézi a középkor vallásos rajongásait, a maga többé-kevésbé felmagasztosított művészi és tudományos szentjeivel épp ilyen középkori ereklye-misztériumot űz, a hogy az ujságtárczákból és a schönggeist-könyvekből nap-nap mellett látjuk. S ennek egyedülvaló okát abban a helytelen feltevésben kell keresnünk, mintha pótolhatatlan értékű egyéni vonatkozásokról volna szó. Pedig az *egyén és egyed mindig korlátozott és esetleges valami*. Ha Goethe szavaira hivatkoznak, hogy „földi embernek legfőbb boldogsága: a személyisége“, ne tessék elfelejteni, hogy Goethe boldogságot és nem értéket említ. Ugyancsak Goethe írja azonban ezt is: „Eigenheiten, die werden schon haften; kultiviere deine Eigenschaften!“ Tehát: nem az tesz értékessé bennünket, a mi véletlenül más, mint a többinél, hanem a mi bennünk az átlagnál *felsőbbrendűen* van kifejlődve. Hogy azonban magasabb és alacsonyabb fejlődési fokról egyáltalán beszélhessünk, ehhez összehasonlítható, azaz sok embernél, de különböző mértékben előforduló tulajdonságok kellenek. A nagy emberekről előre meg is állapítottuk, hogy *emberi* képességek rendkívüli felfokozottságával s nem *emberfölötti* erőkkel jellemezhetők.

A természettudományi és történeti kutatás közt tehát, ebben a vonatkozásban, nincs lényeges különbség. Az újabb időkben a mi történelmi felfogásunk ellen megint abból igyekeztek tőkét kovácsolni, hogy a történelem tárgyául az egyént tolták előre; be kellett azonban látnia

mindenkinek, hogy még a legindividuálisabb eset sem írható le, azaz nem lehet köztudomásúvá és közérdekűvé másképpen, mint általános fogalmak segítségével, a nyelv megfelelő kifejezései útján. Tehát a szóbanforgó legegységibb eset is csak egyes ismert, azaz sokszor ismételt fogalmak kombinációjával rögzíthető meg és az individualista történetíró is kénytelen a letagadott általános fogalmakkal dolgozni. A természettudomány is egyes esetekből indul ki és régebben csak leírás, azaz az ismert és a specziálisan alkalmazható általános fogalmaknak összeállításával tudott úrrá lenni rajtuk. Később azután az egyes esetekből általános törvényeket vezettek le. Mindössze a tudományos készség mértékétől függ, mennyire tud valaki az adott példától eltekinteni és hogyan tudja az ide vonatkozó általános törvényt kifejtetni.

Arra a kérdésre, hogy mit értsünk „általános“ alatt és hogyan tudjuk megismerni, azt feleljük, hogy *ami ismételhető: az már általános* és a megisméltődés tényével leplezhető le. Evvel azután el volna intézve az a másik kérdés is, hogyan jutunk az egyes eset lényeges alkotórészeihez? *Ami ismételten felismerhető és kimutatható: az a lényeg.*

Ha tehát új területeken kutatunk, soha sem tudhatjuk előre, hogy a sok apró részlet közül egyes esetben mi fog lényegesnek és ismételhetőnek bizonyulni. Minden tudományos munkának ennél fogva az a kezdete, hogy kizárólag technikai szempontok szerint az adott dolgot egyszerűen tudomásul vesszük. Azaz: a rendelkezésre álló egyedeket összefogjuk és keressük benne a megisméltődőt. Ebben a stádiumban, tudományosan, még nincs értékkülönbség az összetevők közt, viszont mégis fontos ez az időköz, mert az elemi osztályozás nélkül az egyezőségeket hiába keresnők.

Mihelyt azonban, az anyaggyűjtés nyomán, a közös körülmények közt levő megegyezőségek kiválnak, már a második stádium kezdődik, amely ezen egyezők kidolgozásából áll. Az a tétel például, hogy a modern nemzetek gazdasági fellendülése tiz-tiz éves hullámokat játszik: alacsonyrangú empirikus szabály; már most, hogy ilyen vagy pedig mélyebb és tágabb általánosításokig jutunk-e el, főleg az illető tudomány-ág fejlettségétől függ; a lényeges egyszersmind mindig általános, s az általánosság mértékét fontossága jelzi.

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy valamely eset egészen különböző jelentőségű lehet és kell hogy legyen, a rá alkalmazott tudományos felfogás szerint. Addig fel nem ismert összefüggések folytán sokáig lényegtelennek tartott részletek egyszerre a tudomány gócpontjába léphetnek, amikor ezekre az összefüggésekre rájutunk. Hogy állunk azonban, ha eladdig éppen ezeket a részleteket hanyagoltuk el?

Akkor szépen felkeressük őket és kikutatjuk tulajdonságaikat. A fontossá válás szempontja meghatározza a kifürkészés módját is. „Értékes anyagot” sohasem lehet a leendő felhasználásra akként összegyűjteni, hogy a jövőendő felhasználó meg legyen vele elégedve; rendszerint joggal fog panaszkodni, hogy éppen a legfontosabb dolgok maradtak észrevétlenül vagy meghatározatlanul. Így tehát az általánosítás első lépésével egyidejűleg meg kell állapítani azokat a kérdéseket, amelynek jeligéje alatt kell az anyagot gyűjteni.

Szükségszerűen helyes vagy hasznos is ez az első lépés? A tökéletesség szempontjából nem lesz semmiesetre sem helyes, de mindig hasznosítható lesz, – ha nem véletlenül felmerült, hanem tényleges általánosítást ölel fel. Mindkét kérdés önmagától megválaszolódik az eleinte inkább sejtett, mint kimutatott általánosítás tényleges megléte s esetleg szükséges módosítása vagy kiterjesztése után, az esetnek az ideiglenes szempontok szerint való közelebbi vizsgálásával. Az igazán tudományos gondolkozást a munkának e stádiumában, a kutatónak szellemi gyermekeivel szemben kellő elfogulatlansága, kényszeresetben: kegyetlensége igazolja. Az új területen megismert törvény felemelő hatása rendszerint oly erős, hogy különös önfegyelmzés kell a tévedés lehetőségének meggondolásához. Amennyiben ez az általánosítás valóban a tények egy egész láncolatát fogja össze, mindenesetre használható részei is vannak, viszont ezek a részek egy fel nem ismert fontoságú ponthoz is kapcsolódhatnak. S ha ellentmondásokat találunk, akkor az összefoglaló gondolatnak a meglévő tényekhez való fokozatos alkalmazása adja azt a munkát, a mely minden tudomány örök útja és igazi fejlesztője. Lehetetlenség tehát az anyaggyűjtést és annak rendszeres értékesítését két, időben és személyileg elkülönített feladatnak tekinteni. Ha külső okok teszik ezt szükségessé: elmaradhatlan következményeül a tudományos eredmények késlekedése és értékeik csökkenése várható.

Az életrajz anyaga.

Ha meggondolásainkat speczializáljuk: egyelőre ahhoz az anyaghoz kell magunkat tartanunk, a melylyel a rendszerint tudománytalan életrajzok rendelkeznek. A bennük felfedezendő általános szempontok megadják majd több és jobb anyag beszerzésének a lehetőségeit. A hol anyag-hiány miatt valamely kérdést az adott esetből nem tudunk eldönteni, ott más esetekből igyekezzünk a választ kibogozni s megpróbáljuk, vajjon az így talált megoldás az eredeti tényállással simán összeegyeztethető-e? Így jutunk előre a Goethe szavai szerint: soha be nem zárva, de gyakran körülkerülve.

Még egy bizonyos, igen fontos anyag-mennyiségre kell utalnunk: a kutató saját nyilatkozataira. Rájuk találunk elsősorban tudományos munkáikban, a melyek az elért szellemi magaslatokat jelölik meg. Vannak továbbá másfajta szellemi dokumentumok, főleg levelek, a melyeknek értéket kölcsönöz az a körülmény, hogy a szellemi munka fejlődési menetének és így a tudományos szolgáltatás lélektani megértésének kulcsát adják. Az itt következő tanulmányokhoz az ilyen utalások hozták a legmegfelelőbb anyagot és hálásan kell tudomásul venni, hogy kitűnő tudósok levelei az utóbbi időkben mindinkább a nyilvánosság elé kerülnek. Az életrajzokban is sokszor ismerünk rá ilyen adalékokra, az életrajzíró azonban rendszerint inkább hősenek istenítésével, mint lélektani analizisével foglalkozik s így a leveleket értelmező részeket óvatosan kell mérlegelnünk.

A mai történetírás technikája épp úgy mint a filológiáé, az aprólékos eredeti részletek túlságos gonddal való reprodukciójában kéjeleg és ennek a technikának a bajnokai türelmetlen góggal néznek le azokra, a kik nem állnak az ő pártjukon. Nem hiszem, hogy ennek a tulzott gondosságnak komoly jelentősége volna; csak annak a nagyon elterjedt nézetnek a gyakorlati következményét látom benne, mintha az egyes tények pótolhatatlanok volnának. A ki nem vallja ezt a téves hitet s a ki tisztában van azzal, hogy a végső következtetést soha sem biztosíthatja egy közbeeső

faktor, annak nem fog fejtörést okozni, vajjon adott esetben egy mellékkörülményt bizonytalanságban hagyjon-e, mert egy szó homályos vagy egy vonatkozás nem nyomozható ki? Addig nem vonja le általános megállapításait, a míg egybehangzó eset elegendő számban nincs szolgálatára. Tehát itt is a hibák forrásának szakszerű megítélése fogja annak a munkának nagyságát kiszabni, a mely az anyag tisztogatásához és biztosításához szükséges. Miután a biográfus munkája sem lehet abszolút tökéletes, a hogy semmiféle más munka sem, határául nem a technikai készség véletlen mennyiségét, hanem a tévedés lehetőségének raczionális mértékét kell beállítani.

A nagy emberek sokaságából hármat ragadok ki; mindhárman a mult évszázadban és hasonló területeken értek el alapvető felfedezéseket, mindhárman németek voltak, de jellemük s sorsuk a lehető legeltérőbb egymástól. Mayer, Helmholtz és Liebig életéről fogunk beszélni; az első kettő az energia megmaradásának törvénye, a mi vezető elvünk bölcsője körül állt.

Mayer.

Mayer Róbert Gyula 1814. november 25-én született; harmadik fia volt Mayer Krisztián heilbronni gyógyszerésznek és nejének Heermann Erzsébetnek. Szüleinek jelleméről és szellemi képességeiről megbízható adatok nem igen állnak rendelkezésünkre, azon kívül, hogy atyja a gyógyszerterát szorgalmával és lelkiismeretességével felvirágoztatta, úgy hogy polgártársai közt tekintélyes pozíciója volt. Visszavonultan élt s idejét hivatásos munkáján kívül természettudományi ismereteinek gyarapítására fordította; fiát is korán bevezette egy pár fizikai és kémiai kísérletbe. Az anyáról nem tudunk semmi kivételes szellemi tulajdonságot.

Mayer gyermekkorában nem mutatkozott valami kitűnő tehetségnek. Maga említi, hogy a város alatti pataokban kis vizimalmokkal való játszogatás közben egy perpetuum mobilének ötlete villant fel benne, de atyja és atyjának barátai a tervet kivihetetlennek mondták s ennek folytán nem is próbálkozott meg vele. Nem vagyunk teljesen bizonyosak abban, vajjon nem egy öntudatlanul felmerült, későbbi konstrukciójáról volt-e szó, amely ehhez az ifjúkori elfutó eseményhez kapcsolódik. E feltevésünk azon az alább említendő tényen alapszik, hogy Mayer nagy eszméje minden tudatos előkészítés nélkül, hirtelen támadt, olyannyira, hogy megelőző temérdek levelében és egyéb irataiban a legcsekélyebb nyoma sem található. Magának a felfedezőnek ama kézenfekvő meggyőződése kapcsán, hogy jelentékeny eredményeinek bázisa még gyermekkorában fekszik, nagyon könnyen és önkéntelenül is következtethetünk később felmerült eszméinek korábbi időkkel való vonatkozásaira.

Mayer Róbert nagyon rossz tanuló lehetett. Előmenetelből mindig csak „meglehetősen jó“ osztályzatot kapott, a klasszikus nyelvekből többnyire „gyenge“ vagy „nagyon középserű“, legjobb esetben pedig „középserű“-je volt. Matematikában azonban már „jó“-ra, sőt „nagyon jó“-ra is vitte. Miután a heilbronni gimnáziumban nem sokra haladt, megpróbálkoztak

vele a schöntali papjelöltképző szemináriumban, de az eredmény itt sem volt kedvezőbb.

Miután akkoriban egész Németországban, de különösen ezen a vidéken, a klasszikus nyelvek ismeretére még nagyobb súlyt helyeztek, mint manapság, nem kell csodálkoznunk, hogy matematikai sikerei ellenére is utolsó vagy utolsóelőtti volt az osztályban. Klaiber nevű tanítójának és gazdájának házában viszont, ötletes és tréfás modorával szeretetet és szimpatiát vivott ki magának. Említik róla, hogy beszélgetés közben gondolatainak logikai egymásutánját csak hézagosan tudta összefogni, úgy, hogy kijelentései a hirtelen gondolatugrások folytán gyakran meglepetést keltettek. Tanulótársainak kísérleteket szokott bemutatni s minthogy kísérleteit szellemidézéssel hozta kapcsolatba, a diákok „szellem“-nek csufolták. Feltűnt még diaktársainak, hogy Mayer gyakran szőtt a beszélgetéseibe bibliai mondásokat, de különben sem akkor, sem később nem volt semmi közelebbi köze a képző-, vagy előadóművészetekhez. Az érettségit 1832 tavaszán, tehát alig 17 éves korában úgy ahogyan letette és a tübingeni egyetem orvosi karára iratkozott be. Míg szaktanulmányait szabályszerűen végezte, fizikát rendszeresen nem hallgathatott, mert ez a tanszak akkor épp betöltetlen volt, viszont vegytanban Gmelinnél komolyan dolgozott. Öt évi tanulás után, egy tiltott egyesületben való részvétele miatt, az egyetemi tanács egy évre kizárta. Mikor ugyan e miatt vizsgálati fogságba került, a vizen kívül minden ételt visszautasított és így el is érte, hogy a hatodik napon szobafogság árán kibocsátották; a kezelő-orvos kijelentette, hogy kényszereszközök alkalmazása Mayer szellemi állapotára végzetes lehetne. Miután a hazai egyetemről egyidőre kitiltották, Münchenbe, onnan pedig, nem érezvén itt jól magát, Bécsbe ment. 1838 januárjában visszatérhetett az egyetemre, letette első vizsgáját és az ujonnan felfedezett santoninról szóló értekezésével elnyerte a doktori címet. Ez az értekezés egyáltalán nem mutat kiváló gondolkodóra vagy kutatóra; néhány betegségi eset felsorolásából áll, amelyeknél a santoninnak a giliszta kihajtására szolgáló eredményéről számol be. Rövid svájci utazása felkeltette benne a nagyvilág megismerésének vágyát; hollandiai szolgálatba akart lépni, hogy mint hajóorvos Jávába kerülhessen. Leveleiben ezt a tervét avval indokolja, hogy nem kellene otthon mint kezdő orvosnak alárendelt társadalmi szerepet vinnie, hanem sok ritka tapasztalat gyűjtésére volna alkalma. De egyéniségének és jellemének

fejlődésére még a nyomasztó viszonyok közt is gondol: „mielőtt élve elrothadok a tétlenségben (t. i. időmet ki nem aknázó gyakorlati foglalkozás mellett), inkább a pokolba megyek.“

Mindenesetre sok akadályon át vezetett az útja. A szülők ellenezték tervét, nem tetszett nekik a több hónapos tengeri ut és a veszedelmes nyugatindiai éghajlat: késett az alkalmaztatás is, amelyet különben Hágában egy pár vizsgálatnak kellett még megelőznie. Végre rajtuk is tulesett, bár közepes eredménnyel, de a hajó elindulását félévvel kitolták. Erre Párisba ment, hogy az ottani klinikákon és operációs termekben orvosi ismereteit tökéletesítse. Néhány földijével lakott együtt, de bár állandóan érintkezett Baur matematikus és fizikussal, mégis kizárólag orvosi tanulmányainak élt; a természettudományok vagy a matematika iránt egyáltalán nem érdeklődött. Igazolja ezt Baur is, akinek adatai annál megbízhatóbbak, mert Mayernek később értékes tudományos szolgáltatokat tett, amikor az elméleti mechanika terén tanulóéveinek mulasztásait pótolnia kellett.

Végre 1840 február hó 22-én Mayer Rotterdamban felszállt a „Jáva“ hollandi háromárbczosra. Zeemann kapitány nem adott közelebbi érintkezésre alkalmat: legkimagaslóbb egyéni tulajdonsága az étel-adagok hihetetlenül fukar kiszabása volt. Mayer naplójában külön felemlíti azt a pár kivételes esetet, amikor teljesen jóllakva távozott az asztaltól és kiemeli azokat a napokat, amelyeken a magukkal vitt négy darab sertés levágása következtében friss hushoz volt szerencséje. Nem igen közlekedett a hajótisztekkel sem s a többieknek is mindössze azt az egy hasznát vette, hogy az öreg kormányos közlése szerint a tenger vize nagy viharok után feltűnően melegebb volna, mint annak előtte.

Az utazás három hónapnál tovább tartott; Mayer uti naplója meglepően üres és jelentéktelen. Megtudunk belőle sok apró külső körülményt, például, hogy Mayer az első napok bajai után kitűnő egészségben volt, kevés dolga hogy azután olyan tűneményes gyorsasággal törjön elő és bilincselje le, mint ahogy a biblia szerint Pál apostol megtérése történt. Hogy akadt, sok szabad idejét a vele levő tudományos és egyéb könyvek olvasásával töltötte. Arról a gondolatról azonban, amely igen rövid idő múlva szenvedélyesen érdekelte és izgatta, semmi vonatkozás vagy említés nincs, kivéve a tenger vizére vonatkozó megjegyzését. Minden amellet szól, hogy életének nagy szellemi eseménye egész öntudatlanul lappangott

benne, Mayer az uton semmiféle komoly és eredményes szellemi munkát nem végzett, valószínűleg a tengeri levegő különös hatásának tulajdonítható. Ez a levegő tudniillik a tisztán vegetatív életnek kedvez és a szellemi munka szükségérzetét, sőt lehetőségét is elrabolja. Egy heti tengeri kirándulásnál is az Atlanti oceánon ugyanezt fogjuk tapasztalni s e kellemes elbágyadás a forró égöv alatt még jobban elhatalmasodik rajtunk, amíg a hőség tulságos nyomasztóvá nem lesz. A kritikus napra nem az utazás alatt, hanem mindjárt a kikötés után találunk rá, amikor a hosszú hajózás folyamán felgyülemlett energiái hirtelen működésbe léptek. Maga Mayer többször írja, hogy a surabayai kikötőben végzett érvágások alkalmával egyszerre figyelmébe ötlött, miért oly világos az ottani tengerészek vére? Eleinte azt hitte, hogy talán ütőeret vágott fel, de azután az odavaló orvosoktól megtudta, hogy ez a jelenség a trópusok alatt általános. Nemsokára rábukkant a magyarázatra is, még pedig a *megcsappant oxidációban*, miután a magas temperatura a testből nem kényszerít ki fokozott égési folyamatokat saját melegének fenntartására.

Ezzel a közvetlen gondolattársulás befejezést is nyert. Az utazás alatt felhalmozódott felesleges energiáknak tulajdonítható, hogy egy külső ok messzemenő gondolatsort indított meg, amely ehhez a különös esethez kapcsolódott. Hogy az állati meleget a tápanyagok oxidációja idézi elő, Lavoisier óta már ismeretes volt s Mayernek Párisban bizonyára alaposan a fülébe rágták. Most az a kérdés állott előtte: mi lesz az eredmény, ha a test a hőn kívül még munkát is produkál? Általánosan elfogadott tény volt már, hogy a munka segítségével azután ismét hőt lehet előidézni. Ha viszont a munkát végző test csak épp annyi táplálékot használna fel, mint nyugvó állapotban, akkor a munkából nyerendő meleg tiszta felesleg volna és a test révén egy és ugyanazon mennyiségű tápanyagból egyszer több, máskor kevesebb meleget lehetne előhozni. Másrészt: ha felteszszük, hogy a többlethez megfelelően több táplálék is szükséges, ebből arra kell következtetni, hogy meleg és munka kölcsönösen átváltoztatható, tehát hason-minőségű dolog volna, mivel mindkettő tápláléknak az állati testben való elégéséből jön létre.

Manapság már ezek az elméleti feltevések olyan természetszerűek, hogy akkor való forradalmi szerepüket alig tudjuk elképzelni. Nekünk tehát meg kell gondolni, hogy az állandó melegmennyiségeknek Hess által felfedezett elmélete, (tudniillik, hogy valamely kémiai reakció által előidézett meleg-

menyiség mindig ugyanaz, függetlenül attól a módtól és uttól, ahogy egy megadott kezdőállapotból a végső anyagállapotba eljut), csak a következő évben 1841-ben került nyilvánosságra és addig még a legkiválóbb tudósok is nagy bakokat lőttek, amikor ennek a problémának az állati test hőviszonyaira való alkalmazására került a sor. Mayernek tehát egészen önálló szellemi erőfeszítést kellett eszközölnie, hogy a látszólag bonyolult kérdésnek egyszerű nyitját megismerje.

Mayer nagyon jól tudta, hogy rendkívüli eredményeket ért el. Griesingernek írta később: „Ehhez a témához annyi szeretettel ragaszkodtam, hogy a messzi világrészszel, még ha ki is nevetnek érte, alig törődtem valamit, hanem leginkább a hajó fedélzetén dolgozgattam s némelykor úgy éreztem, mintha valami ígézet fogott volna el, mint addig vagy azóta soha. Néhány gondolatszikrát, amely a surabayai kikötőben átfutott rajtam, rögtön fel tudtam fogni és újabb eszmék szolgálatába állítani.“

Mayer nagyszerű ötletének 1840. július 4. (Surabayába való érkezése) és ez évi szeptember 27-ike közt (a kikötőből való kihajózás) kellett támadnia, még pedig valószínűleg ezen időköz elején. Miután még július 12-én Madura szigetére rándult ki, viszont felfedezésével kapcsolatban említi, hogy azután már nem hagyta el a hajót, a kérdéses időpontot megközelítőleg 1840. július közepére tehetjük.

Egy új, mélyreható eszme születésének pontos időbeli megállapítása igen ritka és fontos jelenség. Magyarázata részben az, hogy Mayer ama kutatók közé tartozik, a kik egész életüket egyetlen nagy gondolat keresztülvitelére szentelik. Ilyen embernek egész élettermékenysége egyetlen eszmével merül ki, a mely minden irányban lenyűgözi az illetőt.

Az a rendkívüli, lázas szellemi munka, a mely alapgondolatának felötlése után igénybe vette, közvetlenül abban nyilvánult, hogy visszatértében naplóját és az egyéb írásbeli feljegyzéseket teljesen abbahagyta. Egy negyedévnél hosszabb időről nincs semmi tudósításunk; 1841. februárjában érkezett vissza Hollandiába és innen haza utazott.

Itt mindjárt másokkal is közölni akarta időközben szerzett és kidolgozott feltevéseit, hogy megtudja, vajjon helyt állanak és az akkori tudományos elméletekkel összhangzóak-e? Korának tudományos

tekintélyei a kémia és fizika alapelveinek párhuzamos voltát hirdették. Láttuk, hogy a Lavoisier-féle oxidációs elmélet irányította Mayer következtetéseit s így természetesnek tetszhetett, hogy az eddigi úton marad továbbra is. Baurhoz intézett leveleiben, akihez régebbi párisi ismeretsége alapján fordult, meggondolásainak első kifejtése, még újabb befolyásoktól mentesen, a következőképpen hangzik:

„A vegyésznek az az alapelv az irányítója, hogy maga a „szubsztancia“, az anyag lényege, elpusztíthatatlan és hogy az alkotó elemek a létrejött összetétellel a legszükségsebb vonatkozásban állanak; ha H és O eltűnik (minőségileg elértéktelenedik) és HO lép fel, a kémikusnak nem szabad azt feltételeznie, hogy H és O tényleg semmivé lett s HO véletlenül és kívülről képződött; ennek a tételnek szigorú érvényesítésén épül fel az újabb kémia, a mely nyilvánvalólag csak így vezethetett határozott eredményekhez.“

„Az erőkre is ugyanezeket az alapelveket kell alkalmaznunk; szintén elpusztíthatatlanok, mint a szubsztancia, szintén kombinálódnak egymással, régi alakjukat elvesztik (menyiségileg semmivé lesznek), új formában lépnek fel s a régi új formák összefüggése épp oly lényeges, mint a H és O s a HO között. Az erők (amelyeknek szigorúan tudományos kifejlődését nem fogom magyarázatlanul hagyni) mozgásból, villamosságból és melegebből állanak.“

A míg ezek a fejtegetések lényegükben a tudomány közös kincseivé lettek, addig az általános alapelveknek a mechanikára való alkalmazásával Mayer súlyos tévedésekbe keveredett, a melyekből csak lassan és kemény erőfeszítések árán tudott kibontakozni. A mikor az *anyag* kémiai fogalmával párhuzamosan az *erő* fizikai fogalmát fekteti le, az elnevezés sokféle jelentése megzavarja és az erő eredményének nem a munkát, hanem a mozgást, mértékéül pedig a mozgásmennyiséget mc (m = tömeg, c = gyorsulás) tekinti. E feltevésének erősítését látja abban, hogy a két ellentétes mozgásmennyiség $+ mc$ és $- mc$ nem rugalmas anyagnál megsemmisül s ezáltal meleg keletkezik. Később is alapfelfogását illetőleg mindig a vegytani analogiára mutat, például egy Baurhoz intézett későbbi levelében:

„A fizika törvényeit, ellentétben a kémiával, nagy mértékben egyszerűsíti az a körülmény, hogy a különböző erők egymásra vezethetők vissza; mennyire örültem, a mikor erre az eredményre, az erők egyenlő megoszlására fokozatosan rábukkantam! A kémikusnak elvi feltevésének keresztülviteléhez tudnia kell, hogy $H + O = \text{víz}$ és így tovább, minden esetben akár összetételből, akár felbontásról van szó; épp úgy kell a fizikusnak tudnia, hogy $+ M(\text{otus}) - M = C(\text{alor})$.

$$+ M(\text{otus}) - M = C(\text{alor}).$$

Miután minden földi mozgás ellentállást (azaz M minőségileg való megsemmisülését) eredményez, a hő azonban minden testet kiterjeszt, vagyis a test $+ M$ és $- M$ -é esik szét, itt az erők olyan játékaival találkozunk, amely a tökéletes egyensúly helyreállításáig tart.“

E szavakból, még inkább azonban az alább tárgyalandó s a nyilvánosságnak szánt értekezésből látszik, hogy Mayernek ugyanazokat a nehézségeket kellett leküzdenie, mint egy évszázad előtt a tudománynak Leibnitz és Descartes harczában. Descartes annál az állításánál, hogy a mozgásmennyiség állandó s így az erők mértékéül tekinthető, még e mennyiség geometriai összegezését sem ismerte fel lényegesnek, hanem az algebrailag tartotta helyesnek. Leibnitz ellenben kimutatta, hogy Descartesnak a mozgásmennyiség fennmaradására vonatkozó elmélete csak akkor helytálló, ha a sebességet geometriailag, tehát irányuk szerint összegezzük, vagyis modern értelemben vektormennyiségeknek tekintjük. Kimutatta továbbá, hogy a mozgásmennyiség még ilyen értelmezés mellett sem tekinthető igazi erőmértéknek (modern szóval: munkamértéknek), mert különböző tömegeknél egyenlő munkának nem egyenlő mozgásmennyiségek felelnek meg, hanem csak egyenlő eleven erők $= \frac{1}{2} mc^2$, úgy, hogy a munka és eleven erő összesítéseül (a mechanika keretén belül) egy általános megmaradási törvény elegendő.

Mayernek természetesen végig kellett járnia a felfedezőik belső kálváriáit. Első levelében arra kérte Baurt, hogy felfedezéséről senkinek se tegyen említést, mert attól tartott, hogy valaki megfoszthatja szellemi tulajdonától. Miután Baur nem válaszolt azonnal, egyik levelet a másik nyomán küldte, a maga problémája iránt nála is hasonló szenvedélyes érdeklődést tételezett fel. Egyidejűleg Poggendorf Évkönyve részére is

küldött egy összefoglaló áttekintést. A kísérő levél 1841. június 16-án kelt: ebből is látszik, hogy surabayai élményeinek a visszautazás alatt való feldolgozásáról volt szó. Poggendorf tudvalevőleg ezt az értekezést nem adta ki, sőt Mayernek nem is válaszolt, bár ismételten sürgette és kérte a kézirat visszaküldését. Szerencsére Poggendorf sokkal rendszeretőbb volt, semhogy a kézirat elkallódhatott volna s halála után hátrahagyott iratai közt Zöllner nyilvánosságra is hozta.

Miután ez a tanulmány „Az erők mennyiségi és minőségi meghatározásáról“ Weyrauch kiadásában közkézen forog, utólag igazat kell adnunk Poggendorfnak, amiért nem adta ki; Mayer a mc mértékül alkalmazásával tengernyi ellentmondásba keveredett, amelyekről önkényesen és erőszakosan próbál szabadulni. Azt hiszi és erősítgeti például, hogy a földi mozgásokra érvényes lehet a perpetuum mobile törvénye, az égiekre azonban nem.

Ugyanezekre a kérdésekre vonatkozik Baurral folytatott levelezése is. Baurnak jelentékeny érdemei vannak; nemcsak irt néki, hanem később Mayert a matematikában és mechanikában személyesen is oktatta s a Mayer megsejtett alapgondolatának szakszerű kifejlődéséhez nagyban hozzájárult.

Ilyen fontos segítsége volt Mayernek Baurral Tübingenben való találkozása, amikor Nörremberg ottani fizika-tanárral is érintkezésbe lépett. Nörremberg meglehetősen goromba ember volt s úgy látszik, nagyon kifejezetten figyelmeztette őt tévedéseire, mert Mayer utóbb (1841. szept. 12-én) azt írja, hogy Nörremberg ellenvetései teljesen tarthatatlanok. Nörremberg többek közt annak bebizonyítását kívánta, hogy a víz rázás következtében melegebb lesz s Mayer megjegyzi, hogy ismételt kísérletei mindig pozitív eredménnyel jártak.

Mayernek Baurhoz intézett leveleiben még az az új gondolata támadt: nem lehetne-e a gázoknál észlelt hőjelenségekből az erő és hő keresett vonatkozásaira következtetni s ebben az irányban sokat kísérletezett is, meglehetősen ügyetlenül. Egy másik, határozottabb fogalom is üti fel a fejét: a mozgásnak a nehézség munkája által való kiegészítése, illetve pótlása, amelyet a súly és az esési magasság fejez ki. Végül utalt Gay-Lussac kísérleteire, amelyeket a levegő összepréselésénél és kiterjesztésénél való hőfejlődés körül végzett. Mayer belátja, hogy ezen az uton célhoz

juthat, de nem tudja teljesen tájékozni magát és támogatást kér barátjától, aki készséggel áll rendelkezésére.

Liebig Évkönyveiben 1842. folyamán megjelent értekezéséből gondolatainak krízise és tisztulása idejét illetőleg csak azt tudjuk megállapítani, hogy közben Gmelin, thübingeni vegytan-tanárnak küldötte meg eszméjének vázlatos matematikai kidolgozását, akitől nem várt mást, mint hogy jó öreg szokás szerint az egész írást szépen félreteszi; a következő évben pedig felkereste Jolly heidelbergi fizikatanárt, aki barátságosan fogadta, tetszését nyilvánította munkássága fölött és további próbálkozásra biztatta. Semmi nyoma sincs azonban, vajjon Mayer minek következtében adta fel téves elméletét és tért át az eleven erő helyes vonatkoztatásához. Egy célzást találunk csak szeptember 12-iki Baurhoz intézett levelében, amelyben a kifejlesztett hő helyesen tekinti a súly és az esési magasság termékének, viszont helytelenül a tömeg és a sebességének. Az esés törvényeinek ismerői, Nörremberg és Jolly hihetőleg nem mulasztották el, hogy őt ez utóbbi tévedésére figyelmeztessék.

Bizonyos, hogy Mayer 1842. elején a helyes formulának már teljesen birtokában volt s a gázok meleg- és mozgásváltozásának körülményeiből, igen ötletes és eredeti módon, a hő mechanikai egyenértékének alapvető számát határozta meg és kifejezetten kiemelte, hogy levezetésének egyik pontját a Gay-Lussac megállapítására alapítja, mely szerint a melegfejlődés a légüres térben való kiterjedésnél, vagyis egyszerű mozgásnál teljesen elmarad. Mayer, mint már előbb is, a maga részéről a legnagyobb súlyt arra fekteti, hogy e feltevések az „erő“-nek (vagyis energiának) minden alakjára alkalmazhatók. Ekkoriban irt klasszikus értekezésének tartalmán az utókor tényleg nem talált semmi nevezetesebb megváltoztatni valót, csak a levegő specifikus melegére vonatkoztatott kísérleti számértékek – amelyeknek helyességéért Mayer természetesen nem felelős – szorulnak módosításra. Ha összehasonlítjuk elért eredményeit néhány hónap előtt való szempontjaival, akkor látjuk csak azt a gyors és nagyszabású fejlődést, amely már alap-koncepciójánál is feltűnt.

Mayer 1842. elején, legkésőbb március hóban cikket küldött Liebig Évkönyvei számára s Liebig rövidesen közzé is tette, sőt barátságosan és biztatólag válaszolt neki. Ez a szerencsés fordulat összeesik Mayer

házasságával, úgy, hogy ez az év, huszonnyolcadik életéve, a sok balsors után Mayer valóságos ujjászületését jelentette.

Egy 1842. július 17-én Baurhoz intézett levelében az erő-mértékkal szemben való újabbi álláspontját ismerteti s teljesen azonos indokokat hoz fel, mint annak idején Leibnitz Descartes ellenében. Hangsúlyozza, hogy a (mc) erőmértéknek elismerése a perpetuum mobile elismeréséhez vezet, amivel ez a feltevés önmagában megczáfolódik. Az erőmértéknek (mc^2) -ben való elfogadása (ahogy Mayer a szokásos $\frac{1}{2} mc^2$ helyett írni szokta) viszont megadja az „esési erő és a mozgás“ átalakulásának megmaradási törvényét (helyzeti és kinetikai energia). Annak megértéséhez, hogy mind a két mérték, mc és mc^2 , úgyszólván egymás mellett állhat fenn, a vegytanból hoz fel példákat: kémiai egyenértékek egyforma súlyú, de különféle anyagokból nem válthatók ki, tehát súlynak és kémiai értéknek más és más mértékegységei vannak. Abból a körülményből, hogy mindezt éppen Baurral közölte, következett, hogy nem Baur ötletéről van szó, inkább Jolly vagy Nörremberg figyelmeztetéseinek hatásáról. Ellenben a gázjelenségek helyesebb megfigyeléseinél Baur volt segítségére, mert erről nincs szó a levélben, pedig ezen épül az értekezés gerincze. Végül kiemeljük még e levélből, hogy akkor még nem jutott el a csillagok mozgásáról táplált téves véleményének szakszerű kiigazításához. „A bolygócsillag – s általában a csillag-rendszer isteni bölcseség terméke, amelyben tényleg erő fejlődik s ebben lényegesen és élesen elütnek a mi gépeinktől“. A vallásos hit egy atavisztikus vonása tör ki itt belőle, a mely kirívó ellentétben áll Mayer tudományos gondolkozásával és észszerű elveivel; ez a csodákban való hit különben Mayer életében később szerencsétlen eredményeket dobott felszínre. A bolygócsillagokra vonatkozólag nemsokára legyűrte misztikus hajlamait és alapgondolatát önálló és mélyenjáró ötletekkel fejlesztette, amelyeket második könyvében (Az égrendszer dinamikájáról) hat évvel később hozott nyilvánosságra.

Mayer fokozódó tisztánlátását, főtémáját illetőleg, egy későbbi, 1842. augusztus 6-án kelt, Baurhoz intézett leveléből konstatálhatjuk, a melyben védelmezi magát a klasszikus mechanikában való járulatlanságáért. Utal azokra az ellenmondásokra és homályos kifejezésekre, a melyekkel a tankönyvek az erő fogalmát tárgyalják és hangsúlyozza, hogy „épp ezért kell az erő egy általánosan alkalmazható meghatározásához eljutnunk.“

Ugyanekkor (1842. decemberében) írja Greisingernek: „Azt állítom, hogy esési erő, mozgás, meleg, hő, fény, villamosság és a kémiai elváltozások egy s ugyanazon objektumnak különböző megjelenési alakjai.“

Meg kell jegyezni, hogy Mayer új eszméjének első ily éles formulázásánál is folyton nyomatékosan kiemeli az erő (energia) és a mérhető anyagok összehasonlítható voltát s hogy szerinte mindkét esetben reális dolgokról vagy egybevezethető tárgyokról van szó, melyek főleg a súly és tömeg létezése vagy nemlétezése által különböznek. Az időközben elterjedt ama felfogással szemben, hogy reális csak az lehet, ami megmérhető és hogy energia csak egy elméleti feltevés vagy elvont fogalom, Mayer ezen alapvető értelmezésére a legnagyobb nyomatékkal kell ráutalnunk.

Mayer most néhány évig meglepő teljesítőképességet árult el. Szülővárosában főorvosi állást nyert, kiterjedtebb magán-praxishoz jutott és boldog házasságban élve, több gyermeke született. Azonkívül Baur is Heilbronnba költözött és a matematikában és mechanikában való oktatással újabb bizonyosságát adta kipróbált barátságának, a mi lényegesen elősegítette legközelebbi nagy munkájának megírását „Az organikus mozgásról és anyagváltozásról“, melyben Mayer időközben még jobban megizmosodott és megtisztult nézeteit teljesebb összhangzással adta elő. Ha időközben panaszkodott is néha arról, hogy senki sem akart újító gondolatairól tudomást venni, mégis belátta Griesinger figyelmeztetése nyomán, hogy Liebig Évkönyvében megjelent néhány ívnyi munkája után közfelfutást egyáltalában nem is várhatott és erre csak akkor számíthat, ha több irányban tudja majd alkalmazni alapelveit és helyességüket bebizonyítja. Ez után minden igyekezetével hozzálátott összefoglaló munkájának megírásához, melynek kéziratát úgy Baurnak, mint Griesingernek megküldötte, hogy esetleges hibáira figyelmeztessék és az ő tanácsukra többféle szempontból át is dolgozta az egészet.

Az a kísérlete, hogy újabb munkája Liebig Évkönyvében jelenhessen meg, nem sikerült. Liebignek akkori helyettese, Hoffmann W. A., az elutasítás indokául azt hozta fel, hogy vegyészeti munkákkal túl vannak halmozva és Poggendorf Évkönyvét ajánlotta, amibe azonban Mayer – a szerzett tapasztalatok után – nem ment bele. Elhatározta, hogy munkáját külön füzetben jelenteti meg; a nyomdaköltségeket maga fizette. Így aztán

megjelent Heilbronnban a Drechsler-féle könyvkiadó-vállalatnál a 112 oldalas mű a következő címen: „Az organikus mozgás az anyag változással való kapcsolatban; természettudományi tanulmány.”

A cím – melynek helytelenségét később Mayer maga is beismerte – nem utal a könyv lényeges tartalmára; az első rövid értekezésében tárgyalt gondolatmenetnek részletes kidolgozásáról van szó, az ott csak jelzett és dogmatikusan felállított alaptételek az energia átváltoztatásáról és mennyiségi megmaradásáról most terjedelmes indoklásra találnak. Itt van az energia ismeretes alakjainak első táblázatos kimutatása, valamint arra való utalás, hogy minden a földön elhasznált energia a nap sugaraiból ered és a növényekben kémiai energia alakjában halmozódik fel. Ez által nem csak a megmaradási törvény alapját vetette meg, hanem a föld energia-rendszerét alapvonásaiban meghatározta, amin a tudomány azóta sem talált semmi megváltoztatni valót.

A mű terjedelemben nagyobb, de tartalmilag kevésbé jelentékeny részét az új elveknek a fiziológiára való alkalmazásai, illetve ezeknek előadása tölti ki. Itt is megtalálhatók teljesen szakszerűen és világosan azok az alapelvek, melyek szerint a tápanyagok kémiai energiája az állatok és emberek minden tevékenységének általános energiái forrásul tekintendők; ugyancsak Mayer végezte az első számításokat abban az irányban, vajjon hogyan aránylik az emberekénél s állatoknál teljesített mechanikai munka a tápanyagok égési melegéből kiszámítható összes energia-veszteséghez. De e mellett tekintélyes helyet foglalnak el a fiziológiai jegyzetek, melyeknek termékeny tárgyalásához a kísérleti tényállások nagyon is hiányoztak. Itt folyik le egy különben igen tiszteletteljes polémia Liebiggel, ki hasonló kérdéseket kísérelt megoldani, a nélkül, hogy ismerte volna a vezető eszmét, mely Mayernak már rendelkezésére állott. Az ellenvetések mind helytállóak, de ez az ellentét Liebignek Mayer iránt tanúsított hajlandóságát mindenesetre némileg csökkentette. Liebig akkorában heves harcban állott a konzervatívokkal, a kik még az ő kémiai fiziológiáját sem ismerték el, ennélfogva nagyon nehezebbre esett a harcznak két irányban, tehát azokkal is való folytatása, kik már előrehaladottabbak voltak.

De újabb próbálkozásaival sem sikerült a szakkörök érdeklődését kihívnia. Egy néhány semmit mondó kritikán kívül, a melyek egyikében

még a cím is hibásan volt leírva, semmiféle mozgolódást sem tudott előidézni.

Csalódása ellenére, amely nagyon fájdalmasan érintette, volt annyi kitartása, hogy egy harmadik munkát írjon, melynek tárgya a nap melegének eredete volt: ez a probléma t. i. már régen izgatta. Mig előbb az energia kozmikus keletkezésében hitt, most elismerte annak szükségét, hogy a nap sugarainak egyenértékű forrása megállapíttassék; a maga részéről a napba zuhanó kozmikus tömegek mozgási energiájában vélte felfedezni. Felhasználta ehhez a már régebben kifejtett, egy határtalan távolságból eső test gyorsulására vonatkozó képletét és kiszámítja ama tömegeknek összegét, a melyek a kisugárzási veszteség szempontjából számításba veendőek. Az eredmény szerint, a melyhez jutott, e tömegek a nap átmérőjén belátható időn belül nem lesznek felismerhetők, hanem csak a föld és más égi testek fokozott forgási sebességén; az évnek mindig $\frac{1}{2}-\frac{7}{8}$ időpercczel kellene megrövidülnie, a mi a csillagászati ténymegállapításokkal ellentétben áll. Ennek az ellenmondásnak kiküszöbölése céljából, felteszi Mayer, hogy a kisugárzás a napnak egyidejű tömegvesztésével kapcsolatos; a mivel a tömeg-nyereség éppen kiegyenlíttetik. Ehhez a feltevéshez ma a tudomány újabb irányai meglehetősen közelednek.

Egy második vezető gondolat, a mely ebben a műben van kifejtve, Mayernek az a nézete, hogy a munkavesztéséből, mely apályt és dagályt feltételez, a föld forgási sebességének csökkenése következik.

Ez a mű „Népszerű tanulmány a világrendszer dinamikájáról“ cím alatt 1848-ban Landherrnél jelent meg Heilbronnban. Természetes, hogy az akkori viharos politikai mozgalmak miatt ily sajátosan tudományos munka iránt érdeklődés nem ébredhetett, úgy, hogy most sem volt igazi sikerről szó.

Ezzel végződött Mayernak aránylag boldog életkorszaka és kezdetüket vették a szenvedés évei, melyeket Dühring hozott nyilvánosság elé és melyek csak halálával értek véget. Mayer az 1848-iki forradalmi mozgalmakból kivonta magát, idősebb testvére azonban teljes lélekkel vett részt bennük; ez a körülmény Mayerre nézve igen kellemetlen következményekkel járt, sőt nyilvános utczai meggyalázásra vezetett.

Testvére, ki a forradalmárokhoz csatlakozott, látszólagos életveszélybe került, a melyből Mayer – sógornőjének kérésére – ki akarta szabadítani, de a helyett, hogy bátyját megtalálhatta volna, maga is forradalmárok kezébe jutott, a kik közismert érzelmei miatt, kémnek nézték és majdnem agyonlövették. Ez időben két gyermeke is meghalt és ugyanekkor kezdődött meg eszméinek tudományos mellőzésén kívül egy arra irányuló mozgalom is, hogy még a felfedezés eredményeitől is megfosztassék. Ezek a támadások haláláig tartottak és nagyon elkeserítették egész életét. Egyidejűleg egy fiatal kollégája és földije, Seyffer, tübingeni magántanár, igen durva kirohanást intézett ellene és Mayer még azt sem tudta elérni, hogy az Augsburger Allgemeine Zeitung, melyben ez a támadás megjelent, tárgyilagos helyreigazításának tért adott volna.

A felfedezés elsőbbségének megtámadására irányuló próbák elseje Joule-é volt, a ki 1843-ban, tehát egy évvel az alapvető mű megjelenése után, hozta nyilvánosságra a munkának surlódás útján meleggé átalakulása körül végzett kísérleteit. Joule a British Association 1843 év őszén tartott ülésén közölte első eredményeit, amelyekből azt a következtetést vonta le, hogy eltekintve az átváltozás módjától, az elhasznált munka és az ezáltal keletkező meleg közt állandó viszony forog fenn. Bár egyes mérései egymástól még nagyon eltérőek, Joule-nak ez a felszínes megegyezés is elegendő volt ahhoz, hogy általános tételét felállítsa. Joule a francia akadémiához benyújtott és a hivatalos Comptes Rendus-ban megjelent tanulmányában kifejtette, hogy Mayer számításai nem eredetiek, mert a levegő specifikus melegének a nyomástól való, Mayer által feltételezett függetlenségét először ő (Joule) bizonyította be kísérletileg. Mayer ezt a téves állítást tárgyilagosan utasíthatta vissza, mert a kérdéses bizonyítást Gay-Lussac híres kísérletével (a levegőnek egy üres gömbbe való kiömlése mindennemű hőváltozás nélkül) már régen megadta. Mayer különben hivatkozott is e kísérletekre, mint számításai alapjára. Joule el is halgatott, később azonban tarthatatlan véleményét megismételte, sőt csodálatos módon ez a helytelen feltevés angol művekben még ma is fel-fel bukkan.

Seyffer előbb említett támadása arra a rövid jegyzetre vonatkozik, a melyet Mayer az Augsburger Allgemeine Zeitungban adott ki „Lényeges fizikai felfedezés“ címen és amelyben kifejtte, hogyan határozható meg a hő mechanikai aequivalense a víznek egy szűk nyíláson át való keresztülpréselésével és egyrészt a megfelelő melegváltozásnak, másrészt

az áttolult víz nyomásának és mozgásának megmérése által. Valószínű, hogy Joule 1843-iki kísérleteinek egy módosított alakjával állunk szemben; a nyilvánosságra hozatal viszont csak 1849-ben történt, tehát a Joule-lal való vita megkezdése után (Mayer első válasza 1848-ban a párisi Akadémiában terjesztetett elő). Seyffer erről nem tudott és meglehetősen gyatra cikkében csak Faradayt tartja komoly fizikusnak, Mayert ellenben fantasztának, holott köztudomás szerint Faraday éppen itt tévedett, ami különösen felötlő az ő sokoldalú és eredményes munkásságában.

Miután a támadás eredeti helyén nem állott módjában felelnie, Mayer kénytelen volt röpiratot kiadni, a mely „Megjegyzések a hő mechanikai egyenértékéről“ címmel szintén Landherrnél jelent meg 1851-ben és felfedezésének elméleti fontosságát tisztán és teljesen megvilágítja. Benne foglaltatik a tudományos megismerés elméletéről való hitvallása is, a mely ebben a körben mindmáig utólérhetetlen alkotás; megtaláljuk itt az energetika módszertani alapelveit is, a melynek igazi szerzőjéül, bár az elnevezés nem tőle származik, Mayert kell tekintenünk; végül az elsőbbségi kérdést is igen nyugodt és emelkedett nézőpontról intézi el.

Evvel a munkával Mayer alkotó korszaka bezárul. Erőli utolsó összefogásával írhatta meg, mert közvetlenül előtte olyan idegrohama volt, a mely a rengeteg sok munkától és izgalomtól aláásott szervezetének tulajdonítható. Mayer tudniillik 1850 májusában egy álmatlan éjszakán deliriosus állapotban második emeleti lakásáról az utcára ugrott. Súlyosan megsérült, olyannyira, hogy életveszélyben forgott és egész életében biczegett utána. Mayer az egész esetet annak tulajdonítja, hogy Seyffer aljas támadásával szemben nem volt módjában megfelelően védekeznie. Több hónapos betegség és wildbadi üdülés után tudott csak tovább dolgozni és tudta praxisát folytatni; ebben az időben vetette papírra fentebb említett „Megjegyzéseit“.

A nagyfoku kimerültség komoly következményekkel járt: egyrészt elterelte tudományos kutatásaitól, másrészt veszedelmesen elharapódzó vallásos rajongásnak nyitott utat. 1851 szeptemberében agyhártyagyuladást kapott, a mely ugyan gyorsan folyt le, de Mayernek Dr. Landerer göppingeni szanatóriumába, majd az állami tébolydába való kényszerű beszállításával járt. Itt egy egész esztendőn át testi fenytékkal és a legkiméetlenebb bánásmóddal gyötörték. Ugy bocsátották el, mint egy

halálraitétet, miután nem sikerült elismertetni vele, hogy tudományos felfedezései nagyzási hóborton alapulnak és hogy a kör négyszögesítésével foglalkozott volna.

1853 szeptemberében szabad ember lett. Svájcba ment üdülni, onnan visszajött Heilbronnba, de orvosi gyakorlatát nem folytatta. Mindig tagadta, hogy lelkibeteg lett volna s ezt nem is tudta senki bebizonyítani. Épp ezért nem akarta kinyilvánítani, hogy szellemileg megint egészséges, mert evvel egyszersmind egy lezajlott betegséget is el kellett volna ismernie. Inkább lemondott nyilvános orvosi működéséről, csak szűkebb magánrendelést tartott fenn. Volt egy kevéske vagyona, éppen elég ahhoz, hogy a nélkülözéstől megmentse.

Ezen események után Mayer egy évig teljesen visszahúzódott a nyilvánosságtól. Gondolatai közben mind jobban tért hódítottak, a hő dinamikájának kifejlesztése is megindult (Clausius Thomson) s Mayer volt köztudat szerint az irányító elv felfedezője. Viszont könyveit alig olvashatták, mert ötleteinek jó részével mások hozakodtak elő. Életkörülményeit annyira nem ismerték, hogy még Liebig is egy müncheni, 1858-ban tartott előadásában Mayer felfedezésének alapvető jelentőségét elismerve, azt mondta, hogy a tudós maga az örültek házában halt meg. Ez a megjegyzés az Allgemeine Zeitungba is átkerült s bár Heilbronnból azonnal megczáfolták, a helyreigazitást senki sem vette tudomásul. Ez a téves hit csaknem meggyökeresedett az által, hogy Poggendorf szótára is felemlítette; a függelékben azután a halál híre ugyan korrigálva lett, de ezt sem igen vették észre, mert magában a szövegben nem volt rá semmiféle utalás.

Mayer ezalatt jóformán semmiféle, legalább is semmi lényegbe vágó tevékenységet nem fejtett ki. Winnentali gyötrődéseit természetesen nem tudta egykönnyen elfelejteni, ez a borzasztó emlék sokszor rohamokat idézett elő, a melyek azonban megegyező adataink szerint sohasem fajultak örvöngéssé. Egyszerűen arra az igen érthető álláspontra kell helyezkednünk, hogy ennek a vizsgagondolásnak elhatalmasodásával az önuralom lehetősége és képessége nála elveszett. A kiválasztódásról szóló utolsó munkájában Mayer ezt a jelenséget a szervezet szükségszerű visszahatásának tulajdonítja, ha zavaró vagy korlátozó erőszaknak van kitéve.

Mayer csak 1862-ben lépett ki újra a nyilvánosság elé, a lázról irt értekezésével, amely az Archiv der Heilkunde-ben jelent meg és lényegében régi szempontjainak újabb és bővített kifejtését foglalja magában. Ugyanebben az évben történt az első lépés Mayer működésének nyilvános és általános elismerése érdekében, még pedig nem Németországban, hanem Angliában, legközvetlenebb versenytársának hazájában. John Tyndall, a Royal Institution fizikusa egy nemzetközi tudományos összejövetelen lebilincselő és elragadó előadásban ismertette a mechanikai hőequivalens elméletének történetét és végül Mayert jelölte meg e gondolat teremtetőjéül. Tyndall ezáltal hosszulekzetű polémiába keveredett, amelyet ellene Tait vezetett, a tudományos hazafiság zászlaja alatt s amelyben a vita főleg a hő-egyenérték Mayer-féle kiszámításának megbízhatatlansága körül forgott. Tyndall Mayer műveinek lefordításával és a Philosophical Magazine-ben val megjelentetésével válaszol, amivel egyuttal Németországban eltöltött kellemes diákságáért rótt le háláját különösen Bunsen iránt, aki mint marburgi tanár akkor fénykorát élte s akiben Tyndall a német professzor ideálját tisztelte.

Eközben Mayer is felhagyott visszavonult életmódjával és tudományos gyűlésekre kezdett járni. Mindjobban méltatták és értékelték nagybecsű szolgálatait; az első nyilvános elismerést a baseli természetvizsgáló-társaság tiszteletbeli tagjává 1858-ban való megválasztása jelenti, amelyet Schönbein, a kitűnő kémikus ajánlásának köszönhetett. Eleinte elvétve, később sűrűn egymásután sok hasonló kitüntetés érte. Különböző alkalmakból még sok kisebb értekezést irt és előadásokat tartott, amelyek azonban nem igen foglalnak magukban régi gondolköréből kiugró megállapításokat. Másirányu tudományos vívmányokkal szemben, különösen a Carnot-féle gondolatsorozattal, amely az energetika második főtételéhez vezetett, amennyire jegyzeteiből kivehetjük, tartózkodó, sőt elutasító magatartást követett; Darwin elmélete ellen is állást foglalt. Ez utóbbi elhatározásait főleg vallásos képzetei idézték elő, amelyek öreg korára folyton élénkebben léptek fel, habár Winnentalból való kiszabadulása után, saját állítása szerint, végleg lerázta volna őket. Ilyenfajta misztikus nézeteivel a nyilvánosság előtt is, például az 1869-iki innsbrucki természetvizsgáló-gyűlésen, megpróbálkozott s eltévelyedéseit az ellentábor olyan éles bírálat tárgyává tette, hogy ismételten megkapta szokott idegrohamait.

Az a fokozódó figyelem, amelyben Mayer művei részesültek, abban is megnyilvánult, hogy munkáinak összesített kiadása már jó üzletnek ígérkezett. A gyűjtemény Cottánál 1867-ben jelent meg, ugyanott, ahol annak idején az Allgemeine Zeitung alaptalan támadásával szemben a válasz jogát megtagadták tőle. Ebből az epizódból is kitetszik, mennyire körülfogta Mayert a sváb zárkózottság, amely saját határain túl nem ismer számbavehető emberi életet. Az előszóban megjegyzi, hogy rendszeres fizikai tankönyvet – új álláspontja alapján, felszólítás ellenére, nem írhat; különben is Tyndall a maga könyvével ennek a feladatnak már eleget is tett. Meg kell jegyeznünk, hogy még mai napig sem íródott meg az a fizikai tankönyv, amely céltudatosan és tisztán az energia-elméletre helyezkednék.

Hét év múlva az összes munkák második kiadása is szükségessé vált, amely egypár időközben tartott előadást is magában foglalt. A harmadik kiadás 1893-ban, Mayer halála után Weyrauch kezén át került ki a sajtó alól, levelekkel és egyéb ismertető anyaggal kibővítvé. Ez az alapos munka volt jelen tanulmányunk vezető fonala.

1872-ben jelent meg Dühring A mechanika általános elveinek kritikai története című könyve, amelyben Mayert messze kiemeli az energetika többi művelői fölé, akiket különben alapos és kegyetlen bírálat alá vesz. Evvel kezdődött meg Dühring és Helmholtz küzdelme, amely előbbinek a berlini egyetem magántanári állásáról való távozását eredményezte: a tudomány szabadságának kétségtelen sérelmére. A tudományos párbaj akkoriban nagy feltűnést keltett s Mayer, ujságokból értesülvén lelkes védőjének harcáról, levélileg, majd Wildbadban, félévvel halála előtt személyesen is érintkezésbe lépett vele. Ez utóbbi alkalommal Mayer közölte vele azokat a durvaságokat, amelyek Göppingenben és Winnentalban „nagyzási hóbotja“ miatt el kellett tünnie és Dühring egy érdekes előadásban, majd írásban is nyilvánosságra hozta a dolgot s Mayert a XIX. század Galileijének nevezte el. Később külön két könyvecskét adott ki, amelyekben Mayer sorsát, mint a tudósoknak az átlag-emberek részéről való tervszerű üldözését állította be. Természetes, hogy Dühring, aki maga is sokat szenvedett egy hatalmas szűkkörű érdektársaságtól, más tudósok életét is hasonló szempontból vizsgálta. Mayer viszonyainak elfogulatlan megítélésével s Mayernek Dühringgel közölt adatai nyomán megállapíthatjuk, hogy elsősorban kisvárosi, korlátolt környezetének a

nagyszabásu egyéniség ellen való reakciójáról volt szó. Miután Mayer nem tudott, vagy nem akart szellemi értékének megfelelőbb körülmények közé kerülni – hiszen egynéhány utazásán kívül mindenek ellenére egész életét szülővárosában töltötte – alávetette magát, legfeljebb passzív védekezési kísérletek árán, azoknak a káros befolyásoknak, amelyek részben családja köréből eredtek, részben pedig családja útján még erősödést nyertek. Jellemző, hogy Mayer nem hívta meg Dühringet magához, pedig a közeli Wildbadban tartózkodott, hanem maga rándult át hozzá és később megírta neki, hogy családja Dühring látogatását nem látta volna szívesen: „Miután mindenki tudja, hogy bolond vagyok, mindenki feljogosítva érzi magát arra, hogy szellemileg gyámkodják fölöttem.“

Mayer korai házassága révén sem támogatást nem kapott tudományos törekvéseihez, sem védelmet a zavaró körülmények ellen. Feltűnő, hogy az örültekházában olyan soká maradhatott, anélkül, hogy erélyes, szinte férfias jellemű felesége akármit is próbált volna kiszabadítása érdekében. Dühring egyenesen arra czéloz, hogy éppen az asszony családja kezdeményezte volna Mayer „nagyzási hóbot“-jának kigyógyítását; így aztán a nő passzív magatartása könnyen érthetővé válik. Hogy a Weyrauch által összegyűjtött levelezésben erről a kérdésről nincs semmiféle adat, annak egyszerű oka van: Mayer családja szolgáltatta az egész levél-anyagot a tudós halála után.

Utolsó éveiről nincs sok mondani valónk. 1876-ban adta ki utolsó művét a kiválasztódásról, amelyben olyan eseteket vizsgál meg, ahol az energia átváltozásának vezető elve, a *causa aequat effectum*, nem alkalmazható. Ezekben az esetekben, amint már Leibnitz beigazolta, arról van szó, hogy meglevő s átváltozásra alkalmas energia-tömegek, amelyek azonban valamilyen különös okból nem alakulhattak át, egyszerre visszanyerik átalakuló képességüket, jelenségek, amelyeknél a munka mennyisége semmiféle viszonyban nincs az átalakulásra kész energia mennyiségével, kiváltódásnak nevezhetők. Mayer különösen a fiziológiai kiváltódás számos esetére utal és egyuttal saját szenvedéséről is, kivételesen, megemlékezik: „Mindebből, mellékesen mondva, világosan következik, milyen természetellenes dolog, ha felelősségnélküli, hitvány emberek testi szenvedéseknél és lelki zavaroknál, emberi létünk velejáróinál, kényszereszközökkel és kinzó-szerszámokkal akadályozzák meg a szükséges kiváltódást. Természetesen ez könnyű, mert kézenfekvő eljárás, annak azonban, akinek része volt benne, rendszerint egész életére

szóló keserőséget okoz, még a legjobb esetben is. Aki már ilyen ostoba dologra egyáltalán képes, legalább ne merészkedjék magát lelkiismeretes orvosnak tartani!“

A megmaradási törvény felfedezésében való szerepe, amelynek vitás volta Mayer életét annyira elkészerítette, még az utolsó éveire is árnyat vetett. Abban a polémiában, amelyet Dühring Mayer érdekében oly kiméletlen hevedsséggel irányított, Helmholtz igazságtalan módon állást foglalt Mayer ellen. „A gondolkodás az orvostudományban“ czimen tartott beszédében ugyanis, a következő, nyilvánvalólag Mayerre vonatkozó megjegyzéseket tette: „Felszines hasonlóságokat könnyű találni, különösen, ha a társaság szórakoztatása a cél, amikor ilyen tréfás ötleteket könnyen megszerzik a „szellemes ember“ hírért. Sok ilyenfajta mondas közt akadhat egypár, amelyik talán félig vagy egészen is helyesnek bizonyul; hiszen külön művészet kellene ahhoz, hogy valaki mindig bakot lőjjön. Ilyen szerencsés esetben azután a felfedezés elsőbbségi jogát könnyen lehet érvényesíteni; ha pedig nem lehet, akkor a tévedések sorozatára ráborul a feledés jótékony fátyola. Akik ugyanennek az eljárási módnak a hivei, szívesen segédkeznek az „eredeti eszme“ értékének biztosításánál. Így azután tényleg háttérbe szorulnak azok a komoly tudósok, akik nem viszik előbb piacra a gondolataikat, amíg körülményesen meg nem vizsgálták, minden meggondolásnak eleget nem tettek és a bizonyítékokat tökéletessé nem csiszolták. Az a divat, hogy elsőbbségi kérdéseket a munka érett voltának figyelmen kívül hagyásával, egyszerűen a közzététel időpontja szerint döntenek el, veszedelmesen táplálja ezt a visszaélést.“

Mayer erre az előadásra igen találóan felelte: „Köztudomás szerint Arago mondotta ki, hogy elsőbbségi kérdéseknél igenis csak a nyilvánosságrahozatal ideje mérvadó. Ennek megfelelően Wöhler és Liebig Évkönyveinek 1842-ik évi májusi füzetében közzétett kis értekezésemmel a mechanikai hő-elméletre és a hő mechanikai aequivalensének kiszámítására elsőbbségi jogot akartam biztosítani. Lehet, hogy a kalász még nem volt elég érett. Alig három évvel később, 1845-ben azonban Az organikus mozgásról szóló munkámban fenti elméletet kimerítően megindokoltam és orvos létemre alkalmaztam a fiziológiára, sőt részben a pathológiára is. Aki viszont nem sajnálja a fáradságot és megnézegeti A hő mechanikájának 1874-ben megjelent második kiadását, be fogja látni, hogy a már 1842-ben elvetett mag közben érett termést hozott.“

Helmholtz később ismételten szükségét látta, hogy Mayerről való véleményét és a Fortschritte der Physik-nél való hátrahelyeztetését jóvá tegye. Azt a nézetét azonban mindig fenntartotta, hogy Mayer inkább elméleti tudós, mint exakt természetbuvár. Evvel szemben csak Mayernek a hő mechanikai aequivalenséről való megállapításaira kell hivatkoznunk, amelyek módszertani vonatkozásaikban is jóval magasabban állnak, mint kora elismert természetkutatóié. Helmholtz elmélete például az energia egyenértékű átváltoztathatóságáról azon a ma már nagyon ingatag feltevésen alapszik, mintha a természet jelenségei mind mechanikus központi erők következményei volnának, míg Mayer számítása a hőaequivalensről ma is változatlanul helyes. Az egyetemes eszme kísérleti alapja Mayernél és Helmholtznál is egy és ugyanaz: a perpetuum mobile tapasztalati lehetetlensége, vagyis pontosabban: az energia szükségszerű és megsemmisíthetetlen volta..

Ha Mayer élettörténetét például Davy-ével, egy másik nagy kutatóéval hasonlítjuk össze, sokkal több különbséget, mint megegyezőséget fogunk találni, amiből a kutató-tudós két eltérő típusára következtethetünk.

Mindenekelőtt: semmi olyan adatunk nincs, amely a gyermek Mayert kortársai közül kiemelné. Egyetlen felötlő jellemvonása volt: váratlan gondolatugrásai és kapcsolásai, legalább is beszélgetés közben és a bibliai idézetek terén. Ez a körülmény bizonyos szellemi vakmerőségre mutat; Mayernek már gyermekkorában sem volt hajlandósága ahhoz, hogy az átlagos gondolkozást kövesse.

Mayer a gimnáziumban hátramaradt, sőt a legrosszabb tanulók egyike volt, ami nem szokatlan jelenség a leendő nagy természetbuvárok táborában. Hivatkozunk arra, hogy ő is, mint mindenki, aki tárgybeli összefüggések megértésére volt hivatott, az esetleges és önkényes feltevésektől irtózott s a tananyag üres értéktelensége egyenesen hátráltatta szellemi fejlődését. Rá kell mutatnunk arra, hogy nem tudatos megítélésről van szó, amelyet külső befolyások hoztak volna létre, hanem egy ösztönszerű reakcióról az avult iskolai és házi nevelés ellen. A „klasszikus oktatás“ talán sehol sem dühöngött annyira, mint az ő szűkebb hazájában.

Tudományos elismerés nélkül való ifjusága bizonyítja, hogy Mayer a lassan kialakuló egyéniségek közé tartozott, tehát a kutatók klasszikus

fajához. Hogy önkéntes éhezéssel ki tudott szabadulni a fogházból: konok akaratra vall, a kiszabadulás módja azonban az akaratnak inkább passzív jellegére. Davy a romantikus hasonló esetben, minden valószínűség szerint még az élete árán is kitört volna onnan.

Jellemző továbbá, hogy későbbi nagy ideájára semmiféle szellemi előkészület nem mutatkozik s ez az űr mindaddig tart, amíg naplója szerint, az eszme teljesen szokatlan érzések közt egyszerre ki nem virágzott benne. E szokatlan belső körülmények, amelyek Mayer tanuságtétele szerint soha annakelőtte vagy utána meg nem rohanták, amellet szólnak, hogy akkor, huszonhatéves korában, élte át először egy új gondolat születésének lelki izgalmát. Ez az aránylag késői időpont is a lassu termelési módot, vagyis a klasszikus kutató-fajtát jellemzi s magyarázatát adja annak, miért nem voltak Mayernek *előbb* ilyen válságai, *később* pedig azért nem, mert nem akadt több szellemi gyermeke; egész élete azután már egyetlen ötletének át- és kigyurásában telt el. Sokoldalú tudósoknál az erős belső krízis megismétlődhetik, bár nem mindig olyan élénken, mint az első alkalommal.

Igen figyelemreméltó Mayer műveinek eredeti mivolta. Kezdetben csak egy alaki kérdésről, az anyag és erő minőségi és mennyiségi megmaradásáról volt szó. Ez a gondolat olyan rohamosan lett urrá rajta, hogy az öntudat küszöbe alatt már régen lappangania kellett: egy csomó homályos képzet egyszerre kristályodott ki, egyszerre nyert összefoglaló jelentőséget. Éppen azáltal válik érthetővé Mayernek az új feltevés helyességében és termékenységében való intenzív hite, hogy ösztönszerűleg régóta keresett vonatkozások végre tisztázódtak. A „feltevés” szót célzatosan használjuk, mert még nem beszélhetünk teljes fogalmi világosságról, csak arról a közvetett megérzésről, hogy a helyes út nyílt meg előtte! Ennek az utnak fokozatos meghódítására s élményei tudományos kifejtésére azután nagyon gyöge fegyverei voltak. Alig tudunk még egy példát a tudomány multjából, amely egy felfedezés megtörténtének különböző állomásait ilyen szemléltetően ábrázolná. Mayer lassu reagálóképessége volt ennek is az oka.

Egyetlen gondolatnak adta oda magát, amelyre még semmiféle formulázható kifejezést sem tudott teríteni, különben naplójában erre is ráakadnánk. El tudjuk képzelni: hogyan állította az új látószögbe élményeit, inkább sejtve, mint tudva összefüggéseiket. Előkészületnek ez a

módszer igen hasznos volt a későbbi szakszerű átdolgozáshoz, amikor már a szokott tudományos kifejezési formák egységesítő eszméjének rendelkezésére állottak.

Mindjárt visszaérkezte után ehhez a munkához is látott. A viszonyok itt is kedvezőtlenek: senkije sincs, akivel eredményesen megbeszélhetné a dolgot. Régi barátjának, Baurnak, egymásután három levelet kellett írnia, amíg rövid válaszra méltatta. Felkeresett mindenkit, akitől segítséget vagy érdeklődést remélhetett és minden kis jóakaratért vagy megértésért végtelenül hálás. Nem volt más fizikai felkészültsége, mint amennyit, az akkor még a mainál is jóval gyatrább orvosi kiképzéssel kapott; könyvekkel próbálkozik s így bukkan fel előtte folyton az mc nagysága mint erőmérték. Nem mer kételkedni ebben a feltevésben, még kevésbé saját alapgondolatának helyességében, mégis össze akarja hangolni a kettőt s itt esik azután egyik tévedésből a másikba. Az ellentétes fogalmak meglehetősen szerencsétlen kiegyenlítési kísérlete után összefoglalja írásban a Baurral közlötöket és elküldi a cikket Poggendorffnak.

Itt esik meg vele életének talán egyetlen szerencsés véletlene: nem kapja vissza a kéziratot, de nem is került nyomdába. Ez utóbbi körülmény a nyilvános kudarcától s az illetékes szakkörök jogos lenézésétől mentette meg, az előbbi pedig újabb formulázásra készítette.

Ebben az időben kereste fel a tübingeni és heidelbergi fizikatanárokat. Ez összejöveletekről nincsenek közelebbi adataink; Mayer azt állítja, hogy egyikük sem tudta őt meggyőződésétől eltántorítani. Ugyanekkorra esik azonban Mayer gondolatmenetének kétirányú fordulója: egyfelől a mozgás-energia, az „esési erő” alkalmazása, holott addig csak mozgásmennyiségekkel dolgozott s tételül a mozgásnak meleggé való átváltozását állította fel; másrészt csak ettől az időtől kezdve veszi igénybe az esési erővel együtt a gázok kiterjedésének és összenyomhatásának jelenségeit. Kétségtelenül ez a kettős fordulópont mentette meg Mayer ötleteit a tudomány számára. A másodikról nem kell sokat beszélnünk, mert *csakis* a gázok sajátos melegének számításba vételével lehetett a mechanikai hő egyenértékhez eljutni. Az első pontot illetőleg azonban Mayer a súly és esési magasság eredményeinél először bukkan rá egy *munkamennyiségre*, amely a melegével hasonlítható össze, mert ugyanolyan kiterjedésű. Ennek az új szempontnak a feltevése folytán kellett a *kinetikai*

energiát $\frac{1}{2} mc^2$ (vagy szerinte mc^2) az eddig vallott mc helyébe ültetnie, mint az átalakulás megfelelő produktumát; evvel azután a kérdés egyszerre tisztázódott is.

Ezt a helyzetet mutatja be 1842-ben irt értekezése, amelyből az mc^2 mellől hiányzó $\frac{1}{2}$ alkotórészen s azon a meggondolatlan állításon kívül, hogy jeget semmiféle nyomással sem lehet megolvasztani, már nincs semmi kivetni való. Láttuk tehát, hogyan nyert határozott alakot Mayer alapgondolata, amely eredetileg bizonyos mértékig testetlenül, azaz közérthetőségü kifejezési mód nélkül lappangott benne. Lassu reagálóképességénél fogva szélesen és hosszan nyulnak el azok a gondolatlépcsők, amelyeket gyorsröptü szellemek a legrövidebb idő alatt futnak át. Schiller mondja, hogy a költő munkája valamilyen zenei hangulattal vezetődik be, vagyis az elkészülendő alkotás teljes művészi hatásának előre való megérzésével; a tudós is megsejti jóelőre a későbbi eredményt, mielőtt még megtalálta volna hozzá a helyes utat. Gauss, aki szintén klasszikus kutató volt, mondotta munkája közben: „Már régen tudom, hová jutok, csak azt nem tudom, hogyan?” Meg volt tehát nála is a gondolat első születésének és tudományos elméleti megtestesülésének nagy időbeli különbsége.

Mayer a teremtmő lelki munkásság teréről az alkotására lépett át. Nagyon jól tudta, hogy feltevése a fizika, kémia és fiziológia jelenségeire egyaránt áll, de eleve lemondott arról, hogy mindenütt keresztül is vezesse. Ehelyett két különálló fejezetet szemelt ki magának: a fiziológiát, amelyben orvosi hivatásánál fogva otthonosabb volt és a csillagrendszer fizikáját, amelyet régóta figyelemmel kísért. A fizika területén Liebig értékes tanulmányai voltak segítségére, a másik feladatnál egészen a maga erejére maradt. Liebig elmulasztotta ugyan a legvégső kérdések határozott felállítását és megoldását, mégis annyira előkészítette az egész gondolatsort, hogy csak az egyenérték törvénye kellett a kérdés teljes megoldásához. Az asztrofizikában azonban épp úgy, mint a mechanikában Galilei erőmeghatározásával kellett megküzdenie, miután Newton nehézkedési mechanikája is ezen az elven épült fel; előbb ki kellett tehát fejlesztenie a kinetikai energia általános értékiségének formuláját, hogy annak a maximális sebességnek fogalmához juthasson, amelylyel egy világtest a földre vagy a napra érhet. Ez volt az egyetlen számbavehető mód, hogy

megoldhassa a maga elméletét, amely szerint kozmikus tömegek táplálják a nap hőforrásait.

Az első és második nagyobb szabású értekezés megírásához három-három évre volt szüksége. Még ha orvosi elfoglaltságát és megházasodását figyelembe vesszük, akkor is hosszúnak kell ezt az időt tartanunk, legalább a „romantikus“ lángész termékenységéhez viszonyítva. Elvitázhatatlan, hogy egy kezdő orvosnak elegendő alkalmak lehet másnemű tudományos kutatáshoz, apósa egy levélbeli megjegyzéséből, Mayer praxisának öröndetes fejlődését illetően, szintén arra következtethetünk, hogy addig nem igen volt gyógyítani valója. A korai házasság pedig csak fokozni szokta a munkaképesség mértékét, nem pedig csökkenteni. Mayer munkatermelési módja tehát szervezeti sajátosságából következett s éppen ezért tartozik a klasszikus kutatók társaságába.

Csodálkoznunk kell kitartása fölött, amelylyel tévedéseken és balsikereken át célja felé igyekszik. Newton folytonos odaadó gondolkodással bukkant rá alapelveire, Mayer is hasonló fajtájú volt. Apró lépésekkel, lassan-lassan haladt előre, egyiket a másik után tolt, amíg a sokféle lehetőség közt a biztos utra akadt. Első művét több barátjával átolvastatta és ismételten átdolgozta, amíg végleges formában a nyomdába küldte.

Még több csodálatot érdemel a kedvezőtlen külső viszonyok sikeres lebirása. Szülővárosa aszerint ítélte meg őt egész életében, hogy latinból nagyon rossz osztályzatokat kapott; sehol a világon nem volt az érettséginek olyan döntő szerepe, mint éppen a sváb földön. Az illetékes tényezők mindig jelentéktelen embernek tartották és állítólagos tudományos felfedezéseit nevetségeseknek, sőt kárhoztatandóknak minősítették. Azok, akikkel levelezésben állott, később bocsánatot kértek tőle, hogy otromba tévedésnek látták azt, amit egyszerűen nem értettek meg. Bátyján, a családi gyógyszertár tulajdonosán és Griesinger medikuson kívül, akit a felfedezés fiziológiai jelentősége bilincsel le, szűkebb környezetéből senki sem állott melléje, mások pedig még kevésbé. Feleségének sem nagyon tetszett az ő különös foglalatossága, amely csak nyomdai költségeket okozott, az orvosi gyakorlatot azonban nem mozdította elő.

A megerőltető, örökös akadályok közt végzett egyoldalú munkát a szükségszerű szellemi kimerülés követte, amely először az ablakon át való szerencsétlen kiugrásban jelentkezett. Könnyen elképzelhetjük, hogy az a durva igazságtalanság, amely érte, azon az álmatlan éjszakán szakadatlanul mardosta lelkét, minden kivezető út reménysége nélkül, amíg utolsó erői is felmondták a szolgálatot és a katasztrofális kísérlet megváltásnak tetszhetett előtte. Még mint lábbadozó beteg, közvetlen környezetének nyomasztó hatásától wildbadi üdülése alatt felszabadulva, mindenekelőtt tudományos elégtételt akart magának szerezni. A klasszikus kutatótípusnak egyik feltétlen ismérve éppen a köztudat előtt való tisztázódás belső szüksége, míg a romantikus rendszerint nem is törődik vele. Viszont a klasszikus kutató végtelen gondossággal dolgozza ki munkájának minden apró összetevőjét s ezért fáj a felületesség és komolytalanság vádja olyan rettenetesen.

Védekezését valóban a szíve vérével, végső erőfeszítéssel irta, habár a stílusból és a belső tartalomból nem tetszik ki, sőt szinte természetfölötti derű és megtisztultság árad belőle. Ama fékező-erők, amelyek a szervezet érdekében az utolsó energia-készletek kimerítését rendszerint megakadályozzák, betegsége és izgalmas leki feszültsége folytán hatálytalanok lettek; egész magát belevitte ebbe a munkába s azután össze is roskadt egészen.

Agyhártyagyuladása jelenti első stációját Mayer e szomorú életszakának. Azután az örültek házában való durva bánásmód következett, amely őt, mint orvost, a laikusnál sokkal intenzívebben felizgathatta. Hogy nem ment tönkre belé, talán csak rendkívüli kitartásának köszönheti, melynek már régebben elegendő bizonyosságát adta.

Viszont nem lehet csadálkoznunk afölött, hogy ilyen körülmények közt további produktivitása megtört. Kérdés, vajjon ez az eredmény az embertelen kezelés nélkül, a pusztá kimerülés következtében is beállott volna-e? Davyt például a legkedvezőbb külső viszonyok ellenére is a felfedezései előtt járó erős izgalmak ugyanigy kimerítették. Mayernek azonban a sok egyéb hátrányon kívül nemcsak eszméjének teremő munkájával, hanem a tudományos felszerelés elemi ismereteivel is meg kellett birkóznia.

Vallási rajongása is kimerült agyának fellázadása volt az absztrakt gondolkodás tultengése ellen, s a szemináriumból való ifjúkori emlékei táplálták. Mikor felgyógyult – éppen ellenkező hangulat vett erőt rajta, de újabb tudományos munkához majdnem tíz évig nem volt szellemi befogadóképessége. Dühring szerint Mayer szellemi tehetetlenségét úgy indokolja, hogy holt embernek nyilvánították, tehát eszerint is viselkedett. Kétségtelen, hogy Mayer hitte, amit mondott: kétségtelen viszont az is, hogy ez a magyarázat csak takaróul szolgált, amelynél jobb éppen nem akadt. Ha a tudományos munka szükséglete élt volna benne, mint minden más alkotó-elmében, akkor semmi sem tarthatta volna vissza tőle. Nem törődött semmivel és energiájának megmaradt foszlányait szenvedélyes kitörésekben pazarolta el; nem volt elég erős ahhoz, hogy magamagán uralkodjék. Állapota azután lassan-lassan mégis javult és újra érdeklődni kezdett a tudományos kérdések iránt. Sőt azt mondhatnók, hogy e késő éveinek eredményeit igazi nagy munkakorszakával maga is egybevethetőnek tartotta; hiszen még kevéssel halála előtt is a kiváltódásról szóló értekezésének részletesebb feldolgozását és a Bressa-pályázatra való benyújtását tervezgette. Ez az álom persze már nem valósulhatott meg.

Összefoglaló megállapításunk szerint tehát Mayer egész maradék energiájával fizetett alapvető munkájáért és termelési képességének újból való megszerzése, amely kedvezőbb körülmények közt talán még sikerülhetett volna, szűkeszü környezetének bánásmódja és a közvetve előidézett brutalitások folytán lehetetlenné vált.

Meg kell emlékeznünk néhány szóval Mayer házasságáról is. Dühring személyes tapasztalatai nyomán Mayer sorsára kedvezőtlen hatásnak mondja; az asszony volt az előőrs a kisvárosi filisztereknek a kiváló szellem ellen való ösztönszerű harczában. Davynál is a feleség volt a nyárspolgári nézetek kicsinyes képviselője és számos más vezető egyéniségnél is tapasztalhatjuk, hogy szerencsétlenül nősültek vagy egyáltalán nem házasodtak meg. E feltűnő jelenség okaira rá kell mutatni s miután itt nem vádaskodásról, hanem fogalmakról van szó, talán helyénvaló lesz, ha a fontosabb szempontokat felállítom, hogy e sajátos viszonylatok meghatározóira ráismerhessünk.

Az embernek minden más élőlényvel szemben nemcsak a fajfenntartás, hanem a haladás képessége is megadatott, tehát életének

kettős feladata van: a fenntartásé és a javításé, amely utóbbi az elsővel némely vonatkozásban összeütközik. Ha a meglevőt fejleszteni akarjuk, fenntartás helyett rombolnunk kell; a két biológiai törekvés kiegyenlítése csak összeütközés árán mehet végbe, főleg amaz időhatár tekintetében, amelyen belül a javító változtatásoknak meg kell történniök. A kétfajta tendencia már most a két nem között úgy oszlik el, hogy a férfinek az előrehaladás, a nőnek pedig a megtartás van a szívéhez közel. Ebből származik azután, hogy az emberiség vezető szellemei (eddig kizárólag a férfinemből valók), akik a legkövetkezetesebb képviselői a fejlődésnek, cselekvéseik *tartalma* iránt az asszonyoknál nagyon kevés rokonérzésre találnak, bár általában nem idegenkednek tőlük. Azoknál az összetűzéseknél, amelyek elsősorban anya és fiu közt szoktak támadni, csak a vak szeretet segíthet, a mely minden belátásos ítélet nélkül a cselekvés tartalmával szemben, az örök ellentétet áthidalva a gyermek szellemi kiválóságába temetkezik.

Ha a házaséletben is felszabadulnak ezek a természetszerű ellentmondások, nemcsak a folyton közeledő egykorúság fejleszti folyton erősebbé őket, hanem az asszony aggodása gyermekei sorsa fölött, a kiknek jövőjét az apa rendkívülisége és a polgári társadalommal való szembekerülése veszélylyel fenyegeti. A nő ellenszegülése azután passzív vagy aktív, vérmérséklete szerint. Ösztönszerű, örök asszonyi motívumok kerülnek felszínre és a tudományosan gondolkodó férfinak nem szabad erkölcsi szemrehányásokra alkalmat keresnie, a mikor működni látja ezt az ellenállhatatlan hajlamot, a melynek megmaradásától a nép és végeredményben az emberiség fentartása függ. Az ilyen házasságbeli viszályok azokhoz az akadályokhoz tartoznak, a melyeket minden szellemi vezérférfinak le kell küzdenie. Mayer esete mutatja, milyen ártalmas és veszélyes szerepet játszanak a férfi-vénasszonyok is, az eredeti tehetség ösztönös ellenségei, még akkor is, mikor a haladás eszméje saját személyes körülményeiket a legtávolabbról sem zavarja. Mayer politikailag és vallásilag konzervatív volt, a mi azonban nem akadályozta meg környezetét abban, hogy kegyetlen haraggal forduljanak ellene, amikor új felfedezésekre vetemedett, a melyeknek lényegéről persze senkinek se volt közülok sejtelve.

Még csak az a kérdés: hogyan lehet kikerülni vagy enyhíteni azokat az ellentéteket, a melyek a felfedező családjában az ő belső hivatottsága és az

anyai s hitvesi ösztönök közt szükségszerűen kipattannak? A választ csak ismételhethetjük: ha a tudósnak elég szerencséje van, hogy olyan asszonyhoz jusson, a ki urának nehéz küzdelmeit a napi gondok távoltartásával és jókedélyének áldásos hatásával enyhíti meg, akkor a nő már legjava feladatát teljesítette vele és az emberiséggel szemben s férje számára az elérhető legnagyobb boldogságot szerzi meg.

Ha megkíséreljük, hogy Mayer esetének biológiai eredményeit levonjuk: egy olyan férfi tragikus sorsával találkozunk, a ki a szellemi feszültség sulya alatt roppant össze. Az a hirtelenség, a melylyel vezető gondolata feltámadt benne s azután az első tapogatózásból a helyes kiutra bukkant, a mellett bizonyít, hogy Mayer csak ritkán, kivételes pillanatokban tudott olyan magasságra és világosságra emelkedni, a melyet problémája megkövetelt. Jusson eszünkbe, hogy a felfedező nem mondhatja magának, hogy: *ezt* akarom felfedezni, hanem a saját korának szükségletei írják elő, mit *kell* cselekednie. Természetesen bizonyos előfeltételekkel, főleg a teljes szellemi szabadsággal rendelkeznie kell, hogy a tradíciókból kibontakozhasson és a megoldandó kérdést meztelenül láthassa. Ez a szükségesség Mayer esetében ahhoz a sajátságos megkönnyítéshez jutott, hogy az iskolai bölcselem nem igen nyomasztotta, hiszen a hágai vizsgát is meglehetősen mérsékelt sikerrel tette le. Így azután e kedvező körülmények: a szellemi elkülönültség, a mely mikor egészséges volt, néhány tudományos eszmére való koncentrálódását lehetővé tette, Mayer termékenységét néha olyan rendkívüli mértékben fokozta, a hogy arra alapgondolata lelki megfogalmazásához tényleg szüksége is volt. Ugyanez a természetes feszültség állt fenn 1841. őszén, döntő szellemi fordulása és küszöbön lévő házassága előtt.

A közbüleső időszakok azonban e csúcspontok alatt messze elmaradnak. Mayer bizonyos értelemben egész életén át kisvárosi polgár volt; Párisban legszűkebb földieivel élt együtt, nagy tengeri utján teljesen izolálódott és legizgalmasabb belső válságai alatt sem jutott tovább Tübingennél és Heidelbergnél. Mialatt Davy a nagyváros lüktető mozgalmasságában keresi kijegeczesedő gondolatvilágának külső keretét, Mayer szűkös kis csigaházba bujik, amely őt és munkáját felemészti. Ez a hajlandóság különben Mayer lassu szellemi kibontakozásának szükségszerű következménye volt; minden új és váratlan jelenséggel szemben bizonytalanul állott, tehát a nagyszabásu városi élettel sem tudott

megbarátkozni. Ugyanez okból nem szerezhette magának és gondolatainak rajongó személyi híveket és tanítványokat, a kik vele együtt terjesztették és fejlesztették volna szellemi kincsét. A rá váró feladat kimeríthetlenségében Mayer nem kételkedett s tudta azt is, hogy egymagában nagyon keveset végezhet belőle. Nem volt azonban oly szerencsés természetű, hogy rokonlelkeket a maga igazáért fellelkesíthessen. Még Baur sem tudta meggyőzni felfedezésének igazi jelentőségéről, pedig Baur melléje állt, segített neki és gyarapította matematikai ismereteit. A klasszikus típust jellemzi ez az adat is: a személyi hatást az írás készsége pótolja. Mayer örökölt jellembeli fogyatékoságánál fogva nem tudott magának bármi áron is olyan helyzetet teremteni, hogy súlyos és nagyszerű hivatottságát szakszerűen realizálhatta volna. Ezt a tényt megfigyeljük és megállapítjuk, de kárhóztatni érte senkit nem szabad, bár innen ered, hogy a tizenkilencedik század legnagyobb felfedezése szerzője személyének csak egy szerencsétlen életet jelentett.

Helmholtz.

Helmholtz Hermann atyja, Helmholtz Ágost teológus, gyenge testalkata daczára, 1813-ban a felszabadító hadseregbe lépett és a hadjáratban önkéntesi minőségben vett részt; a drezdai csata alkalmával alhadnagygyá lett. Hazaérkezte után belátta, hogy papi tanulmányait – komoly lelkiismeretbeli ellentmondások nélkül – nem folytathatja; ennél fogva a filológiára, mint új kenyérkereseti pályára csapott át és néhány évi házi tanítóskodás után a potsdami gimnáziumnak tanára lett; főleg latint, de más tantárgyakat is tanított. Egyszer, mikor német óra alatt tanítványaival a felszabadító hadjárat hangulatairól és saját élményeiről merészkedett beszélgetni, felettes hatósága szigorúan megdorgálta és figyelmeztette, hogy ismétlődés esetén egyszerűen elbocsájtják. Költői természetű volt s e hajlandósága különösen a divatozó görögimádásban nyilvánult; sok nyelvet tanult, köztük az arabsot is, festészettel és zenével is foglalkozott. Neje Penn Karolin, egy katonatisztnak művelt leánya és Penn William, a híres quäker leszármazottja volt; külsejére igen egyszerű, de élénk szellemű és feltűnően világos ítélőképességű nő. Szegényes háztartásukat, melynek gondjait idővel két leány és egy fiú szaporította, pompásan vezette s családjára iránt tele volt gyöngédséggel és rajongással.

Hermann fia 1821. augusztus 31-én született. Gyenge és csunya gyerek volt (egy kicsit vizfejű), de anyja következetesen csodagyermeknek tartotta.

Gyermekkorában annyit betegeskedett, hogy majdnem mindig a szobához és gyakran ágyhoz volt kötve; csendes fiúnak mondják: állandóan képes-könyvekkel és építőkövekkel foglalkozott. Az utóbbiakból annyi empirikus geometriát sajátított el, hogy később az iskolában az alapelvek körül már teljes tájékozottsága volt. Rendszeres testápolás, torna és turisztika révén, amikre apja sokat adott, egészsége is megjavult, úgy hogy kilencz éves korában beléphetett a potsdami gimnáziumba, amelyet rendkívül gyorsan végzett el. Hogy mi iránt érdeklődött leginkább, arra a hetvenedik születésnapján rendezett ünnepélyen igen figyelemreméltó

beszédében tekintett vissza. Legczélszerűbb lesz, ha a vonatkozó részeket szószerint közlöm:

„Hét éves koromig gyenge fiu voltam, a szobához, sőt igen gyakran az ágyhoz kötve, pedig alig birtam a szórakozás és a munka vágyával. Szüleim sokat foglalkoztak velem; képeskönyvek és főleg építő kövek közt éltem mellettük. Korán kezdtem olvasgatni s így természetesen új élvezeteket ismertem meg. Szellemi képességeim fogyatékosága viszont abban nyilvánult, hogy rossz emlékezőtehetségem volt egymással szorosan össze nem függő tárgyak tekintetében. Jól emlékszem, hogy a jobboldalt a baltól alig tudtam megkülömböztetni, később az iskolában nehezebbül esett a magánhangzókat, a rendhagyóigéket, a sajátos mondatfordulatokat elsajátítanom, mint a többi diáknak. Különösen az akkori történelemtanítással nem tudtam sehogysen megbarátkozni; prózai részeket könyv nélkül mindig csak nagy szenvedések árán tanultam meg. E fogyatékoságom természetesen folyton érezhetőbbé vált és aggkoromra egészen leigázott.

„De ha már volt mire támaszkodnom, (bár csak például a versmértékre és a versrimre) a könyv nélküli tanulás és a megrögzítés sokkal könnyebben ment; nagy költők verseit igen sokáig megőriztem az emlékezetemben, de másodrendű írók közepes alkotásait alig. Azt hiszem, hogy a magyarázat a gondolatok természetes ritmusában található, ami a jó versek sajátossága; ebben a körülményben az esztétikai szépség lényegbeli forrását látom.

„A felsőbb gimnáziumi osztályokban az Odyssea néhány énekét, meglehetősen sok horacziusi odát és egy csomó német verset tudtam szavalni. Abban a helyzetben voltam tehát, mint írástudatlan őseink, akik törvényeiket és történelmüket versekbe foglalták, hogy emlékezetükben megmaradjon. Ami könnyen esik, szívesen tesszük meg; én is előbb a költészetet imádtam. Ezt a hajlandóságot atyám szitotta, pedig különben kötelességtudó, de rajongó ember volt; végtelenül szerette a költészetet, különösen a német irodalom nagyjait. A felső gimnáziumi osztályokban a német irodalmat adta elő és Homéroszt olvasta velünk; felváltva prózai német feladatokat és verstani gyakorlatokat kellett csinálnunk. És ha a legtöbben közülünk rossz költők is lettek, mégis az elképzelhető legalkalmasabb stilusfejlesztő rendszer volt az övé.

„A legtökéletesebb emlékezetbeli segédeszköz azonban a jelenségek törvényének ismerete, amit legelőször a geometriában tanultam meg. Gyermekjátékaimból, az építőkövek révén, közvetlen szemlélet útján kipróbáltam a térbeli arányok egymáshoz való viszonyát. Minden gondolkodás nélkül tudtam, hogy szabályos alaku testeket miképpen lehetne egymásra rakni és miképpen illenének össze, ha így vagy amúgy fordítanom őket. Midőn geometriát kezdtem tanulni, tanárain nagy meglepetésére, minden ténymegállapítással, amellyel itt kellett volna megismerkednem, már tisztában voltam. Amennyire vissza tudok emlékezni, ez a tulajdonságom a postdami népiskolában is feltűnt, amelybe 8 éves koromig jártam. Ellenben új volt előttem a szigorú tudományos módszer, amelynek segélyével azután a többi nehézségeket is legyőztem.

„A geometriának egy hiánya van: csak elvont térbeli formákkal foglalkozik, pedig nekem a teljes valóság szerzett különös örömeket. Mikor már nagyobb és erősebb lettem, atyámmal vagy iskolatársaimmal sokat járkáltam Potsdam szép környékén és lelkem mélyéből megszerettem a természetet. A fizika elemei azután – amelyekkel a gymnasiumban találkoztam – jobban érdekelték geometriai és algebrai tanulmányaimnál. Bőséges és sokféle anyag kínálkozott: a természet teljes gazdagsága, amely elméleti törvények alá sorakoztatható. Tényleg ez a megismerés ragadott el: a látszólag idegen természetnek az emberi szellem által való leigázása, amelyet a törvények logikai hatalmának köszönhetünk. Mindjárt csatlakozott ehhez az a másik megismerés is, hogy a természeti jelenségek törvényeinek tudása adja csak a természet felett való hatalmat a kezünkbe. Ezekben a gondolatkörökben már otthonosan éreztem magam.

„Nagy hévvel és örömmel bujtam azokat a fizikai tankönyveket, melyeket atyám könyvtárában találtam; ósdi művek voltak, melyekben még a flogisztónikus tudományos nyelvjárás divott és a galvanizmus még a Volta-oszlopnál tartott. Egy ifjúkori barátommal is próbáltam mindenféle itt-ott olvasott kísérletet szerény eszközeinkkel utánozni. A savaknak hatását anyánk vászonkészletén alaposan kitapasztaltuk, ezenkívül azonban kevés sikerült; legjobban jártunk még optikai szerszámok készítésével, szemüvegek és egy növénytani nagyítólencse felhasználása mellett. Segédeszközeink korlátolt volta korai tanulmányaimban azzal az előnnyel járt, hogy a tervezett kísérleteket mindig módosítanom kellett, míg a tényleg végrehajtható alakjára rá nem bukkantam. Meg kell vallanom, hogy

néha, míg az osztályban Cicerót vagy Vergiliust olvastak, unalmamban az asztal alatt kiszámítottam a fénysugár sebességét és néhány optikai tételre akadtam, amelyekről a tankönyvekben semmit sem találtam, amelyekre azonban később a szemtükör szerkesztésénél szükségem volt.

„Igy azután elterelődtem tanulmányaimnak arra a különös irányára, amelyet később is megtartottam és melynek lassankint egész lelkemet odaadtam. Az a törekvésem, hogy a valóságon a fogalom uralkodjon, vagyis más szavakkal: a tünemények okozati összefüggésének felfedezése, vezetett az életen át, e vágy intenzív voltának tulajdonítható, hogy egy problémát mindaddig bonczolgattam, míg csak homályos pontokat sejtettem benne.“

E nyilatkozatokból, melyek Helmholtz természetéhez képest nagyon tartózkodóak, kiütözik a született természetbuvár ellenszenve a filológiai oktatás iránt. Természetes, hogy az adott körülmények közt (atyja hatása folytán, ki ugyanabban a gymnasiumban tanított) a csendes és beteges fiúnak minden harcot kerülő természete, nagyobb összeütközésre nem vezetett, sőt a szülői háznak ifjúkori hatása később Helmholtznak az iskolai és nevelési kérdésekben elfoglalt álláspontjára is némileg befolyást gyakorolt. Ehhez járult még, hogy a klasszikus típus kutatói, akikhez Helmholtz tartozik, természetüknél fogva hajlandóságot mutatnak a „klasszikus“ íróknak formai kerekdedségéhez, ami alkalmilag bizonyos türelmetlenségben is kifejezést nyer, szintén a filológusok szokása szerint; ilyen volt például Gauss is.

Helmholtz tehát jó bizonyítvánnyal hagyta el a gimnáziumot, ez a körülmény jövőjére vonatkozólag döntő fontosságú volt.

Végbizonyítványában nyugodt és csendes magaviseletűnek mondják; az ókori nyelvek tekintetében elért eredményeiről, sajnos, hallgatnak forrásaim: valószínűleg nem volt teljesen kedvező. A matematikában Helmholtzot egy Mayer nevű kitűnő tanár tanította, aki egyszersmind a család barátja is volt. Mayer külön bizonyítványt állított ki részére, hogy magántanulással már biztosan tovább haladni képes. Ebben a tulajdonságában tényleg megtaláljuk későbbi sikereinek egyik leglényegesebb tényezőjét.

Helmholtz természettudományokkal akart foglalkozni, miután azonban atyja a szükséges anyagi eszközökkel nem rendelkezett, az

orvostudományhoz kellett átpártolnia. Jelentkezett a királyi katonai orvosi főiskolánál, a Pepiniére-nél felvételre, amely növendékeit, katonai szolgálat kötelezettsége mellett, ingyenes oktatásban részesítette. Helmholtz még gimnáziumi tanulmányai alatt próbavizsgát tett, igen szép sikerrel, úgy, hogy 17 éves korában, az érettségi után, már a berlini királyi Frigyes Vilmos orvosi intézetbe került. A jövődő nagy férfitu koraérettségének újabb bizonyágát látjuk, amely gyermekkori betegeskedése dacára is előreviszi.

Helmholtzt Berlinben a szkolasztikus természetfilozófiai tanításon kívül (maga mondja, hogy a záróvizsgán az érdaganatokról nagyszerű előadást tartott anélkül, hogy valaha ilyen műtétet látott volna) nagynénje, akinél vasárnaponkint ebédelt, kedélyes szigorral ismertette meg a „jó társaság“ erkölcsével és szokásaival s Helmholtz kellőleg hasznosította ezt a tudományt is. Haza irt leveleiben képekkel és zenével, amikkel a fővárosban eléggé összeakerült, éppen annyit foglalkozik, mint életmódjának és tanulmányainak egyes részleteivel. Anyja nehezen nélkülözi fiát és a sok lim-lomot az asztalon, természettudománnyal való foglalatoskodásának apró bizonyágait s csak lassankint nyugszik bele távollétébe. Pajtásai kimért és tartózkodó modora következtében különcznek tartották s levelei tényleg bizonyos kulturgőgöt árulnak el, ami bizonyára az atyai ház professzori légkörének maradéka volt. „Mozart és Beethoven-szonátákat játszom, azután sokszor új zeneműveket is, amiket a lakótársam szerez be. Este Goethe-t és Byron-t olvastam (K. kölcsönözte) és változatosságképpen integrálszámításokat is végeztem.“ A szülők tudniillik, hogy Hermanjuk a megkezdett zongorajátékot el ne felejtse, nagy áldozatok árán zongorát állítottak intézeti szobácskájába. A könyvek iránt való érdeklődésének köszönhetete, hogy az intézet könyvtárosa magához osztotta be s így szabadon válogathatott az irodalmi művek között. Egyrészt a fizikusok és matematikusok, másrészt Kant bilincselte le s egy jelentős személyi befolyás is érvényesült. Mig ugyanis Mitscherlichet nagyon unalmasnak találja, Müller, a hires fiziológus egészen elragadja a fiut; Link tanár ellenben „tultengő szellemű, két hónap után még mindig a természettan filozófiai bevezetésénél tart (Ah, Istenem!).“

1839. végén, 18 éves korában a filozófiai szigorlatot igen jó eredménnyel tette le, a következő évben pedig anatómiai vizsgáját szintén kitűnően. Harmadévre azonban súlyos tifuszba esett s több hónapon át a

kórházban kellett feküdnie. Helmholtz azok közé az emberek közé tartozott, akiknek még a véletlen is javukra válik és így betegsége is, amely különben sem volt veszélyes, alkalmat adott arra, hogy időközben megtakarított pénzén górcsővet vehessen, amelyet később doktori értekezésénél használt fel. Teljes felgyógyulása azonban oly lassan haladt előre, hogy még néhány hónapig a szülői házában kellett tartózkodnia, mielőtt tanulmányait újból megkezdhetette.

Az orvosi szaktárgyasokon kívül sok másra is beiratkozott, de matematikai előadásra nem. A legnagyobb hatást Müller János tette reá, aki professzorai közül kétségtelenül a legkiválóbb volt; az első közé tartozott, aki szabadulni akart a természetfilozófiától s lelkes és hatalmas akaratával fogva tartotta tanítványait, akik között sok volt a tehetséges. Helmholtz érintkezésbe jutott Du Bois Reymond, Brücke és Virchow-val, akikhez néha a valamivel idősebb Ludwig is csatlakozott és átélte velük egy új tudomány születésének különös izgalmain. Doktori értekezésének tárgyául az idegrost eredetét választotta; azt remélte, hogy hamar készen lesz a dologgal és 20 éves korában már doktorrá avatják. Mikor azonban munkájával Müllerhez került (addig t. i. saját eszközeivel dolgozott), tanára jónak és helyesnek ítélte ugyan tanulmányát, de figyelmeztette, hogy még jobban meg kellene alapoznia. Jellemző Helmholtzra, amit 1842. augusztusában atyjának ír: „Ma voltam értekezésemmel Müller tanárnál; nagyon barátságosan fogadott, előadatta velem a végeredményt és a bizonyítékokat, igen érdekesnek mondotta a dolgot, mert az idegrostoknak a magasabb rendű állatoknál eddig is sejtett, de még be nem bizonyított eredetét mutatja ki, mindamellett azt ajánlotta nekem, hogy egészítsem ki vizsgálódásaimat s nyilvánvalóbb bizonyosságot adjak, mint ami három-négy esetből elérhető. Meg is nevezett néhány állatot, amelyeknél megfelelő eredményt vár és felajánlotta nekem saját műszereinek használatát az anatómiai múzeumban, amennyiben az enyéim nem volnának kielégítők. Végül azt ajánlotta, hogy ha felavatásom nem sürgős, a szünetben dolgozzak tovább, hogy teljes és megtámadhatatlan eredményhez juthassak. Miután semmi okosat nem tudtam ellene felhozni és magam is jórészt az ő álláspontján voltam, le kell mondanotok a 20 éves doktorról és a 21 évessel kell megelégednetek. Engemet is meglepett a dolog s nem volt egészen inyemre, de, mint már említettem, nem tudtam megfelelő ellenvetést tenni.“

Csak örülni lehet rajta, milyen magatartást tanusít ez a két kiváló ember egymással szemben. Egyrészt a tapasztalt tanár, aki biztos szemmel becsüli meg a fiatalember értékét és tudományos lelkiismeretességéhez jelentős segítséget ad, másfelől az ifjú kezdő, aki az útmutatást rögtön megérti és „nincs semmi észszerű ellenvetése.” Így történt azután, hogy a felavatás 1842. őszén ment csak végbe.

Helmholtz értekezése az ideganatómia egyik alapvetője, mert a gerinczsteleneknél eddig ismeretlen összefüggést igazolt az idegszálak és sejtek között.

Egyidejűleg kórházi sebészként is működött és kevés szabadidejében együtt dolgozott Müllerrel. Első eredményét az erjedés és rothadás okai vizsgálásánál érte el, amelyek körül a katalitikus erővel kapcsolatban Liebig és Berzélius közt épp akkor vita támadt. A kísérlet tárgyát az a meggondolás képezte, hogy két folyadék kölcsönös közlekedését lehetővé tegye, de az esetleg létező organizmusok helycseréjét megakadályozza. Célját úgy akarta elérni, hogy a két folyadékot hólyaggal választotta el egymástól. Miután mások kutatásai nyomán bebizonyította, hogy kifőtt rothadó folyadékok sohasem oszlódnak úgy fel, ha forralatlan levegőtől elzárjuk őket, megállapította azt is, hogy az erjedés nem hat a hólyagon át, a rothadás azonban igen. Más szóval: ha egy sterilizált cukoroldatot tartalmazó, hólyaggal lekötött edényt erjedő cukorba tett, úgy a cukoroldat változatlan maradt. Ha azonban sterilizált húst ugyanúgy rothadó húslével hozott érintkezésbe, a hús gázképződés mellett feloszlásnak indult, de a közönséges rothadástól különböző módon, mert semmiféle baktériumképződés nem állott be. Az eredmény tehát némileg kétes volt és a vitáknál nem is játszott szerepet. Ma ez a kísérlet megint érdekessé vált, mert nyilvánvalólag azt az értelmezést kívánja meg, hogy a rothadó oldatból bizonyos mennyiségű bomlasztó enzim hatolt át a hólyagon és okozta a feloszlást; a baktériumokat ellenben a hólyag távol tartotta. Épp ezért tanulságos volna, ha ezeket a kísérleteket különféle bőranyagokon kipróbálnák.

Helmholtz valamivel később Magnus laboratóriumában, aki szokott előzékenységével magához vette, e kísérleteket megfelelőbb eszközökkel ismételte, meg is oldotta a kérdést, de semmit sem hozott nyilvánosságra belőle.

Viszonyai időközben kedvezőbbé váltak; a gárdahuszárokhoz helyezték át Potsdamba, mint sebészt; Branca ezredorvosnak segédje lett és nem volt nagyon igénybe véve. A sok szabad idő nagyon kapóra jött; rendkívüli gondolatok foglalkoztatták, amelyek sokkal messzebbre vezettek, mint előre láthatta volna. Az állati testek melegképződéséről volt szó, amiről épp akkor hosszadalmas vita keletkezett. Dulong és Despretz kísérletileg megállapították, hogy azok az állatok, amelyek melegmérőben lélegzettek, 10–20%-kal kevesebb meleget fejlesztettek, mint ha az elhasznált oxigén szén elégésére szolgált volna. Habár Hess az alapelvet már 1841-ben felállította és néhány példával kísérletileg bebizonyította, hogy a melegfejlődés összege kémiai folyamatoknál a közbenső fokozatokat mind felöleli, úgy, hogy a jelen esetben nem a szénsav, hanem a tápanyagok égési melege veendő számításba, mégis a fiziológiai zavar sokáig tartott és Helmholtz is megpróbálta tisztázni a kérdést. E célból vizsgálat alá vette, vajjon az izmok működésénél kémiai egyesülés és melegfejlődés áll-e be és – igenlő eredményhez jutott.

A kémiai folyamatok bizonyítását Helmholtz kémiai segédeszközökkel érte el. Párhuzamos kísérleteket folytatott lehetőleg egyforma feltételek mellett: a békának, „a tudomány ősi martirjának“, izmait egyrészt villamos battériával addig izgatta, amíg nem vonaglottak, más izmokat pedig minden külső befolyástól menten tartott. Mikor aztán mind a két próba-izmot, vízre és borszeszre bomlandó részeik tekintetében, megvizsgálta, úgy találta, hogy a kimerült izmok kevesebb víz-, de annál több szesz-kivonatot adtak, mint a pihentek; a különbség 13–30 százalékra rugott. A különbözőséget kémiailag nem lehetett jellemezni. Bebizonyult tehát, hogy a kifárasztott izom kémiailag kétségtelenül különbözik a pihenttől, de nem derült ki, hogy mi is változott meg. Egy angolna és egy galamb izmainál is hasonló különbségeket talált, de nem olyan jelentékenyeket.

„Elintézetlenül kell hagynom ez alkalommal még egy igen fontos kérdést: vajjon az izomrost-anyag résztvesz-e ebben a szétbontásban.“ Az ifjú szerző végül kilátásba helyezi a kivonatolt anyagok megvizsgálását is, de erről soha semmit sem hozott nyilvánosságra.

Helmholtz-al tehát a kísérleti kémia terén is találkoztunk, ahova később soha nem tévedt; legközelebbi munkája már állandó érdekkörében, a fizikai élettanban mutatja be.

Arról a kérdésről volt szó, vajjon az izmok összehúzódása a vérkeringéstől és táplálkozástól függetlenül is melegképződést feltételez-e vagy sem? A válasz általában igenlő volt s úgy bizonyítottak, hogy háromszoros hőelemet bocsájtottak a megvizsgálandó békaizomba és indukciós ütések által megmerezítették. Minden alkalommal hőemelkedést észleltek: $0.14\text{--}0.18^\circ$ -ot; az idegeken az egész művelet alatt hőváltozás nem volt tapasztalható.

A kémiai munkálatokkal szemben, amelyek exakt ábrázolásnak nem adtak teret, rátalálunk itt arra a különös gondosságra, amely a kísérletek fizikai feltételeinek meghatározását és fejtegetéseit jellemzi. Legelőször nyilvánul meg tehát világosan a későbbi munkák egyéni jellege.

E kutatások azonban csak egy problémának részletei voltak, amelyek a fiziológiai melegről szóló „Az orvosi tudományok kéziszótár“-ban 1845. folyamán kiadott összefoglaló beszámolóban toltak eléje. Az állati testben lévő munka és meleg kérdése csak akkor tárgyalható, ha a munka és meleg viszonya általában tisztázódik és miután munka alatt a szervezet különféle teljesítményei értendők, a probléma az összes tevékenységi ágakra kiterjesztendő. Ez a körülmény vezetett a kölcsönös átváltozhatatlanság gondolatára, még pedig a perpetuum mobile kizárása mellett.

Helmholtz e gondolatokat véglegesen 1847-ben foglalta össze, miután egy évvel előbb államtudományi vizsgáját kitüntetéssel letette és 1847. március havában Velten Olgával, egy néhai főörzsorvos leányával jegyet váltott. Gyakori jelenség, hogy fiatal tehetségek kiváló eredményei egybeesnek eljegyzésükkel vagy házasságukkal, amire később behatóbban fogunk visszatérni. Ez a tünet arra mutat, hogy az alapösztön érvényesítésével a többi szerveknek, különösen az agynak rendkívüli tevékenységi képessége is velejár. Akaratlanul a magasabbrendű állatokra, különösen a madarakra kell gondolnunk, amelyeknél a párosodás idejében különös érvényesülési és cselekvési formák lépnek fel, mint például táncz, harczok és egyebek.

A munka formulázása tetemes nehézségeket okozott Du Bois Reymondnak (akivel már akkor és egész életén át szoros baráti kötelékben állott s aki részéről mindig teljes és értékes áldozatkészséget tapasztalt), 1847-ben elküldte munkájának bevezető tervezetét, „nem azért, mintha azt

hinném, hogy készen lennék vele, (éppen az átolvasásnál jöttem rá, hogy talán semmi sem maradhat meg belőle), hanem, mert nem is sejtem, vajjon még hányszor kell átdolgoznom, mielőtt elkészül s szeretném megtudni, hogy a fejtegetés módját tudományosan helyt állónak tartod-e? Az utolsó átdolgozásnál összeszedtem magam és mindent eldobtam, ami a filozófiára emlékeztetett (amennyire szükség nem volt rá), emellett azonban gondolathézagok is maradhattak.“ Barátja nem talált semmi kifogásolni valót és a legteljesebb csodálatát és egyetértését fejezte ki. 1847. június 21-én azután a nemrég alapított fizikai társulatban¹⁾ előadta értekezését s még közelebbi barátait is ámulatba ejtette az a biztonság, amelylyel a matematikai fizikát kezelte, mit egy katonatorvostól egyáltalán nem tétéleztek volna fel. Helmholtz, előadásának a fizikai Évkönyvben való közreadása céljából, kéziratát Magnus rendelkezésére bocsátotta, Poggendorffnak leendő továbbítás végett. Helmholtz azonban úgy járt, mint hat évvel előbb Mayer: munkáját visszautasították. Poggendorff azzal indokolta meg állásfoglalását, hogy a munka egyrészt nagyon hosszú, másrészt pedig nagyon elméleti; kísérleti kutatásokat, az alapelvet bizonyítására, szívesen nyilvánosságra hozott volna. Helmholtzot az elutasítás joggal bántotta, mert Poggendorff néhány hasonló tartalmú dolgozatot már elfogadott, sőt Clapeyronnak egy tíz éves munkáját, amelyben Carnot gondolatait analitikusan kifejtette és tovább fejlesztette, kinyomtatás végett maga fordított le. Nem az az eset forgott itt fenn, mint Mayernél, hogy tudniillik a tartalom hiányos lett volna; kizárólag a „spekuláció“-tól tartottak, amelynek káros következményei a német természetfilozófiára még friss emlékezetben voltak. A barátságtalan fogadtatásban különben valószínűleg Magnus is részes volt, aki a kísérleti és elméleti fizikát olyan két tárgynak tekintette, amelyeket semmi szín alatt sem szabad összekeverni.

Helmholtz azután többek tanácsát követve, kinyomatta munkáját, amire Reimer könyvkiadó nemcsak szívesen vállalkozott, hanem még némi tiszteletdíjat is fizetett érte. Ez alkalommal az értekezést még egyszer átdolgozta és csak ebben a végleges alakban ismerjük mi is.

Az írásmű keletkezését és közelebbi sorsát Helmholtz 1891-iki felköszöntőjében következőképp adja elő:

„Tanulmányaim közben mindjárt egy mélyen járó tanár, Müller fízíológus befolyása alá jutottam, aki ugyanakkor Du Bois Reymondot, Ludwigot, Brückét és Virchowot is bevezette a fízíológiába és anatómiába. Müller az élet rejtelvei tekintetében még a régi, inkább metafízikai és az ujonnan kifejlődött természettudományi nézlet közt vergődött, de az a meggyőződése, hogy a tények ismerete semmi által sem pótolható, mindinkább erősbödött s hogy ő maga is még mindig küzködött, talán még jobban növelte tanítványaira való befolyását.

„Fiatal emberek legszívesebben mindjárt a legnehezebb problémákhoz nyúlnak: én is az életerő rejtélyes kérdését ragadtam ki. A fízíológusok nagy része akkoriban Stahlnak azt a kibuvóját használta fel, hogy az élő testben ugyan a szerveknek és anyagoknak fizikai és kémiai erői működnek, de a „lélek“ ezen erők működését megkötni és feloldani tudja; az erők szabad érvényesülése a halál után a rothadást idézi elő, míg az élet folyama alatt tevékenységüket állandóan a lélek szabályozza. Ebben a magyarázatban valami természetellenest sejtettem; de sok fáradságomba került, amíg feltevésemet szabatos kérdéssé tudtam átalakítani. Végre tanulmányaim utolsó évében rájöttem, hogy Stahl elmélete minden élőtestnek a perpetuum mobile természetét tulajdonította. Az utóbbira vonatkozó vitákat már jól ismertem; gimnazista koromban sok beszélgetést hallgattam végig atyám és matematikai tanárunk közt, mint Frigyes-Vilmos intézeti növendék pedig könyvtársegédi minőségben szabadidőm alatt Bernoulli, d'Alembert és más mult századbeli matematikusok műveit kerestem ki és kutattam át. Így azután a következő kérdésekre bukkantam: Micsoda vonatkozásoknak kell a különféle természeti erők közt lenniök, ha általában a perpetuum mobile lehetősége ki van zárva?, – továbbá: Tényleg fennállnak-e már most mindezek a vonatkozások? Könyvecskémbe az erő megmaradásáról kritikai tanulmányt és rendszert akartam adni, a fízíológusok szempontjai szerint.

„El voltam arra készölve, hogy a szakemberek végül azt mondják: „Hiszen mindezt már ismerjük; mit gondol ez a fiatal orvos, hogy nekünk az egész dolgot ilyen részletesen adja elő?“ Csodálkozásomra azonban azok a fizikai tekintélyek, a kikkel érintkeztem, az ügyet másképpen fogták fel. Hajlandók voltak a törvény helyességét tagadásba venni és abban a lelkes harczban, melyet Hegel természetfilozófiája ellen vezettek, az én munkámat is fantasztikus ötletnek nyilvánították. Csak Jacobi matematikus ismerte

fel gondolatmenetemnek a mult századbeli matematikusokkal való összefüggését; érdeklődött kísérleteim iránt és megvédett a félreértésektől. Őszinte tetszést és gyakorlati segítséget találtam viszont fiatalabb barátaimnál, különösen Du Bois Reymondnál. Ők azután a legujabb berlini fizikai társaság tagjait is pártomra vonták. Joulenak e tárgyú munkálataiból akkor még keveset ismertem, Mayeréből pedig semmit.

„Ehhez csatlakozott a rothadásról és erjedésről szóló néhány kisebb fiziológiai munka, amelyekben bebizonyítottam, hogy egyik sem önmagától beálló vagy a légkör oxigénje közreműködésével előidézett tisztán kémiai szétbomlás (amint Liebig gondolta), hanem az erjedés feltétlenül erjesztő gombák jelenlétéhez van kötve, amelyek csak szaporodás útján keletkezhetnek. Az izomműködés okozta anyagváltozásról is írtam, amelyet később a megfelelő hőfejlődésre vonatkozó dolgozatom követett; e proceszusok az erő megmaradásának törvényéhez alkalmazkodnak.“

Az értekezés tartalma sokkal ismeretesebb, semhogy most ismételnünk kellene. Mayer tanulmányaival ellentétben, aki e gondolat első felfedezőjének érezte és érezhette magát, Helmholtz csakis a fizika ismert területeinek elméleti tisztázását tartotta fenn magának és e feladatot klasszikus tökéletességgel oldotta meg. Érdekes az alapvetés eltérő volta is. Mayer a nehézség és tömeg megmaradási törvényeinek párhuzamosságából, tehát főleg kémiai hasonlóságokból indult ki és így az „erőt“ vagy energiát szubsztanciának tekintette, Helmholtz következtetését az elméleti mechanikára alapította, a mely sokkal közelebb feküdt hozzá. Helmholtz is, mint Mayer, ragaszkodott az anyag és erő dualizmusához, bár azt is kijelentette, hogy egyik a másik nélkül sohasem fordulhat elő. Az anyag ismertetőjelül térbeli meghatározottságát és tömegét jelölte meg, míg minden más külső megnyilvánulását „erőknek“ vagy tulajdonságoknak (ami egy és ugyanaz) vette. Ebben egészen Kant nyomán jár, aki annak idején Lockehez csatlakozott; úgy látszik, Helmholtz nem vizsgálta meg, vajjon a térbeli meghatározottság és a tömeg nem tekinthető-e szintén tulajdonságoknak? Negyedszázaddal később ujonnan kiadott ifjúkori munkájában úgy nyilatkozik, hogy e következtetéseit Kant ismert elméleti nézetei erősebben befolyásolták, mintsem most helyesnek tartaná és szerinte az erő megmaradási törvényének indokolásához mást, mint tapasztalati tényt felhozni nem szabad. Ezen a téren azonban számos filozófus nem követte, sőt sokan még ma sem szabadultak fel a Kant-féle

korlátozás alól; mindenesetre nincsenek még kéznél ama tudományos tapasztalatok, amelyeket Helmholtz később gyűjtött magának. De a „törvény“ absztrakt jellege Helmholtznál sokáig megmaradt; 1881-ben így nyilatkozik: „Az anyagból felszabadult erő olyan törvény volna, amelynek érvényesülési feltételei hiányzanak.“ Az energetikában egy „erő“, azaz energia hatékonyságának feltételét egy másfajta energia fellépése adja meg, hogy átalakulás történhessék.

Még néhány szóval meg kell emlékeznünk a Mayer és Helmholtz elsőbbségi kérdéseiről is. Nem volna rá szükség, ha később bizonyos berlini körök ismételve nem Helmholtzt kiáltották volna ki az erő megmaradási törvényének felfedezőjéül. Maga Helmholtz soha sem csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, de talán nem is nyilatkozott ellene elég határozottan.

Miután Mayer első értekezése 1842-ben Joule-é 1843-ban, Mayer részletes dolgozata pedig 1845-ben jelent meg, míg Helmholtz a maga tanulmányát csak 1847 nyarán terjesztette a fizikai társulat elé, Helmholtz később maga is kijelentette, hogy elsőbbségről az ő javára szó egyáltalában nem lehet. E dolgozatát lényegileg a meglevők összefoglalásának tekintette, de mindenesetre kiemelendő, hogy ez az összefoglalás jórészt eredeti és messze perspektívájú volt. Helmholtz tényleg a tudomány későbbi fejlődésére jelentékeny befolyást biztosított magának; elsőül határozta meg az alaptörvény akkor áttekinthető alkalmazásainak egész területét, míg a többi kutató egyes kisebb körök feldolgozásával elégedett meg.

Később is, mikor Joule és néhány hevesvérű földije Mayer jogait megtámadta, Helmholtz az ő pártjára állott, úgy hogy e tekintetben szemrehányás nem érheti. Ellenben épp a kritikus időkben való eljárása nem volt kifogástalan. Mint az akkor alapított fizikai társulat tagja ugyanis Helmholtz vállalta a jelentéstételt az ő munkakörébe eső kérdésekről. Az 1850-ben kiadott 1847-iki évi jelentésében a következő írások összeállítása látható: Mayer, Az organikus mozgás és anyagváltozásról 1845.; Donders, Az anyagváltozás, mint a növényi és állati meleg forrása 1847.; Helmholtz, Az izmok tevékenységénél való melegfejlődésről 1847/48.; Helmholtz, Az erő megmaradásáról 1847.

Helmholtz jelentése a következő szavakkal kezdődik: „Mayer és Donders iratait csak a rend kedvéért sorolom fel. Ismert tények

összeállítását tartalmazzák, lényegükben az előadó 1845-iki jelentésének szempontjai szerint.“ Ezután igen részletesen számol be saját két munkájáról.

Az 1845. évi jelentés azonban 1847-ben lett kiadva, úgy hogy Mayer értekezésének, amely már 1845-ben készen állt, a jelentéssel szemben elsőbbsége volt. Ha tekintetbe vesszük, hogy ez a tanulmány nemcsak a hő mechanikai egyenértékének részletes bizonyítását, hanem fizikai és fiziológiai alkalmazását is tartalmazza, a jelentésben foglalt előadói megjegyzést egyenesen félrevezetőnek kell tekintenünk. Nincs semmi okunk kétségbevonni Helmholtz erősködését, hogy az egyenérték gondolatára önállóan jött rá, de a fiatal tudósok természetszerű türelmetlensége folytán előadói hivatását, a tudomány és az igazság mértéke szerint, súlyosan megsértette. Ha Mayer könyvét felsorolja és ismerteti, feltételezhető, hogy olvasta is, ha pedig olvasta, akkor nem lett volna szabad róla olyan lekicsinylő módon írnia, amint tette. Helmholtz kifogásolhatta azt az utat, amelyen Mayer a maga eredményeihez jutott, de el kellett volna ismernie, hogy mégis új eredményeket talált.

Hogy e megjegyzéseink nem indokolatlanul és túlzottan szigorúak, ama következményekből látható, amelyeket az Évkönyv maga után vont. Mindenekelőtt a fizikai társaság tagjai, továbbá a Jelentések egész olvasóközönsége Mayer munkájának megismerésétől jóformán elzáródtak. Clausius, a társaság tagja, még 1862-ben azt írta Tyndallnak, aki Mayer írásainak beküldésére kérte fel, hogy nézete szerint ugyan semmi fontosat sem fog bennük találni, de azért megkísérli beszerzésüket: „Mikor azonban – írja Claudius – a heilbronni könyvkereskedőtől a könyveket megkaptam s Tyndallnak való elküldésük előtt átolvastam, beláttam tévedésemet és el kellett ismernem, hogy Mayer mechanikai feltevéseinek hiányosságát (amelyek, tekintve, hogy gyakorló orvos léteire először ír erről a tárgyról, könnyen érthetőek) további beható tanulmányozás után kiküszöbölte, nézeteit világosan és határozottan adta elő és olyan szellemi látókört árult el, amelyet még akkor is csodálnunk kell, ha nem is értünk vele mindenben egyet. Mikor tehát Tyndallnak az írásokat elküldöttem, előbbi nyilatkozatomat is visszavontam és tanulmányainak fontosabb részeit levelemben külön kiemeltem.“

Clausius tehát, aki Mayerrel azonos téren dolgozott, az 1850-iki jelentés folytán Mayer munkáiba bele sem pillantott és csak egy harmadik helyről jött felkérésre vette őket elő; megállapíthatjuk ennél fogva, hogy Helmholtz igazságtalan eljárása célhoz vezetett és így az ügynek kárára volt.

Miután itt nagy emberek pszichikai tulajdonságait tesszük tudományos vizsgálat tárgyává, kénytelen vagyok már eleve visszautasítani minden esetleges szemrehányást, illetve nem fogok azzal törődni, ha szándékos befektetésükkel vádolnának. Ez alkalommal azonban nem szeretném említés nélkül hagyni, hogy milyen rettenetes felelősséget kell a jövővel szemben mindenkinek vállalnia, aki a tudományok szent templomában akar működni. Itt, ahol az emberiség maradandó érdekeiről van szó, a történelem ítélete előtt az alacsony eszközökkel elért napisiker elenyészik és aki nem tiszta kézzel és tiszta szívvvel lát a munkához, kénytelen előbb-utóbb a következményeket viselni. Különös elégtételül szolgál már itt kiemelnem, hogy Helmholtz későbbi egész működésében nem adott alkalmat hasonló megrovásra. Elmondhatjuk, hogy amint az ember nem lehet mindig legkiválóbb képességének ura, nem lehet mindig legfőbb erkölcsi érzelmének ura sem. Sokszor az ilyen gyenge pillanatok elmúlnak anélkül, hogy tartós nyomokat hagynának maguk után; néha a visszahatás csak akkor áll be, ha már olyan valami történt, ami többé helyre nem hozható. Egy ilyen súlyosabb esetre voltunk kénytelenek ezuttal rámutatni.

Hogy tényleg csak egy muló gyengeségi rohamról volt szó, abból a körülményből is kitűnik, hogy Helmholtz már egy 1854-ben tartott és nagy tetszéssel fogadott, híres előadásában (a természeti erők kölcsönhatásáról), Mayer érdemét és elsőbbségét világosan elismerte és kiemelte. „Az általános természeti törvényt, amiről itt szó volt, elsőnek Mayer, egy német orvos, Heilbronnban, 1842-ben mondta ki és értelmezte helyesen.”

A meglehetősen fagyos tartózkodást, amely Helmholtz elméleti tanulmányának kijutott, nem tette jóvá egyik felsőbb katonai hatóságának meleg elismerése, „ama fontos gyakorlati jelentőségért, amelyet tanulmányaiba befektetni tudott;” – az illető kitűnőség bizonyára a katonák izomerejére vagy egyéb más fiziológiai dologra gondolt. Arra az általános ösztönszerű idegenkedésre bukkanunk itt is, amelyet idősebb emberek, akik becsületes tudományos munkát végeztek, nagyszabású fogalmi átalakításokkal szemben tanusítanak, különösen ha fiatal emberek követelik

a már gyökeret vert alapgondolatok megváltoztatását, már pedig Helmholtz mindössze huszonnyolcz éves volt. A pszichologiai körülmények, amelyek e rendszeresen előforduló visszahatáshoz vezetnek, kézen fekvők: később még visszatérünk reájuk. Épp ilyen rendszeres jelenség, hogy fiatal tehetséges emberek, a leendő kutatók, új gondolatokat könnyen és lelkesedéssel karolnak fel. Náluk a megszokott gondolkozás még nem vált annyira csökönyössé, hogy megváltoztatásuk mindjárt kedvetlenséget idézne elő és a nagy távlatok, amelyeket alapvető új nézletek felszabadítanak, a meglevő energia-feleslegeknek éppen a várva-várt kimerítő tevékenységet biztosítják.

Szűkebb környezetében is kellemetlen ellentállásra akadt; atyja, aki filozófiailag magasan fölötte hitte magát, nagyon elítélte fiának „materialisztikus” irányzatát és követelte tőle, hogy a „magasabb” természeti erőket tiszteletben tartsa. Helmholtz nem segíthetett másképp magán, mint hogy terveiről egyáltalán nem közölt atyjával semmit.

Liebig elvét: az elmélet alkoholját kísérleti cukorral megizesíteni, Helmholtz öntudatlanul követte. Az izomműködésnél való hőfejlődésre vonatkozó munkálatait 1847-ben egyesítette; könyvét a methodika mesterművének mondták és Müller is a legmelegebb elismeréssel fogadta. Épp ekkor üresedett meg a művészeti akadémiának anatómiai tanszéke és miután Du Bois nem pályázott rá (vagyona segítségével kizárólag tanulmányainak élhetett), Helmholtz a siker reményében tarthatott igényt, különösen Müller támogatása mellett: „Ilyen körülmények közt minden alkalmat meg fogok ragadni, hogy Helmholtznak tudományos függetlenségét biztosíthassam; mindig az volt a célom, hogy ilyen kiváló fiatal embereket előre segítsek.”

Az anatómiai intézetnél is, amelyet Müller igazgatott, felszabadulhatott egy katedra Helmholtz részére és a katonai hatóság a tudományos érdekekre való tekintettel, Helmholtz további gyakorlati szolgálatairól le is mondott. Aránylag fiatalon célhoz ért: *külső* feladata is kizárólag tudományos munkásságra szorítkozott. Ennek ellenére, éppen Helmholtz természetéhez mérten, nem következtek tömeges felfedezések, sőt látszólag szünet állt be, amelyet lelkiismeretességével magyarázhatunk: előbb új kötelezettségeinek akart eleget tenni és csak azután jött a szabad buvárkodás. Mielőtt azonban még egyáltalán berendezkedhetett volna, megint Brücke utódjául,

königsbergi rendkívüli tanárrá nevezték ki. Du Bois és Ludwig jöhetett csak rajta kívül számításba; utóbbi „demokrata“ volta miatt elesett, Du Bois pedig nem akarta Berlint elhagyni, inkább a művészeti akadémia felolvasásait vállalta el.

Az akadémiába való bevonulása óta Helmholtz sorsa kedvezően és kényelmesen fejlődik. Atyját már a königsbergi rendkívüli tanárság is (a nyolczszáz tallér honoráriummal) annyira meghatotta, hogy szülői lelkiismeretét veszélyen kívül látta és minden további ellenállással felhagyott; most már azután tartózkodás nélkül élvezte atyai boldogságát. A hosszú vőlegénységnek is végeszakadt: „a biztos állás“ révén 1849 augusztusában megesküdtek és mihamar a férfi állandó tartózkodási helyére költöztek át.

Helmholtz nagyon elégedett, bár beszerzési alapul mindössze 100 tallér áll évenként rendelkezésre, ami azonban még mindig kedvezőbb, mint a berlini állapot. Izom-vizsgálódásaihoz nemsokára hozzá is látott s felfedezte a latens időtartamot, vagyis azt a körülményt, hogy az izom nem közvetlenül az izgatás után kezd összehúzódni, hanem csak bizonyos idő múlva. E megfigyeléseit még nem találta elég érettnak, hogy nyilvánosság elé vigye; a klasszikus tudós jellegzetes lelkiismeretességét látjuk és fogjuk még sokszor látni: eredményeit mindenféle elképzelhető támadás ellen teljesen védeni akarja s ezért készül el oly nehezen. A tanítványokkal nem megy valami fényesen a dolog: „hét hallgató iratkozott be hozzám és az időjárás szerint három vagy öt van jelen.“

Még az év vége felé sikerült egy olyan felfedezéshez jutnia, amely nevét széles körökben ismertté tette: az inger az idegekben véges, sőt igen mérsékelt gyorsasággal terjed tovább. Az exakt fizikusok a módszer helyességét vonták kétségbe, a természetfilozófusok pedig tiltakoztak ama feltevés ellen, hogy egy „szellemi történet“ egyáltalán időt igényelne. A potsdami öreg urnak sem akar ez a dolog a fejébe menni; Helmholtz azonban felfedezésének alapvető jelentőségéről annyira meg volt győződve, hogy szokása ellenére a berlini és párisi akadémiához ideiglenes közléseket juttat az elsőség biztosítása céljából. Du Bois barátja volt ebben segítségére, aki azonban a vázlatot olyan rövidnek és nehézkesnek találta, hogy könnyebb érhetőség céljából kibővítette és átdolgozta. Az agg

Humboldt is, (aki régen érdeklődött iránta) hasonló szivességet tett neki a franczia akadémiánál.

A nagyfoku erőfeszítés nem maradt káros visszahatás nélkül, bár Helmholtz még nem is volt harminc éves; a keleti tenger mellett azonban valahogy rendbejött. Megtudjuk ebből az alkalomból, hogy Kirchhoffal is összebarátkozott, akivel később Heidelbergben élete javarészét együtt töltötte.

Nemsokára megint feltalált valamit, aminek gyakorlati fontossága a tudományos- és kormánykörök készséges, gyors jóakarátát biztosította. A szemtükörről van szó, amelyről maga Helmholtz így ír: „Königsbergben általános pathológiát és fiziológiát adtam elő. Az egyetemi tanárnak szigorú menetrendje van: minden évben az egész tudományágat el kell intéznie, még pedig úgy, hogy tehetséges tanítványait, a jövő nemzedék nagyjait is meggyőzze és kielégítse; ennek a kötelezettségnek két értékes eredményt köszönhetek. Felolvasásom előkészületei közben ugyanis előbb a szemtükör problémája, majd az inger idegbeli továbbterjedésének mérése világosodott meg előttem. A szemtükör mindenesetre összes tudományos szolgáltatásaim közt a legnépszerűbb, de a szerencsének sokkal jelentékenyebb része van benne, mint magamnak. A szemlencse elméletéről kellett előadnom tanítványaimnak, amely Brückétől származik, aki hajszálon múlt, hogy a szemtükört fel nem találta. Mindössze azt a kérdést nem vetette fel, hogy a szemből visszaverődő sugarak milyen optikai képhez tartoznak. Erre a kérdésre nem volt szüksége; ha feltette volna, épp úgy megtudta volna válaszolni, mint jómagam. A kérdést ide-oda forgattam, hogy hallgatóim számára leegyszerűsítsem, amikor hirtelen a szemtükör eszméje felötlött bennem. A szemorvosok bizonytalan gyakorlatát és az u. n. fekete hályogot orvosi értekezésekből ismertem és mindjárt hozzáláttam, hogy ezt az eszközt szemüveglencsékből és fedőüvegekből mikroszkópikus tárgyak számára megszerkeszszem. Ha a sikerről elméletileg eleve meggyőződve nem lettem volna, sohasem birtam volna ki türelemmel. Már nyolcz nap múlva azonban abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy elsőnek láthattam tisztán magam előtt eleven emberi kötőhártyát.

„Nyilvános tekintélyemre a szemtükör előállítása döntő jelentőségű volt. Az egyes hatóságok és kartársaim mindennemű kivánságaimat készségesen kielégítették és elismerték, úgy, hogy ezentúl sokkal

szabadabban követhettem belső ösztönömet. Az volt a szerencsém, hogy orvos létemre geometriai és fizikai érzésem és tapasztalataim is voltak s így a fiziológia szüz és termékeny talaján megállhattam, másrészt az életjelenségek ismerete révén olyan kérdésekhez és szempontokhoz terelődtem, amelyek matematikus és fizikus számára rendszerint hozzáférhetetlenek. Matematikai képességeimet addig csak iskolatársaiméval, majd orvosbarátaiméval vethettem össze s hogy tulszárnyaltam őket, nem jelentett valami sokat. A matematika az iskolában különben is másodrangú tantárgy volt; a fontos latin nyelvben pedig kollégáim fele előttem járt.“

Az idegek és izmok időbeli jelenségeinek tanulmányozásánál az az ellenvetés merült fel, vajjon az időjelenségek részben vagy egészben nem az indukciós ütéseknek tulajdoníthatók-e; Helmholtz egy matematikai vizsgálattal nemcsak a kérdést oldotta meg kielégítően, hanem egy általános elvet is fedezett fel. Du Bois, akinek Helmholtz munkáját a berlini akadémiához és Poggendorffhoz kellett továbbítania, így ír: „Eláll az eszem, ha rettenetes munkabírá sodra és tudásodra gondolok... Különben be kell vallanom, hogy előadásoddal egyáltalán nem vagyok megelégedve. Értekezésedet és a kivonatot egypárszor átolvastam, de nem tudtam megérteni, mit csináltál tulajdonképpen és hogyan csináltad? Végre magamtól jöttem rá módszeredre és lassankint megértettem a dolgot. Ne vedd rossz néven, de súlyt kell helyezned arra, hogy a magad tudásbeli nivódtól eltekints és azokét vedd figyelembe, akik nem tudják, miről van szó és mit akarsz velük megértetni.“ Helmholtz így válaszol: „Ami az előadás formáját illeti, igazán sokat fáradtam vele s végül azt hittem, hogy meg lehetek elégedve vele.“ Az olvasó szempontjaira nem is terjeszkedik ki; klasszikus létére magának ír, vagyis az előadást a maga számára akarja megtámadhatatlanná fejleszteni, nem pedig másoknak.

Új laboratórium építése érdekében 1851 folyamán bejárt egy csomó egyetemet s feleségének olyan szemléltető leírást adott róluk, hogy ma is tanulságos olvasni. Göttingenről megjegyzi, hogy a tanárok méltóságteljesek és a maguk munkáját különösen nagyra tartják. Giessenben sajnálatára nem találja otthon Liebiget – „a kémia királyát, legalább a maga és tanítványai szemében; Londonban van, hogy a kiállítást megtekintse s az angolok által tömjénezhesse magát.“ Liebig laboratóriumát azonban látta: „Csodálkoztam rajta, milyen szerény és kezdetleges;

szomorú ellentéte a Heintz és mások legalább is oly czélszerű, de sokkal jobban felszerelt, rendben tartott és tiszta laboratóriumának. De ime kitűnik, hogy a külsőségek mit se jelentenek. Minden hiúsága daczára, azért mégis Liebig a legelső élő vegyész és roppant hatása van, mint tanárnak és előadónak.“

Helmholtz e feltűnően csipős megjegyzéseit avval kell magyaráznunk, hogy Berlinben sohasem szerették Liebiget s nem tudták megbocsátani neki a porosz kémia lebecsülését, másrészt a hivatásos fiziológusok általában s különösen akkor, igen fagyosan viselkedtek a „jövevény“-nyel szemben. Helmholtz különben sohasem tudta Liebig módjára a tanítványok seregét foglalkoztatni és elbűvölni, nem is volt tehát elég érzéke a laboratóriumi munka iránt: az agyondicsért Heintz-féle intézetet egy igazi szakértő, Heintz utóda, Volhard, teljesen hasznavehetetlennek találta.

Ezután Svájcba, Olaszországba és Ausztriába utazott s közben megújította és mindhalálig fenntartotta Ludwiggal való barátságát: „Sokan mondják, hogy Ludwigot tanítványai fanatikusan szeretik.“ Ludwig, Helmholtzal ellentétben, romantikus természetű volt.

1851 végén rendes tanárrá nevezték ki; felavató-beszédjében első alkalommal foglalkozott az *optikai* érzéklésekkel, amelyeknek nemsokára mestere lett. Az előadás maga az emberi érzékek működésének természetéről szólt és főleg a színérzékre és a rávonatkozó elméletekre terjeszkedett ki. Helmholtz elmélete elvi kifejtést nyert, a filozófusok azonban a fiziológus határsértését visszautasították.

Helmholtz ugyanekkor a matematikai fizika terén is alapvetőnek bizonyult. Du Boisnak, a szervezetben ható villamos áramokról való kutatásai nyomán, alapos vizsgálat tárgyává tette az elektromos áramnak, nem lineáris, tehát fizikai kiterjedéssel bíró vezetőkben való terjedését. Egy vágányra került Neumannal, a königsbergi agg tudóssal, aki érdekes eredményekhez is jutott, de csak felolvasásokon hozta nyilvánosságra őket; Du Bois-nak is fájdalmat okozott vele, mert Helmholtz megállapításai az izom-áramról vallott elméletét megdöntötték.

Télen megint migrén-rohamokkal fizetett meg erőfeszítése miatt, sőt ágyban fekvő beteg is volt; a königsbergi zord éghajlat feleségét is megviselte. Következő ősszel Angliába utazott, a természetbuvárok

gyűlésére; az ut felüldíti és a vezető férfiakkal is megismerkedik. Faraday-val való találkozásáról így ír: „Emelkedett és kellemes pillanatok voltak; egyszerű, kedves és igénytelen, mint egy gyermek: soha sem láttam még ilyen megnyerő jelenséget. Különben is igen előzékeny volt és minden látnivalót megmutatott. Az egész nem volt sok: egypár darab fa, avult drót és rozsdás vas elegendő volt, úgy látszik, legnagyobb felfedezéseihez is.“

A látás elméletével, főleg a különböző távolságokhoz való alkalmazkodásával foglalkozott; a vele járó formaváltozások megállapításának dicsőségét azonban meg kellett osztania egy fiatal hollandi tudóssal, Cramerrel; az oftalmométer azonban, amelyet felfedezett, még ma is használatban van. Königsbergi tartózkodása közben már végére járt: felesége állandó betegeskedése folytán az üresedésben lévő bonni anatómiai és fiziológiai tanszékre pályázott és Du Bois készséggel visszalépett az ő javára. A harmadik jelöltet, Ludwigot, aki feltétlenül a legérdemesebb volt közülök kora miatt, politikai érzelmei miatt mellőzték, bár Du Bois furcsa meghatározással, mint „konzervatív demokratát“ igyekezett őt beajánlani. Humboldt is fellépett Helmholtz érdekében és 1885 őszén a meghívás már kezében is volt.

Ludwighoz írt egyik levelében Helmholtz így emlékszik meg, összefoglalólag, a königsbergi viszonyokról: „Itt tartózkodásom elején a természetfilozófia dühöngött az egyetemen, ennél fogva a tudományos körökben nem voltam népszerű. Nem léptem fel soha agresszíve Rosenkrantz ellen, aki a város félistene volt, de ma már megfogytakozott és kételkedő közönsége van.“ Bucsujakor megköszönte hallgatói türelmét és beismeri, hogy első népszerű előadásai nem sikerültek: „Ha később jobban hatottak, annak a komoly és érett közönségnek lehetek érte hálás, amelyhez alkalmam volt szólni.“

Bonn kedvező hatással volt reá; az anatómia érdekesebbnek bizonyult, mint remélni merte és gyengélkedő asszonya is helyre jött. Filológus kartársai közt azonban, természetbuvár létére, elhagyatottan érezte magát és utóbb panaszkodott is, hogy az oktatás modernebb átalakítása megtört az ő ellenállásukon. Dolgozni azonban pompásan tud; optikai vizsgálódásai folytán Karsten Fizikai enciklopédiája részére a fiziológiai optika kézikönyvét is meg akarta írni, amelylyel azonban csak újabb kísérletek után tudott megbirkózni. Hamarosan egy csomó új megfigyeléshez jutott a

központosított gömbfelületeken való optikai fényterjedés körül és új, általános elvi feltevésekbe kapcsolta bele őket. S emellett még védekeznie kellett a miniszteriumban ama besugás ellen, hogy anatómiai felolvasásai kompromittálóak!

Gazdag optikai felfedezései nem merítették ki energiáit; 1856 óta a hangtannal is foglalkozott és világhirre tett itt is szert. Az összetett hangok elméletét szintén kísérletek alapján gazdagította, mint a matematikai fizika más mezejét is.

Bonni tartózkodása nem volt hosszulegzetű. Bunsen már 1857 április havában közölte vele, hogy a badeni kormány a heidelbergi egyetem számára szeretné megnyerni. Helmholtz nem fogadta el az ajánlatot Du Boisra való tekintettel, aki Bonnba való jövetelét lemondásával lehetővé tette s a heidelbergi tanszékre köztudat szerint vágyott. Miután pedig a porosz kormány ugyanakkor pótlékot is adott és az anatómiai intézet újjászervezését kilátásba helyezte, Helmholtz az ismételt meghívást is visszautasította. Bunsen 1857 végén újra felvette a tárgyalások fonalát, mivel az újjáépítés mé mindig huzódott. Atyja nagyon Heidelberg mellett volt és 1858 elején végre Helmholtz is beleegyezett. Közben viszont nem akarták a porosz államszolgálatból elbocsátani. Müller meghalt s így Du Bois nem reflektált Heidelbergre, az új porosz király pedig felvilágosítást követelt Helmholtz távozásának okairól. Az illetékes tényezők Helmholtzot szőszegésre igyekeztek rávenni, sikertelen kísérletezésük után pedig a badeni kormánynál próbálták a meghívást visszaszívadni. Helmholtz azonban megkapta kinevezési okmányát és végre Berlinben is helyt adtak lemondó kérvényének, miután Heidelbergben már lakást is bérelt; 1858 őszén át is költözhetett.

Bonni tartózkodásának utolsó, izgalmas évében még egy matematikai munkálatot fejezett be, amelyet a szakkörök a legkitűnőbbnek nyilvánítanak. A cím: A hidrodinamikus egyenletek integráljáról, amelyek az örvénylő mozgásoknak felelnek meg; az akkori hidrodinamikai ismereteken messze túlhaladt benne. Ismertebbek az örvényfonalak és gyűrűkről való eredményei; az utóbbiak (az elméleti feltevések szerint), ha egyszer fennállnak, el nem pusztíthatók és tömegváltozást nem szenvedhetnek. Thomson épp e tulajdonságok miatt választotta őket

atomelméletének alapozásául, amely nem lett ugyan nagyobb jelentőségűvé, de a meglévő lehetőségek körét mégis szélesbítette.

Helmholtz már említett matematikai munkája akusztikai kérdésekből keletkezett; a kísérleti és elméleti hangtan különben is Heidelbergben a legtöbb idejét vette igénybe. A folyadékok belső surlódásáról is ezeitől készített tanulmányt; érdekes azonban, hogy tanítási eredményeiről alig van mit beszélnünk, nincs laboratóriuma és különben sem fekszik a szívére, hogy kísérleteibe tanítványait is belevonja. Bonni és heidelbergi medikus-hallgatói, az ő állítása szerint, nem értettek annyit a matematikához és fizikához, hogy segítségére lehettek volna, de amikor később a berlini fizikai intézet vezetésénél a közös munka szükségszerűvé vált és növendék is lett volna megfelelő, – eredményre nem igen jut velük. Figyelemreméltó, hogy roppant munkabírása ellenére sem tud tanári tevékenységével célját elérni.

Az áttelepedést követő évben neje, aki régóta gyengélkedett, meghalt és két gyermeket hagyott hátra. Helmholtzot ez a csapás annyira lesújtotta, hogy hónapokig nem tudott még dolgozni sem; ájulási rohamai is voltak. Őszre Thomson barátjánál Arran szigetén pihen; hazajövedele után elviselhetetlennek érzi elhagyatottságát, „ha a szerelem egyszer kivirágzik, az ész nem tudja letörni.” Eljegyezte Mohl Annát, aki néhai feleségének olyan ellentétje volt, mint mostani előkelő pozíciója a régebbi szűkös viszonyoknak. Házasságuk 1861 május havában ment végbe.

Második házassága igen kedvező hatással volt tudományos tevékenységére, egyben összeesik működési területének lényeges változásával. A fizioi optika és akusztika is egy csomó fizikomatematikai természetű kérdésre terelte figyelmét, amelyek által a matematika látszólag eltérő utjait összefüggésekbe hozhatta: főleg hidrodinamikai eredménymegállapításainál voltak hasznára elektromossági analógiák. Thomsonnal való, egyre sűrűbb levélváltása is jótékonyan befolyásolta; mindketten szorosban határos mezőkön jártak, de soha köztük vetélkedés vagy elsőbbségi kérdés fel nem merült: egyikük sem volt kaján természetű. Helmholtz mindinkább a szorosan vett fizika felé tér el, bár a közel jövőben elsőnek fizioi tanulmányait fejezte be. Kivált a fizioi akusztika foglalkoztatta; saját állítása szerint összesen hét évig dolgozott rajta, amíg 1862-ben végre nyomdába adhatta. Thomsonnak ezt

írja róla: „Fizikai elméleteim kapcsán a zene birodalmába vetődtem, mélyebben, mintsem hittem volna és a dolog nagyon szórakoztatott. Ha az általános elv helyes, az alkalmazás egyes esetei mindig új meglepő eredményekre vezetnek és miután a következtetések nem a szerző önkénye, hanem törvény szerint folynak egymásból, sokszor úgy tetszett, mintha nem is a magam munkáját, hanem valaki másét vetném papírra.“ Helmholtz egyik kiváló tanítványa, Hertz, később saját tapasztalatai nyomán a matematikai képletekről mond hasonló véleményt. Mindketten a megbízható és kimerítő módszer *automatikus jellegére* utalnak, amire elsőül Leibnitz figyelmeztet. Leibnitz tudniillik a maga „általános karakterisztikon“-jához akarta ama bizonyos automatizmust kapcsolni; ujabban az erre vonatkozó munkálatok már annyira előrehaladtak, hogy a közel jövőben talán ez a probléma is megoldásra kerül.

Helmholtz hivatalos felolvasásain kívül népszerűeket is tartott a természettudományok fejlődéséről. Megvannak egy szakember-hallgatójának jegyzetei, a melyek Helmholtz tipikus szellemi képét hiven adják vissza; „A szellemi vagy kedélyállapotnak kétfajta energiája van, amelyeknek összege határozza meg az egész ember értékét. Helmholtz rengeteg szellemi energiakészletének csak elenyésző része jelentkezett mindig *aktuális* alakban. Helyzeti energiája lassan alakult át eleven erővé, ellentétben az ugynevezett zseniális emberekkel. Előadásait apró részleteiben nem dolgozta ki soha előre, tehát lassan, vontatottan, néha akadozva beszélt. Messze elnézett hallgatói feje fölé, mintha a végtelenben kereste volna az adott probléma megoldását.“ A klasszikus típust látjuk elfogulatlan ábrázolásban magunk előtt: termelési módjának relatív lassuságát.

Az akusztikán kívül a fiziológiai optika nagy művével is el akar készülni, amihez számtalan, főleg matematikai kísérletre volt szüksége, amelyeket külön-külön is nyilvánosságra hozott. Csak 1867-ben lett teljesen kész, annál is inkább, mert hivatalos kötelességei annyira igénybe vették, hogy megint a kimerültség tünetei jelentkeznek. Negyvenkét éves, amikor így ír: „Szomorú, ha az embernek hipochonderré kell válnia és egészségére kell a legtöbb időt pazarolnia.“

Angliával szoros érintkezésbe lép; Londonban felolvasásokat tart és szorgalmasan látogatja a British Association üléseit; megpróbálják egy

angol egyetemre megnyerni, de eredménytelenül. 1865-ben Bécsbe hívják, ezt az ajánlatot is elutasítja.

Nagy érzék-filozófiai műve az ismeretelmélet kérdéseinek önálló feldolgozása felé sodorták. Előfutárja lett az újabb természet-bölcsészetnek, amely lassu és szerény tapogatózás után végre a huszadik század elején energikusan kezdi szárnyait bontogatni. Nyugodtan mérlegelő módján levonja az alapvető eredményeket lelki élményeinknek a külvilággal való vonatkozásait illetőleg. Ahelyett, hogy Kant „Ding an sich“-ét teljességgel megismerhetetlennek nyilvánítaná, ahhoz a megállapításhoz jutott, hogy az idő, a tér, az egyenlőség viszonyai s a belőlük folyó viszonylatok, a mennyiség, a nagyság, a törvényszerűség, egyszóval minden matematikai vonatkozás a külső és belső világban közös. „A dolgok és a róluk való képzeink tényleg teljesen összeegyeztethetők.“ Különösen hangsúlyoznunk kell, hogy a matematikai szempontot nem tekintette Kant nyomán a priori szemléleti formának, hanem szintén tapasztalatainak. A megfelelő nézetet később a geometriában minden támadás ellenére keresztül is vezette.

Az ugynevezett „szellemi tudományok“ tulsúlyát jellemzi, hogy Helmholtz rendkívüli kutató volta ellenére sohasem állt a szakfilozófusok kegyeiben. Maga mondja ismételten, hogy nem is számíthatott az ő részükről elismerésre. Későbbi felolvasásaiban is, mikor már az első német s a világ egyik legkiválóbb fizikusa volt, mindig szükségesnek látta, hogy védekezzék a „tolakodás“ esetleges vádjával szemben, bár jól tudta, hogy a gondolkodás mesterségéről végeredményben csak az illetékes számot adni, akinek eredményei igazolják hozzáértő voltát. Helmholtz még 1875-ben a következőket írja: „Azt hiszem, hogy a filozófusokat lábra kell állítani: forduljanak komoly odaadással a megismerési processzusok és a tudományos módszer tanulmányozása felé. Ez komoly és indokolt feladat; metafizikai feltevéseket építgetni azonban egyszerű komédia! A kritikai vizsgálódások elsejének az érzékjelenségek mibenléte pontos ismeretét tartom... A bölcsészet azért maradt hoppon, mert kizárólag filológusok és teológusok művelték és a természettudományok hatalmas fellendülésének a szele sem érte. Azt tartom, hogy amelyik német egyetem a filozófiai tanszékre először merne egy filozófiával foglalkozó természettudóst meghívni, a német tudománynak maradandó szolgálatot tenne.“

Helmholtz szavai még ma is időszerűek. Van ugyan már egy pár kivételes eset – Wundt és Mach – ahol a remélt tudományos haszon nem is maradt el, de ez a gyakorlat általánossá még nem vált, úgy hogy „a filozófiával foglalkozó természettudósok” jelenleg e második hivatásukat csak mellékesen látják el.

Belső átalakulása következtében megérthetjük, hogy a heidelbergi viszonyok igen kedvező volta ellenére, Kirchhoff és Bunsen barátsága és munkájában való osztozása s a kellemes társadalmi élet mellett is, másfajta hivatalos működési teret keresett. Hajlandónak mutatkozott a Plücker halálával 1868-ban megüresedett bonni tanszék elvállalására s a tárgyalások meg is kezdődtek. Bonni kartársai a legnagyobb készséggel jártak kezére, a porosz kormány azonban olyan lanyhán kezelte a dolgot, hogy Helmholtz háromnegyedévi huza-vona után lemondott tervéről, miután a badeni kormány minden lehetőt megtett, hogy visszatartsa. Ludwignak irt levelében figyelemreméltó az a megjegyzés, hogy a fiziológiától már csak azért is szeretne szabadulni, mert „módszerében és mesterségbeli részében is oly bonyolulttá vált, hogy a részletkérdéseknek már senki sem lehet ura.” Liebignél is látni fogjuk, hogy saját birodalmában idegen lett, a rohamos fejlődés folytán, amely átszáguldott rajta.

Az időközben bekövetkezett változást az össze nem függő folyadékmozgásokról és a geometria alapjairól való tanulmányai mutatják, amelyek Helmholtz legjelentékenyebb alkotásai sorában állanak. Főleg a második munkálat volt alapvető pillére annak a még ma is vajudó megismerésnek, hogy a matematika és a logika is – természettudomány, mindössze igen általános jellegű tapasztalatokat dolgoznak fel. A filozófusok és matematikusok ezt az ötletet sem fogadták valami szívesen, úgy hogy Helmholtz felszólítja Lipschitzet, lépjen közbe ennek az eszmének elfogadtatása érdekében: „Nem lesz sok öröme belőle, mégis kötelességünk gondoskodni arról, hogy a felvilágosodott emberek tábora szaporodjék. A mi iskolai rendszerünknek minden tekintetben legveszedelmesebb foltja éppen a hamis raczionálizmus és az elméleti spekuláció.”

Az elektrodinamika törvényeinek matematikai buvárlása megint tisztán fizikai kérdésekhez sodorta. Magnusnak 1870-ben bekövetkezett halála folytán a berlini rendes fizikai tanszék felszabadult. Bonni tapasztalatai

nagyon lehütötték reménységeit; inkább azt tervezgette, hogy Kirchoff megy Berlinbe, ő pedig helyére fizikatanárnak. Du Bois azonban minden lehetőt elkövetett, hogy barátja közelében lehessen és végre Helmholtz közölte feltételeit, amelyeket azonnal elfogadtak. Közbejött azonban a német-francia háború s a tárgyalások egyelőre megszakadtak; az események gyors folyása következtében 1871 februárjában kinevezési okmánya mégis aláírásra került és husvétra már át is költözhetett. Helmholtz tehát nemcsak első tudományos működésének színterére került vissza, hanem atyja szerény anyagi helyzete folytán való orvosi eltérülését is diadalmasan behozta.

Berlinben mindenekelőtt elektrodinamikai tanulmányait fejlesztette tovább, más elektromos kísérletek kapcsán; laboratóriumi tevékenysége is fontos eredményekhez vitte. Ki kell emelnünk azt a megállapítást, hogy mechanikailag elvezetett statikus elektromosság áramként hat valamely mágnesre. Egy fiatal amerikai asszisztense, Rowland, fejtette ki ezt a problémát, akiből később kiváló fizikus is lett. Ezt az eredményt sokan felülvizsgálták, kétségbe is vonták, végül azonban helytállónak bizonyult. A nagyvárosi élet feszültsége, amely a győzelmes hadjárat után csak fokozódott, Helmholtzra nem maradt hatástalanul s 1873 elején már panaszkodik is miatta: „A berlini lárma nagyon kifáraszt; a félév után szeretnék megszabadulni az emberektől és valami csendes helyen erőt gyűjteni. Előadásaimmal pedig úgy állok, hogy szakértők előtt tudományos kérdéseket száraz és elvont formában még meg tudok világítani, de laikus tömeget nyelvbeli fogyatékoságomnál fogva nem áll módomban lebilincselni.”

Saját tapasztalataim is megerősítik Helmholtz önbírálatát. Hallgattam egy pár tanári előadását s hangja és fáradt, közömbös mozdulatai kétségtelenül elárulták, mennyire untatja őt az egész dolog. Viszont maga a felolvasás olyan korrekt és áttekinthető volt, hogy változatlanul tankönyvbe lett volna illeszthető.

Ekkortájt megjelent munkái tudományos irányának teljesebb szabadságát bizonyítják. Hidrodinamikai vizsgálódásait a levegőre is kiterjeszti, a repülés és a meteorológiai jelenségek kérdése is foglalkoztatja, a fényszóródás elmélete pedig új fordulóra viszi. A sok sikert azonban árnyék is nyomon követte; szenvedélyes támadások érték, amelyek iránt

pedig szerfelett érzékeny volt. Még Heidelbergben sok álmatlan éjszakát köszönhetett a lipcsei Zöllner vádaskodó írásainak, aki spiritizma létére a tudomány erkölcsi megváltójának hirdette magát, még pedig, úgy látszik, jóhiszeműen: maga bevallja, hogy kirohanásait megihletetten írta. Most pedig Dühring, Mayerért vívott becsületes harczában, sok tárgyi igazsággal kelt ki Helmholtz ellen, de forma és mérték tekintetében tullótt a célon. Dühring akkoriban a berlini egyetem magántanára volt és e támadásai miatt – hallatlan eset! – hivatalából elbocsátották. Feltételezhetjük Helmholtzról, hogy inkább tulbuzgó barátjai működtek közre s nem maga követelte ezt a megrendszabályozást. Kétségkívül azonban e szomorú események nagyon lesújtották; Svájcban keresett megnyugvást és ott készítette el rektori beszédét a német egyetemek akadémiai szabadságáról. Megelőzőleg az orvostudományi gondolkodásról értekezett, amelyről már említést is tettünk. Amíg ez utóbbiban hallgatóit biztosítani igyekszik arról, hogy a metafizikusok ellen nem személyi elfogultság vezet, az előbbi tisztán akadémikus jellegű és mindössze egy helyen czéloz a történetekre: „Nincs akadály annak, hogy *tudományos* vitakérdéseket *tudományos* módon intézzünk el.” A „tudományos” szót maga Helmholtz huzta alá és Dühring meglehetősen személyeskedő piszkálódásaira vonatkoztathatjuk.

Izgalmait utazások által csillapította le; ezt a szert, üdülési célból régóta és majdnem mindig a legjobb eredménnyel vette igénybe. Azután ismét egy új problémát ragad meg, melyre már régebbi kísérletei sarkalták, t. i. az energiatannak kémiai folyamatokra való alkalmazását, mindenekelőtt elektrokémiaiakra. Az energia megmaradási elvének egy látszólagos ellenmondása (a galvanikus sarkításnak ereje t. i. nem mindig egyenértékűje a termokémiailag meghatározott energiaváltozásnak), annak a kérdésnek beható vizsgálatára vezette, vajjon milyen összefüggés van az elektromótorikus erő és a kémiai tényezők közt és az elektromótorikus erő és központosítás egy formuláját eredményezte. Ezen az uton Helmholtz fokozatosan valamennyi kémiai egyensúlyállapotnak általános elméletéhez jutott el. Előtte és a többi érdeklődők előtt ismeretlen volt, hogy ugyanezt az elméletet az amerikai Gibbs már előbb alapos és összefoglaló módon kifejtette, de munkálata gyakorlatilag hozzáférhetetlen maradt mindaddig, míg a kilenczvenes években német fordításban meg nem jelent. Érdekes, hogy mindkét kutató vizsgálata, amennyiben ugyanazon kérdésekre vonatkoztak, egybehangzó eredményben állapodtak meg, annak jeléül,

hogy a teljesen szervezett tudománynak automatikus jellege, legalább is magasabb képviselőinél, már tényleg mutatkozik. Az energetika, vagyis az energia-tan két főtételének alkalmazása mindenképen az összes tudományoknak legbiztosabb és legrendezettebb területei közé tartozik.

Az utolsó lényeges fordulat Helmholtz külső viszonyaiban 1888 folyamán állott be. A berlini egyetemi tanársággal egybekötött mellékfeladatok, különösen a vizsgák és ülések az öregedő tudósnek annál is inkább nehezebbek estek, mert soha nem volt hozzájuk kedve. Siemens barátja az által, hogy egy fizikai-technikai birodalmi intézet megalapításához jelentékeny összeget áldozott, amelynek elnöke azután Helmholtz lett, lehetővé tette, hogy terhére váló egyetemi kötelezettségei alól felmentsék. Egyetemi tanár maradt ugyan, szívesen vállalkozott két-három órás matematikai vagy fizikai felolvasásra és az egyetem természetesen nagy súlyt helyezett arra, hogy valamely alakban számíthasson rá, de tulajdonképpen hivatala intézeti elnöksége volt. Mellékfoglalkozásának mértéke eleinte nem igen lett kisebb, mert a teljesen új rendszerű tudományos alapítás nagyon igénybe vette; szerencsére volt benne annyi porosz hivatalnoki vér, hogy az igazgatással járó hivatalos formák egészen jól estek neki és így a változás végeredményben igen előnyös hatással volt rá. Életének utolsó szakát a charlottenburgi csendes, szépfekvésű és kényelmes hivatali lakásában töltötte el.

Ezen elektrokémiai munkákkal kapcsolatosan, egy Londonban 1881 folyamán Faraday tiszteletére tartott felolvasáson mutatta ki, hogy az iónok elektromos telítése hogyan képzelhető és elsőnek fejtegette az elektromos elemmenyiség fogalmát, amely épp oly oszthatatlan, mint az atom. Ez a gondolat akkoriban nem volt gyümölcsöző, de az utóbbi években az új elektromos elmélet sarkételévé vált és elektrón név alatt döntő szerepet játszik.

Hasonló alapvető eredmény volt a higany- és az elektrolytek közt való egyes potenciális különbségek megmérése. Ez a kísérlet Litmannak, a nívófeszültségnek sarkítással való összefüggése körül végzett vizsgálódásán épül és annak megismeréséből áll, hogy a nívófeszültség maximumánál a potenciális különbségnek nullának kell lennie. Az első tájékozódás után azonban sem ő, sem pedig tanítványai a régi Volta-féle problémához való közeledést nem fejlesztették tovább, később ezen eljárási mód

megengedhetőséget több oldalról kétségbe is vonták, de úgy látszik, hogy jelenleg az akták Helmholtz javára vannak lezárva, ha némely komplex összeköttetésnél fellépő melléktekintetekre kellő figyelem fordítottatik.

Utolsó, jelentőség s mélység szerint előbbi kitűnő munkálataihoz méltó vizsgálódása az elektrokémiai és határkérdésekre vonatkozott. Helmholtz a meleg kinetikai elvét mindig valószínűnek, sőt fiatalabb éveiben talán bizonyosnak is tartotta; említettük különben, hogy az energia megmaradása elvének az egész fizika mechanikai értelmezésére való kiterjesztését kísérte meg. Szükségesnek érezte tehát, hogy jóformán életcéljának kiegészítéseül ama mechanikai feltételeket egész általánosságban maga elé állítsa, amelyek mellett e jelenségek olyan tulajdonságokat mutatnak, mint a meleg testek. E széles alapra fektetett kutatásai az egykörü rendszerekről való tanulmányaival vették kezdetüket és csakhamar a *legkisebb hatás elvéhez*, mint a legáltalánosabb természeti törvényhez jutottak el. Egyik utolsó munkájában (1892) kimutatta, hogy ez az elv milyen szerepet visz az elektródinamikában; még halála évében is egy függelékkel adott ki hozzá.

Tanári hivatalától való felmentése már nem fokozta lényegesen tudományos termékenységet. Néhány kisebb közlésben korábbi kutatásairól számol be; különösen a fiziológiai optika kézikönyvének 1885-ben megkezdett új kiadása serkentette egyes munkálatok megírására. Meteorológiai kutatásait újabb vizsgálatok tetőzték be, de általánosan mégis érvényesült az aggkor kényszerű hatása, amely pedig oly hosszú időn át megkimélte. Siemens barátjának és méltó tanítványának, Hertznek elmulását meg kellett még élnie. Életmódját friss energiájának fokozódó csökkenéséhez képest szabályozta, ami a megváltozott életfeltételekhez való alkalmazkodás mellett majdnem ideális módon sikerült neki. 1879-ben már Knapp newyorki barátjának, aki az Egyesült Államokban tartandó körútra hívta meg, elutasítólag válaszol: „Az utolsó években aránylag jobban éreztem magam Berlinben, mint eddig; végre is megtanultam, hogy munkában és szórakozásban meddig mehetek; konok és kiméletlen lettem azokkal szemben, akik időmet akkor akarják igénybe venni, amikor fáradt vagyok.” 1886-ban így ír: „Nekünk egészen jól megy dolgunk; ha érzem is az aggkor némely kisebb kellemetlenségét, mégsem panaszkodhatom munkaképességem hiánya miatt; mindössze több szabad időt szeretnék. A fejfájás, amely hosszú éveken át majdnem egy napot rabolt el tőlem hetenként, most teljesen megszűnt; azt mondják, hogy a hanyatló korral

végleg elmulik. A fődolog: megtanulni, hogy meddig mehetünk és ezt a határt azután gondosan betartani!“

Kérdés, vajjon ez a rendszeresen fellépő fejfájás nem a szervezetnek automatikus visszahatása volt-e a túlzott munka ellen, miután az illető napon szokott tevékenységét beszüntette. Helmholtz is megjegyzi más alkalommal, hogy ha egy kérdést sokáig megfejtetni nem tudott és végre menthetetlenül beletemette már magát, fejfájási roham szokta megszabadítani tőle. Az a körülmény tehát, hogy ez az önkéntelen pihenő öregkorában már nem fordult elő, talán avval magyarázható, hogy szellemi képessége is mindinkább csökkent.

Helmholtz 1886-ban veszélyesen megbetegedett, közvetlenül a tiszteletére alapított Gräfe-érem átvétele és a heidelbergi egyetem ötszázéves ünnepélyén való részvétele után, kétségtelenül a velükjáró izgalmak következtében.

Felesége írja Róbert fiának: „Apát erőtlenség, betegen és buskomornak találtam; meg van győződve, hogy már a halál környékezte és még mindig különösen érzi magát... Az orvos a papa meggondolt és feltételes engedelmisségébe utólagosan belenyugodott és látszólag enged neki.“ Helmholtz aránylag gyorsan felépült.

Mióta a birodalmi intézet elnöke lett, többször volt alkalma tudományos utazásokat tenni, mint annak előtte és úgy látszik, mindig jó hatással voltak rá. Emlékszem, hogy Dublinban a British Association egy ülésén friss egészségben láttam, s a vitákon is élénk részt vett. William Thomson is jelen volt és folyton előttem lebeg még a kép, amint a zömök, erős Helmholtz nyurga sántikáló barátját, karjánál fogva óvatosan átvezette az utcán.

1893-ban a chicagói világkiállításra rándult ki egy igen megerőltető expressz-utazás kapcsán, az Egyesült Államok jó részén át. A visszautazásnál az a baleset érte, hogy a hajó lépcsőjén megbotlott és egy homlokér megsérülése folytán tetemes vérvesztéssel szenvedett; maga is négy-öt kilogrammra becsülte. Valószínű, hogy elszédült és a lépcsőn leesett anélkül, hogy a kezét maga elé tartotta és valaki rögtön észrevette volna. Látszólag nemsokára helyre jött és ismét rendes foglalkozásához láthatott; kevéssel utána egy tudományos ügyben meglátogattam, és mikor hogyléte

felől kérdezősködtem, azt a választ adta, hogy „az én koromban egy ilyen vérveszteséget már nem lehet pótolni.“ A következő hónapokban még egy csomó kisebb munkát fejezett be. 1894 június 12-én agyvérzést kapott, amelybe szeptember 8-án belehalt. Hetvenhárom éves lett és munkaképességét majdnem élete végeig megtartotta.

Nagy kutatónk életét kivételes, majdnem mindig zavartalan boldogság jellemzi. Ugy látszik, Helmholtz azok közé tartozott, akiknek minden a javukra üt ki; életének hosszú tartama alatt alig találunk itt-ott egy pontot, amelyre azt mondhatjuk: bárha másképpen történt volna.

A kedvező körülmények már beteges és magányos ifjúságánál fellépnek; a gondolkodó gyermek agybeli tevékenysége ezáltal igen korán kifejlődött és a szülői ház szellemi légköre csak hasznára vált. A rendszeres, sőt szakadatlan munka megszokása, ami atyja és anyja példájából önkéntelenül is vérévé vált, minden nagyobb kár nélkül megmentette a filológikus iskoláztatás hátrányaitól.

Hogy azután atyja szegénysége folytán az orvosi pályára volt kénytelen lépni, ennek közvetlen következménye tudományos fejlődésének első szaka és korai hírnevének és érvényesülésének széles alapvetése volt. Ha szabadon követheti hajlamait: matematikát és fizikát tanul és elméleti fizikus lett volna belőle. Viszont orvosi tanulmányainak és fiziológiai hivatásának köszönhető, hogy sok jelenséget személyesen ismerhetett meg és szemléleti emlékezése rendkívüli mérveket ölthetett. Így azután nem kellett tisztán elméleti, vagyis ténybeli jelenségekre nem támaszkodó kutatások utvesztőjébe keverednie, amelyben a francia iskola épp akkor tévelygett.

Kiváló matematikai képességei révén olyan mezőkre vetődött át, ahol matematikus még egyáltalán nem járt. Ámbár akkoriban egyes, most már majdnem elfelejtett kutatók a fiziológiában is különféle számításokat eszközöltek, de minden exakt eredmény nélkül, hitvány matematikai köntösbe bujtatott rosszfajta természetfilozófiával szolgáltak. Helmholtz tehát teljesen szűz talajra talált és hogy az érzéki fiziológiának ezen a félig-meddig „szellemi“-nek tartott területén, határozott tudományos törvényeket puhatolt ki s fizikai méréseket vezetett keresztül, mindez korának átlagműveltségű szakemberei szemében, akik a természettudományokból

még kevesebbet tudtak, valósággal csodaszámba ment. Érdem és szerencse tehát kivételesen összekerült.

Már kiemeltük, hogy a fiatal kutatók legveszedelmesebb szirtjét, az új elméleti alpnézletet, Helmholtz szerencsésen kikerülte. Az idegínger időbeli tartalmának felfedezése és a szemtükör feltalálása két olyan konkrét eredmény volt, hogy emellett az erő megmaradási elvét nemcsak hogy megbocsáthatták, hanem még kedvezőbb hangulatot keltettek iránta. Ami Mayert tönkretette, Helmholtznak gyorsabb érvényesülésében segítségére volt.

Az eldugott Königsberg magánya a fiatal kutató első fejlődésére éppen olyan jó hatással volt, mint a nemzetközi nagyváros serkentő és változatos élete az érett férfiúra. Betegeskedő első feleségének halála elég korán következett be, hogy új szerelmi tavaszra virradjon; amidőn a fiziológia iránt való érdeklődése kialudt, kívánsága szerint fizikai tanszakkal cserélhette fel, anélkül, hogy áldozatokat kellett volna hoznia érte, sőt még anyagi haszna is volt belőle. Amikor pedig a másodrendű hivatali kötelezettségek is (amelyek egy német tanárnak ideje jó részét rabolják el), már terhére estek, olyan állásra vonulhatott vissza, ahol maga határozta meg hivatalos teendői mértékét.

Tényleg olyan élet van előttünk, amely egyéni érdemek és kedvező alakulások folytán a meglévő energiák legnagyobbmértvű kiaknázását engedte meg és páratlan hasznossági együtthatót és megfelelő kellemes érzelmeket eredményezett.

Nem szabad viszont azt mondanunk, hogy élete mindig napfény mellett folyt le. Helmholtznak gyermekeivel sok keserősége volt: különösen a második feleségétől született fiai folyton betegeskedtek. Egyik fiának, Róbertnek, eleven tudományos érzéke volt, jól emlékszem még erre a torzalakja mellett is igen megnyerő fiatalemberre: egész a doktorátusig vitte és azután meghalt. Első feleségének betegévei és korai halála is gyászba borították. Az emberi sorcsapások azonban mégis háttérbe szorulnak a majdnem szakadatlan tudományos sikerekkel szemben.

E sikerei roppant termékenységeinek a klasszikus tudós különleges tulajdonságaival való egyesüléséből erednek, t. i. a feltűnően pontos és gondos munkából. A tudományos harczok megkimélték, pedig például

Liebig egész életét keserőséggel töltötték el. Helmholtz annyira a tudomány legszélsőbb előőrsein tul dolgozott, hogy egyáltalában alig akadt, aki kutatásaihoz hozzászólhatott volna, e kevesek pedig többnyire jó barátai voltak.

Ismét Helmholtz szerencsájének egyik jellemző vonását érintjük: kevés ellensége volt és csak elenyésző ellenzéke. Thomsonnal, aki vele mindenképpen egyenrangú volt, szoros barátság fűzte össze, amely minden versengést kizárt, egy másik határos munkatársával Clausiussal így egy muló és utóbbi által előidézett viszálykodás után, jó viszonyba került. Kirchhoffal is állandó összeköttetésben állt és még sok kiváló kortársát nevezhetném meg, akik mindnyájan örültek, ha vele együtt lehettek. Nem volt ragyogó csevegő, inkább csendes és zárkózott; oly személyi tulajdonságokkal kellett tehát birnia, amelyek bizalmat és állandó vonzódást kelthettek fel iránta.

A mi szempontunk szerint és a többi tudósok életében kimutatott viszonylatokkal szemben különösen figyelemreméltó az a majdnem változatlan termékenység, amely nemcsak mérték, hanem érték szerint is egész életén át tartott. Hogy a munka nehezére esett, már klasszikus voltából is kézenfekvő és ezt maga is elismerte. Hetvenedik születése napján tartott nagyszabású pohárköszöntőjében következőleg nyilatkozik:

„Dolgozataim, saját megállapításom szerint, a tudományban kifejlődött kísérleti és matematikai rendszereknek egyszerű, következetes alkalmazásai voltak, amelyek nyilvánvaló módosítások által a mindenkori különleges célokhoz voltak alkalmazhatók. Munkatársaim és barátaim, akik miként magam, a fiziológiai fizikához fordultak, nem kevésbé meglepő eredményre hivatkozhatnak.

„Később azonban változott a helyzet. Kénytelen voltam a már ismert módszerek szerint megoldandó feladatokat lassanként laboratóriumi tanítványaimnak átengedni és magam kétes sikerű, nehéz munkák felé fordultam, amelyeknél az általános módszerek a kutatót cserben hagyják vagy ahol maga a módszer még tovább fejlesztendő.

„Ezek a területek is, amelyek ismeretünk határához közelebb feküdtek, némi sikerekre utalhatok, úgy kísérleti, mint matematikai szempontból; nem tudom, hogy a filozófiát is hozzászámíthatom-e. Előbbi

vonatkozásban lassankint úgy, mint mindenki, aki sok kísérleti feladathoz nyúl, én is számos tapasztalatra tettem szert, sok módozatot és segédeszközt ismertem meg és ifjúkori geometriai nézletemet egy bizonyos mechanikai nézletté fejlesztettem ki; szinte éreztem, hogyan oszlik meg egy mechanikai készülékben a nyomás és a menet, a mit különben tapasztalt mechanikusoknál és gépszerelőknél is megtalálunk. Előnyben voltam azonban felettük azért, hogy bonyolultabb és különleges, fontos viszonylatokat elméleti analízissel világíthattam meg. Néhány matematikofizikai kérdést is megtudtam oldani, köztük olyanokat is, amelyek körül Euler óta a nagy matematikusok hiába fáradoztak, például: az örvénylő mozgások, a folyadékok mozgás-megszakításának s az orgonasípok nyílt végein való hanghullámvázsnak kérdése stb. De az a büszkeség, amelyet a végeredmények megállapításánál éreznem kellett volna, tetemesen alább szállt; jól tudtam, hogy ily kérdések megoldása majdnem mindig csak megfelelő példák fokozatos általánosításával és sokféle tévelygés után felkapott szerencsés ötletek révén sikerült. Egy hegymászóval kellett összehasonlítanom magam, aki anélkül, hogy az utat ismerné, lassan és fáradságosan baktat felfelé, gyakran kénytelen visszatérni, mert tovább nem bírja, meggondolás vagy a véletlen segítyével új nyomokat fedez fel, amelyek egy darabig tovább viszik, végül célhoz érve szégyenszemre nagyszerű utat lát meg, amelyen fáradság nélkül feljőhetett volna, ha a helyes kiindulást megtalálja. Értekezéseimben természetesen az olvasót nem szórakoztattam kalandozásaimmal, hanem csak a kiépített utat irtam le, amelyen most már kényelmesen elérheti a csúcst.

„Sok korlátolt látkörű ember akad, aki nagyon megcsodálja saját magát, ha egyszer szerencsés ötlete támad vagy ha legalább ezt hiszik. Az a kutató vagy művész, akinek állandóan sok szerencsés ötlete van, kétségtelenül kivételes természet és az emberiség jótevőjének ismerik is el. Ki akarja azonban az ilyen szellemi szikrákat megszámlálni és megmérni?

„Ki kell jelentenem, hogy mindig kellemesebb volt olyan téren dolgoznom, ahol nem kellett kedvező véletlenekre és ötletekre bíznom magamat.

„Minthogy azonban sokszor abba a kényelmetlen helyzetbe jutottam, hogy kedvező ötletekre várakoznom kellett, némi tapasztalatokat szereztem

aziránt, vajjon mikor és hol támadtak s e tapasztalatok másoknak talán még hasznára lehetnek. Gyakran csendesen lopóztak a kérdéses gondolatkörbe, anélkül, hogy jelentőségük mindjárt kezdetben felismerhető lett volna; később azután néha csak egy véletlen játszik közbe, hogy megismerhessük, mikor és mily körülmények közt léptek fel, különben itt vannak anélkül, hogy tudnók, honnan jöttek. Más esetekben hirtelen ötlenek fel, minden fáradság hijján, mint valami sugallat. Amint emlékszem: sohasem pattantak ki nálam kimerültség esetén és az íróasztal mellett. Kénytelen voltam problémámat minden oldalról annyiszor ide-oda forgatni, amíg minden titkát és bonyolultságát át nem tekinthettem és frissiben, leírás nélkül, végig nem gondoltam.

„Ezt a képességet ennyire vinni, hosszabb előzetes gyakorlat nélkül nem igen lehet. Mikor azután a fáradság elmúlt, egy órai teljes frissességnek és nyugalmas jóérzésnek kellett beállnia, mielőtt a kedvező ötletek újra megjöttek volna. Gyakran már a reggeli felkelésnél itt voltak, amint Gauss is tapasztalta; főleg azonban, ahogy már Heidelbergben észrevettem, erdős hegyek enyhe meredeklein, napos időben való séta közt jelentkeztek. Ugy látszik azonban, hogy a legkisebb mennyiségű szeszes ital már riasztólag hat rájuk.

„Ilyen pillanatok, termékenyítő gondolatokkal telítve természetesen jól estek, kevésbé volt kellemes azonban az ellenkezője, ha t. i. a megváltó ötletek nem mutatkoztak. Heteken, sőt hónapokon át kellett ilyen kérdésen rágódnom s közben nagyon kényelmetlenül éreztem magam. Gyakran erős fejfájási roham árán szabadultam csak fel az igézetből és tudtam más tárgyak iránt érdeklődni.

„A tudományos vizsgálatok írásbeli kidolgozása többnyire fáradságos: legalább rám nézve az volt. Értekezéseim nagy részét négyszer, sőt hatszor is átírtam, az egyes részeket ide-oda hánytam, amíg némileg megvoltam elégedve velük. Munkálataim ilyen gondos megfogalmazásában viszont nagy előny rejlik a szerkesztőre nézve; minden egyes tételnek és következtetésnek alaposabb megvizsgálására kényszeríti, mint az előbb említett egyetemi előadásoknál. Sohasem tartottam egy vizsgálódást sem addig befejezettnek, míg készen és logikai hézag nélkül, írásba foglalva, előttem nem feküdt.

„Mint önnön lelkiismeretem, úgy állottak mellettem, képzeletben, szakértő barátaim és kérdezgettem magamtól, vajjon helyeselni fogják-e? Mint az ideális emberiség tudományos szellemének megtestesülése örködték fölöttem és mértékül szolgáltak.“

Annál a kérdésnél kell még megállapodnunk, vajjon Helmholtz hogyan érhetett el, alapjában véve gyenge szervezete ellenére, ily szép kort, amely a nagy vérvesztés nélkül talán még tetemesen meghosszabbítható lett volna és amellet még termékenységét egész élete végeig fáradhatlanul megtartotta. Faradaynek például, akinek élete hasonlóan boldog, de sokkal jelentéktelenebb volt, már jóval előbb küzdenie kellett szervezete romlásával és csak hosszú megszakításokkal tudott dolgozni, mikor már a nagy összeroskadáson tulesett. Helmholtznál sohasem volt szó összeroppanásról és működésében hosszabb megszakításokat sem találunk; élete mindig egyenletesen folyt. Egyes közléseiből, amelyekről a maga helyén már említést tettünk, kivehető, hogy mindemellett nem ritkán egész kimerülésig dolgozott.

Ugy látszik, itt is szerencsés körülmények összetalálkozása működött közre. Ifjúságának nagy művét, Az erő megmaradásáról nem tartja feltétlenül újnak, hanem inkább már ismert, csak összefoglalandó tények formulázásának. Nála tehát a felfedező lélegzetnélküli izgalmait, amelyek pedig a kutatókat sokszor az örületbe kergetik, sehol sem látjuk; amennyiben egyáltalán megvoltak benne, csak később jelentkeztek. Az a szerencsés helyzet állott így be, hogy műve olyan külső következményekkel járt, mint egy alapvető felfedezés, anélkül, hogy saját husából és véréből való áldozatot követelt volna tőle. Mikor pedig a nyilvánosságra hozatal után az öregek táborából ellenvetések hallatszottak, egy kis lelkes és tehetséges csapat vette körül, amely eszméi megvalósításáért küzdött. Környezete az ő tetterejét csak fokozta, nem pedig csökkentette; munkálkodása, ahelyett hogy kimerítette volna, inkább felfrissítette és élesztgette. Humboldt áldott alakja is megjelenik, amikor a fiatal lángész korai megismeréséről és előbbrejuttatásáról van szó.

Helmholtz pihent erővel léphetett át a férfikorba és nagyszabásu munkáit megvalósíthatta, miután a kedvező körülmények folytán a különös szükségletekhez alkalmazkodhatott, illetve szervezetét hozzájuk szoktatta. A munka szenvedélyes láza sohasem hatalmasodott el rajta annyira, hogy a

természetes fékező-erők a tulságos megerőltetést ki ne zárták volna. Ez a klasszikusok előnye: ugyanis nagyon kedvetlenül fejezik be és adják ki kezükből munkájukat, hátha holnap talán még valami javítani való jut eszükbe, megkönnyebbülésnek érzik tehát, ha nem siettetik el a dolgot; félbe-félbeszakítják és nézegetik, hol lehetne még egyet-mást kiegészíteni. A turisták jól tudják, hogy a hevesvérűek, akik futó lépésben kezdik, jó messze a csucstól már kimerülnek, míg a gyakorlottabbak lassan indulnak és kimélt erővel győzik le a mindinkább fokozódó nehézségeket.

Helmholtz esete egész világosan mutatja, hogy a kedvező környezetnek a nagy ember fejlődésére milyen elsőrangú jelentősége van. Mi lett volna a gyenge gyermekből, ha esetleg egy napszámos kunyhójában jött volna a világra? Szegényke, néhány nap alatt valószínűleg elpusztul, vagy ha nem is, a nyomasztó külső körülmények mennyire ártottak volna érzékeny természetének! Nemrégiben olvastam azt a képtelenséget, hogy nem kár azért, aki nem tudja a nehéz viszonyokon keresztül törni magát. Ez a tétel alkalmazható egy leendő favágóra vagy kocsisra; kiváló értelmi tehetségeknél azonban, mint minden rendkívüli jelenségnél, a fizikai szervezet könnyen összeroppan. Nincs módunkban a letört tehetségeket megszámlálni, de borzasztó látvány volna: hogyan vétkezik az emberiség önmaga ellen.

Végül utalunk még egyszer az u. n. „szerencsés ötletre.“ Semmi okunk sincs azt feltételezni, hogy Helmholtz az energia törvényét ezekre a jelenségekre alkalmazni akarta volna, olvassuk el azonban az ő megfigyeléseit, akinek valószínűleg több „szerencsés ötlete“ volt, mint más halandónak. Egy feltevést igazolnak állandóan: ilyen óriási tevékenység egyúttal a lehető legnagyobb energia-készletet s annak lehető legszabadabb működtetését feltételezi. Helmholtz életét kifejezetten e szempontból vettük vizsgálat alá és talán nem veszik rossz néven, ha a szellemi tevékenységre vonatkozó energetikai elméletemnek ily szakszerű és elfogulatlan helyről jövő megerősítése büszke örömmel tölt el.

Az a körülmény, hogy tanulmányaiban eredményeinek egyenes országutját adja meg, nem pedig kezdetleges próbálkozásait, szintén a tipikusan klasszikus kutatóra mutat. Gaussnak is mindig azt vetették szemére, hogy eldobja maga alól a létrát, amelyen a magasba jut és Helmholtznál is láttuk, hogy még legbensőbb barátja, Du Bois sem érti meg

egykönnyen tanulmányait. Euklides „klasszikus“ példája mindmáig hat: két évezreden át a legnehezebb akadályokat gördítette a tudomány útjába a geometria tisztán deduktív fejlődésének illúziójával, amely e természetellenes módszer utánzására csábított.

Említettük már, hogy Helmholtz fiziológiai munkássága végül szükségszerűen filozófiai fordulatot vett; fiatalkori nyomós impressziók vannak itt is kéznél, amelyekről híres felköszöntőjében így számol be:

„Egy más mezőre vittek az érzéki jelenségek körül való vizsgálódásaim: az ismeret-elmélet mezejére. A fizikusnak is ki kell tapasztalnia a mészlátót és a galvanométert, amelyekkel dolgozni akar, hogy láthassa, mit érhet el velük és hol fogják cserben hagyni; nekem is szükségszerűen ki kellett terjeszkednem a gondolati termőképességre is. Egynéhány ténybeli kérdésről volt szó, amelyre végleges válasz volt szükséges és lehetséges. Határozott érzéki benyomásaink vannak, amelyek nyomán cselekedni tudunk; a cselekvés eredménye rendszerint egyezik a várható következményekkel, néha azonban, az ugynevezett érzéki csalódásoknál, ellentmond. Mindez objektív tény, amelynek törvénye megtalálható. Eredményeim lényege: az érzéki benyomások csak a külvilág minémiségének jelei s a külvilág tüneményeinek értelmét tapasztalati úton kell megtanulnunk. Az ismeretelméleti kérdések iránt már azóta érdeklődtem, mióta apám, még gyerekkoromban, Fichte ideális felfogása mellett Hegel és Kant-imádó kollégáival szemben, hangos viták során, lándzsát tört. Ezirányu vizsgálódásaimmal eddig nem igen volt okom büszkélkedni: minden barátra tiz ellenség esett. Az összes metafizikusok, még a materialisták is, sőt mindenki, akinek titkos metafizikai hajlandóságai voltak, egyértelműleg felzudultak ellenem. Az utolsó napok során azonban egy csomó, eddig ismeretlen barátra bukkantam, úgy hogy ennek a mai ünnepnek ebben a vonatkozásban is új örömet és reményt köszönhetek. A bölcsészet persze háromezer év óta a legelkeseredettebb nézeteltérések harci mezeje és egy emberéletlen belül nem is szabad csöndet és békét várnunk.“

Helmholtz végre a maga életét hivatalához, nemzetéhez és az emberiséghez olyan tökéletes vonatkozásba állította, hogy fejtegetéseimet nem tudom méltóbban befejezni, mint az ő ragyogó szavaival:

„Képet akartam Önöknek festeni tudományos törekvéseim és sikereim történetéről és talán megértik Önök, hogy az elismerés szokatlan bősége meglep. Eredményeimet magam is kellőleg értékeltem, mert újabb kutatásaim irányát adták meg, de remélem, nem lettem önimádóvá. Elég alkalmam volt a nagyzási hóbot átkait látni s igyekeztem kikerülni ezt a végzetes veszélyt; szigorú önkritika a legbiztosabb pajzs ellene. Nyitott szemmel kell csak megítélni: mit tudnak mások és mit nem tudunk mi s a veszély már nem fenyegető; ami a magam munkáit illeti, sohasem javítottam egy tanulmányom kefelelyomatát sem anélkül, hogy huszonnégy órával később már ne szerettem volna egyik-másik pontot kijavítani, vagy kiegészíteni.

„Önök azt állítják, hogy hálával tartoznak nekem; nem volnék őszinte, ha tagadnám, hogy valaha más tudatos célom is volt, mint az emberiség érdeke. Minden időmet azonban, amelyet hivatalos kötelességeim és családi gondjaim fennhagytak, tudományos munkákra fordítottam, belső ösztönből, amely folyton tovább és tovább hajtott és életemet teljesen kitöltötte. A két akadályozó tényező sem tudott különben célomtól elterelni. Hivatásom egyetemi előadásokra kötelezett, családom pedig kutatói hírnevemnek megalapítására és fejlesztésére. Az állam tehát, amely megélhetést, tudományos segédeszközöket és sok szabadidőt biztosított, joggal követelhetette, hogy pártfogása révén elért eredményeimet alkalmas formában közkinccsá tegyem.

„Nem merném állítani, hogy tudományos működésem első szakában, amikor még a megélhetésért kellett küzdenem, a tudásvágyon és a hivatalnoki kötelességérzeten kívül magasabb etikai célok is vezéreltek volna; amíg önző indokok késztettek munkára, nehéz volt felülemelkedni rajtuk. Így van ez, bizonyára, a kutatók javarészával. Később azonban, biztos állás mellett azok, akik a tudományt nem belső hajlamuk szerint művelik, a további kutatással végleg felhagynak, de akik lankadatlanul dolgoznak azontúl is, az emberiséghez való viszonyuk eszményibb értelmezését veszik már jeligéül. Saját tapasztalataikból győződnek meg arról, hogy gondolataik akár az irodalom, akár a tanítás útján, de áthatják kortársaikat, szinte önálló életre tesznek szert, a tanítványok seregében gazdagabb tartalmat és szilárdabb alakot nyernek és emellett nekik is állandó hasznukra válnak. Ne felejtjük el, hogy saját gondolatai mindenkinek inkább a szívéhez nőttek, mint az idegeneké és a magáéi dus

kifejlődésében mindig több öröme telik, mint a másokéban. Az atya szeretetével hasonlítható össze ez az érzés, amely a szellemi gyermekért épp úgy harcol és épp úgy gondoskodik róla, mint vérbeli ivadékaról.

„A művelt emberiség egész gondolatvilága is élő és fejlődő erőnek tetszik, amely a mulandó emberi léttel szemben az örökkévalóságot képviseli. A maga apró szolgálataival kiki a tudomány szent ügyének áldoz, amelyhez forró szeretet kapcsolja és amely az ő munkáját is megneemesíti. Elméletben mindenki megértheti ezt a tényt, de csak a saját tapasztalatai fejleszthetik ösztökélő érzéssé.

„A világ nem bizik az ideális indító okokban és hívágnak kereszteli el, pedig ez a kétfajta jelenség élesen elkülöníthető egymástól. Kérdés: mindegy-e valakinek, vajjon eredményeit az övének ismerik-e el, ha semmiféle anyagi előny nem is jár vele? A válasz a laboratórium vezetőinél leginkább kézenfekvő: a tanárnak itt nemcsak az alapgondolatokat, hanem a nehézségek eltávolítására szolgáló utmutatásait, új kitalálások és megoldások érdekében, prédára kell dobni. A tanítványok mindent magukba szednek s ha munkájuk sikerül, a tanár érdemei az ő nevükben olvadnak fel. Ki keresi: mit adott hozzá az egyik s mit a másik? Hány tanár akad, aki ebben a vonatkozásban egyáltalán ne volna féltékeny?

„Uraim, abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ösztönöm készítetett arra a munkára, amelyet önök hasznosnak és tanulságosnak ítélnék s amelyért dicsérettel árasztanak el. Boldog vagyok, hogy kortársaim ilyen gazdaggá tesznek elismerésükkel és hálájukkal a magam tevékenysége iránt, amely az én számomra volt a legérdekesebb. Kortársaim azonban nekem is sokban és sokat segítettek. Megszabadítottak az anyagi gondoktól, külső segédeszközöket biztosítottak a számomra, bennük találtam meg az emberiség szellemi képességeinek mértékét s munkámban való részvételükkel az ideális emberiség közös szellemi világának élő képét adták, amelynek fényében a magam fáradozásai is teljesebb értékben ragyognak.“

Liebig.

Liebig 1803 május 14-én Darmstadtban született, tiz gyermek közül másodiknak. Atyja droguista- és gyarmatárakereskedő volt, szerény viszonyok közt élt, de szorgalma és takarékosága által, feleségének, Moser Máriának hathatós közreműködése mellett, meglehetősen jólétre tett szert. Liebig anyja fogadott leánya volt Moser Fülöp gazdának; igazi szüleinek kiléte ismeretlen maradt. Az asszony kivételes nő volt, tiz gyermekén kívül az üzletet is ellátta, fáradhatatlan és erős akarattal. Második fia arczban is, kifejező profiljával, nagyon hasonlított hozzá. Atyja az eladásra szánt cikkek nagy részét maga állította elő és e célra laboratóriumot rendezett be, melyben fia segédkezhetett neki; így tehát már igen korán sok kémiai anyaggal és kísérlettel ismerkedett meg, rajtuk alapulnak későbbi sikerei. Az öreg Liebig egyéniségéről nem sokat tudunk; úgy látszik, csendes és szorgalmas ember volt, talán olyan, mint a milyen komor, becsületes embernek Faust mutatja be saját atyját. Feltűnik a viszonyok hasonlósága a Mayer szülői házáéval, de a két fiu jelleme a lehető legeltérőbb.

A gyakorlati preparáláson kívül Liebig korai kémiai hajlandóságára az a körülmény is lényeges befolyással volt, hogy egyszer, mikor atyja részére a nagyhercegi könyvtárból könyveket vitt el, megismerkedett Hess könyvtárnokkal, ki maga is érdeklődően a természettudományok iránt, a fiatal Liebiget annyira megkedvelte, hogy a tizennégy éves fiúnak a gazdag kémiai könyvtár szabad használatát is megengedte. Liebig egy önéletrajzi skizzében elmondja, hogy válogatás nélkül mindennek nekiesett, a milyen kémiai műhöz csak hozzájuthatott. Azokat a kísérleteket, a melyekkel szerény eszközei segélyével megpróbálkozott, számtalanszor ismételte, a mig minden részletüket ki nem ismerte; később maga említi, hogy így a kémikus ama sajátos tehetségét, hogy szemléletekben gondolkozzék, vagyis a logikai folyamatok helyett kémiaiakat használjon fel, saját magán nagyban kifejlesztette. Hozzátehetjük talán, hogy annak, aki bizonyos számú kémiai átalakulást pontos szemlélet szerint ismer, nem esik nehezére

a többinek pusztá leírás nyomán oly mértékben való elsajátítása, hogy később a gyakorlatban már régi jó barátokként üdvözölheti őket. Liebig ismeretkörét a laboratóriumok sűrű látogatása is bővítette; legnagyobb hatással azonban egy vándor vegyész és csodadoktor volt reá, aki a darmstadti nagyvásáron durranó ezüstöt állított elő. Liebig a vörös gőzökből arra következtetett, hogy az ezüst feloldása salétromsavban történt, alkohol jelenlétét pedig úgy állapította meg, hogy a kuruzsló ugyanabból az üvegből az emberek piszkos kabátujját is kitisztogatta és e mellett alkoholszag volt érezhető. Odahaza azután megkísérelte a durranó ezüst előállítását és magánkívül volt örömében, a midőn sikerült is.

Ez az esemény eszünkbe juttatja a fiatal Mozartot, ki egy sokszólamu mise egyszeri meghallgatása után emlékezetből leírta az egészet.

Ilyen kísérleti jelenségeknek, mint ez az első volt, több ízben jutott lényeges részük élete fontosabb fordulóin, az által, hogy vegyész önbizalmát felébresztették és felbátorították őt arra, hogy ne csak pontosan előírt kísérletek reprodukálásaival próbálkozzon meg, hanem igyekezzék saját erejéből ismeretlen utakon is járni.

Mint a kiváló emberek legtöbbje, Liebig is korán fejlődött fiú volt. Tudjuk, hogy több mint két évvel korábban az átlagos és szokásos életkornál vették fel a gimnáziumba. Míg az alsó osztályokat szabályszerűen, bár gyengén végezte, később a klasszikus tárgyakban mindinkább hátramaradt; sohasem volt jó tanuló. Volhard a Liebigről írt életrajzában több kortársáról emlékezik meg, kik később sokra vitték, de az iskolában utolsók voltak; legtekintélyesebb közöttük Gervinus történetíró, a ki tizennegyedik évében kilépett a gimnáziumból és könyvkereskedő lett.

Liebig körülbelül tizenötödik évében hagyta el a gimnáziumot, melynek ókori filológiai szellemével nem tudott megbarátkozni; atyja egy heppenheimi gyógyszerészhez adta, hol tíz hónapig maradt. Vogt beszéli, hogy a robbanó ezüstrrel való kísérletezései miatt, a melyeket kamrácskájában rendezett, tanonczideje idő előtt véget ért. Volhard ennek a közlésnek igaz voltát kétségbe vonja, de kételyét nem indokolja mással, mint hogy Vogt általában szerette történeteit drámailag kiszínezni. A lélektani valószínűséget alig lehet letagadni és így ez volna a kísérleti jelenségek második döntő fellépése Liebig életében. Liebig visszakerült az

apai házba és sok könnyörgés után megkapta atyja hozzájárulását, hogy vegyész tanulmányokat folytathasson. Miután akkor még nem állt fenn a mai helytelen rendszer, hogy csak érettségivel lehetett az egyetemre jutni, könnyen beiratkozhatott a bonni egyetemre, hol Kastner, a legtekintélyesebb kémia-tanár adott elő. Kastner a következő évben Erlangenbe költözött s Liebig vele tartott, mert tanára megígérte, hogy ásványanalíziseket fog csináltatni vele. De ígéretét nem válthatta be: Kastner maga sem volt a szóbanforgó kísérleteknek ura.

Liebig úgy Bonnban, mint Erlangenben kartársaival egyesületet alakított, ahol kémiai kísérleteket és vitákat tartottak. Eljárogatott továbbá a Bonn mellett lévő vegyész gyárakba és atyjának teljes szakszerűséggel írja le, mit látott és ezzel kapcsolatban saját ötleteinek megfelelő alkalmazhatásáról beszél.

Liebig Erlangenben Schelling befolyása alá kerül és később elkeseredetten panaszkodik, hogy természetfilozófiai tanulmányai folytán két évet teljesen elveszített; miután azonban Erlangenben csak egy évig volt és Németországban való összes tanulmányideje három szemeszterre terjedt, nyilvánvalólag némi tulzásba esik. Schelling őt, legalább átmenetileg, teljesen lebilincselte, a nélkül, hogy azért saját szak-tárgyaitól elterelődjött volna. Erlangeni buvárkodásának eredménye egy kis értekezés volt, természetesen a durranó ezüstről, illetve előállítási módjának pontos leírásáról. Kiemelendő az a megjegyzése, hogy ezt a preparatumot maga már két év óta így állítja elő, tehát majdnem biztosra vehetjük, hogy már a heppenheimi gyógyszerházban foglalkozott vele.

Erlangenben ismerkedett meg Platennel, a költővel s az ismeretség hamarosan rajongó barátsággá fejlődött. Az élénk vérmérsékletű és romantikus nagy embereknel gyakran megfigyelhetjük, hogy intenzív személyi befolyást tudnak kelteni; ez a képessége Liebignek is nagy mértékben meg volt és későbbi páratlan tanári sikereit nagyrészt ennek köszönheti. Platen említi, hogy Liebig már akkor közölte vele párisi utazása tervét s itt akart a két barát találkozni. Erre szolgált Kastnernek közbenjárása, a ki szintén sokat tartott Liebigről és a legmelegebben pártolta őt a darmstadti udvarnál. Muló kellemetlenségek, melyek egy tiltott diákösszejövetelen való részvételből támadtak, nem akadályozták meg az utazás lehetőségét és Kastner ajánlása után hat héttel 300 forint utazási

ösztöndíjat kapott, a mely később többféle forrásból kiegészítődött és összesen 1680 forintba rugott, a mi akkoriban bizonyára tekintélyes összeg számba ment; kétségtelennek tartjuk, hogy Liebig későbbi hihetetlen tudományos és szervező-munkássága ennek az idején való elismerésnek és segélynek köszönhető. Ha ifju energiájának egy részét kellemetlen külső viszonyok leküzdésére lett volna kénytelen felemészteni, úgy soha sem vitte volna sokra. Tizenkilenczedik évében, 1822 őszén Liebig Párisba utazott, hol szívesen fogadták. Önéletrajzában következőleg nyilatkozik erről: „Később gyakran tapasztaltam, hogy a hivatott tehetség mindenki másban – mondhatni kivétel nélkül – a tehetség kifejlesztésének ellenállhatatlan vágyát ébreszti fel; mindenki segít a maga módja szerint és mindnyájan együtt, mintha összebeszéltek volna; a tehetséges ember azonban csak akkor ér el eredményeket, ha a tehetség komoly és megrendíthetetlen akaraterővel párosul. A kifejlődés külső akadályai többnyire jelentéktelenebbek a belső akadályoknál, mert amint egy természeti erő, bármily hatalmas legyen is, egymagában sohasem idéz elő külső hatást, hanem csak más erőkkel kapcsolatban, az ember is, a mit könnyen megtanul vagy elsajátít, azaz a mihez természetes hajlama van, csak akkor tudja értékesíteni, ha sok más mindenfélét tesz szellemi tulajdonává, esetleg több fáradsággal, mint bárki más.

Ebből a kijelentésből arra következtethetünk, hogy Liebig maga sokoldalú támogatásban részesült, a mi különben rokonszenves egyéniségével magyarázható. Mindamellett csak egy futó pillantást kell vetni Mayer sorsára és meggyőződhetünk arról, hogy környezetének barátságos magatartása nem volt általános, sőt életét végeredményben az ellenkező véglet tette tönkre.

Liebig különben hangsúlyozza, hogy a francia nyelvű előadások logikai világossága szinte elbűvölte és összefüggő rendet teremtett a sok kuszált képzet közt, melylyel régibb vegytani irodalmi buvárkodása alatt agyát teletömte. Meg kell még jegyeznünk, hogy Liebig szellemét elméleti téren valósággal felszabadította az a körülmény, hogy eddigi ismereteit át kellett formuláznia az antiflogisztikus tudományos nyelvre, (amelyet Párisban kizárólagosan használtak) és ez a felszabadulás nem jutott volna osztályrészeül, ha elejétől kezdve a modern elméletekkel foglalkozik. Maga szintén kiemeli: „a mi a párisi előadásokban ujnak vagy megszakítottnak volt ténybelileg feltüntetve, nékem a megelőző tényekkel szoros

kapcsolatban lévőnek tetszett, ugyannyira, hogy az utóbbiak nélkül az előzőek sem állhattak meg.“ Láthatjuk, hogy Liebig a tudomány genetikai összefüggésének megismerése által, még tanárai, a nagy francia fizikusok és kémikusok felett is jelentős előnybe jutott, ahogy később ez nyilvánvalóvá is lett. Össze kell csak hasonlítani Liebig hatásának tartós voltát, egyik kortársának, Dumasnak rövidéletű dicsőségével, hogy a nagyszabású és a kicsinyes tudományos perspektívák viszonylagos értékét szembeállithassuk egymással. Liebig francia tanulmányai révén a tudományos gondolkodás szigorúan tárgyilagos és kísérleti irányítását is magáévá tudta tenni. Németországban a tizenkilencedik század elején a természetfilozófiai munka rendje egymástól távoleső, ennél fogva titokzatos jellegű analógiák bizonytalan keresztülvezetésében állott s a világos gondolati összefüggéseket inkább kerülték, mint keresték. A francia tudomány következetes pozitivizmusa – amelynek eredményei közkézen feküdtek – annál inkább lebilincselte az ifjú Liebiget, mert az erlangeni tanok és tanárok alacsonyrangú voltát nagyon is érezte.

Liebiget azonban két oldalról is igyekeztek céljaitól elterelni. Sok ajánló-levele volt, de azok a társaságok, melyekhez meghívást kapott, nem voltak kedvére és így hamarosan felhagyott velük. Másrészt Platenel való barátsága is megújult s a költő nagyon szerette volna rideg kémiai munkásságától elvonni, hogy a nyelvek és a történelem tanulmányozásával „általános“ műveltséget szerezhessen. Ha elképzeljük, mennyit ártott volna a tudomány jelenlegi kifejelettségének, ha Platen tanácsát elfogadja, akkor látjuk csak be, milyen csekély értéke van a még ma is tulbecsült filológiának. Liebig azzal tért ki Platen buzdítása elől, hogy a materiálistushoz van kötve és figyelmeztette, milyen gyarló eredménnyel próbálkozott az angol és olasz nyelv elsajátításával. Platen kétségtelenül nem volt annyira engedékeny, mint Wöhler, aki hasonló ajánlatának elhárítása után azt írja Liebignek: „Különben, hogyan is jutok ahhoz, hogy az oroszoknak cukrot kínáljak!“

Liebig mindenesetre igyekezett Platen kedvébe járni és a „Felszabadított Jeruzsálemet“ majdnem végig is olvasta; kedves és tanulságos dolog azonban, hogy egy bájos szonetról való kedvező véleményét fizikai és kémiai fogalmak igénybevételével tudja csak kifejezni és Gay-Lussacnak a gázokról tartott felolvasása után akként áradozott, hogy maga is gázként szeretné barátját körülölelni.

Közben folytatta kémiai munkálatait Gautier de Claubry laboratóriumában és Thenard tanácsai nyomán. Kísérletei termék-szetesen újra a robbanó vegyületekre vonatkoztak, de időközben való rendszeres iskolázottsága meglátszik azon, hogy természetüket lehető sok és közelálló kémiai egyesülésből akarta kimutatni. A robbanó vegyületek, mint már Kastner is sejtette, saját savuk sói gyanánt alakultak ki. A nehézség abban állott, hogy, mint ma mondanók, komplex sókról volt szó, amelyeknél a fém felerészben savba megy át és a szokott reakció elmarad. Így preperálta Liebig az ezüstnitrát és a higany robbanó savainak alkalikus sóit; sikerült is rezet behelyettesítenie. Ama megállapítása folytán, hogy elégett magnézium feleslegével explóziós szétbontás elkerülhető, e kapcsolatok összetételét is meg tudta határozni és kitünt, hogy az új sav is éppen szénsavvá és amoniákká esik szét.

Ezek a határozott eredményeken kívül még sok másra is utalhatunk, melyek azonban még nem tisztázódtak teljesen; a tanulmány azzal a jellemző vallomással kezdődik, hogy a fiatal szerzőnek régebbi írásaiban az elméleti felfogást illetőleg ugyan tévedések is találhatók, de a megállapított eljárási mód fenntarthatónak mutatkozik.

Ez a munka, melyben a francia befolyást még az olvasó figyelmének az eredmények jelentőségére való felhívása is bizonyítja, tényleg nagy feltűnést keltett. A francia akadémia közzétette a „Külföldi tudósok értekezései“-ben és német nyelven is többször megjelentek. Ha elgondoljuk, hogy Liebig akkoriban husz éves volt, ismét a nagy emberek jellegzetes koraérettségét látjuk, a mely különösen a romantikus típusnál tapasztalható, egyszersmind meggyőződhetünk arról, hogy az ilyen korai érettség semmi tekintetben sem hátráltatja a szervezet szabályszerű, sőt előnyös fejlődését, a hogy sok ugynevezett pedagógus látatlanban szabályba szereti foglalni. Természetesen: könnyebb egy korán érett gyermeket helytelen neveléssel elrontani, mint olyant, a kinél az agy önálló működése egyáltalában meg sem indult; de korán érett gyermekek a szabad fejlődés útján már annyiszor váltak kitűnő emberekké, hogy inkább tartunk a fejlődési törekvések erőszakos visszaszorításának megnyomorító hatásától, mint attól, hogy a szabad szárnyalás és szakszerű támogatás esetleg időelőtti kimerültséget fog előidézni.

A francia akadémia közlésének legfontosabb következménye azonban Humboldt Sándorral való megismerkedése volt. Miután Humboldt klasszikus utelírásainak nyilvánosságra hozatalával a legteljesebb tudományos tekintélyre tett szert, azt a nemes feladatot tűzte ki maga elé, hogy tehetséges fiatal tudósokat fedezzen fel és mindenben melljük álljon. Az akadémia ülése után felkereste Liebiget, a ki preparatuumainak összegyűjtésével volt elfoglalva, megismerkedett vele és annyira pártját fogta, hogy barátjának Gay-Lussacnak magánlaboratóriumába is bevezette és Gay-Lussacot rábirta, hogy Liebiggel személyesen foglalkozzék. Tudományos kötelességének ez a nagyszerű felismerése kibékít bennünket Humboldt egynémely személyi hiúságával. Így például mindjárt másnap meghívta Gay-Lussacot, Thenard-ot és Liebiget ebédre; utóbbi azonban nem jelent meg. Humboldt ugyanis nemrég jött vissza hosszabb utazásából Párisba és természetesnek találta, hogy őt látásból mindenki ismeri; Liebig azonban csupa szerénységből nem kérdezte meg nevét és az akadémiai szolga sem tudott a kis urról semmi közelebbit. Liebig később azután kimentette magát és Humboldt még többször volt fontos időkben segítségére.

Liebig ezt az értékes támogatást mindig elismerte és ennek jeléül legjelentékenyebb művét Humboldtnak ajánlotta. Az előszóban megemlékezik találkozásukról és így folytatja: „Vele való találkozásom egész jövőmnek alapkőve lett; a leghatalmasabb és legszeretetre méltóbb tudós támogatóra és barátira találtam benne. Ismeretlenül, ajánlólevél nélkül voltam egy óriás városban, ahol a nemzetközi nagy emberáradat az ottani kiváló természetbuvárokkal és tudósokkal való érintkezést annyira megnehezíti, hogy magam is, mint sokan mások, észrevétlenül pusztultam volna el; Humboldt révén ez a veszély elmúlt felettem. Ettől a naptól kezdve, minden intézet és minden laboratórium tárva állott előttem; meleg érdeklődést és ennek révén olyan hű és állandó barátokat tudtam szerezni, mint kitűnő tanáraink, Gay-Lussac, Dulong és Thenard. Az ő bizalmuk tette lehetővé, hogy méltó voltam arra a működési körre, a melynek határain belül tizenhat évig szakadatlanul dolgoztam.“

Az utóbbi megjegyzés Humboldt közbenjárására vonatkozik a giesseni tanári állás neki juttatása körül, amiről alább lesz szó. Egyidejűleg olyan szoros baráti viszony fejlődött ki a negyvenöt éves Gay-Lussac, (aki tudományos pályafutása javarészen már túl volt) és a fiatal kezdő közt,

hogy a kitűnő tudós együtt dolgozott Liebig munkálatain vele és egyik nehéz kísérlet sikerülte után valóságos diadaltánczot járt a laboratórium-asztal körül. Liebig is egész életén át hálás lekötöztettség maradt Gay-Lussacnak és mindig sikra szállt mellette, amikor igazságtalan támadások érték.

A közös munka, tudományos szempontból, rendszeres továbbfejlesztését jelenti Liebig próbálkozásainak és a Gay-Lussac technikai segédeszközeinek eredményes hatása nyilvánvaló. Sikerült is a robbanó ezüstöt teljesen analizálni és az eredményt sokoldalú kísérletezéssel megtámasztani; egynéhány további kémiai termékre is rábukkantak. A tudomány akkori felszereltsége mellett lehetetlen volt az összetételek szervezetébe behatolniok, miután a szükséges előfeltételek hiányoztak.

Ezirányu munkássága is élénk feltűnést keltett, a legtöbb szakfolyóirat hirt adott róla és Berzelius is felvette az évi jelentésbe, részletesen és elismerő hangon; ez utóbbi körülmény sokkal nagyobb jelentőségű volt, mint a „Külföldi tudósok tanulmányai“-ban való közzététel, miután a jelentés álláspontja teljességgel befolyásolhatatlan volt.

Liebig 1824. elején visszaérkezett hazájába és kereste az alkalmat, hogy szerzett tudását és ismereteit értékesíthesse. Még Párisból megszerezte in absentia az erlangeni tudorságot; az értekezés elméleti tartalmu volt és a szervesetlen kémiának a szerveshez való viszonyát tárgyalta; szövege, úgy látszik, elkallódott. Kastner meleg ajánlatára a felavatást engedélyezték. Arról volt szó tudniillik, hogy a külföldön (Bajorországban) szerzett rangfokozat a giesseni országos egyetemen is érvényesíthető legyen, ami Schmidt fizikai és Zimmermann kémiai tanár vizsgái alapján történt csak meg. Azután Humboldt befolyása is hatott és a kormány – az egyetem megkérdezése nélkül – Liebiget rendkívüli tanárrá nevezte ki 1824. május 24-én. Liebig akkor alig volt több 21 évesnél.

Mint említettük, a kémiai tanszéket Giessenben Zimmermann töltötte be. Eleinte teológiát tanult, azután a természettudományokhoz és a pedagógiához tért át és az akkori természetfilozófiai stílusban működött. Egy kis kerti házban volt a laboratórium és 220 forint fentartási költség lett részére évenként folyósítva. Liebig folyamodott, hogy a laboratórium és ez

a fentartási költség neki is rendelkezésére álljon; természetesen e kérését elutasították; mindössze évi 100 forintnyi javadalmazást kapott. Megkezdte előadásait és a váratlan és diadalmas versengés úgy látszik, Zimmermanra nézve tragikusan végződött. 1825 nyarán ugyanis mindketten ötórás vegytani kollégiumot hirdettek, Zimmermann azonban nem tudta összehozni. Erre előbb utazási ösztöndíjat kért és miután visszautasították, szabadságért folyamodott, amelyet azonban, úgy látszik, meg sem kezdhettek, mert nem sokára ezután vízbe fult. A halálfelvételi jegyzőkönyvben ez utóbbi két szó át van huzva és helyettük „halálát lelte“ áll; a temetés már másnap este megtörtént „Wagner pedellus jelenlétében, a ki ezen jegyzőkönyvet a pappal együtt irta alá.“ Miután az eset tisztázásához nincs elegendő anyagunk és nehezen is volna megszerezhető, tekintsük az ügyet befejezettnak.

Liebig elragadó személyiségével hamarosan legyőzte azt a tartózkodó magatartást, a melyet a tulságosan fiatal és „rendszeretlenül kiképzett“ tudós gyors kineveztetése idősebb tanártársainál előidézett; különösen Vogt tanárban akadt igen értelmes és készséges támogatóra. Ha meggondoljuk, hogy ma ilyen kinevezés, mint a főiskolák belső szabadságának megsértése, minden egyetemen viharos felzudulást támasztana, ha a közoktatásügyi miniszternek egyáltalán bátorsága volna olyan valakinek juttatni tanszéket, a ki még az érettségin sem esett keresztül, sőt a gimnáziumból alkalmatlan volta miatt egyszerűen eltávolították, meg kell állapítanunk, hogy Németország azóta rohamléptekkel közeledett a kínai ideálok felé.

Liebig főtörekvése, mindjárt állásának elfoglalása után abból állt, hogy a tanítási rendszert lehetőleg fejlessze. Egyrészt az átélt nehézségek tették előtte kíváncsossá, hogy fiatalabb kartársainak útját egyengesse, másrészt és főleg az a belső ellenállhatatlan vágy uralta, a mely személyiségében és szellemi szervezetében rejlett és gondolatai és munkatervei lehető legszélesebb elterjesztésében valósult volna meg. Ez a cél volt a legfontosabb előtte jó ideig, erre áldozta legtöbb idejét és pénzét s a kutatók kiművelésére szolgáló laboratórium megteremtése volt minden alkotása közt a legeredetibb és leglényegesebb.

A kezdet meglehetősen szerény volt: néhány kollégájával összeállott, hogy gyógyszerész-jelöltek és technikusok részére olyan intézetet alapítson, a melyben egy éven át hivatásukra külön kiképzést nyernének. Az egyetemi

tanács (a filologusok testülete) ellene volt a tervnek, a miniszterium pedig az ajánlattévők magánvállalkozásának minősítette. Ők azután meg is valósították az ötletet, beállították az előadások rendjét, úgy hogy a megfelelő felhívás a szaklapokban már 1826 folyamán megjelenhetett. Bár először csak ketten iratkoztak be, az eredmény annyira kedvező volt, hogy nemsokára a rövid laboratóriumi oktatást az egész téli szemeszterre ki kellett terjeszteni. Az 1827–28-iki téli félévre már októberben lefoglalták az összes helyeket. A laboratórium egy hajdani kaszárnya őrsegi helyiségében volt berendezve és tulajdonképp csak az egyetlen őrszobából állott; egy kis kamrácska szilgált mérleg helyül és egyuttal preparáló szobául, minélfogva télen nem volt szabad fűteni. Elöl egy nyílt oszlopcsarnok volt, ahol valamikor az őr járt fel és alá; itt mérges gázokkal kísérleteztek. Így kezdődött meg a kémiai oktató-laboratórium kifejlődése, mely minden egyetemi tanításnak alapvető intézménye lett vagy azzá lesz ezután.

Daczára annak, hogy a helyzet tarthatatlan volta néhány év múlva nyilvánvalóvá lett és Liebig állandóan orvoslást és javítást sürgetett, mégis 1833-ig tartott, míg ezzel az ügygyel érdemben foglalkoztak és csak akkor, midőn Liebig kijelentette, hogy a következő télen – mivelhogy ismét indokolatlanul huzták-halasztották a dolgot – sem előadni, sem tanítani nem fog. Lindehez, az egyetemi tanács elnökéhez intézett levelében, mely őszinteség tekintetében semmi kívánni valót nem hagy maga után, Liebig panaszkodik a lealázó bánásmód miatt és értesíti, hogy miután a négy év előtt kért nélkülözhetetlen fizetésemelést megtagadták, gondoskodott arról, hogy – irodalmi tevékenysége által – lehetőleg függetlenítse magát az egyetemről.

Az elnök azután mindent megtett, hogy Liebiget kielégítse; kiengesztelő levelet irt hozzá, melyben a súlyosabb sérelmekért mentegetődzik, a többiekre vonatkozólag pedig szóbeli elintézés helyez kilátásba; értesíti továbbá, hogy az építési engedély már rendben van. Arról volt ugyanis szó, hogy az őrház a mellette lévő főépülettel kétemeletes összeköttetést nyerjen, miáltal Liebig elegendő helyhez jutott volna. Ez a terv két éven belül végrehajtódott, de csak rövid ideig volt elegendő a folytonosan szaporodó tanítványok befogadására, úgy hogy néhány év múlva az egész kezdő tanfolyamot kihelyezték innen és Liebig ezután kizárólag a haladókkal és végzett növendékeivel foglalkozott. Ez az állapot 1852 végéig tartott, a midőn Liebig Giessent otthagyta.

Liebig giesseni harmincz éves tanári tevékenységének eredményei addig és azóta is páratlanul állanak. Nem túlozunk, ha azt állítjuk, hogy Liebig ez idő alatt az egész kulturvilágot ellátta kémiai tanárokkal. Ha tekintetbe vesszük, hogy az uttörés után sokkal könnyebb lett volna hasonló eredményeket elérni és még sem sikerült, akkor tudjuk őt érdeme szerint megbecsülni. Különösen kiemelendő, hogy Liebig sok tanítványát úgy irányította, hogy később is, a midőn már önállóak lettek és tanáruk buzdító befolyásától felszabadultak, produktíve tudtak működni. Elsőrangú tanári tehetség volt: minta nélkül, de habozás nélkül is megtalálta a lényeges eszközt, a melyeknek segítségével rendkívüli sikerek érhetők el.

Ez az eszköz: az önálló gondolkodásnak a munkánál való kifejlesztése. Különösen hangzik és mégis oly nehéz a tanítványt szárnyra bocsátani, a mikor gondolatmenete más utra tér, mint a melyet a tanár feltételezett. Tudok róla, hogy egy kiváló tudós és köztisztviselőben álló tanár hiába dolgozott, mert tanítványait öntudatlanul rákényszerítette, hogy csak arra az eredményre bukkanjának, a melyet maga előre várt. Így aztán több száz doktort avatott fel ugyan, alighanem azonban egy tanítványa sem multa felül, későbben, az átlagot. Liebig a maga rendszeréről önéletrajzában így nyilatkozik:

„A laboratóriumban, melyet gyakorlott asszisztensek vezettek, csakis a kezdőket illetőleg volt tulajdonképeni oktatásról szó; a magam tanítványait mindössze annyiban befolyásoltam, hogy feladatokat tűztem ki nekik és ellenőriztem a megoldást: bennem, mint a kör sugarainak, mindannyiuknak egy közös középpontjuk volt. Különös utasításokat nem adtam, reggelenként mindenkitől átvettem a jelentést, hogy előző napon mit dolgozott és mit akar csinálni: vagy hozzájárultam vagy megtettem ellenvetéseimet. Mindenki kénytelen volt a maga útját egyedül megtalálni. Az együttlét és állandó érintkezés folytán, mindegyik részt vett valamennyiük munkájában, kölcsönösen mindenki tanult a többitől. Télen kétszer hetenként áttekintő előadást tartottam a legfontosabb napi kérdésekről. Jórészt szemléltető képet adtam a magam és az ő munkáikról, összeköttetésben más kémikusok kísérleteivel. Kora reggeltől késő estig dolgoztunk; szórakozás és mulatság Giessenben ismeretlen fogalmak voltak. Csak a szolga panaszkodott ismételtén, hogy este, amikor tisztogatnia kellett volna, tanítványaimat nem bírta a laboratóriumból kizavarni. Giessenben való tartózkodásuk emléke, amint többször

hallottam, tanítványaim legtöbbször a hasznosan alkalmazott idő kellemes tudatát ébresztette fel.“

Megismerkedünk egy második ténnyel is, mely Liebig eredményeire mértékadó: a munka közösségével. Abban az időben, midőn a rendszeres kémia, főleg Liebig munkálkodása folytán, gyors fejlődésnek indult, az ő érdeklődése és munkaköre e tudományág minden területét felölelte; tanítványai így abba a megbecsülhetlen előnybe jutottak, hogy egyrészt mesterük munkatársainak érezték magukat, másrészt tudatában voltak annak, hogy nem végeznek hiába való munkát, hanem a tudomány rohamos fejlődéséből maguk is kiveszik a részüket. Ez által tanáruk egyéni lelkesedéseit teljesen átérezték; hiszen semmit sem lehet könnyebben fiatal emberekkel megosztani, mint becsületes hitet és semmi sem teszi őket boldogabbá, mint a közös munka. Liebig kutatói jelentősége tehát szükséges előfeltétele volt rendkívüli tanári sikereinek. Nincs kizárva, hogy egyéb jeles tulajdonságaival másodrangú tudós még eredeti kutatók kiképzésében is szép tanári sikerekre viszi; de csak egynéhányról, esetleg egyről lehet szó, aki az ő révén magasra emelkedik. Állandó iskola megteremtéséhez nagy horderejű alkotó-gondolatra van szükség.

Liebig tudományos munkásságát eleinte jórészt az oktatási rendszer megszervezése foglalja le; mindössze a szervetlen és szerves kémiára vonatkozó néhány érdekes vizsgálódáshoz tudott magának időt szakítani. Ha magunk elé képzeljük, hogy e munkálatait a régi őrszobában nyüzsgő tanítványai közt kellett végeznie, csodálkozunk tartalmasságukon és ötletességükön. A részletekre nincs helyünk kitérni, a robbanó vegyületek kiindulási pontjáról kell csak megemlékeznünk, miután életbevágó hatással volt rá. Liebig a durranó ezüstnek köszönheti nem csak a gimnáziumból való kicsapását, nemcsak kémikusi pályafutását és giesseni tanszékét, hanem leghűbb barátját is. Miután a durranó ezüst e szolgálatot Liebignek megtette, többé – egy rövid későbbi időköztől eltekintve – nem alkalmatlankodott nála.

Ugyanakkor, amikor Liebig Párisban a robbanó savakkal bajlódott, Wöhler Frigyes, a berlini ipariskola tanára, a ciánsavakkal kísérletezett s ugyanahhoz az összetételhez jutott, mint időközben Liebig és Gay-Lussac a robbanó savakra vonatkozólag. Kérdéses volt, vajjon kinek az analízise téves, miután, az egyenlő megoszlás ténye még ismeretlen lévén, kizártnak

látszott, hogy két különböző anyagnak azonos összetétele legyen. Gay-Lussac mindjárt utalt arra a lehetőségre, hogy az atomoknak különböző elrendezéséről volna szó; Liebig viszont Wöhler tévedését tartja valószínűbbnek, amit analízis útján próbál bebizonyítani és különben más ellentmondásokat is talál nála. Wöhler fölháborodva írja Berzeliusnak, hogy Liebig hatszázalékos tévedéssel vádolja, holott Liebig munkájának elhibázott volta minden különös újabb vizsgálódás nélkül is nyilvánvaló. Szerencsére 1826-ban Wöhler szülővárosában, Frankfurtban, személyesen találkozhattak s hamar megbarátkoztak egymással, olyannyira, hogy az ütközőpontot közös fáradtsággal kiküszöbölték, miután Liebig belátta tévedését. Ezt különben a nyilvánosság előtt is beismerte, első jelentékeny munkájában pedig, amelyet a robbanó vegyületekről írt, oxálsavas tartalmuk felől vallott hitéért is megvezekelt. Liebig gyors és szenvedélyes állásfoglalása kémiai kérdésekben még többször vezetett hasonló eredményre s Liebig mindig beismerte botlásait. A nitrogénszénsav salétromtartalmának kérdése is barátságosan intéződött el közöttük, sőt a két ellentétes vérmérsékletű tudós (Wöhler t. i. a klasszikus tipushoz tartozott) olyan benső viszonyba került egymáshoz, amelyhez eredmények tekintetében csak a Geöthe és Schilleré hasonlítható. A kettejük levélváltása (amelyet Wöhler leánya és Hoffmann adott ki, fájdalom, Wöhler kívánságához képest csonkán), roppant értékes adatokat tartalmaz a kutatók biológiájához és a harmonikus tulajdonságokat kettejük között világosan megjelöli.

Röviddel halála előtt, 1871. évi Szilveszter estéjén, Liebig a következőket írja Wöhlernek: „Ha meghaltunk és rég porrá váltunk, ama kötelékek, melyek bennünket az életben egyesítettek, az emberek emlékezetében is örökké összefüznek; ritka példája leszünk annak, hogy két ember, a kik hiven, irigység és rosszakarat nélkül ugyanazon a téren küzdött és verekedett, mindig szoros barátságban maradt.“

Előbb elválasztó, később összekötő munkájuk az egyenlő megoszlású vegyületekről Berzeliusnál azután az egyenlő megoszlás fogalmához vezetett, a mely éppen a szerves kémiában nagy fontosságúvá vált. Figyelemreméltó, hogy a két barát e nagyjelentőségű fogalom kiképzésének alkalmát nem használta fel, dacára annak, hogy legközelebb jártak hozzá. Valószínű, hogy ehhez a munkához még nagyon fiatalok voltak.

A leírt organikus kutatások, valamint a többiek is pontos analíziseket feltételeztek az akkori technikai alkalmatosságok fejletlen volta ellenére. Az elv ugyan már megállapítást nyert; Lavoisier az első tájékoztató lépéseket megtette a körül, hogy milyen szerepe van az oxigénnek az állati testben, t. i. a teljes elégés a képződött víz és széndioxid meghatározása mellett. De hogy miként kellene e meghatározásokat a legjobban csinálni, arra nézve nagyon eltérő nézetek uralkodtak és egy lelkiismeretes kutató, Chevreul, minden egyes zsírszövet analízisével heteket és hónapokat töltött el, mintha előre tudta volna, hogy száz és egynéhány éve mellett nem kell nagyon sietnie.

Liebig ezekre a problémákra Gay-Lussac-al való együttműködése alatt bukkant rá először és valószínű, hogy az ő hatása bilincselte le Giessenben, midőn már a szerves anyagok tömege hirtelen felszaporodott és az analízis feladatainak gyors megoldása az egész kutatási ágak életkérdése lett. Liebig különféle közléseiben meg lehet figyelni az egyes fokozatokat, melyeken át eljárási módja lassan megérett; amaz úgy a tudományban, mint az életben elfogadott tételt illetőleg, hogy a legegyszerűbbre legkésőbb jövünk rá: Liebig kiáltó példát szolgáltatott. Készülékéről, a melyen időközben változtatást alig eszközölt, a következőket jegyzi meg: „E készüléken nincs semmi új, csak egyszerűsége és tökéletes megbízhatósága“. Ez az eljárási mód lett később mégis az ütközőpont, melyből Berzelius és Liebig közt elkeseredett harcz pattant ki.

Liebig az általa megteremtett egyszerűsítés jelentőségét abban látja, hogy új anyagok megvizsgálásánál a szerves analízis reagensül szolgál az anyagok tisztaságának megállapítására és másokkal való azonosításukra. A reakciónak megbízhatóságán kívül, lehetőleg kevés időt és munkát kell igényelnie: „Németországban, különösen Berlinben a sok bonyolult készülékkel csak analíziseket végeznek, nem pedig vizsgálatokat“.

Hasonló jelentőségűek Liebig munkálatai a gyökelméletről és a többértékű savakról, a melyek giesseni működésének kezdetére esnek. Az organikus kémia utvesztőin egyrészt csak analitikus segédeszközökkel tudott eligazodni, másfelől még elméleti, azaz összefoglaló és rendet teremtő áttekintésre volt szüksége. Ha meggondoljuk, hogy ez a tudományág azóta milyen nagyszabású fejlődésnek indult és hogy az egyes anyagok megismerése nem rendszeresen és fokozatosan a legegyszerűbb elemekből

indult ki, hanem a véletlen esélyeitől és a kísérletező tudós önkényétől függött, be kell vallanunk, hogy egy eredményes rendszer éppen eleinte, a már ismert anyagok csekély számánál fogva, a legnagyobb nehézségekbe ütközött. Heves harcok indultak is meg akkoriban az új javak mikénti rendezése és alkalmazása körül.

A tudományban is, mint az élet más vonatkozásaiban, úgy szokás ilyenkor eljárni, hogy régi jó példákat keresnek, a melyek szerint az új feladatok megoldhatók volnának. A sablónos mintákban való csalódás után ismerik csak fel a specziális rendszerbeli elveket, a melyekre különben a részletkérdések teljesebb megértése után jóval könnyebb ráakadni. Az autonóm rendszer már felépülhet, később javítások és pótlások is eszközölhetők rajta, de alapjában mégis megáll.

A szervezetlen kémiának már volt egy igen hatékony szisztémája: az elektrokémiai dualizmus, a mely ugyan a sók sajátos tulajdonságaira támaszkodik, de a többi anyagokra is megfelelően alkalmazható volt, lévén a sók a legfontosabb és legnagyobb csoport. Ennélfogva a dualizmus eszméje a szerves kémiában is megváltó ötletnek látszott és Liebig gyökelmélete segédeszköznek pompásan beillett.

Liebig Gay-Lussac révén került a gyök fogalmához (olyan atomcsoport, a mely egyes elemeknek bizonyos vegyületekben való funkcióit végzi), miután kiváló tanára a cziánról irt szép tanulmányában egy tipikus gyökre mutatott rá. Hasonló alapgondolatra jutott Wöhlerrel való egyik közös buvárkodásában, a melylyel különös jelentősége folytán bővebben is foglalkozunk.

Már első leveleikben tárgyalják az együttes munkálkodás szükséges voltát; sok propozíciót azonban egyiküknek vagy másikuknak vissza kellett utasítania, úgy hogy csak kisebb tudományos feladatokat intéztek el közösen. Végre 1832. május 16-án írja Wöhler Kasselből, a hova időközben átköltözött: „Komolyabb munka után vágyom; ne csináljunk talán rendet a keserű mandulaolaj kérdésének zürzavarában?”

Liebig hozzájárult a javaslatához és Berzeliusnak ezidejűleg így ír: „Wöhlerrel kezdek összeveszni; ugylátszik, a sors nem engedi, hogy olyan valamit tegyünk, amit a másik már nem csinált volna meg, vagy legalább ne készülne reá: így minden eredetiségnek vége van! Legutóbb például a

keserümandulaolajjal való kísérletezésre hív fel s én, mielőtt még levelét megkaptam volna, összes gyógyszerész-ismerőseimet felkértem, szerezzenek nekem keserümandulaolajat, mert foglalkozni akarok vele.“ E közös munka, bár nagyon szomorú körülmények közt, kezdetét is vette. Wöhler tudniillik még 1832 május 30-án azt írja: „Örülök, hogy a kérdés tetszik neked; lássunk mielőbb hozzá!“ – mikor váratlanul elvesztette szeretett, fiatal nejét. Liebig június 15-én írja hozzá: „Szegény, drága barátom, ki hitte volna ezt a rettenetes szerencsétlenséget a boldog órák között; szegény barátom, milyen üres volna itt minden vigasztalás. Nem tudom Néked kifejezni, milyen fájdalmas érzés fogott el, amikor ezt a híradást megkaptam; úgy hatott rám, mintha velem történt volna meg. Ha elgondolom, mennyire örültetek a költözködésnek, hogy szerettétek egymást és mennyire ragaszkodtatok egymáshoz – és most vége, gyászos vége minden reménységnek és kívánságnak! Milyen fiatal volt, milyen jó és kedves, mennyire pótolhatatlan a szülők és a Te számodra. Jőjj hozzánk, kedves Wöhler; ha nem is tudunk vigaszt nyújtani, talán segítségedre lehetünk gyászod enyhítésében; Kasselben csak saját egészségedet teszed tönkre. Majd dolgozni fogunk együtt valamin; Párisból amygdalint hozattam és mindjárt rendeltem 25 font keserü mandulát. Nem szabad utazgatnod; dolgoznod kell, de nem Kasselben. Érzem, mennyire ellenszenves lehet most minden munka néked és mégis jobb, mintha egészen odaadnád magad a fájdalomnak. Nem is mertem eddig a hirt feleségemmel közölni, csak lassan-lassan fogom megmondani, mert tudom, mennyire le fogja sujtani őt. Jőjj hozzánk, a hét végére várlak.“

A szívélyes meghívás eredménynyel járt; együtt folytatták le a mandulaolajjal való vizsgálódásaikat. Augusztus 30-án írja Wöhler: „Megint itthon vagyok szomorú elhagyatottságban és nem tudom nektek megköszönni azt a sok szeretetet, amellyel magatokhoz vettetek és magatoknál tartottatok. Boldog voltam, hogy együtt dolgozhattunk; a keserümandulaolajra vonatkozó értekezést mellékelem.“

Ez a munkálat rendkívüli feltűnést keltett, amelynek okát abban kell keresnünk, hogy egy csomó olyan vegyületet irtak le, amelyek egymásból keletkeztek és szorosan egymáshoz tartoznak s még sem sorozhatók be az oxidok vagy sók ismert típusai közé. Azt hitték tehát, hogy meg van az alapja, legalább is *egyik* alapja annak, hogy a szerves kémia temérdek anyaga áttekinthető rendszerbe foglaltassék. Berzelius is épp ezért ír róla

Évi jelentésében olyan szokatlan áradozással s egy új vegytan hajnalhasadását üdvözli benne.

A legfeltűnőbb eredményt abban látták, hogy amorf szénből, hidrogénből és oxigénből egy igen bonyolult vegyületet, a benzoylt állították elő, amely e genetikusan összefüggő anyagok közös alkotórésze gyanánt jelentkezett s így ez anyagok a benzoylból épp úgy levezethetők, mint egyik elemnek vegyületei. A gyökelmélet evvel hatalmas oszlopra támaszkodhatott és Liebig elméletének súlyát kellően értékesítette is, amíg a strukturális elmélet fel nem váltotta az övének egyeduralmát, amely azonban, megtörve bár, még ma is érvényesül.

Liebig egy másik alapvető tevékenysége: a többértékű savak tana és a savaknak, mint hidrogénvegyületeknek általánosabb alkalmazása. Ez utóbbi nézet Davytól ered, aki a klórról írt munkájában utal rá, de Lavoisier elmélete (az oxigén döntő szerepe a savak körül) akkoriban minden mást elnyomott, miután Berzelius is az övét vette fel a maga elektrokémikus rendszerébe. Graham másfelől a különböző kénsavak vonatkozásait világította meg, amennyiben a kénpentoxidnak egy, két vagy három atóm vízzel való vegyületeinek tekintette őket. Liebig ezt a két feltevést egyesítette: a savakat hidrogénvegyületeknek fogta fel, amelyekbe fém helyettesíthető be. Aszerint, hogy a kérdéses savnak egy vagy több helyettesíthető hidrogénatómja van: egy vagy többértékű. Ez a tétel ma is áll s mindössze egy lényeges kiegészülés járult hozzá: a savak molekuláris mennyiségének meghatározása. Így azokat a formulákat, amelyekre a hidrogénatómok száma vonatkoztatandó, egyértelműleg lehet felállítani. Liebignek csak a savanyu és kettős sók kriteriuma állt rendelkezésére, amelyekben a hidrogénatómokat részben vagy egészben különböző fémek helyettesítik s így egyértékű savaknál nem fordulhatnak elő. A két kritérium nem felel meg, miután az egyértékű savak is alkothatnak savanyu sókat s ezen a hiányosságon, legalább némileg, csak a molekuláris kapcsolatokkal lehet segíteni.

Liebig idevonatkozó eszméit – ami nála szokatlan – habozva és lassan képezte ki teljesen és 1837-ben vázlatszerűleg nyilvánosságra hozta; a kimerítő feldolgozás a következő évben került közkézre. Feltűnő nála, aki máskor oly pazarul bánik az elméleti általánosításokkal, hogy ez a könyv három fejezetre oszlik: Tények, Elmélet, Feltevések; az utolsó fejezet a

savaknak fentebb említett, ma már általánosan elfogadott hidrogén-elméletét tárgyalja.

Liebig szokatlan tartózkodása többször felötlik és a könyv végén hangsúlyozva is van: „Említettem, hogy e nézetem néhány szerves sav vegyületeinek megvizsgálására csábított; eredményeim az első fejezetben találhatók... Joggal kérdezhetné valaki: helyes volna ez a feltevés, azért, mert esetleg felfedezésekhez vezet? Nehéz a válasz: az új elmélet mérlegelésénél és alkalmazásánál nem szabad, hogy e nézetek megvesztegethessenek bárkit is. Minden nézetnek az a sajátsága, hogy bírálatot, kísérletezéseket, munkavágyat ébreszt. Így áll a dolog az én elméletemmel is, amely kémiai vegyületeket határozott vonatkozásokba akar hozni egymással. Nem bizonyos, hogy ez a feltevés a valóságnak megfelel, csak annyi kétségtelen, hogy a jelenlegi szempontok nagyon hézagosak és a régi módokon már nem egészíthetők ki. Ez új elmélet új utakkal próbálkozik; ki tudja, célhoz fog-e érni? Arról azonban meg vagyok győződve, hogy ezen az úton mindenki fontos és nagyszabású felfedezésekhez juthat; elméletem a kémiai vegyületeket harmónikus egészszé egyesíti; aether és ammoniak, terpentinolaj és kénhidrogén egy és ugyanazon táborba tartoznak. A sötétség után virradást érünk!”

Óvatos felépítését annak tulajdoníthatjuk, hogy feltevései a Berzeliuséval ellenkeznek. Mialatt ezen a munkán dolgozott, kisebb nézeteltérések zavarták meg a kiváló mesterrel való jó viszonyát s mindenféle pletyka révén lassankint végleges szakításhoz vezettek. Liebignek mindenesetre becsületére válik, hogy a mestert kimérendő, annyira mérsékelte szokott szenvedélyességét, hogy rendszert alapító gondolatait nem hangsúlyozta értékük szerint, hanem pusztán feltevések szerény köntösébe bujtatta őket.

Hogy milyen nehezére esett Liebignek a hidrogénsavakról való nézetét átgyúrnia, egy Berzeliushoz intézett leveléből is láthatjuk, amely 1836. évi február 23-áról (tehát mindössze egy évvel Dumassal való közös munkálata és új elmélete publikálása előtt) van keltezve. Löwig nézeteit bírálgatja benne, aki a spiraeaolajat hidrogénsavnak mondotta, mert hidrogén kifejlődése mellett kálium oldódik benne és kálsó képződik ki. „A székfűsav és baldriansav is ugyanígy viselkedik káliummal szemben. Ha tiszta székfűsavban káliumot hevítünk, hidrogéngáz bőséges kiáradása

kapcsán kristályos szekfűsavas kálium jön létre, ami különben igen természetes jelenség, mert a sav hidrátot tartalmaz, ami azután kiválasztható belőle. Eczetsav- és hangyasavhidrát ugyanigy viselkedik és ha a következtetést végletekig viszzük, az összes ilyenemű savakat bátran hidrogénsavnak tekinthetjük.“

E szavaknál a következetes megfigyelés lebilincselő erejét érezzük. Liebig az elfogadott szempontokból indult ki és egész nyugodtan fejt ki őket alapítójuk Berzelius ellenében. De talán öntudatlanul is felmerült benne a gondolat: hátha mégis úgy volna? Nem lehetne tényleg az összes savakat hidrogénsavaknak tekinteni? Ha hozzávesszük még, hogy a következő évben, 1837-ben utazott először Angliába s ismerkedett meg személyesen Grahammal, a kinek foszforsavas munkálatai jelentékeny segítségeül szolgáltak, akkor látjuk külön-külön azokat az összetevőket, a melyek Liebig alapvető elméletét eredményezik.

Tisztán látjuk végre Liebig valódi hivatását a majdnem kész elméletek pompás egésszé foglalásában. Egyes anyagok vagy reakciók felfedezései közt alig van igazi eredményt jelentő, a mi pedig Wöhlernél például gyakran előfordul. Viszont Liebig meglepő képlet-memóriája révén messzefekvő dolgokat tudott összefogni és a következéseket messze előrelátta, ahogy a szerves savaknak és később a kémiának a fiziológiára való alkalmazásánál látjuk.

A keserümandula-olaj tanulmányozásához, – a melyet Wöhler közreműködésével az amygdalinnak mandulaolajjá és cukorá való átváltozásának megfigyelésével egészített ki – a hugysavak bomlási termékeinek nagyszabásu munkálatai csatlakoztak. Evvel is jelentékeny feltűnést keltett, de ebből a feltűnésből több rész jutott a sok új anyag és reakció felett való csodálkozásnak, mint a tudomány általános fejlesztése örömének. A kísérletezések 1837-ben kezdődtek a fentebb említett munka befejezése után; Wöhler június 20-án a következőket írja: „Vegyük elő a régi jó hugysavakat, s tegyük közös vizsgálat tárgyává. Tegnap láttam csak hozzá és máris olyan eredményekhez jutottam, amelyek talán a célhoz vezető utat mutatják.“ Leírja az allantoin előállítását, a melyet Liebig egy régebbi saját kísérletéből már ismert. Liebig a maga részéről szívesen belement a közös munkásságba, három éven át sűrűn leveleztek is egymással s e levelek a rendkívüli nehézségek egész tengerét tárják fel az

olvasó előtt. Még a munkálatok nyilvánossághozatala után is mindenfajta kísérletezésekbe bocsájtkoztak, hogy a régebbi eredményeket lehetőleg kibővítsék vagy véglegesen igazolják.

A sok fáradozás ellenére sem volt azonban ennek a munkálatnak mélyebb hatása a tudomány fejlődésére. Sokkal később sikerült csak a szóbanforgó anyagok rendszeres összefüggéseit és a húgysav mibenlétét megállapítani s ezek a megállapítások már a szerves kémia fejlődési történetének külön fejezetébe tartoznak.

Miután a negyvenes évek Liebig munkájában és érdeklődéseiben lényegbevágó átalakulást jelentenek, nem lesz felesleges, ha eddigi fejlődésére innen visszatekintünk. Fiatalon és könnyű sikerrel kezdte: Saját laboratóriuma és a tanítványok serege már biztos utra kanyarították. Alig 23 éves korában megnősült és neje egész életében, amennyire tudjuk, csak javára volt; legalább is nincs semmi bizonyíték az ellenkezőre. Az asszony megkímélte őt a kicsinyes napi gondoktól s ezen kívül nem igen avatkozott bele semmibe. Az első tulságos erőfeszítéseket és kezdetleges laboratóriumának egészségrontó hatását hamarosan legyőzte, egy évtized múlva kezd csak betegeskedni. Wöhlernek írja 1832. május 1-én Darmstadtból: „Sajnos, egészségemmel az egész szünidő alatt olyan rossz lábon állottam, hogy nem tudok örülni a hazatérésnek; kerülnöm kell a társaságot, hogy el ne rontsam a gyomromat, mert a legcsekélyebb könnyelműséget is napokig megsínylem. Kedélyemről nem is akarok írni, egészen életunttá lettem és el tudom képzelni, hogy agyonlövés vagy lenyakazás néha enyhítő szer lehet... Szinte hallom, a mint azt mondod magadban: mire jó ez a sok fecsegés; látom ajkad fölött azt a bizonyos ránczot, amely szivedet meghazudtolja ugyan, de engem a kétségbeesésbe kerget. Kedves jó barátom, már jobban is vagyok; ha ez lett volna az egyetlen oka ostobaságaim lefirkálásának, már nem fogsz haragudni értük reám.“

Világosan jelentkeznek nála a kezdődő neuraszténia tünetei: rossz emésztés és szuggestiós hajlam. Wöhler erre való tekintettel válaszolja: „Kedves barátom, megint beteg vagy, a kémikus sajátos baja bánt, hysteria chemicorum, a mely a tulzott szellemi erőfeszítésből ered. Minden kémikus evvel küzködik. Berzelius is érdeklődött irántad: Hogy érzi magát Liebig?

Utolsó levele szerint idegei meggyöngültek; nagyon gyors tempóban dolgozik; nyáron majd utaznia kell!“

Az a levél, a melyre Berzelius hivatkozik, a következő részt tartalmazza: „Állandóan beteg vagyok és attól félek, hogy életem fonala már nem fog hosszúra nyulni; akármit dolgozom, még rosszabbul leszek tőle, minden kis erőfeszítés annyira felizgat, mintha lázas volnék.“

Nemsokára meghalt Wöhler első felesége és az özvegy tudós egy pár hónapra Giessenbe költözött, hogy Liebiggel együtt dolgozhasson. Feltételezzük, hogy barátja iránt való gondoskodása Liebiget egy kissé felrázta rossz hangulatából. Októberben azonban Berlinből, a hol látogatóban volt, már megint így ír: „Az utazás meglehetősen kimerített és türehtetlen hypochondriám csak erősödött; igazán vigasztalan dolog, ha a fantázia a legkisebb és legjelentéktelenebb bajt is annyira kiszinezi, hogy minden élvezettől megfoszt és minden kellemes perczet elront. Meg akarok szabadulni ettől az elviselhetetlen szenvedéstől, még ha egész télen át semmit sem fogok is dolgozhatni.“

Berzeliusnak írja valamivel később: „Csak kegyetlen bajom engedne egy pár kellemes pillanatot! Ha nem volnék nős és nem volna három gyermekem, a legszivesebben megmérgezném magam! Láthatja, milyen kétségbeejtő lehet a helyzetem. Nem tudok aludni!“

Két évvel később, a Mitscherlichchel való erőszakos összetűzése után, a következőket írja: „Egészségemmel türehtően vagyok; a beteges izgalom, a melyet legutolsó munkámnak köszönhetek, végre megszűnt, csak a laboratóriumtól borzadok.“ 1839 januárjában pedig: „Őszintén szólva, undorodom a vegytantól; okvetlen el kell utaznom valahova.“ Augusztusban így ír: „Okvetlenül számítok arra, hogy nőddel együtt hozzám jössz; legalább élvezni fogom az életemet. Tényleg, kevés örömöm van most benne; nem is érdemes élni – addig robotolunk, a mig meg nem betegszünk s ha öszeszedjük magunkat, dolgozunk újra és így tovább.“ Végre 1841-ben felkéri Wöhleret, hogy működjön közre kémiai szótárának szerkesztésében és hozzáteszi: „A műhelyi munka öröme nem tart sokáig; eleget laboráltunk s én a magam részéről rettenetesen belefáradtam. A részletkérdések nem érdekelnek, csak az alkalmazási módok; velük akarok ezentul foglalkozni.“

E későbbi munkálatokat – messzeágazó egységesítő eszmék a kémiának a fiziológiára való alkalmazásáról – az az irodalmi tevékenység készítette elő, a melynek Liebig mind teljesebben odaadta magát. Mindenekelőtt fórumot kellett biztosítani, hogy újító gondolatait Németországban érvényesíthesse; 1831-ben tehát belépett a Geiger kiadásában megjelenő Magazin für Pharmazie szerkesztőségébe, a mely külön kritikai rovatot bocsátott rendelkezésére és Liebig érdekes anyagról bőségesen gondoskodott is. A folyóirat czime többször változott (konkurrens lapok miatt) végre az Annalen der Chemie und Pharmazie címet vette fel, miután már régen a vegytani elem volt tultengő benne.

Az évkönyvek Liebig közreműködésétől kezdve az ő egyéniségének bélyegét viselik. Liebig izgékony szellem volt: a magánérintkezésben szeretetreméltóságával elragadott mindenkit, de a tollforgatásnál nem ismert tréfát. A leggorombább kitételektől sem félt s miután rövidesen első ember lett a lapnál, minden írása nyomdafesték alá is került – Wöhler békítő kísérletei rendszerint későn jöttek.

Liebig kritikái sokszor igazoltak, de sokszor igazságtalanok is voltak; nehéz megállapítani, vajjon többet használtak-e, mint a mennyit ártottak az ügynek. Nem tudunk róla, hogy Liebig ellenfelei az ő kritikáinak hatása alatt megtértek volna; a haszon tehát nagyon is kétséges. Viszont egyrészt bizonyos, másrészt valószínű, hogy szellemi mozgalmakat tudott felkelteni és egyes könnyelmű szerzőket a kérlelhetetlen kritika veszedelme révén nagyobb óvatossághoz szoktatott. Mégis kételkednem kell a pozitív eredmény jelentőségében. Rossz munka nem lehet hosszúéletű, meglehetősen felesleges tehát az óvintés és ócsárlás. Ahol pedig a zsenye erők megvédéséről van szó, ott a szakszerű bírálat mindig több eredménnyel jár, mint a keserű kifakadás. Nem tartom tehát, sokakkal ellentétben, Liebig ezirányú tevékenységét különösen értékesnek. Bizonyos, hogy a tudomány őszinte szeretete irányította, de Wöhlernek van igaza, a mikor munkásságának czélszerű és hasznos voltát kétségbe vonja. A Mitscherlichchel való harcz alkalmával írja: „Gondold, hogy 1890-ben élsz, tehát már pártatlan szemlélő lehetsz és képzeld el, hogy M. a támadásokra szépen hallgatott és dolgozott volna eredményesen tovább: mi volna a véleményed M.-ről és magadról, ha az 1834-iki ujságokat és az akkori csete-patékat olvasnád? Mi volt az eredmény? Semmi, éppenséggel semmi;

M.-t egy kicsit felboszantottad, a közönségnek szórakozást nyújtottál, a magad életét pedig elkésztetted és az egészségednek nyakára hágsz.“

Liebig persze nem sokat adott ezekre a józan figyelmeztetésekre, sőt irodalmi csatái idővel csak szaporodtak. A növényi és állattani fiziológia terén való ujitó tevékenységével sok gyakorlati és elméleti tudóssal keverődött ellentétbe és bár alárendeltebb érvek tekintetében sokszor vértetetlen maradt, a hadizsákmányt mindig újra és újra ki kellett kaparnia a föld alól, a mi, úgy látszik, nem is esett nehezére.

Két kritikájának különös jelentősége van, mert nem egyes művekkel, hanem egész államokkal foglalkozik. A kémiának Ausztriában, valamint Poroszországban való állapotáról szól ez a két tanulmány, a mely 1838 és 1840-ben került nyilvánosságra. Egy-egy új kísérletről van szó, hogy egész államok gazdasági viszonyai a meglevő hiányokra és azok megjavítási eszközeire való hivatkozással – közvetlenül irányíthatók legyenek.

Az első tanulmány azzal a tétellel foglalkozik, hogy míg a kémiával vonatkozásban álló gazdasági területek, például a bányászat és a vasipar, Ausztriában szépen virágzanak, addig a kémiától független iparágak egészen fejletlenek. Liebig az alapokok keresése közben arra az eredményre jut, hogy az illető kémia-tanárok nem felelnek meg igazi hivatásuknak. Különösen Meisner bécsi politechnikai tanárt okozza, a ki növendékeit megfosztja a vegytan irodalmának megértő-képességétől, mert olyan sajátos kifejezései és nézetei vannak, a melyekkel egészen magára marad. „Ma már senki sem tanul kémiát, mert se vagyont, se tisztességet nem lehet vele szerezni, s így a kémiai tudomány a gyengék és gyámoltalanok menedékhelyévé vált.“ Liebig tehát azt követeli, hogy alaposan képzett tanárokat hívjanak meg a vegytani székre, akkor a kémiai iparágak is kifejlődnek, ahogy a Glasgow-ban egy évszázad óta működő, kiváló tanári gárda a környékbeli ipar kivirágzásához is nagyban hozzájárult.

A második tanulmány kifejti, hogy bár Poroszországban, főleg Berlinben kitűnő kémikusok vannak, de tanítási tevékenységüket az állam fukarsága megnehezíti s így nem tudnak igazán értékes eredményekre hivatkozni. A másik lényeges akadályt a „klasszikus nevelés“ babonás tiszteletében látja: „Különös, hogy egy valóban felvilágosodott nemzet a

műveltség fogalmát a klasszikus nyelvekkel, történelemmel és irodalommal kimeríti... A gimnáziumnak az ipariskola ellen való küzdelme a szappanfőző tiltakozása a gázfény ellen, a vendéglőse a gyorsposta és a szekeresé a csatornával és vasuttal szemben... Tagadhatatlan, hogy a humanizmus tultengése a természet- és orvostudományok térhódítását megakadályozza, még pedig olyan elvek következtében, a melyeket egy félszázad múlva szégyenkezve és szánakozva fognak lemosolyogni.“ Liebig az időszámításban egy kicsit optimista volt, mert az ötven esztendő 1890-ben letelt és a megjövendőlt átalakulás még nem következett be. Igaz, hogy a főiskoláink háztartásában a legnagyobb tételekkel a természet- és orvostudományi intézetek és tanári testületek szerepelnek, de a nemzet belső meggyőződése még a régi téves hittel azonos.

E két cikknek jelentékeny hatása volt, de a két illetékes helyen egymással éppen ellenkező irányban. Az osztrák kormány a kéretlen és kellemetlen tanácsot szívesen vette és nagy áldozatok árán előbb Liebiget akarta Bécsbe meghívni, miután pedig ez a kísérlet nem sikerült, legalább Giessenben kiképzett kémikusokkal töltötte be a vezető állások javarészét. A míg azonban Ausztriában Liebig a körülményekhez mérten czélt ért, Poroszországban fellépését illetéktelen beavatkozásnak tekintették és nemcsak hogy tanítványokat nem biztosítottak neki, hanem a porosz alattvalókat eltiltották attól, hogy Giessenben tanuljanak. Mitscherlich még jóval később is terjedelmes beadványokat intézett a felsőbb hatóságokhoz, a melyekben a vegytani oktatás szükségszerű csődjével fenyegetőzik, ha Rose önálló laboratóriumot kap és a berlini egyetem tényleg csak akkor jutott Hofmann révén hozzá, a mikor szerte Németországban mindenhol már nagy laboratóriumok működtek.

A fárasztó szerkesztői munkásságon kívül később egyéb irodalmi feladatokat is vállalt, nyilvánvalólag, hogy az egyetemtől anyagilag függetlenithesse magát; hozzálátott az organikus vegytan és egy kémiai szótár megírásához. Szokott temperamentumos módján írja 1839-ben: „Ez az átkozott könyvirás egészen kétségbeejt; soha többé nem fogok ilyesmit vállalni, még ha gyémánthegeyeket ígérnek is érte!“ 1840. pedig: „Csak panaszkodni tudok, keseregni feldult életemen, a melyet a papir fal fel. Az organikus vegytan első kötete kész, de előszót és bevezetést kellett hozzá írnom, a mi sok időmbe került. Mást nem tudok veled közölni.“

Ez a munkásság is jelentékenyen hozzájárult Liebig gyakorlati irányváltoztatásához; liverpooli 1837-ben való utazása is sokat lendített rajta: jelen volt a British Association ülésein és az organikus kémia előadójává választották. Felkeresett egy csomó ipartelepét s itt ismerte meg tulajdonképpen a kémiai iparágak óriási jelentőségét és a tudomány eddigi közönyének hátrányait.

A növények fejlődésének kémiai feltételeiről vallott gondolatait kialakulásukban Wöhlerrel és Berzeliussal váltott leveleiből követhetjük nyomon; ezek az eszmék 1840. elején hirtelen megértek és már írásba is foglalódtak, sőt valószínűnek tartjuk, hogy a papíron öltöttek testet. Berzeliussal megelőzőleg több éven át levelezett a szerves vegyületek rendszeréről s közben sok apró szórszálhasogatással és veszekedéssel pazarolták el idejüket. Liebig 1840. április 26-án többek közt a következőket írja néki:

„Előre bevallom, hogy rettenetesen utálok és huzódom a mai kémiai tudományos hercze-hurczáktól; az egész tan fejetetejére van állítva a behelyettesítési elmélet körül való verekedés miatt. A mit cselekedtünk és dolgoztunk, csak arra jó, hogy aranypapírba burkoljanak. Nem is hinnéd, milyen szerény, rideg és józan lettem, mióta Persoz könyvét, Dumas és mások fecsegéseit olvastam; egészen meggyógyultam tőlük, szinte hánytatószernek illeltek be s ha rajtam áll, a lapban nem lesz többé róluk szó. Komolyan kérdőre vontam magamat, vajjon mire kellett ez a sok piszkálódás: sem az orvostudomány, sem a fiziológia, sem az ipar nem fejlődött tőle; az a kísérleti anyag, ami rendelkezésünkre áll, sokkal újabb és gyengébb, semhogy egy hónapnál hosszabb életű törvényeket alapithatnának rájuk. Helyénvaló volna talán, hogv az organikus természet helyett az átalakulásokat tanulmányozzuk és klór útján való behelyettesítéseket keressünk? Ez a szerencsétlen klór-őrjöngés az oka ennek a sok nyomoruságos és haszontalan vizsgálódásnak! Nem is mondhatom, milyen beteggé és fáradttá tesz már a pusztá olvasás is s mindebben te vagy hibás, ne vedd rossz néven, mert ha nem ellenzékeskedtél volna, akkor senki sem törődne az egész dologgal; így azonban már jelentősége van az ügynek s ez a te hibád; belső igazság nem volt benne, össze kellett volna az egész gyámoltalan épületnek magától esnie... Négy hónapja egész mással foglalkozom: az organikus kémia ama törvényeivel, amelyek a mezőgazdaságra és fiziológiára vonatkoznak s

érdekes eredményekhez jutottam. A szalma, széna és a magok analízise által megállapítottam, hogy egyenlő terjedelmű mező, erdő vagy szántóföld egyenlő mennyiségű amorf szenet termel; egy hektár gabonaföld annyit, mint egy hektár répafield. A fű, a fa, vagy a termés, amit kapunk: 2500 méteres térségnél, közel 1000 font szénanyagot tartalmaz. Ez az eredmény nagyon meglepett. A mező és erdő nem kap trágyát, évenként megfosztjuk fában és szénában egy csomó szénanyagtól, anélkül, hogy pótolnók és a szén még is gyarapodik a humusban; nyilvánvaló, hogy a szénkészlet a légkör közreműködésével halmozódik fel. Nagyon egyszerű módon jöttem rá, hogy a növények minden szén-tartalma a légkör szénsavaiból ered... A szénanyagokat tehát a levegő szüli, de a közelebbi forrást soká kerestem. Miután azonban a jávorfa, a szőlő, a nyírfa és minden más növény váladékában ammóniákat találtam, nem kételkedhettem eredetében: az esőnek kell ammóniákat tartalmaznia, amit különben vizsgálódásaim egyértelműleg igazoltak... Figyelemmel voltam a növények alkalikus elemeire, illetve az alkalikus termőföldre és abban a biztos feltevésben, hogy nélkülözhetetlen alkotórészeiről van szó, a talaj szerint való mennyiségi különbségeiket vettem közelebbi revízió alá... Így akadtam rá a trágya igazi hatásképeségére: ammóniák, kovasavas kálium, foszforsavas kalcium és magnézium tartalmánál fogva és az egyes anyagok mennyiségi megoszlása szerint működik.“ Hozzáteszi még Liebig, hogy minderről részletesebben két hónap múlva megjelenő könyvében fog írni.

Ez a könyv nem tetszett Berzeliusnak, még kevésbé az a neki ajánlott munka, a mely hasonló szempontokat alkalmaz az állati fiziológiára is. Nézeteltérésükről, a mely Liebig tudományos pálfordulásával kancsolatos, Berzelius a következő érdekes sorokat írja: „Amíg a tudomány határainak kibővítésén fáradoztál, őszinte csodálattal adóztam érte; felfedezéseid fontossága és bősége a tudomány vezérei közé emelt. Költői és eleven szellemi energiád új és meglepő utakat tártak fel előtted; természetes hajlandóságaid szabadon érvényesültek. Az angol társaság felszólítása, hogy az organikus vegytan állásáról tarts beszámolót és a Geiger-féle folyóirat kiadása a hivatásos irodalomhoz terelt át. Ezirányu hajlamaid az előadás nagy könnyedségével párosulva az elméletek beláthatatlan végleteibe sodortak, ahol éppen a költői lélek a legveszedelmesebb kalauz. Ragyogó álmokat szóttél, a melyeket komoly meggyőződéssel adtál át a nagy nyilvánosságnak. A kémiában való gazdag gyakorlati ismereteid olyan

szomszédos mezőkre csábitottak, a melyeken anatómiai és fiziológiai tudásod fogyatékosága miatt nem tudsz helyt állni; írásaidd félreérthetetlenül emellett tanuskodnak. Európai és amerikai kezdők és amatőrök dicsőítenek, de a hivatottak előtt napról-napra vesztettél tekintélyedből, a hogy csalóka ábrándokért elhagytad a tiszta igazságokat és nem törődtél a veszélyes következményekkel.“

A szigorú birálatot Berzelius a helyes irány megjelölésével fejezi be:

„Véleményem a tapasztalati tudományok terén való elméleti tevékenységről a következő: Annak, aki valamely elméletet akar felállítani, minden vonatkozó tényt elfogulatlanul meg kell vizsgálnia, kedvező és ellentmondó jelentőségüket nyíltan ki kell emelnie. Nem szabad meggyőződésről beszélni, hanem mindig csak valószínűségről, különben akaratlanul is tévuttra vezethet sokakat. Newton alapelvét kell minden elméleti tudósnak követnie, aki ma is az első, bár utána a legtermékenyebb évszázad következett, a mely a természettudományokat előbbre vitte, mint az előtte lévő évezredek összevéve. Csak az ő módja szerint lehet az utókor tiszteletét is megőrizni. Szememre fogod vetni, hogy ezt az elvet magam sem követtem mindig; fájdalom, igazad van. A nitrogén és klór összetett voltának kimutatása, a mire fiatal koromban törekedtem, nem így sikerült volna, ha Newton elvét kellően értékelem. Meggyőződésemnek akkoriban volt némi valószínűsége; csakhamar azonban be kellett látnom, hogy tévedek. Okosabb lettem, miután tévedéseimért megbűnhődtem és kigyógyultam belőlük.“

Szinte tragikus ezek után, hogy Berzelius maga is az irodalomnak esett neki, mikor már kísérletezni nem tudott és végső energiáival próbálta a szerves kémiára elektrokémiai feltevéseit ráerőszakolni, a nélkül, hogy az elfogulatlan mértékelés elve eszébe jutott volna. Azóta hatvan év múlt el; a történelmi kritika érvényhez jutott s leszögezte, hogy Liebig költői képzelő ereje mégis életrevaló gondolatokat hozott világra, a melyek nemcsak a tudományos vitákat, hanem a gyakorlati alkalmazás kiméletlen próbáit is kiállják.

E levéltöredékek különben szemléltetően bemutatják a két típusnak (a romantikus Liebignek és a klasszikus Berzeliusnak) ellentétes vonásait, s ennyiben magasan kiemelkednek az aktuális eset fölé.

Liebig könyvének rendkívüli sikere volt. Évről-évre újabb kiadásban jelent meg és a fiziológiának olyan szigorú bírója is, mint Müller, a legteljesebb elismeréssel adózott Liebig világosságot árasztó tevékenységének. A fiziológia csakhamar bekövetkezett hatalmas fellendülése lényeges részben Liebignek köszönhető, akit a botanikusok, elméleti mezőgazdák és a többi „szakemberek” amatőrnek és jövevénynek csúfoltak.

Ugyanabban az évben, amikor a Mezőgazdasági Kémia megjelent (1840.), Liebig meghívást kapott a bécsi egyetem természettudományi karának reorganizálására. A nyár folyamán Bécsben is volt a megjelenésével ott is igen kedvező benyomásokot keltett. Hosszu habozás után elutasította a meghívást, miután Giessenben minden igényét (fizetés és laboratórium tekintetében) teljesítették.

Liebig a növények fiziológiáján kívül az állatokéra is alkalmazni akarta elveit és hozzá is látott a fiziológiára és pathológiára alkalmazott organikus vegytan megírásához, amelyet Berzeliusnak ajánlott, Wöhler írja Liebignek: „Nagyszerű feladatot választottál, olyat, amelyre sem egy ember erői, sem az emberi élet terjedelme nem elegendő. Tied marad a dicsőség, hogy ezen a téren korszakot teremtetél.” Wöhler szava döntött és Liebig így válaszol: „Leveledtől valósággal felüdültem. Ha meggondolod, milyen óriási befolyásod van munkámra és gondolkozásomra öntudatlanul is, olyannyira, hogy egy kérdőjeledet is sokáig fontolóra veszem és ha meggondolod, hogy te vagy az egyetlen, a kihez tanácsért fordulok, úgy elképzelheted, milyen boldoggá tett, hogy nem találtál visszamenőleg semmiféle tapasztalati tényt, amely végkövetkeztetésemmel direkt ellenkeznék.” Miközben a szótárral mindenféle kellemetlensége volt, amelyeket valószínűleg saját idegességének és kiméletlen szigorának köszönhetett s amelyeket Wöhlernek kellett rendbehoznia, állandóan főeszméjével foglalkozik, olyan odaadással, hogy maga írja: „A fiziológiám egészen megőrjít.” Ezt az állítást szószerint lehet venni, mert egy semmiségért úgy nekitámad Wöhlernek, hogy a legkomolyabb figyelmeztetésekkel kellett őt megfékeznie; Liebig azután így védekezik: „Egész lelkem sebbel van tele; több kiméletre van szükségem, mint másnak.” Fiziológiai elveit felolvasásaiban közreadta, sőt hallgatóinak kimerítően lediktálta. Vetélytársa, Dumas, valahogy elorozta ezeket a jegyzeteket, a szokott lármával nyilvánosságra hozta és a francia iskola

ragyogó, új termékének jelentette ki, a nélkül, hogy Liebig nevét egyáltalán említette volna. Berzeliussal való levelezése mindinkább megnehezült, mióta Évi jelentésében kirohant Liebig ellen és Wöhelrt, a jelentés német nyelvű közrebocsátóját, a legkinosabb helyzetbe juttatta.

A sok izgalom után valósággal felüditette Liebiget az a diadalment, a melylyé Angliába való utazása kiszélesbült. Az elismerés főleg a mezőgazdasági kémiáról írt könyvének szolt; Angliában a földmívelésről az iparra való átmenet éppen folyamatban volt s így Liebig problémája különösen izgató. A teljes eliparosodás a föld hozadékának megjavításával, még feltartható lett volna, Liebig gyakorlati kutatásai, tehát közérdekké váltak, annál is inkább, mert Angliában a tudományos kémia kifejletlen állapotai folytán mint absztrakt tudóst nem méltányolták volna ennyire.

Az utazás erőfeszítéseit jól birta, sőt életmódjának alapos megváltoztatása kedvezően hatott egészségére is. Új erőkre is volt szüksége, mert a mezőgazdasági kémiáról vallott nézetei Németországban és Ausztriában folyton harciasabb ellenzéki hangulatot provokáltak. Nem kell csodálkoznunk tehát, hogy 1843. januárjában már megint hitványul érzi magát, haragszik Marchandra és támadásra készül ellene. Wöhler erre vonatkozólag írja hozzá: „Ha Marchanddal vagy bárki mással megint hadba szállasz, sem magadnak nem hoz áldást, sem a tudománynak hasznot. Felemészted az egészségedet, Morrison-pilulákkal tönkretesz az idegeidet. Gondolj arra, hogy 1900-ban, a mikor már mi is szénsavvá, vízzé és ammoniákká bomlunk szét és csontjainkon kutyák marakodnak – ki fog majd avval törődni, hogy békében vagy harczban éltünk-e, ki fog emlékezni tudományos viaskodásaidra, nyugalmad és egészséged feláldozására? Senki sem. Helyes elveid és ténymegállapításaid azonban, megtisztulva minden feleslegestől, ismertek és elismertek lesznek mindenkor. Különben: hogy jutok ahhoz, hogy az oroszánt czukorral etessem!?”

Liebig ezalatt tovább vergődik; negyvenéves korában már komolyan bucsuzni akar az élettől, amely semmi örömet nem tud néki nyujtani. Bevallja, hogy az íróasztal mellett annyira elszokott a mesterségbeli gyakorlattól, hogy a laboratóriumi munkához egyáltalán nincs türelme. 1844 tavaszán végre teljesen szakított Berzeliussal, amikor már igazán tarthatatlan volt köztük a viszony: Berzelius nemcsak Liebig új elméletét ostromolta, hanem megvetéssel nyilatkozott régebbi munkásságáról is,

amelyért azelőtt rajongott. Liebig is hibázott: többször megsértette ellenfelét vagy legalább engedte, hogy mások, az ő hozzájárulásával, megbántsák. Az Évkönyvekben történt a szakítás és szinte tudományos leszámolásá bővült.

Testi és szellemi frissességét újra visszanyerte 1844-iki angliai útja alatt. Elhalmozták kitüntetésekkel és hízogő elismeréssel, mint külföldi tudóst addig soha és talán azóta sem. „Ha a megtiszteltetésektől hizni lehetne, akkor Falstaff volnék már; de elég is volt belőle“ – írja barátjának visszaérkezte után. Uglátszik azonban, hogy Angliában szorosabb összeköttetéseket is létesített, mer félév múlva újra kiutazott, hogy egynéhány kapitalistával a növények ásvány-anyagainak értékesítését megszervezze. Itt különösen az a körülmény okozott nehézségeket, hogy a kálisókat – amelynek általános fontosságát laboratóriumi hamu-vizsgálataiból állapította meg – könnyen oldható voltak következtében az eső magával sodorhatja. Végre a kalium- és kalciumkarbonát egy vegyületére bukkant rá, amely vízben alig oldódik s így a szóbanforgó veszélynek nincs kitéve. Az új műtrágya technikai előállítását a liverpooli Muspratt vállalta s ott az ő házában még ma is kegyelettel emlékeznek meg Liebigről.

Liebig egyidejűleg Giessen mellett ugarföldet vásárolt, hogy a szükségelt ásványi anyagok felhasználásával, elmélete szerint, termőföldré varázsolja át. Liebig azonban csalódott; a csoda szépen elmaradt, a műtrágya hatott, ugyan, de nagyon kevésbé. A gyártás sem sikerült s elképzelhetjük, hogy ez a lassan bekövetkező kiábrándulás mennyire tönkretette Liebig szellemi energiáit.

E közben újra a kísérleti kutatás felé fordult, amely iránt való érdeklődése már lelohadt és Wöhlerrel együtt könyvet akart írni. Wöhler azonban előre tiltakozott az ellen, hogy Liebig, ha belefárad, a megfigyeléseket egyszerűen segédeire bizza és kijelenti, hogy ebben az esetben nem hajlandó vele dolgozni. A régi kedv, legalább Liebignél, oda van és mesterségesen nem lehet kicsiholni.

A tudományos polémia ezalatt folyik tovább; még pedig Laurent és Gerhardt ellen, akik szembeszállottak Dumas cselszövéseivel és ebben a közdelemben annyira nem válogattak az eszközök közt, hogy német

felfedezéseket alkalmilag magukévá tettek, miután Franciaországban a német nyelv ismeretlen volta miatt, nem kellett leleplezéstől tartaniuk. Láttuk, hogy Dumas is így járt el: ez a gyakorlat a Rajnán túl nyilvánvalóan szokásjoggá fejlődött. Természetesen Liebig, feszült lelki izgalmai közepette, maga is túllépi a vita illő és czélszerű határait.

A laboratóriumi munka módszerében is jelentős változás állott be. Liebig maga alig kísérletezik és a praktikánsokkal sem törődik sokat, viszont panaszkodik, hogy kiváló tanítványait nem tudja megfelelő teendővel ellátni. Az ifju erőket az általános elméleti tevékenységre utalja: hamu-analizissal, állatok és növények alkatrészeinek vizsgálásával, talajkutatásokkal és ammóniák-kérdéssel foglalkoztatja növendékeit; inkább munkaanyagban, mint eredetiségben nyújtott sokat. Már régebben is rendezett tömeges zsírvizsgálódásokat, most a hus alkatrészei körül végezteti ugyanezt s az eredmények alapján 1847-ben nagyszabású könyvet adott ki, amely egy csomó új anyaggal ismerteti meg a tudományt. Utolsó jelentékeny kísérleti kutatása volt ez, mindössze 44 éves korában. Anyagi függetlensége végre biztosítva volt s meg kell jegyeznünk, hogy ebben az esetben egyáltalán nem gondolt arra, hogy szabadalmat kérjen, ahogy az ásványi trágyával és néhány más alkalommal pénzbeli eredmények nélkül megpróbálta. Ugyáltszik tehát, mégis jobb, ha a kutató vár, amíg a haszon magától jelentkezik.

A Berzeliussal való békítési kísérlet nem sikerült. Rose rávette Liebiget, hívja meg magához Berzeliust, amikor karlsbadi üdüléséből Németországon át hazautazik s Liebig irt is neki. Berzelius azonban (három héttel elutazása előtt) azzal válaszolt, hogy a visszautazásra már minden előkészületeket megtett s így, ha Liebig találkozni akar vele, akkor Bonnban vagy Göttingenben, ahol három-négy napig marad, rendelkezésére áll. Liebig erre nem volt hajlandó s inkább lemondott Wöhler meglátogatásáról is.

Egészségi állapotáról folytonosan panaszkodik. Reumatizmusa van, örökös fejfájással súlyosbitva és a sok kitüntetés sem tudja kárpótolni fájdalmaiért. Egynek volt csak különös hatása rá: a francia becsületrend tisztí keresztjének, amelyet Dumas, aki időközben miniszter lett, személyesen nyújtott át neki. Ugyanakkor nevetségesnek találja, hogy Wöhler egy volt segédje nála akarja folytatni tanulmányait. 1850-ben ezeket írja Wöhlernek: „Mióta megint Giessenben vagyok, hitványul érzem

magam; enni és aludni tudok ugyan, de be se bírok lépni dolgozószobámba; ha mégis megteszem, oda van az emésztésem és egész éjjeleken át virrasztok, még ha semmit sem akarok is csinálni... Szinte szeretném, ha a gép megállna már és szépen elcsöndesülne minden. Amennyire szerettem azelőtt fiatalokkal foglalkozni, oly kinosan esik most; egy kérdés vagy felvilágosítás egészen tönkretesz.“

Az utóbbi tétel különösen figyelemreméltó. Láttuk, hogy a tanításban Liebig mily sokra vitte, egész lelke a tanítványaié volt. Meg kell állapítanunk, hogy ez a képessége nemcsak hogy eltűnt, hanem épp ellenkező érzelmeknek adott helyet. És hogy nem a szokásos muló rosszkedvről van szó, abból a körülményből következik, hogy két év múlva, mikor Münchenbe telepedett át, biztosítékot kívánt arra nézve, hogy nem kell laboratóriumi oktatást végeznie.

Már előbb kifejezést adtam ama véleményemnek, hogy a megfelelő agysejtek fiziológiai elhasználtságát kell magyarázatul felvennünk. Ha elgondoljuk, hogy mindennap egypár tucsat tudományos munkálatba kellett otthonosan behelyezkednie (a tanítványok természetesnek tartják, hogy a tanár ugyis ura az egésznek), elképzelhetővé válik, hogy a szellemi tevékenység ilyen sokoldalú igénybevétele milyen kimerültséget eredményezhet. Az utasítások pedig, ha lelkiismeretesek, az illető kísérletbe való olyan feltétlen elmélyedést feltételeznek, hogy a teremő képesség, a melyhez a tudós legkésőbb jut el és legrövidebb idő alatt felemészt, valóságos tűzpróbának van állandóan kitéve. Egy kiváló laboratóriumi tanár később mindig önkéntelenül leült, ha ilyen súlyos feladat elé jutott, annak jeléül, hogy minden felesleges energiapazarlást ösztönszerűleg meg kell takarítania, amikor fáradt szellemi erőire komoly munka vár. Hozzátehetjük még, hogy az előregedéssel együtt a környezet, foglalkozás és hangulat, szóval az egész szellemi állapot gyors és szaggatott változásai lassankint lehetetlenné válnak, sőt önkéntelenül is borzad tőlük az illető. Liebig levelezéseiben is számos bizonyítékot találunk erre a tudományos tünetre, amikor a nyári utazások terveiről esik szó.

Augusztus 6-án éjjel Berzelius meghalt. Még januárban betegedett meg, Liebig mihelyt erről értesült, kész volt engesztelő levelet írni; Wöhler azonban figyelmeztette, hogy írása aligha fogja már életben találni s ugyanekkor kiderült, hogy a nyomás alatt lévő Jelentés Liebig ellen igen

szenvedélyes támadásokat tartalmaz. Wöhler igyekezett tőle telhetőleg a legdurvább részeket kiküszöbölni, de épp Liebig francia ellenfelei siettek éppen ezeket a tételeket francia kivonatban Franciaországban elterjeszteni, így azután az eredeti szöveg került nyilvánosságra. Liebig Wöhlerhez fordult tanácsért, előre is alávetvén magát néki, de Wöhler se tudott tenni semmit. Liebig végül is a legkiméletlenebb vonatkozásokat külön kinyomatta és szétosztotta a laboratórium látogatói közt. E támadás utolsó része, a mely Liebiget azzal vádolja, hogy segédeit adott utasításokkal uszította rá idősebb tanártársaira, továbbá kényszermunkára fogja be és ha saját utmutatásai nyomán nem tudnak eredményhez jutni, egyszerűen cserben hagyja őket, – a következő hozzáfűzött megjegyzéssel végződik: „Mindenki tudja, hogyan bünteti a törvény azokat a jogászokat, a kik hasonló módon járnak el; kevésbé tisztességtelen dolog a tudományos vitában ilyen eszközökre vetemedni?“

Wöhlernek írja: „Berzelius szempontjai és elméletei a maga korának szemléltető kifejezései voltak s ezért értékesek is; viszont semmivel sem jelentenek többet ennél. Nem mondom, hogy ez hiba; előnyére szolgált volna azonban, ha a természetbuvárok „költői“ alkotásai iránt fogékonyabbnak mutatkozik.“ Ezt a megállapítást teljesen a magunkévá tehetjük s érdekesen egészítik ki Berzelius fejtegetéseit.

Wöhlernek volt egy rokonszenves ötlete, a mely azonban, sajnos, nem valósult meg. Mikor Liebig az 1848-as év kedvezőtlen következményeire mutat rá, Wöhler ezeket írja: „Volna egy ajánlatom: add el a házad, bucsuzz el és hivasd meg magad ide, második vegyésznek. Akkor együtt vezetnők az itteni vegytani intézetet, megfelelően kibővítettnek, Te igazgatsz és előadod a szerves kémiát, én pedig a szervetlent. Így meg volna a helyes munkamegosztás, egyikünknek sem kellene halálra dolgoznia magát és nagyszerű eredményeket érhetnénk el.“ Fájdalom, nem áll módunkban a hiányos levelezésből megállapítani, válaszolt-e Liebig és mit erre az okos tanácsra. Megint csak panaszokat hallunk tőle: „A mi életmódunk, a munka és tanulmányozás vas-rendszere korán összetör és aggastyánná gyöngit bennünket.“

Ugyanerre az időre esnek Liebig Kémiai levelei, a melyek először az Augsburger Allgemeine Zeitungban, majd könyvalakban jelentek meg és nagy érdeklődésre találtak: sok kiadást értek, bár nem valami népszerűen,

illetve nem egyszerű és szórakoztató módon írta meg őket. A széleskörű érdeklődést valószínűleg a gyakorlati alkalmazásra vonatkozó, lelkes hévvel előadott utmutatásainak köszönheti.

Épp amikor már komolyan foglalkozott a visszavonulás gondolatával, új életet ígért neki az a meghívás, amely a legkedvezőbb feltételek mellett Münchenbe szolitotta. Közvetlenül előtte Heidelbergből kapott hasonló ajánlatot, miután azonban itt új laboratóriumot kellett volna létesítenie, nagyon huzódott tőle. A müncheni meghívás körülményei azonban oly rendkívüli módon előnyösek voltak, hogy némi habozás után, kivált saját kormányának hüvös magatartása következtében, az ajánlatot elfogadta. Áttelepedését, amennyire tudjuk, sohasem volt alkalma megbánni.

1852 április havában írja Wöhlernek: Ami Münchent illeti, a király ugyan nagyon szép propozíciókat tett, még sincs sok kedvem hozzá. A király a mezőgazdaság kifejlesztésére akar felhasználni, amin már régen tul vagyok. Viszont kellemes, hogy nem igényelnek tőlem oktatást; tanítani, mikor az ember már öregszik, nagyon ellenszenves foglalkozás... Drága barátom, Te meg fogsz engem érteni; huszonnyolcz évig huztam ezt az igát és most már nincs többé erőm hozzá. Ha még dolgozni akarok, mérsékelni kell magamat. Érzem, mennyire felüdit az a tudat, hogy gyötrelmeimtől megszabadulok; évek óta nem volt oly jó telem, mint az idén, mert kevesebbet törtem a fejem. Néked is eljő majd a magad ideje... Eleget produkáltunk és dolgoztunk, nyugodtan mondhatom: senki sem fogja utánunk csinálni.“ Amikor Liebig az ajánlat végleges elfogadásáról értesíti, Wöhler így válaszol: „Ha egyáltalán irigység élne bennem ellened, most volna okom rá, hogy irigyeljelek, már csak azért is, hogy nem kell kísérletezned; én sem fogom ezt az unalmas, testet-lelket megőrlő terhet sokáig birni.“

Érdekes, hogy mindketten a gyakorlati tevékenységtől való felszabadulást tekintik a legfontosabb és legkívánatosabb tényezőnek; ez a körülmény tényleg a legnagyobb jelentőségű is a kutatók teljes kiérése szempontjából, akár a maguk, akár az illető hatóság elhatározásáról van szó. Főiskolákon nagy tudósok állandó szép eredményeket csakis a laboratóriumi munkának ifjabb erőkre való áthárításával érhetnek el, bármennyire is rajonganak ezért a munkáért, amíg maguk is fiatalabbak.

Liebignek a mezőgazdaságra tett fanyar megjegyzése ama súlyos csalódással magyarázható, amelyet a mesterséges trágya használhatatlan volta idézett elő. Évekig tartott, amíg ez a kérdés végre megoldásra került.

Liebig 1852 őszén Münchenbe telepedett át és eleinte az intézet építése és berendezése foglalkoztatta, miután rajta kívül alig értett valaki hozzá. Az új otthon jól sikerült és Wöhler egyik volt tanítványa, Müller, mindjárt jelentkezett is, hogy nála dolgozhasson. Liebig megizentette néki hogy nincs kifogása ellene, de személyes oktatásra ne számítson. „Szilárdul elhatároztam, hogy gyakorlati kurzust itt nem nyitok, hiszen ebben sorvadtam el, ezért menekültem Giessenből. Tanítási kötelezettség mellett senkit sem veszek fel laboratóriumomba.“

Viszont sok felolvasást tartott, miután rendes előadásain kívül Miksa király intencziói értelmében nyilvános felolvasó-estéket kellett rendeznie, amelyeket az udvar és az előkelő körök sűrűn látogattak; a tudomány más érdekes területeiről mások adtak kóstolót. Egyik ilyen estéjén meglehetősen erős robbanás történt, amely nemcsak magát Liebiget, hanem egy pár udvari méltóságot is könnyen megsebesített. Ez utóbbiak mindamellet szorgalmasan résztvettek Liebig következő felolvasásain, a tudós azonban gondoskodott arról, hogy hasonló baleset többé elő ne fordulhasson.

Liebig eleinte csak annyiban volt hatással a mezőgazdaságra, hogy a ledorongolt elméleti gazdák elkeseredetten megtámadták az ő ásványi trágya-elméletét. Evvel az elméletével tényleg bajba került, amikor a nitrogén-trágyázás szükségességét (a légkör és az eső ammóniájkjának megfelelő nitrogén-termelése folytán) kétségbe vonta; könnyű volt ugyanis a nitrogén-trágyázás eredményeit beigazolni, éppen a guanó alkalmazásával. Liebig a hatást kénsavas alkatrészeknek tulajdonította és bennük látta a talaj termékenységének legfontosabb tényezőjét. Ma úgy áll a dolog, hogy mindkét fajta trágyázást szükségesnek ismerik el, ha intenzív termelés a cél; a nitrogén a mezőgazda számvetésében viszonylagosan a legnagyobb tétellel szerepel.

A mezőgazdák felvilágosítását csaknem kizárólag irodalmi úton folytatta. Lawes és Gilbert angliai kísérleteit, amelyek látszólag az ásvány-elmélet teljes czáfolatát eredményezték, Liebig avval a magyarázattal kísérte, hogy az ottani talaj ásványanyagban oly gazdag, hogy újabb,

mesterséges szaporítása nem járhat észrevehető hatással. A szabadalmazott trágya (nehezen oldható kálium) csődjét a termőföld kálisót lekötő sajátosságával mentegette, aminek folytán az oldhatatlanság nemcsak hogy felesleges, hanem egyenesen károssá is válhat. Ezt az érdekes tünetet, amelyet talán csak napjainkban fognak a föld-kolloid révén teljesen megmagyarázni, Bronner már 1836-ban észrevette, Huxtable és Thomson 1848-ban újra, Way pedig 1850-ben harmadszor is felfedezte. Liebig sem tudott elődei megfigyeléseiről és csak 1858-ban ismételte meg kísérleteiket, igazolta helyes voltukat; a gyötrő nagy rejtély kulcsát végre a markában érezte. Elvesztett területeket azonban, köztudomás szerint, sokkal nehezebb visszahódítani, mint először megszerezni; Liebignek is folytonos irodalmi harczban kellett állnia, hogy eszméjét mindenféle irányban érvényesíthesse. Szerencsére új hívők szegődtek melléje és segítségükkel a növényi tápanyagok alapelveit a hatvanas években nagy nehezen gyakorlati sikerhez juttatta. E mezőgazdasági kémiának sok új, gondosan átdolgozott kiadása, a siker bizonyágait képviseli.

Müncheni tartózkodása az *irodalmi* munkásság jegyét viselte mindvégig magán. Wöhler hiába ajánlja néki a hugysav-vizsgálatok folytatását, Liebig így válaszol: „Használhatatlan és tehetetlen munkatársra akadnál bennem; szívesen látnék hozzá, de nem volnék semmiképpen segítségedre. Az időm sokfelé lekötött, szellemileg pedig egyoldalú munka foglal el: többek közt épp most akarok a mezőgazdasági kémia terén Stöckhardt ellen állást foglalni és Kémiai leveleim új kiadása is küszöbön van.“

Saját maga nagyon változóan értékeli munkájának becsét: sokszor komolyan rajong érte, máskor elátkozza. 1875-ben Wöhlernek ezeket írja: „Csodállak Téged és szép eredményeidet; milyen boldog is vagy a magad birodalmában! Idősebb vagy nálam és mégis én vagyok az eltompultabb kettőnk közül; az indiai mese emberére gondolok, akinek nevető szájából rózsák hulltak ki. A mezőgazdákkal a rossz sors hozott össze: a danaidák hordóját töltögetem; minden hiába, fogytán az erőm és eredmény nincs semmi. A Kémiai levelekkel egyetlenegy embert se hódítottam meg magamnak.“ 1861-ben mégis a következőképp ír: „Legforróbb vágyam, hogy mezőgazdasági kémiámat bevégezzem; sok új ötletem van raktáron, amely a mezőgazdaságra bizonyos befolyással lehet. Ha azután a könyv végre készen lesz, nyugdíjaztatom magam és szép csendesen éldegélek. De jó erre még gondolni is!“ Máskor pedig: „Borzasztó elgondolni is, hogy

elég ostobák vagyunk mindig robotolni és soha se pihenni!“... „Könyvem már vajudik; milyen bátran és gyorsan gördülnek a sorok, amíg fiatalok vagyunk és milyen keserves dolog az írás vénségünkre, amikor folyton emlékeink közt kell tapogatóznunk és ezerfelé aggodalom kísért... A könyv épp annyi gyönyörűséget okoz, mint vesződséget... Amit csak teszünk, alkotunk és felfedezünk, parányi porszem ahhoz képest, amit a mezőgazda elérhet. A művészet és tudomány vivmányai az emberiség megélhetési feltételeit nem javítják s ha egy töredék szellemi és anyagi élvezethez is jut általuk, a nagy tömeg nyomora állandó és változatlan marad... A gazdálkodás fejlődése ellenben a gondok és bajok mértékét leszállítja, a művészet és tudomány szépségei iránt megértést kelt, talajt és sulyt ad a mi egyetemes előrehaladásunk számára...“ „Ki tudja, lesz-e hatása a könyvnek és elérem-e vele célomat; nem tudok annyira uralkodni az anyagon, mint máskor szoktam s a szenvedély hiányát a lassu, megfeszített munkának kell pótolnia. Emlékezőtehetségem folyton csökken s ez nagyon elszomorít. Hatvan éves vagyok s várhatok soká, amíg eszméim megérnek; egyedüli vigaszom, hogy ebből a művemből hasznos eredmények is fognak kihajtani.“

Említettük, hogy Liebig már kevéssel első növényfiziológiai művének megjelenése után elhatározta elméletének az állati test folyamataira való kiterjesztését is; idővel és a küzdelmek során bizonyos módosítások váltak szükségessé, különösen a fermentumok tanával volt sok kellemetlensége. Liebig tudniillik mindig elkeseredetten czáfolta a „feloldó erő“-nek Berzelius által pusztá gyűjtőnév gyanánt s minden határozott jelentőség nélkül bevezetett fogalmát, különösen azért, mert Berzelius Mitscherlich munkálataira hivatkozott, aki a borszesznek kénsav által 120° mellett való állandó szétbontását olyan kölcsönhatásnak tekintette, amelynél egy anyag pusztá jelenvalóságával hat és maga nem emésztődik fel. Liebig evvel a rendszeres fogalomképzéssel szemben arra az álláspontra helyezkedett, hogy a fermentumok bomlásnak induló anyagok, amelyek továbbadják a maguk kémiai mozgását. Wöhler ellenvetéseket hozott fel és Pasteur biológiai kutatásai is ledöntötték Liebig nézeteit. Ma már tudjuk, hogy a fermentumok és a bomlasztó anyagok hatása a kémiai dinamika egyik

kérdése, hogy egy már magában lehetséges folyamat gyorsításáról van szó; a mai felfogás minden esetre inkább Berzelius szempontjával egyezik meg, mint Liebigével, akit pedig egész az utóbbi időkig, minden hasznos eredmény nélkül, a probléma mesterének tartottak.

Ez a tévedés annál inkább is figyelemreméltó, mert Liebig és Wöhler maguk is az amygdalinnak emulsin (a mandulában előforduló fermentum) által keserümandulaolaj, kéksav és cukorra való szétbontásával a fermentumoknak élő szervezet nélküli hatását igazolták, amelynél rothadó anyagok nem voltak megállapíthatók, Liebig nem akarta az egyezőséget elismerni s így maga zárta magára az ajtót.

E felötlő rövidlátás magyarázata a személyes körülményekből hámozható ki. A katalyzis kérdésének harczában Liebig és Berzelius közt komoly nézeteltérések merültek fel és miután Mitscherlich tudományos munkásságával és egyéni befolyásával Liebig ellen hangolta Berzeliust s kegyetlen gyűlölséget szított közöttük, természetes, hogy Liebig sem tudta a tudományos kérdést és értékelést a kellemetlen és fájdalmas személyi sértésektől később sem teljesen elkülöníteni.

Ebből az egyetlen hamis hangból egész tudományos macskazene keletkezett: Pasteur az élesztő szerves természetét diadalmasan érvényesítette Liebig elméletével szemben. Pasteur saját nézetei nagyon korlátoztak ugyan, mert mellőzi azt a következtetést, hogy az élesztő mineműségének kimutatásával az erjedés kémiai okainak kérdése még eldöntetlen, mégis háttérbe szorította Liebiget, aki utolsó nagy munkájában is hiába igyekezett saját elmélete szerint az állati test folyamatainak kémiai tényezőjét megállapítani és megfelelően alkalmazni.

Az a husz év, amelyet Liebig Münchenben töltött, kémikofiziológiai elvei irodalmi uton való kifejtésének és érvényesítésének volt szentelve. Sokoldalúsága és mozgékonyága azonban most is több problémának egyidőben való tanulmányozására csábította, amelyek azután tudományos elméletek alkalmazásában csucsosodtak ki. Az emberiség java volt mindenkor a vezető gondolata, természetesen azonban, amikor alkalom nyílt rá, a maga jogos hasznáról sem feledkezett meg. Szabadalmazott trágyájának Muspratt által való értékesítéséről már említést tettünk; az üvegnek tükrök céljaira való ezüstözésével is sokat bajlódott, de szintén

anyagi eredmény nélkül. Egész váratlanul sok hasznot huzott abból a nagy munkájából, amelyet Giessenben a huslé alkatrészeiről írt.

Már „Kémiai levelei“-ben említést tesz arról, hogy azt a sok délamerikai, ausztráliai és egyéb hus-anyagot, amelyet ott fel nem használnak (csak a marhák bőrét és zsirját), kivonatolás és bepáczolás útján kellene értékesíteni és a husléből nyert kivonatot olcsón az európai fogyasztóközönség rendelkezésére bocsátani. Liebig maga alig gondolt ötletének a gyakorlatban való megvalósítására, Giebert hamburgi mérnök azonban, akinek ez az odavetett ötlet feltűnt, (annál is inkább, mert a délamerikai viszonyokat személyesen ismerte) Liebighez fordult és közelebbi felvilágosításokat kért tőle. Sikerült is azután Fray Bentosban gyárat berendezniük; Liebig vállalta a gyártott termékek ellenőrzését és oda adta hozzá nevét. Rövid idő alatt kiterjedt ipari üzem fejlődött, amely nemcsak Liebignek, hanem valószínűleg örököseinek is jelentékeny jövedelmet hozott és hoz még ma is.

A huskivonat kérdésében is mindenféle polémiába sodródott, miután sajátos tápláló erőt tulajdonított neki: szerinte burgonya és huskivonat felér tiszta hustáplálékkal. Más kutatók rendszeres kísérletei nyomán azonban kiderült, hogy a huskivonatnak csak mint élvezeti czikknek van jelentősége, miután az emésztési nedveket kiválasztja és ez által az egyidejűleg felhasznált tápanyagokat jobban értékesíti is, viszont energia-forrásul magában véve nem tekinthető, annál kevésbbé, mert az elégésnél igen kevés kaloriatartalommal rendelkezik. Sok keserves veszekedésbe került, amíg Liebig Voit és Pettenkofer álláspontjának helyes voltát elismerte. Wöhlernek írja 1870-ben: „Régibb feltevéseimmel furcsán állok; a fehérje jelentőségét és fogalmát tulbecsülték és most lassankint az egész felfujt elméletet meg kell semmisítenem.“ Később pedig így panaszkodik: „Komolyan foglalkozom avval a gondolattal, hogy a nyári felolvasás alól kibujok; jobban kimerít, mint a téli és úgy érzem, hogy magával a kérdéssel is meghasonlottam. Nyáron tudniillik állati kémiát, táplálkozási elméleteket olvasgatok s olyan kevés dolog érdekel a mások eredményeiből, hogy magamnak is elmegy tőle a kedvem. Kicsinyes próbálkozások, – semmit se lehet velük kezdeni; a modern fiziológusoknál hiányzik az egységes nagy, minden kutatást lekötő eszme.“

A sok panaszból az a megismerés kacsintgat ki, hogy új gondolatok szerzői, amikor már beleverték kortársaik fejébe eszméjüket és érdeklődést tudnak kelteni iránta, maguk már rég túl vannak rajta. Ami a többieknek friss szenzáció, számukra már régi mese és a tömeges elismerés csökönyös volta a kutatót magát is zavarba ejti. A felidézett szellemek nem eresztik ki a körmük közül, az egyéni gondolat önálló életet kezd, amelyet a tudós előre nem szabhat meg és sokszor nem is helyesel. Liebig is ellentmondásba került utolsó éveiben önmagával, ha nem is annyira, mint például Berzelius. A szülők is ugyanígy vannak gyermekeikkel s annál hamarabb, minél tehetségesebbek és kiválóbbak, mint ők.

A többi probléma is, amellyel ekkoriban foglalkozott, csaknem kizárólag gyakorlati jelentőségű volt. A csecsemőlevessel (maláta, liszt és sók keveréke) körülbelül úgy járt, mint az ásványi trágyával: saját unokáin nagyon jó eredménnyel alkalmazta, másoknál azonban olyan utóhatások léptek fel, hogy fel kellett hagyni vele. A kellemetlen következmények okát utóbb felismerte és kiküszöbölte, s egyik ellenfelét a saját gyermekével térítette meg; a csecsemőleves azonban mégsem tudott meghonosodni.²⁾ Kenyérporral is próbálkozott, amelylyel az erjedésnél való anyagvesztés elkerülhető. Egyik régebbi tanítványa, Horsford ugyanevvel az ötlettel Amerikában nagy vagyont szerzett, Liebignek ellenben nem sikerült a dolog és ma is csak nagy elvételre alkalmazzák némely süteményfajtánál. Utolsó éveiben egy kávékivonat tervével foglalkozott, de saját maga sem volt az eredménnyel megelégedve. Említettük már az üveg ezüstözését; célja a higanymérgezés megakadályozása volt, amely ellen a munkások az amalgámozott tükröknél alig védekezhetek.

A kutató tehát tényleg a legokosabban teszi, ha ismeretei határain belül marad: új ténykörülményeket fedez fel s a gyakorlati értékesítést másokra bizza. Az anyagi haszon elmaradását az emberiségnek kellene kárpótolnia; a köz jóltevőinek olyan pozíciót és olyan megélhetést kell biztosítani, hogy gondtalanul, sőt gazdagon munkálkodhassanak. Minden nemzetnek saját érdeke ez, mert az illető tudós nagyszerű cselekvései annyi energia-vesztésért hárítanak el, amely a miniszteri fizetéssel bizonyára felér. Liebig példája különben a huskivonattal bizonyítja, hogy a tudományos tekintély elegendő ahhoz, hogy a kutatót fizikai fáradság nélkül is dúsz jövedelmi forráshoz juttassa.

Liebig 1863-ban tudományos fordulóra került, amiről Baconról tartott emlékbeszédéből értesülünk. Wöhlerhez intézett, nyilvánosságra akkor nem jutott leveleiben már van egynémely hivatkozás ismeretelméleti tanulmányaira, amelyekben a gyakorlati felfedezés elvi jelentőségeiről számol be. Bacon írásait nyilvánvalóan azért forgatta, hogy történetileg megalapozott nézletei legyenek, miután Bacon akkortájt a szakfilozófusok szemében a természettudományi korszak megalapítója volt. Annál jobban meglepődött, hogy a dilettáns jogász utalásaiban egyáltalán nem ismert rá a maga és mások eljárási módszerére. Bacon egyszerűen a jogász bizonyítást alkalmazza a természettudományi problémákra is, magától értetődik, hogy minden számbavehető eredmény nélkül. Dilettánsok kezdeményezték, történetirők és filozófusok terjesztették Bacon hírnevét évszázadokon át; olyanok, akik a természettudományhoz épp oly keveset értettek, mint maga Bacon, a dicsőített ujitó.

Liebig persze darázsfészekbe nyult és Sigwart filozófus védelmére is kelt Baconnak. Beismerte ugyan, hogy Bacon bölcsészeti szolgáltatásai nem maradandó értékűek, de a természetkutatás terén való fejlesztő hatását kétségtelennek tartotta. Legkedvesebb az egész hercze-hurczában, amelyben Liebig is élénk részt vett, hogy a bölcsész milyen lelkiyugalommal próbálja a felfedezőt a saját tudományában kioktatni. Meg kell említenünk, hogy Angliában is rossz néven vették a „nemzeti szent” megtépázását.

Akadémiai beszédek alkalmából Liebig ismételten természetfilozófiai területekre csapott át, amelyek saját tapasztalataira való vonatkozásaikban tanulságosak.

Liebig ezirányú ötletei közben még egyáltalán nem gyümölcsöztek: fiziológiai elméleteinél is jobban megelőzték korát. Alapgondolata: az emberiség fejlődését csakis a természet ismerete és leigázása viszi előbbre. A természet- és kulturtudománynak ujabban divatozó szembeállítását Liebig már negyven év előtt akként döntötte meg, hogy *a természettudományt a kultura tulajdonképpen tudományának vette; szerinte: „a történelem a politikai és egyházi hatalmak amaz eszeveszett törekvéseiről ad hirt, hogy az embereket szellemi és testi rabszolgaságban tartják; a jövő történelmi tudománya a szabadság diadalát fogja leírni, amelyet az emberek a dolgok és az igazság lényegének megállapításával*

vivnak majd ki, még pedig olyan fegyverekkel, amelyekhez nem tapad vér és olyan harcban, amelyben a vallás és az erkölcs nagyon elenyésző kis segédcsapat lesz.“

Egy Wöhlerhez intézett levelében még élesebben foglalja össze gondolatait: „Megpróbáltam annak kimutatását, hogy az emberiség fejlődését lényegileg a civilizáló feltalálások és a természetbuvárkodás révén nyert tapasztalati fogalmak határozzák meg. Minden más (vallás, filozófia, stb.) annyiban jelent csak valamit, amennyiben alkalmazkodik a tapasztalati fogalmakhoz. Ha az állami és egyházi hatalom szövetségben lett volna a természettudománnyal, egy lépéssel sem jutott volna előbbre és nem fejlődött volna ki korábban vagy másképp. Mint ellenfelek azonban nem tartóztatták fel, legalább véleményem szerint, a legkevesbbé sem egymást. Luthert a természettudományi felfedezések hijján éppugy elégették volna, mint Husst: a föld alakjának felfedezésével azonban leszakadt az „ég“ az egyházra, a tűz meghatározásával a „pokol“, a légnymás fogalma révén vége lett a „boszorkány“-hitnek, a természet pedig elvesztette „akarátát“, mihelyt eltűnt a „légüres tér iszonya“. Mint a filozófia dilettáns művelője: így gondolkozom.“

Ugyanilyen szempontokból magyarázta meg Liebig az 1866. és 1870-iki politikai eseményeket. Az első alkalommal így ír: „A tudomány, azaz értelem és tudás győzött és a tanulság a francziáknak is sokat ér. A brutális erőszak empirizmusának vége mindörökre. Mindenhol javulni fognak a viszonyok; a legkonokabb ellenállás persze Bajorországban, e régi római jogászállamban lesz.“

Az 1870-iki német győzelem kapcsán írja: „A tudás vagy tudomány mérkőzött az empirizmussal vagy rutinnal s itt is, mint a mezőgazdaságban, a tudás győzött.“ Meg kell itt jegyeznünk, hogy Liebig egész életében küzdött a klasszikus nevelési rendszer ellen. A természettudományok gyorsan növekvő jelentőségét a filológiai oktatás hátramaradottságával szemben oly felötlőnek tartotta, hogy ez ósdi relikvia elpusztulását nagyon közelre is remélte. Mennyire csodálkoznék, ha látná a mai állapotokat, a melyek az ő indokolt és alapos támadása óta alig hogy valamicskét javultak!

Liebig tehát mozgalmas és sokoldalú tevékenységet fejtett ki Münchenben; elismeréssel kell adóznunk Miksa császárnak, hogy e pálfordulást épp akkor tette lehetővé, a mikor már életkérdéssé vált nála. Egész másfajta eredményekre hivatkozhatott, mint Giessenben, de bizonyára épp oly értékesekre. Igaz, hogy Liebig kitüntetések iránt is fogékonnyá vált, de ez a kis hiuság sem tevékenységének, sem jellemének nem ártott, Említsük meg, hogy ellenfelének, Mitscherlichnek kieszközölte a Miksa-rendet, a porosz Pour le mérite bajor mását, még pedig olyan diszkrétan, hogy Mitscherlich a legnagyobb meglepetéssel tudta meg Wöhlertől, hogy Liebig keze van a dologban.

Az emberiség sorsának a tudomány szolgálatai által való megkönnyítése volt Liebig vezető eszméje életének ebben a korszakában. A mit hibázott, heves és kiméletlen természetének tulajdoníthatjuk, a melyen sohasem tudott teljesen erőt venni. Szubjektive azonban mindig őszinte és becsületes maradt, habár objektive sokszor igazságtalan volt is. 1863-ban így nyilatkozott saját magáról: „Nem vagyok természettől fogva harcias, de ha belekergetnek, akkor nekifekszem a dolognak s minden erőm megfeszül; nem vakít el a szenvedély, a küzdelem vágya ragad magával; minden érzékem kiélesül és új energiák ömlenek belém.“ Tekintve, hogy ezt hatvan éves korában írja, el lehet képzelni, miért foglalta le a polémia életének javarészét.

Az aggkor fokozódó gyengeségeiről Wöhler útján szerzünk tudomást. Az első feltűnő jel: a laboratóriumi személyes közreműködés abbahagyása, ha a harminczéves korában fellépő, a kortól független kimerülési tünetektől eltekintünk. Az ötvenes évek elején érzi a fáradságot először, tíz évvel később végét sejtí s vissza akar utoljára összefoglalólag egész életére tekinteni; 1860-ban írja Wöhlernek: „Szeretnék veled közösen egy regényt írni: „Emlékezések régi időkre“ czimen. Ha visszagondolok harminczhárom év előtt Frankfurtban való találkozásunkra, szinte csodálatosnak tetszik az egész; elmondhatjuk, hogy a mai kor sok munkáján a mi eredményeink tükröződnek; kenyéren és vizen élünk, hisz’ a mai gazdag laboratóriumoknak még hürük-hamvuk sem volt. Regényt lehetne írni erről, érdekesebb és szórakoztatóbb volna, mint egy komoly és unalmas történet, amelynek nincsenek epizódjai.“ 1861-ben mondja: „Megint vége egy évnek és nemsokára a mi öreg fejünknek is! Nem tudom, Te hogyan vagy, én azonban olyan kicsinek érzem magam tanári állásomra, hogy gyakran

elkedvetlenedem és szomorú leszek. A mezőgazdasági kémia révén csaknem elszoktam a kémiától, sőt a fejemre is nőtt.“ 1863-ban pedig: „Hétfőn este Heidelbergben voltam Bunsen, Vangerow és Kirchhoffal, s láttam, milyen messze kerülnek idővel az emberek egymástól, ha az érdekköreik különbözők; heidelbergi barátaink szociális és politikai gondolatmenete annyira más területeken mozog és az én tudományos működésem annyira izolált, hogy a kölcsönös érintkezés helyes kiindulópontjai hiányoznak. Ezért marad magára az öreg ember: sokakkal vagyunk együtt, de a lelkünk és kedélyünk idegen tőlük.“ 1865-ben Berlinbe hívják meg, amiről ezt írja: „Talán hallottad, hogy Berlinbe szeretnének vinni, mint egy rokokó-tárgyat diszül; a mezőgazdasághoz kellenék, de ez a nagy működési kör, amelyre azelőtt annyira vágytam, az én koromban már nem nekem való.“ 1870-ben Wöhler közös munkára buzdítja; Liebig így válaszol: „A mezőgazdasági kémia új kiadásával vagyok elfoglalva délelőttünkint néhány óráig. Olyan munkához azonban, amelyet Te szeretnél, már nincs elég erőm. Utolsó tanulmányommal³⁾ lezárom életpályámat.“ 1872: „Mi dolgunk van még ezen a világon?... Egyikünk a másik után pusztul el. Már nem akarok rossz szívt szívní, ki tudja, meddig szívhatok még jót, halálának évében viszont ellenkező érzelmek támadnak benne: Január végén írja: „Előadásaim egész jól mennek; inkább felfrissítenek, mint kifárasztanak. Kémiai dolgokról már alig olvasok fel; a régi érdeklődés hogy is aludhatott ki ennyire!“

Még márcziusban is felolvasásairól számol be. Egyszer azután kertiszkéiben elaludt, meghűlt, tüdőhurutot, majd tüdőgyulladást kapott és 1873 április 18-án, csaknem hetvenéves korában, kisenvedett.

Liebig testi és szellemi szervezetének energetikai jellemzése bizonyítja, hogy a „nép“-ből való származásának egy csomó felhalmozott, fejlődésre képes energiát köszönhet. Különben kétségtelenül a szerencse gyermeke volt: mindenki önkéntelenül is jóakarattal közeledett feléje, mindenki örült, ha meglátta. Platen odaadó barátsága is erről tanuskodik, pedig szellemi rokonság nem igen volt köztük. Örökölt energia-készlete körülbelül harminczadik évéig fedezte minden erőszükségletét; innen kezdve fáradsági és kimerülési tünetek lépnek fel. Liebig utazgatással próbált rajtuk segíteni,

hogy a laboratórium gondjait feledtesse magával. Esti kártyázása is nagyon szórakoztatta, sőt élete vége felé napi szükségletévé is vált, hogy tulterhelt agyát elvonja az akaratlan szellemi munkától, ami ilyen külső eszközök nélkül nem sikerült volna.

Liebig szeretett jól és sokat enni; az ivásban mértékletes volt, a szivarozásban annál kevésbbé. Wöhlerrel való levelezésében tekintélyes helyet foglalnak el a kölcsönös szivarkaküldemények és amikor Liebig egy pár évvel halála előtt súlyosan megbetegedett s leszámolt az élettel, összes jó szivarjait Wöhlerre hagyományozta. Mikor azután fölépült, rövidesen azt írhatta barátjának, hogy már mind a szivart saját maga szivta el. Szívesen látott társaságot, de csak a maga házában. Lefeküdni, különösen későbbi éveiben, korán szeretett: 9 és 10 között. Komoly baja, az említett eseten kívül alig lehetett, általános rosszullétről azonban gyakran panaszkodott.

Liebig életét tehát tulnyomóan boldognak mondhatjuk, főleg azért, mert haláláig elegendő energiája volt ahhoz, hogy az emberiség szolgálatában álljon és így belső tartalmat nyerjen.

Liebig egyéniségéről és tevékenységéről áttekinthető képet adnunk igen nehéz feladat, mert szokatlan sokoldalúsággal kerülünk össze. Feltűnő nagy és gyors szellemi reagálóképessége, ami a romantikus típus jellemzője a klasszikussal szemben; ennek megfelelőleg koraérett is volt s ezt a tulajdonságát avval is elárulta, hogy a latin iskola szellemi zsarnokságát nem sokáig tűrte. Ugyanerre mutat munkásságának korai kezdete: még mint gyermek érdeklődik a robbanó anyagok iránt, majd új kémiai gondolatok támadnak benne s a durranó ezüst előállításának saját maga adja meg a receptjét. Fiatalembereknek az a képessége, hogy másokat könnyen megnyerjenek maguknak és érdekköreiknek, Liebignél hatványozott mértékben jelentkezett, amit öregkoráig tartó arcbeli szépsége is elősegített.

Igy azután kispolgári származása ellenére sem kellett sok akadálylyal megküzdeni, hogy a maga óhajtott útján járhasson. Igen fiatalon került abba a kellemes helyzetbe, hogy korának első emberei (Párisban) vezették be a tudományos munka területeire és személyesen is támogatták. Humboldt hathatós jóakarata (amelyet szintén csak rokonszenves egyéniségének köszönhetett) megmentette attól, hogy magántanároskodással morzsolja

szét nagyra hivatott tehetségét és felszabadította őt már első szárnypróbálgatásai után. Egy cél felé egyesítette minden erejét s ezt meglepő rövid idő alatt érte el. Hamarosan volt laboratóriuma is, ahol nemcsak saját kutatásait végezhetette, hanem tanítványokat is gyűjthetett maga köré, eszméi és lelkesedései feleslegét nekik ajándékozta és önálló kutatókká nevelte őket. Igaz, hogy tanítványai néha ellenvetésekben, sőt személyes támadásokban is részesítették, ami azonban csak tanári hivatottságát bizonyította: félelmetesen súlyos egyénisége ellenére is meg tudta óvni és ki tudta fejleszteni növendékei egyéniségét is olyannyira, hogy alkalmilag még ellene is fordultak. E támadások tehát, még ha igazoltak voltak is, végeredményben az ő dicsőségét szolgálták.

Tevékenységének első és legfontosabb periódusa: a laboratórium kiképzése és a megfelelő oktatás igen rövid időre korlátozódik. A negyvenes években, amint már jeleztük, tanítványaihoz való viszonya nagyon megváltozik: az egyéni tanítás mértéke csökkent. Ötvenedik életéve elérése előtt már annyira kimerült, hogy ezen a téren egyáltalán nem tud tovább működni; a személyes tanítás egyszer s mindenkorra véget ér.

Körülbelül ugyanebben az időben fejeződik be a szabad tudományok terén való kísérleti buvárkodása, miután később csakis az alkalmazott tudomány kérdéseivel foglalkozik, nem is annyira maga, mint inkább asszisztensei az ő felügyelete alatt.

Tevékenységének harmadik mezeje irodalmi munkássága volt, amely a többivel egyszerre vette kezdetét, de életének második szakában homloktérbe vonul s gazdaggá és termékenynyé teszi későbbi éveit. Eleinte kritizált, negyvenes éveiben pedig nagyobb munkákhoz látott. Kettős alkalom adódott hozzá: egyrészt elhunyt szerkesztőtársa, Geiger özvegyének felsegitése a gyógyszeres kémia kézikönyvének újabb átdolgozott kiadása által, másrészt az egyetemről való anyagi függetlenség vágya. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy sem a kézikönyvnek, sem a hozzáfűzött kézi szótárnak nem volt valami nagy, számottevő sikere; a szerves kémiának a mezőgazdaságra, illetve a fiziológiára való alkalmazásáról irt műveinek annál inkább.

Természetes és szükségszerű fejlődést látunk magunk előtt. Azok a hatalmas gondolatok, amelyek az utóbbi könyvekben foglaltatnak, túlnőnek

a folyóirat hasábjain; nem keresi és nem olvassa ott senki, mert az apró és érdekes közleményekkel szemben végtelen hosszúaknak látszanak. A könyv az adott és szükséges forma ilyen munkához s igen természetes, hogy ettől fogva Liebig is ragaszkodik hozzá. A sikernek köszönheti azt is, hogy sokan észrevették, akik az Évkönyvekbe soha bele nem néztek volna.

Az alkalmazott vegytan problémája, amely innen kezdve Liebig érdeklődését leköti, megvalósulásához feltétlenül széleskörű érdeklődésre kell, hogy igényt tartson. Egy tudományos ténymegállapítás valamely ismert folyóiratban a természetes talajra akad és érdeme szerint érvényesülhet tovább; egy új gyakorlati belátás azonban mindenekelőtt nagyszabású gyakorlati próbát követel meg. Ehhez azonban sok embert kell mozgósítani s nem elég a meggondolást egyszerűen kimondani, hanem folyton az érdekeltek szeme elé kell tartani, népszerűsíteni kell az eszmét, el kell söpörni a kényelmi akadályokat, vagyis: a munka nehezebb fele élő emberek befolyásolásában, nem pedig új fogalmak és szempontok képzésében áll. Liebig könyve írásával egyidejűleg élénk ujságírói tevékenységet fejtett ki s például Kémiai leveleit előbb a napisajtóban adta közre s csak azután könyvalakban.

Különös szerencse tehát, hogy Liebig megtalálta az új és hatékony érvényesülési formát, amelylyel hátralevő életenergiáit teljesen kiaknázhatta. Liebig sokkal termékenyebb volt, mint például a visszavonult Davy, akit előkelő magatartása sem óvott meg sok csalódástól és keserűségtől. Liebig jóformán kiuzsorázta saját életét és munka közben halt meg, az emberiség muhelyében.

Heves természete sokszor elfátyolozza életének derűs menetét, nem annyira a személyes érintkezésben, mint inkább irodalmi munkássága során. Maga említi, hogyan ragadta őt el a polémikus láz. Azáltal, hogy külső akadályokkal nem igen kellett küzdenie, egyrészt jelentékeny energiafeleslege maradt, amelyet intenzív örömmel használt fel, másrészt ez az örömezzet még akkor is nyomon követte a vita mezején, amikor már energia-készlete jórészt felemészttődött. Érdekes, hogy olyan nagylelkű természet, mint az övé volt, egyáltalában nem törődött tulzott támadásainak fájdalmas következményeivel: übermensch volt jóval Nietzsche előtt.

Meg kell azonban bocsájtanunk tulzásait és mértéktelenségeit is. Bármennyire személyeskedett és gorombáskodott, mindig érezzük, hogy nem apró személyes érdekekért, hanem nagy eszmékért harcol. Még amikor nincs is igaza és szenvedélyes hitében nem tudja ellenfele álláspontját nyugodtan mérlegelni, e fogyatékosága soha sem hívja ki a szigorú erkölcsi kritikát.

Visszapillantás.

Ha már most magunk elé tartjuk a nagyembernek ezt a három esetét, jelentékeny eltéréseket észlelünk. Láttunk először is egy kutatót, akinek csak egyetlenegy eszméje van, s aki nem tudja az utókor figyelmét eszményeire ráirányítani; később ugyanazt az eszmét mások dobják piacra és ekkor a tudós és felfedezése végre érvényesül. Azután ott van a második, aki egyik felfedezést a másikra halmoz, de működése elvont marad; tanít, de egyáltalán nem csinál iskolát és fiatalabb erőket hasonló tevékenységre nem buzdít. Végre a harmadik kutatóval ismerkedünk meg, aki gazdag termékenysége mellett tanítványaira majdnem olyan hathatós befolyást gyakorolt és mások buzdítása és támogatása által többet tett saját tudományágának fejlesztése érdekében, mint a maga buvárkodásával és sikereivel. Amilyen különbségeket láttunk a kortársakra való hatásuknál, hasonló eltérések mutatkoznak életük során is: egyiknél az életöröm majdnem teljes megsemmisülését, a másikinál előkelő, kényelmes és egyenletes sikerű életet, a harmadiknál pedig rendkívüli diadalok és heves támadások váltakozó viharait, aránylag rövid idők alatt.

És így ki lehetne még néhány ellentétet emelni, miután a példákat, tekintettel a lehető legnagyobb különbségekre, szűk körből választottuk. A közösségre, amit keresünk, ráismerünk, ha általános kérdéseket vetünk fel és olyan összefoglaló szempontokat választunk ki, amelyeket alább fogunk alkalmazni.

A született kutató.

Állítsuk fel előbb a kérdést, vajjon a kutató szellem eredeti-e vagy fejleszthető? Erre a kérdésre azt a választ adhatjuk, hogy mindkét fajta; bár a születéssel adódik, viszont fejleszteni is kell. Vagyis más szavakkal: nem lehet minden gyerekből kutatót nevelni, másrészt tényleg nem minden gyerekből nevelünk felfedezőt, aki pedig azzá lehetne.

A leendő kutatónak született hajlandósága már abból is kitűnik, hogy majdnem mindig sok testvére van, rendszerint ugyanolyan viszonyok közt nőnek fel, mint az illető, ennélfogva azonos fejlődési lehetőségeik voltak, anélkül, hogy a megfelelő fejlődés náluk is beállott volna.

Különös fiziológiai feltételekről van tehát szó, amelyek ugyanazon szülők gyermekeinél is csak ritkán találhatók meg együtt s amelyek a kutató szellem kialakulásának alapját képezik. Közeledünk némileg az igazsághoz, ha első sorban az agyvelőnek egy különösen szerencsés kiképződését tételezzük fel. Nem ritka az az eset, hogy kiváló szellemi képesség a test gyenge, sőt visszamaradt fejlődésével kapcsolatos; így például Helmholtz gyermekkorában igen nyápicz volt és az előirt időben nem látogathatta az elemi iskolát. Hogy melyek e fiziológiai feltételek, ma látszólag még egyáltalán nem lehet megállapítani. Nem lehet közvetlen öröklésről beszélni, mert a leendő nagy emberek felmenői rendszeren nem emelkednek jelentékenyen környezetük fölé és a szellemi óriások gyermekei rendszerint, legalább is kevés kivétellel, visszaesnek a közepes tehetségek közé. Ennélfogva a kérdéses feltételeket leghelyesebben úgy képzelhetjük el, hogy bizonyos számú egymástól független tényezőknek egyazon időben különös értékeket kell felvenniök, hogy a kitűnő tehetség kialakulhasson.

Igy tehát minden iskolában vagy más gyermekcsoportoknál az a lehetőség feltételezhető, hogy egyikben vagy másikban megvannak a rendkívüliség kvalifikációi és csakis a későbbi befolyásoktól függ, vajjon ez a csira eltikkad-e, vagy pedig megfelelő teljesítőképeséggé hajt ki.

Mikor valamely különös tehetség a környezettel ellentétes irányban fejlődik, a tehetség veleszületett voltát kell védelmeznünk. Mayer későbbi sorsa világosan megmutatta, hogy környezete mennyire nem volt alkalmas az ő eredeti gondolat-berendezkedésének fejlesztésére, sőt tőlük indult ki a legerősebb s legkártékonyabb ellenállás, amelylyel még akkor sem hagytak fel, midőn Mayert már külső elismerések érték. Épp így Helmholtznál is a közvetlen befolyások inkább a természettudományoktól való eltántorítására voltak alkalmasak, mint az ellenkezőre; atyja, aki nagyon odaadóan foglalkozott fia fejlődésével, az ő élénk szellemi érdeklődését mindenképpen a filológiai és metafizikai irányba terelte és rossz szemmel nézte fia materialisztikus hajlandóságát, úgy, hogy végre a fiu munkálatai befejezése előtt atyjával semmit sem közölt belőlük. Liebig maga említi, hogy tanára, egy különösen felötlő filológiai botlás után, reménytelen iróniával megkérdezte tőle: tulajdonképpen mi is lesz belőle és mikor ő azt felelte, hogy vegyész, az egész osztály, a tanárral az élén, viharos kaczagásban tört ki.

A nem.

Talán itt volna alkalmunk azt a kérdést megvizsgálni, milyen befolyása is van a nemeknek a tudományos vagy a feltalálóképességre.

Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a teremtményi tehetségek majdnem kizárólag a férfinemhez tartoznak. A kis számu asszonyi tudós közül alig van olyan, akinek határozott teremtményi tehetsége volna. A tudomány és a technika új útjait majdnem kizárólag férfiak fedezték fel és járták be; a nőknek azután kijutott néha a kiegyenlítés, simítás és csiszolgatás munkájából, ennél többre azonban nem igen vitték.

Ezzel a kétségtelen tényre szemben azt szokás felhozni, hogy a nőknek sohasem volt alkalmuk tudományos kiképzésre; ez a kifogás azonban a történelmi kritika előtt nem tarthatja magát. Mindig voltak egyes nők, akik a férfi tudományos munkájában részt vettek és a férfiak nem akadályozták meg őket abban, hogy annyit segítsenek, amennyit akarnak és tudnak. Ha tehát a nőt a társadalmi életben hathatós tényező sohasem terelte is a tudományok felé, mégis az a tény, hogy minden időben voltak tudományosan felszerelt asszonyok, bizonyoságul szolgál, hogy legyőzhetlen akadályok nem tornyosultak eléjük. Midőn tíz év előtt – a közóhajnak megfelelőleg – a német egyetemek a nők számára is hozzáférhetőkké váltak, az asszonyi tudományosság különösen gazdag termésére számíthattunk. Ez a fejlődés azonban nem állott be; sőt az az impresszióm, hogy a jelenlegi eredményekből a nők javára kisebb törtrész esik, mint ahogy a két nembeli számarányokból következtetni lehetne.

A másik ellenvetés: az évezredek át való kiválasztódás folytán a tudományos munka szervei a nőknél visszafejlődtek és így megfelelő változás csak több nemzedék leperdülése után lesz észlelhető. Ezt a feltevést magában véve nem lehet megcáfolni, mert sem mellette, sem ellene bizonyíték mindaddig nincs, míg ezek a nemzedékek el nem tűntek. De ez az ellenvetés kifejezetten azt tételezi fel, hogy a tudományos

képesség hiánya ez idő szerint nembeli sajátosság, akár szerzett, akár eredeti legyen is s nem tudom, vajjon ez a következtetés megfelel-e ellenfeleink intenczióinak?

Ezzel kapcsolatosan mérlegelendő, vajjon egyáltalán: a tudományos munka késői terméke-e az emberi fejlődésnek s így szorosan az utolsó évezredekhez tartozik-e?

Mindenképpen *szerzett* tulajdonságról volna tehát szó, amely a kutatóknál különös mértékben van kifejlődve. E szerint kézenfekvő lenne ez a feltevés, hogy ez újszerű képességből a férfinem oly tulnyomó mértékben részesedett, hogy jellegzetes nemi sajátosságukká vált. Személyes tapasztalataim arra vallanak, hogy a leányoknak a hajlam és érdeklődés szabad kifejtése esetén sem kedvükre való az elvont tudományok megismerése, még akkor sem, ha testvéreiknél ily irányu érdeklődés jeleit közvetlenül észlelhetik. A mai regényirodalomban is, amelyben a férfi-hivatásokat üző leányoknak oly jelentős szerep jut, az írónők (nyilvánvaló okoknál fogva itt csakis asszony-írók nyilatkozhatnak szakszerűen) rendszerint csakis valami külső okkal indokolják a nőknek tudományos munkához való eltérülését és sohasem a tudományos szellemi tevékenységért való közvetlen lelkesedéssel. Ez a tapasztalat is igazolja ama feltevést, hogy a hajlandóság és képesség az elvont szellemi munkához a férfiaknál annyira ki van fejlődve, hogy tényleg eredeti vagy szerzett nemi sajátosságnak tekinthető.

A környezet.

Kiváló fontossága van a kutató fejlődésére ifjúkori környezetének is. A született hajlandóság kimutatása céljából előbb egyes esetekre kell utalnunk, amikor a kedvezőtlen körülmények ellenére is érvényesült. De nincs kétség az iránt, hogy nem minden tehetség győzi le az ilyen ellentállást és még kevésbé kétséges, hogy erős és állandó jellegű ellenhatások a fejlődés ártalmára vannak, sőt teljesen el is nyomhatják.

Mint minden biológiai képződmény, a kutató is egy sokszemű lánczhoz hasonlítható, amely egészben is csak annyit bír el, mint a leggyengébb szem külön. Az algebrában is az érték semmivé válik, ha a tényezők egyike nulla; sok összetett képződménynél is egy csomó hasonló jellegű, fontos körülmény szerepel. Gyomor, sziv, tüdő nélkül egy melegvérű állat sem élhet, a kutatónak is szellemi felszereléséhez sok olyan tényezőre van szüksége, amelyek mindegyikének nagy értékűnek kell lennie, hogy a teljes eredményt biztosítsák. E tényezők egy része attól a környezettől függ, amelyben a leendő kutató felnövekszik.

Ha a tudományos kutatás terén kimagasló férfiak szülőit vizsgáljuk, legnagyobb részüket a középosztályban találjuk. Egyrészt azt tapasztaljuk, hogy a paraszti származású szülők ritkábbak, mint a lakosság számaránya szerint várható volna, másrészt ugyanilyen ritkák az arisztokrata családok hozzátartozóinál is, sőt az egyszerű nemesi családok leszármazottjait is csak kivételesen látjuk a tudományos testületek névsorában; ha kutatásunkat az összes kulturnemzetekre kiterjesztjük, akkor is csak itt-ott akadunk előkelő nevekre. Egy olyan tényezőnek kell tehát lennie, amely magasabb körökben a kutató szellem fejlődését jelentékenyen csökkenti, sőt majdnem teljesen megakadályozza.

Kisértetbe jövünk, hogy tisztán statisztikai arányokra gondoljunk, amelyek szerint az előkelő családok száma elenyészően csekély a polgári elemhez viszonyítva. Ez az aránytalanság viszont azzal egyenlítődik ki,

hogy, majdnem kivétel nélkül, anyagilag oly kedvező helyzetben vannak, hogy fiaiknak megfelelő iskolai kiképzést biztosíthatnak és a műveltség egy bizonyos foka náluk rangbeli kötelesség. Miután kétségtelen, hogy az általános műveltség fontos előfeltétele a kutató szellem érvényesülésének, ez a lehetőség azonban a középosztálynál nem mindig adódik, az előkelő családok gyermekei jelentékeny előnyben vannak fölöttük. A kutató tehetségek feltűnő hiányát hajlandó volnék kizárólag ama környezet befolyásának tulajdonítani, amelyben a tudományos ideálokat vagy egyáltalán nem vagy csak a legutóbbi időkben értékelik.

A magasabb intelligenciák közöttük, amennyiben nem gazdálkodásra szorítkoznak, majdnem kizárólag diplomáciai és katonai szolgálatba állnak, úgy hogy a tudományos életpálya nem is jut eszükbe. Sőt ma is, amikor a tudomány jelentősége mindinkább kidomborodik, még mindig le kell győzniük bizonyos előítéleteket, amelyek nemzedékről-nemzedékre halmozódtak fel és csak fokozatosan tűnhetnek el. Nem kell külön megindokolnunk, hogy alacsony műveltségi fokon álló környezet a kutató tehetség kifejlődésére szintén nagyon hátrányos. Hiszen kizárólag értelmi szolgáltatásokról van szó, amelyek megfelelő, korai kiképzést igényelnek, hogy olyan mértéket üthessenek meg, amilyen itt már tekintetbe jön. Egész kivételesen találunk arra is példát, hogy egy-egy kutató ily alacsony körökből támad. Igen kiterjedt néprétegek jönnek azonban számításba, amelyeknek tehát nagyobb számú kutatót kellene termelniük, ha az említett hátrányok nem gátolnák, amelyek a meglevő tehetségeket sem engedik érvényesülni.

A mi három emberünk például olyan környezetben nőtt fel, amely a magasabb műveltség elsajátítását nem nehezítette meg különösen. Hogy bár különböző mértékben, de elég rossz tanulók voltak, gyakori csoport-jelenség, amelyet azonban csak később fognak behatóbban tárgyalhatni.

Személyes tapasztalataim szerint is ugyanerre az eredményre jutottam. Többször volt alkalmam olyan fiatalembereket megfigyelni, akik előtt nehéz és küzdelmes ifjúság után, később a tudományos munka lehetősége tárult fel s hihetetlen lelkesedéssel vetették magukat rá. Az általános nézettel szemben, melyet pedig akkor magam is osztottam, nem tapasztaltam, hogy e buzgó és jóakaratu férfiak, kielégítették volna a várakozásokat, amelyeket tudományos működésükhöz maguk és mások

fűztek. Meg kellett győződnöm arról, hogy az ifjúkori küzdelmek a szervezetet már annyira igénybe vették, hogy nem maradt elegendő erő későbbi jelentékeny teljesítményekre. Technikai eredményeket még el tudtak valahogy érni, de az energiáknak kiváló tudományos sikerekhez szükségelt *teljes* kihasználása már nem állott módjukban.

A sok szép mese, amely alacsony sorsból tekintélyre és tiszteletre vergődött emberekről szól, a tudományos felfedezőkre alig vonatkozik, inkább a *feltalálók*, legtöbbször azonban ügyes *iparosok* és *kereskedők* bizonyítják az igazát. Az ismert nagy férfiak közül ragadjuk ki Edisont. Érdekes, hogy ez a férfiú, aki talán többet kísérletezett, mint bárki más, – igazi tudományos felfedezéssel nem dicsekedhetik. Kétségtelen, hogy sok új dolgot észrevett, amely egy jelentéktlenebb, de tudományosan gondolkodó embert legott új felfedezéshez segített volna, őt azonban semmi sem érdekelt, aminek gyakorlati alkalmazhatósága nem volt kézenfekvő. Ha végig kísérvük élete során, azt találjuk, hogy majdnem teljesen műveltség híján nőtt fel, fiatal korában rikkancs volt, de a legnagyobb erőfeszítéssel igyekezett azt a műveltségi fokot és technikai képességet elérni, amelyet egy amerikai ujság feltételez és közvetít. Később például maga állította elő, vagyis maga írta és nyomtatta azt az ujságot, amelyet a vasuton árusított. Ilyen gondolat körben a tudományos munkásság fogalma, illetve az ismeretlen felderítésére irányuló érdeklődés nem léphet fel s ezt később sem szerezte meg. Mayer, Liebig és Helmholtz eseteiben a tudományos munka eme feltétele már ifjúkori benyomásaiban adva volt. Az újabb időkből jóformán csak egyetlen egy esetet tudok, hogy a legnagyobb felfedezők egyike majdnem teljesen műveletlen környezetből származott: Faraday, akinek atyja egy szegény kovácsmester volt. Nála azonban meglehetősen korai tudományos befolyások lépnek fel, egyrészt a könyvek révén, miután könyvkötő tanoncz volt, másrészt ama szerencsés véletlen folytán, hogy Davynak a Royal Institutionban tartott felolvasásait meghallgathatta.

Faraday tudományos elfogulatlansága főleg a hagyományos fizikai gondolkodás aránylag csekély ismeretére vezethető vissza.

A nevelés.

Ha most már a nevelés és tanítás feltételeihez fordulunk, azt látjuk, hogy a nagy emberek nevelése, amit értelmes szülők néha megkísérlenek, majdnem biztosan balul üt ki; többnyire szerencsétlen emberek kerülnek ki a próbából. Az illetők tudniillik erre a feladatra a született alkalmassággal nem rendelkeztek, mert ha véletlenül megfelelnek, bizonyára a leghatározottabban védekeztek volna ilyenén módon való neveltetésük ellen. Emlékezzünk vissza arra a ferde helyzetre, amelybe a nagy emberek jórésze gyermekkorában iskolájával szemben került: feltűnő ellenmondás áll fenn az okos kiképzésnek hangsúlyozott és igazolt szükségessége és a szokásos neveltetésnek ösztönszerű visszautasítása közt.

Ez ellenmondás megoldását már előbb jeleztem: a tanítás mineműsége idézi elő az ellentétet. Liebig a gimnáziumban az utolsó, vagy legutolsó helyet foglalta el, Mayert is ugyanez a sors érte. Helmholtz később bevallotta, hogy a latin órák alatt titokban a geometriai optika köréből vett számításokat oldott meg, habár az apai házban divó kötelességérzet révén nagyobb összetűzések elkerülhetővé váltak; különben sem volt erőszakos természetű.

Viszont azt találjuk, hogy épp ebben a korban él a gyermekben a legnagyobb hajlandóság meglevő érdeklődéseivel összhangzó munkásság iránt. Liebig írja, hogy mikor a darmstadti udvari könyvtáros a könyvekre szabadította, válogatás nélkül, mindent befalt, ami csak a kémiára vonatkozott; Mayer a hajón való tanulmányokba merült életét is hasonló színekkel festi. Faraday pedig a bekötés végett átadott könyveket előbb mind elolvasta. A lázas vágy: a kedvelt tudományos területeknek teljesen urává lenni, a kutató tehetségnek még a legkedvezőtlenebb körülmények közt is általános ismertető jele.

Nem mondhatnók, hogy a német iskolákban ma uralkodó tanítási szellem e vágyódásnak kedvezne. Az elemi iskolában a hittan-magolást, a

középiskolában pedig a nyelvek tanítását viszik tulzásba. Mindkettő egy középkori világnézetnek maradáka, bár más tereken. A vallásos felfogásnak a mai embereknél már nincs az a benső jelentősége, mint a középkorban, mikor az egész szellemi életet felszitta és betöltötte. Arról nem lehet szó, hogy ezt a kort ismét visszaállítsuk; ehhez a mi szellemi értékünk még az ugynevezett alsóbb osztályoknál is nagyon gazdag és sokoldalú. Sőt az egyes embernek növekvő részvétele hazájának s a közügyeknek intézésében az érdeklődést ellenállhatatlanul, mindinkább a világi ügyek felé tereli. Az egyidejűleg gyarapodó szellemi önállóság természetesen ellenszegül a kötelező valláserkölcsi felfogás lenyelésének; az a követelés tehát, hogy a vallásoktatás az előírt tananyag közül az állami népiskolákban kiküszöböltessék, a dolog természeténél fogva kikerülhetetlen és ellentállhatatlan. Azt a belső szükségletet, hogy a „nép részére a vallás megóvassék“, leginkább azok érzik, akik maguk a vallásos hitet már régen elveszítették. A vallásoktatásnak az iskolákból való kizárása ellenére is különben igen élénk vallásos élet fejlődhetik ki. Északamerika keleti államaiban a hagyományos puritán érzület nemzedékeken át fennmaradt, az állami vallásoktatás igénybe vétele nélkül.

Hogy azonban a dogmatikus tanítás akármily módjának is a kutatószellem kifejlődésére káros hatással kell lennie, a kiváló egyén lélektani feltételeinek és tulajdonságainak elemzéséből is nyilvánvaló. Ismertető jele: új utakon jár és megnyitja mások számára is őket, aminek viszont szükségszerű kelléke, hogy a kutató előtt ne legyen tekintélye a járt utaknak, vagyis öröklött nézeteknek, hanem szokásból vagy ösztönszerűen megvizsgálja, vajjon helyesek-e? Minden létezővel szemben való e kritikai hajlandóságon kívül szüksége van a járatlan, a ki nem próbált és ki nem gondolt dolgok szenvedélyes kívánására is. Gyermek és fiatal állatok ugyanezt a hajlamot mutatják: mindent kikutatni és mindenbe beledugni az orrukát. Általában meg van tehát az alapösztön a kutatáshoz, többnyire azonban nem elég hatékony, hogy mint az életnek irányító tényezője huzamosan fentarthassa magát. Ennek az ösztönnek fentartását azonban az a ténykörülmeny veszélyezteti legjobban, hogy a tanítási rendszer ellenőrizetlen adatok szellemi befogadását kényszeríti ki.

A népiskolában egyáltalában nem vehető észre valami nagy ellentállás a szokott nevelési rendszerrel szemben, ami a tanuló zseni korával függ össze: eszébe sem juthat tanítójával belső vagy külső harcra bocsátkozni.

A mai tanítás különben némi kárpótlást is nyújt: az utolsó időben mindinkább szakszerűbbé válik és a tanulóval azokat az ismereteket is közli, amelyek iránt a legélénkebben érdeklődik; legalább is azt hiszem, hogy Németország mai népiskoláiban ilyen tendencia kap lábra.

Rendkívül erősen mutatkozik a leendő kutatónak ellenszegülése a középiskolákban, még pedig rendszerint a nyelvek körül, miután az eljárás dogmatikus. A tényleges viszonyok csodálatos félreismerése következtében az antik nyelvek Németországszerte egy évszázad óta szinte vallásos tiszteletnek örvendenek és szószólóik türelmetlenség dolgában a középkor papjaival vetekedhetnek. Hogy az ilyen türelmetlenségnek megfelelő korlátoltság az előfeltétele, csak jelezni akarjuk. E korlátoltság az igazi tudományok terén való járatlanságban és e tudományok megvetésében nyilvánul, ama képtelen ürügy alatt, hogy az ókor népei már az emberi tökéletesség legfőbb fokát érték el. Az antik nyelvek imádása azután a többi nyelvek tulbecsülésére is vezetett, amelyeknek különös „műveltségi értéket“ tulajdonítanak, de a bizonyítás eddig még nem sikerült. Vagy láttuk-e már, hogy egy sok nyelvet beszélő ember valami rendkívülit hozott létre? Ha így volna, akkor a nemzetközi szállodák portásai és a hálókocsik ellenőrei, akik egy fél, sőt egész tucsat nyelvet beszélnek, az emberiség értelmi virágát képviselnék. A nők különösen alkalmasak idegen nyelvek tökéletes elsajátítására, viszont már határozottan meggyőződhattünk arról, hogy a női lélek a kutató képességet általában nélkülözi.

A fenti megjegyzés váratlan világításba is helyezte a nyelvtanítás állítólagos logikai értékét, amit szintén határozottan kétségbe kell vonnunk. A geometria logikai értékét például el lehet ismernünk, mert e tudományban rendszeres meghatározások és következtetések vannak és ezáltal a gyakorlati logika iskolájául szolgálhat, mindaddig, míg a tanítás üres formulákba nem ful. A nyelveknél azonban csak önkényes szabályok alkalmazásáról van szó, melyek épp ilyen önkényes kivételek által mindenütt megtörnek. Abban a számtalan esetben, amikor a logika, vagyis egy éppen megtanult szabály szakszerű alkalmazása, határozott formákat kívánna, a tanulónak azt kell megjegyeznie magának, hogy ez a forma – tilos. Ez a gyakorlat homlokegyenest ellenkezője annak, amire a matematika és a természettudományok oktatnak és az a tanuló, aki nyelvek közt növekedik fel, kénytelen szellemi szempontjait alapjukban megváltoztatni, ha például fizikát akar elsajátítani.

A nyelvtanítás olyan baj, amelynek szükségszerűségét nagyban túlozzák. Azt mondják mindig, hogy csakis a nyelv által lehet az idegen népek szellemébe és lelkébe behatolni. Milyen jelentősége van a középiskolai tanuló számára, hogy az idegen népek szellemébe és lelkébe behatoljon? Legközelebb fekvő feladata mégis az, hogy a maga népének szellemét és lelkét ismerje meg és az iskola e kézenfekvő fontos feladatot illuzórius célok javára hanyagolja el.

Az idegen népek belső megértéséhez olyan érettség kell, amilyent egy középiskolai tanulóknál nem szabad föltételeznünk és ha elérhető is volna, vajjon érthető értékviszonyban állna az eredmény ahhoz az óriási idő- és energiapazarláshoz, amelyet reá fordítottak? Akkor kell ilyesmivel foglalkozni, amikor az iskolával szemben mindenfelől sürgős követeléseket támasztanak, amelyek csakis azért nem teljesíthetők, mert a sürgőtelen nyelvtanítás több szabad teret nem engedhet?

A helyzet még rosszabbodik amaz aprólékoskodó módszer miatt, ahogy a régi filológiai hagyományok szerint a modern nyelvek tanítása is folyik. Mig pinczerek, kereskedelmi tanoncok, hálókocsi-kalauzok rövid idő alatt sajátítják el az idegen nyelveket, gimnazistáink sok évi tanulás után jóval kevesebb eredményt érnek el. Itt van azután a modern ifju, akitől a tanuláshoz való kedvét s látóköre kiterjesztésének vágyát egész életére elraborták és aki már csak azt akarja tanulni, amivel leggyorsabban „karriért” csinálhat. Szerencsére nem mindnyájan ilyenek.

E fejtegetéseimet nem személyes izlés, hanem sajnos, teljesen reális viszonyok igazolják: az a rendszeres ellenszenv, amely a későbbi nagy kutatók és felfedezők, vagyis az emberiség értelmi vezetői részéről az iskolák nyelvi zsarnoksága ellen mindig megnyilvánult. Ifjukorukban mohó tudásvágyukkal tűnnek ki a reális tárgyak iránt, könnyen megkülönböztethetők tehát azoktól, akik csakis lustaságból szegülnek ellene az iskolai követelményeknek. Éppen a nagy kutatók azok, akik a legtöbb ellentállást fejtik ki; a körülményekhez képest, úgy ahogy keresztül csusznak vagy hajótörést szenvednek, később azután, mint nagy férfiak „rendszerellenes kiképzés”-ük folytán öreg nyelvtanáruk fejcsóválásait provokálják.

A leendő kutató felismerése.

E meggondolásaink nagyon fontos alkalmazást találnak annál a kérdésnél, hogyan lehet a leendő kutatókat vagy felfedezőket a lehető legkorábban felismerni. Laboratóriumom virágkorában, amikor már az első tanítványok saját munkájukkal is a tudományos világ figyelmét vonták magukra, egyik japáni tanítványom révén a japán közoktatási minisztérium azt a kérdést intézte hozzám, vajon minő eszközökkel lehetne a különös munkaképességű tanítványokat lehető legkorábban felismerni? Ez az eset gondolkodóba ejtett, hogy én magam miképpen is találtam rá tanítványaim sokaságában azokra, akiktől valami különöset várhattam és akiket asszisztensekül magam mellé vettem vagy pedig kartársaimnak melegen ajánlottam és így a tudomány számára biztosítani igyekeztem. A tényleges eredmény meggyőzött arról, hogy könnyen meg lehet őket a többiektől különböztetni és az egyes eseteknél valóban nem volt soha kétségem fiatal munkatársaim jövődő jelentősége felől. Az utólagos számadás, amelyet eljárásom felől magammal szoktam elintézni, arra az ismertetőjelre vezetett, hogy leendő kimagasló tanítványaim sohasem elégedtek meg azzal, ami tudományos fejlesztésük érdekében a rendes tanítás folyamán nyújtható volt; mindig akadtak kételyeik vagy legalább is kérdéseik, amelyek állandó lelki közreműködésük szükségszerű következményei voltak. A közepes diáknak elég dolgot ad a tantárgy megértése és elsajátítása is; a kiváló tehetségűnek azonban a tárgy maga csak serkentés, hogy mielőbb tovább haladjon és mély vizre kerüljön. Mindig az önálló felfogás és munkásság képessége és vágya az, ami a jeleket már ifjukorukban kiemeli.

Már most képzeljük el, hogy egy ilyen kiváló szellem az iskolában a szigorú órarendhez és tantervhez van lánczolva; kenyér gyanánt követ, önálló szellemi tevékenység helyett könyvnélküli magolást és gépies szabályalkalmazást kap! Képzeljük el a határtalan kapacitású fiatal szellem mohó éhségét az igazi tudás után és – szótagokat kell tanulnia! Szüksége van a házi nevelés teljes súlyára, ha az áldozat a parancsolólag megkívánt

szellemi táplálékot csak titokban az óra alatt szerzi meg és a ráerőszakolt szalmacsépléssel szemben a passzív ellentállással megelégszik, amint Helmholtz tette. Legtöbb esetben azonban a harciasabb összeütközések is kikerülhetlenek. Nem áll az az ellenvetés, hogy olyan életkorról van szó, amelyben a szellemi érettség, amely ily ellenszegülésre hajt, még nincs kifejlődve. A tények épp az ellenkezőjét tanúsítják s legott látni fogjuk, hogy a koraérettség a későbbi nagy embereknek szintén igen általános ismertetőjele.

Gyakorlati alkalmazások.

E fejtegetéseink olyan végkövetkeztetésekhez vezetnek, amelyekre ezuttal csak utalhatunk. Megmutatják az utat a már égetővé vált iskolai reform felé, olyan formában, hogy a nyelvtanítás nagy mértékben korlátozódik. Ha a „nyelvek és művészeteknek“ az egyetemen való szerepüket a rajz, torna, lovaglás és vivás *után* szembe állítjuk a középiskoláéval, alig érthető meg, hogy ez a kontraszt az illető tényezőknek még mindig nem ötlött a szemébe. Egy másik önkénytelen megállapítás: ma a középiskolai oktatás néhány évvel tovább tart, mint kellene, miután olyan korban is lenyüggözi a diákokat, amikor a legnagyobb mértékben ártalmas, sőt gyakran végzetes az önálló szellemi fejlődésre. Láttuk, hogy Liebig 16 éves korában ment az egyetemre, 17½ éves korában Párisba; Helmholtz 16½, Mayer pedig 17 éves korában került az egyetemre, vagyis olyan időben, amelyben manapság szerencsétlen fiatalságunk még a középiskola padjaiban görnyed. A mai iskolai rendszer átka: a gimnáziumi évek indokolatlan kitolása, a nyilvánosságot eddig még alig foglalkoztatta, bár az egyéni fejlődés legszebb két-három éve elvész általuk. Miért nem zárul le nálunk az iskolai oktatás természetesen az önkéntesi szolgálat jogosultságával? Az ebből származható előny olyan sokoldalú, hogy ehelyütt nem terjeszkedhetek ki bővebben rá.

Korai érettség.

Említettük a kiváló emberek általános jellemző vonását: a koraérettséget. Egyértelműleg olyan példák vannak előttünk, amelyek e kiváló férfiak meglepő ifjúkori próbálkozásairól szólnak, s hajlandó volnánk ezt a jelenséget általánosnak és szükségszerűnek, vagyis a körülmények által meghatározottnak tekinteni. Habár azt hiszem, hogy a korai érettség nem a teremtképesség szekunder következménye, hanem primér tulajdonság, amelynek meglététől a későbbi alkotások függenek. Arról is meggyőződhetünk t. i., hogy maguk a nagy, kiemelkedő eredmények szintén a fiatalkori évekre esnek. Az energiaelmélet multszázadbeli megteremtői: Mayer, Helmholtz, Joule, Clausius, William Thomson és Carnot közül egyik sem volt 28 évesnél több, amikor alapvető munkája megjelent, ha pedig a nyilvánossághozatal szükségszerű elhuzódását leszámítjuk, a 25-ik életév volna a legteljesebb virágzás kora. Azoknál pedig, akik csak egyetlenegy művet hoztak világra, ez az egy mindig fiatalkori alkotás volt, másoknál pedig, akik munkaképességüket meg is tudták őrizni, későbbi eredményeik messze elmaradnak. Ez a ténymegállapítás is messzemenő következtetésekre nyújt alkalmat, amelyek közül elsősorban a lélektaniakkal akarunk foglalkozni.

Meggyőződünk arról, hogy a felfedező legfontosabb sajátága a gondolkodás és cselekvés független voltában található; szükséges még a kritikai érzék megfelelő mértéke, amely a helyes lehetőségeket a temérdek kínálkozó közül kiválasztja. A bátor fellépés általános tulajdonsága minden fiatalembernek, viszont az elmeél már előrehaladottabb szellemi fejlődés terméke és az öregkorig fokozódni szokott. A legkiválóbb alkotás tehát olyan időre esik, amikor a bátorság még nem csökkent meg lényegesen, a kritikai érzék ellenben már elegendően kialakult. Ebből is láthatjuk, hogy milyen fontos az utóbbi tulajdonság korai megérése, hogy a végső szellemi erőfeszítésnél megtehesse a maga szolgálatait. A koraérettséget épp ezért tartom a kutató szellem előfeltételének, nem pedig következményének.

Az iskola problémájára vonatkozólag alkalmazható következtetések ugyanabban az irányban keresendők, mint az önállóság követelményei: a fiatal szellemnek az önálló kifejlődés lehetőségét a lehető legkorábban meg kell adni. Ez a cél a mai középiskolai keretekben, amelyeket a „klasszikus” és „harmonikus” nevelés jeligéje zár be, egyelőre kivihetetlen. A porosz közoktatásügyi minisztérium csak a legújabb időben kibocsátott rendeleteivel árulja el azt a belátást, hogy az eddigi irányzat teljességgel elhibázott. Az eredeti és alkotó gondolat értéke oly rendkívüli, hogy az oktatást legalább is annyira módosítani kell, hogy az ilyen gondolatokat meg nem fojthassa. Eddig az a gyilkos elv uralkodott, hogy kivételes szolgáltatásokra a többiek kárán nincs szükség. Igaz, hogy a szigor nem volt következetes és a kiváló nyelvtelenségeknek elnézték matematikai és természettudományi fogyatékosságait, viszont azonban nem, amint hogy egész iskolapolitikánk is fejetetejére van állítva. Mihelyt valamely területen szokatlan virágok feslenek, ápolni is kell őket, megbecsülni és a kivirágzás teljes szabadságát is biztosítani. Az „egyoldalúság” félelme a nyelvnek elhanyagolása esetén, csak szokásos előnybehelyezésük megnyilvánulása; hiszen a nyelvismeretekben való egyoldalúságot nemcsak szívesen látják, hanem bizonyos elégtétellel is hivatkoznak rá. Az egyes tárgyakban való kivételes sikerek ezerszer értékesebbek és becsületesebbek, mint az összes szakokban való egyforma jó eredmény, amely kétségtelen bizonyossággal a közepes tanulót jellemzi. Amilyen gyakori a rossz bizonyítvány a jövő nagy embereinél, épp annyira csodálkozhat a tanító is, hogy kitűnő diákjai az életben semmire sem viszik, ami pedig szempontunk szerint magától értetődő.

Meggondolásaink gyakorlati kivitelét úgy képzelem el, hogy minden tanító törekvésének arra kell irányulnia, hogy tanítványai köréből emeljen ki egy párat, akikkel ő s akik vele teljesen azonosítják magukat. Őket azután fejlessze olyan egyoldalulag, ahogy csak lehet s ne törődjék vele, ha más mezőkön kevésre viszik. Felesleges talán bizonyitanom, milyen lelki kielégülést szerezhetnének úgy a tanárok, mint a tanulók és termelőképességük milyen hatványozottan érvényesülne. Meg kell jegyeznem, hogy a középiskola gyakorlati rendszerét többévi tanári tevékenységemből ismerem, természetesen teljes egyéni szabadság mellett, s így hangsúlyoznom lehet, hogy személyes tapasztalatok nyomán mondok ítéletet.

A mű és következményei.

A teremtő szellemek tulajdonképpeni szolgáltatásaihoz értünk; megállapítottuk és megértettük már, hogy nagyon fiatal éveikben szoktak jelentkezni. Ha azonban utána nézünk, vajjon ez tényleg az első tudományos termésük-e, rendszerint tagadó választ kell adnunk. Ne felejtjük el azonban, hogy a mai tudósnak külső előrehaladása bizonyos próbamunkákat követel meg (doktori értekezés, stb.), amelyek rendszerint a kezdő tapogatózásaiból állanak. Miután pedig az ilyen műveket szokás szerint kinyomatják, igazi produktumaikat a nyilvánosság előtt is megelőzik és a szerző jellemét és értékét rendszerint homályban hagyják. Mayernek a szantoninról szóló értekezése példának okáért abszolút átlagmunka, nem is sejteti az író belső mozgató eszméit. Más esetekben is így áll a dolog, ami különben nagyon természetes. Az első nyilvános fellépést habozás s óvatosság előzi meg s a titkos szerelmek nem szólalnak meg mindjárt, hanem a meglévő anyaghoz fordulnak. Kivétel csak akkor fordul elő, ha a felfedezőnek előbb egyáltalán nem volt alkalma a piacra lépni, így Sadi Carnot esetében, az energetika második főtétele felfedezőjénél, akinek mindössze egy rövid, de világhírű mesterműve van.

E külső tüneteket azonban nem szabad akként értelmeznünk, mintha az alapvető munka *gondolatai* is később támadtak volna. Sok bizonyosságunk van arra, hogy olyan gondolkodási irányokról van szó, amelyek már igen korán léptek fel, gyerekkori benyomások, személyes tapasztalatok vagy idősebbek szellemi befolyásolásai alakjában. Ilyen nagyszerű alkotások nem egy-egy szerencsés pillanat kincsei, hanem csak hosszú les után jönnek puskára. Fájdalom, ritkán követjük visszafelé az első nyomokat: Mayernél azonban látjuk azt a rettenetes, meg-megújuló erőfeszítést, amely a gondolat tiszta fogalmazását megelőzi; öreg, tapasztalt pisztrángot kell horogra kapni: tudjuk, hogy itt van, néha fel-felcsillan, majd megint eltűnik, már a magunkénak hisszük, amikor újra elvesztjük szem elől. Sok meddő kísérlet után ismerjük ki csak annyira, hogy a kezünk közé kerül s még

akkor, az utolsó pillanatban is hányszor kicsuszik! De végül meg kell keríteni; a felfedezőnek nem lehet addig nyugta, amíg az adott kérdésnek ura nem lesz.

Mindenesetre tehát: ez a munka összes erejét és egész odaadását kívánja meg a lelkes fiatal tudóstól. Hozzá nem értő emberek hírét terjesztették, mintha a felfedező olyan könnyen arathatná le a maga gyümölcseit, ahogy egy körtét megeszünk. Evvel szemben, nemcsak a tudomány, hanem a művészet nagy alkotásaira is áll, hogy minden egyes ilyen mű az alkotó minden erőfeszítésének végső kimerítésével született. A kész dolog azután frissnek és könnyednek tetszhet, ez a látszat azonban csak a tökéletesen kivitt munka eredménye, nem pedig a légbőlkapottság bizonyítéka.

A teljes odaadást utólag az a gyakori tény bizonyítja, hogy a szerző összes energiája evvel az egy természettel kimerül. Mayer is példa erre, ugyszintén Sadi Carnot is; a tudománynak még sok ilyen Siegfriedje van: gyakran az életükkel fizetnek érte s ezek még a szerencsésebbek. A többiek avval a tudattal tengődnek tovább, hogy első alkotásuk volt ugyan a legnagyobb, egyszersmind azonban az egyetlen s ez a meggyőződés nem aranyozza be senki életét sem, legalább eddig, amíg a méltó reprodukció képességének hiánya rendszerint szemrehányásként esik vissza az illetőre. Ha e jelenség szükségszerűségét belátnák, mindenesetre könnyebben és derűsebben lehetne elviselni: természeti törvények ellen nem lehet boldogulni úgy sem Keller az, aki Seldwyla lakóiról meséli, hogy fiatalságukban mindegyiknek megvolt a maga fénykora, azután leáldozott és szürke öregség mered reménytelenül reájuk. A felfedezőre is ez a sors vár, annál valószínűbben, minél jelentékenyebb volt felfedezése és minél fiatalabban bukkant rá. Akadnak rendkívüli szervezetű emberek, akiknek jelentékeny felfedezésekhez való képességük érettebb korukra is megmarad; a következményeket is azután sokkal könnyebben viselik el, mint a fiatalok kevésbé ellentálló és kevésbé megkérgesedett természete.

E ténybeli megállapítások is ellentétben állnak a népszerű gondolkozással, amely szerint valaki annál alkalmasabb jövőendő felfedezésekre, minél jelentékenyebbek vannak már a háta mögött. Ez a feltevés a való viszonyokkal teljesen ellenkezik: minél súlyosabb volt az első felfedezés, annál kevésbé várható, hogy hasonló értékben megismétlődjék. A tapasztalat is gyakran megerősíti a mi véleményünket:

amikor Kirchhoffot és Kundtot, e két kitűnő fizikust Berlinbe meghívták, abban a reményben történt, hogy megkezdett pályájukat emelkedő tendenciával folytathatják, de – épp az ellenkezője következett be. A feltalálókkal is így vagyunk: Edisont nagyszerű találmányai után elhalmozták minden képzelhető támogatással és még sem tudta már sokra vinni, évek óta alig produkált valamit, ami régi sikereihez fogható volna. Ha a vállalkozó szellemű üzletemberek, akik vele rosszul spekuláltak, a feltalálás lélektani feltételeivel tisztában lettek volna, inkább fiatal és tehetséges tudósokra szánták volna a pénzüket, akiknek az érvényesüléshez éppen csak a mód és alkalom hiányzik. Abba, aki a szociálpolitikában és a szervezési munkában még többre vitte, mint az optika területén, a helyes uton járt: egész Németországban keresett-kutatott fiatal emberek után, akiket, gyakorlati próbák alapján, lekötött magának, hogy teremtményeiket gyárjai részére biztosíthassa.

Jeleztük, hogy valamely kiváló felfedezés hátrányos következményei, amelyek a fiatal korban annyira gyakoriak, később arányosan csökkennek. Természetesen más tényezők is számításba jönnek, főleg a felfedezés érvényesítésének több-kevesebb nehézségei, amelyek a szervezetet újabb erővesztésnek vetik alá és további munkára már alkalmatlanabbá teszik. Az idejekorán érvényesülőknél tehát kettős szerencsésük van: a fel nem ismerés keserveit megtakarítják és több kilátásuk marad, hogy még érdemleges eredményeket érhetnek el az önvád furdalásai ellen védve lesznek. Helmholtz példájára hivatkozunk: az erő megmaradásáról való munkáját nem tekintette egyéni reform-alkotásnak, hanem lényegében már ismeretes, csak észrevétlenül maradt vonatkozások összefoglalásának és átdolgozásának. Hamarosan azonban baráti kör veszi körül, amely új ötleteit a legmelegebben pártjába veszi és a külső elismerés jelei sem késtek sokáig. Nem is tört meg időnek előtte, sőt rendkívüli munkaképessége haláláig szinte csorbitatlan volt, amit persze jórészt munkamezeje alkalmas felcserélésének is köszönhetett.

Valószínű tehát, hogy a jeles felfedezéseket a kimerülés tünetei váltják fel, de a körülményektől függ: mennyire. Általános fejtegetéseink az egyes esetek megítélését mindenesetre megkönnyítik.

A kutató hivatása.

Nem ismerünk ezidőszereint olyan társadalmi állást, amelynek tartalmi foglalata kizárólag a tudomány megfelelő termékenyítéséből állna. Vannak egyes esetek, amikor kitűnő kutatóknak elnézik gyöngé tanári eredményeiket és másokkal helyettesítették őket, ujabban pedig olyan akadémiai pozíciókat is létesítenek, ahol alig kell tanítani és az anyagi javadalmazás felmenti az illetőt egyéb foglalkozás szükségétől. Mindig kompromissziumról lehet azonban csak beszélni s az állam még manapság is tartózkodik a szabad tudományos kutatás *személyi* kérdéseinek megbolygatásától. *Tárgyi* támogatás Németországban inkább, mint bárhol, bőven akad, hiszen a természettudományi intézetek háztartásában a legnagyobb tétel nem a tanításra, hanem a kutatásokra esik s a tanárok és tanítványok ügyét egyaránt teljes készséggel pártolják.

Különös, hogy a személyi és anyagi érdeklődés mennyire eltérő mértékű s a tanárok alkalmazásánál, legalább formailag, a tanítási kötelezettségtől sehogy sem akarnak eltekinteni. Igaz, hogy nem annyira a kormányok czopfosak, mint inkább a tanárok, akiknek javarésze főleg előadásainak él s kisebbitésnek érezné, ha kutatókollégáikat a tanítástól felszabadítanák. A kutatói tevékenység magasabb értékűsége olyan nyílt titok, amelyről az érdekelt körökben nem illik beszélni, mert társadalmi repressziót támasztana maga ellen.

A kutató tanári hivatottsága.

A szakszerű mellékfoglalkozás, amely formálisan főfoglalkozássá lép elő, jelenleg a tanításban merül ki. A tartalmi azonossággal: a tudományossággal, alkalmazkodik ugyan a célhoz, de fenmarad a kérdés, vajjon ebből az egyesítésből nem származnak-e jelentékeny hátrányok? Tényleg így is áll a dolog.

Még manapság is, mikor a tudományos kutatás alapvető fontossága már általánosan elismertetik és jóformán a népszerű igazságok közt foglal helyet, ezt a mellékfoglalkozást *ajándékként* várják és fogadják attól, aki rátermettnek bizonyul. A kutatónak tulajdonképpen hivatását kell időben és energiában megrabolnia és a legjobb esetben sem kap más kárpótlást, mint némi hivatali megkönnyebbitést. Természetesen csak idő, még pedig rövid idő kérdése, hogy a helyzet megváltozzék és a szabad, tudományos működés olyan élethivatásnak legyen tekinthető, amely az illető tudósnek gazdasági sorsát biztosítja. Ebben az esetben a kutató benső hivatottságát kielégítendő, nem lesz kénytelen más működési területre lépni, a pusztá megélhetés és a tovább való buvárkodás kedvéért.

Ha a nagy felfedezők tanítói tevékenységét szemügyre vesszük, azt kell tapasztalnunk, hogy új igazságok megismerése és a tudomány terjesztése közt nincs meghatározott viszony. Talán épp annyi elsőrangú kutató akad, aki nem tud tanítani, mint ahány kitűnő tanár, akinek soha újat felfedeznie nem adatott meg, bár az utóbbi eset mégis ritkább. Vannak viszont adataink, hogy mindkét fajta kiválóság egy személyben egyesül s a tanári pályától egészen elzárkózott tudóssal is találkoztunk már. Ez utóbbi csoport jelenleg fejlődési tendenciát mutat, aminek magyarázata egyrészt abban rejlik, hogy manapság több tudományos előkészültséget igénylő pálya van, mint valaha, másrészt természetesen folyton szaporodik az egyetemi képzettségűek száma, akik a tudományos munka vágyával és technikai készségével szívesen ragadják meg a gyakorlati érvényesülés alkalmait. Ezzel kapcsolatosan azonban a tudománnyal foglalkozók egy

értékes fajtája kezd kialakulni: az *amatőr kutatóké*, akik anyagi érdek nélkül, lelki szükségből fognak a munkához. Eddig ez a típus Angliára, a vagyoni függetlenség ősi és általános fészkeire szorítkozott, harmincz év óta azonban Németország is a gazdag államok sorába lépett és a német nemzet fontos létérdeke, hogy az örökölt és szerzett vagyon ilyen czélú értékesítése nemzeti szokássá váljék. Jellemző, hogy Siemens, az ipar e valódi fejedelme, minden siker és kitüntetés közül a berlini akadémiába való felvételét s az ebben rejlő megbecsülést tartja a legtöbbre. Természetesen a vagyon és a kutatási tehetség elegendő mértékben ritkán van meg egy emberben; akinek azonban magának nincs kellő tehetsége, üzzön sportot abból és gyarapítsa a nemzet javait azzal, hogy fiatal genieket szegényes viszonyaiból kiemel és kitanít. Ezzel a helyes eljárással szemben az az amerikai szokás, hogy a kétes eszközökkel összeharácsolt milliók egy parányát tudományos célokra dobják oda, durva és esztelen tempó.

A tanítói és kutatói hivatás egyesítésénél két teljesen különböző csoportra akadunk: egyfelől azokra a kutatókra, akik kitűnő tanárkodásukkal személyi iskolát teremtenek, másrészt azokra, akik kedvetlenül és közvetlen hatás nélkül adnak elő. Láttuk a mi példáinknál is e két élesen eltérő válfajt: Liebiget, az intenzív oktatás nagymesterét és Helmholtzt, akit sokoldalú tehetsége éppen a katedrán hagyott cserben.

Sokszor felhívtam az illetékes körök figyelmét erre a két típusra és azt javasoltam, hogy *klasszikus* és *romantikus* névvel illessük őket. Ez a megjelölés magától értetődőleg csak az általános irányt szabja ki, az egyes összeférő vagy összeütköző tulajdonságokat ezen a nyomon kell keresni és kiválasztani: főleg a temperamentum stílus-különbségeiről van szó.

A klasszikus típus, amelyet Helmholtzban látunk megtestesülve, melankólikus vérmérsékletű és lassan reagáló; a mindennapi érintkezésben tartózkodóak, őrizkednek minden könnyelmű közlékenységtől, akár személyükre, akár tudományos eredményeikre vonatkoznék. Ha később tekintélyre és társadalmi pozícióra tesznek szert, tartózkodásuk méltóságteljes magatartásban nyilvánul, amit rendszerint tulzott göggel magyaráznak s pedig csak a rettegett, váratlan helyzetek megelőzését célozza. Agybeli reagáló-képességük viszonylagos lassúságát (magaviseletük forrás-okát), munkaterveik makacs kivitelével és az adott problémának való teljes odaadásukkal gazdagon ki tudják egyenliteni.

Newton, a jellegzetes klasszikus, arra a kérdésre, hogyan bukkant rá felfedezéseire, a közismert feleletet adta: *folytonos gondolkodással*.

Ebből következik írásaik és tanulmányaik karaktere is. Elviselhetetlennek érzik azt a lehetőséget, hogy valaki esetleg valamely hibát süthetne reájuk, tehát végtelen gondossággal dolgozzák ki eredményeiket, hogy minden oldalról megtámadhatatlanok legyenek. Gyakran megesik velük, hogy valamely kísérleti eredmény már régen kész és még sem találják a nyilvánosságra érettnak. Ezt a körülményt Gaussnak, egy tipikusan klasszikus tudósnek szavaival világítjuk meg, aki, mikor munkájának állása iránt érdeklődtek, azt válaszolta, hogy: eredményeim már rég meg vannak, csak azt nem tudom még pontosan, hogyan fogok hozzájuk jutni? Vagyis: annyira fontosnak tartotta eredményei levezetését, bizonyítását és más problémákhoz való vonatkoztatásait, hogy mindezen feladatok megoldása előtt munkáját tökéletlennek érezte.

A reakció lassu menetéből következik a tanításra való alkalmatlanságuk is. Az eleven és hatékony előadás a *rögtönzés* nagy készségét feltételezi; a lelkes hevület nem tehető páczba, ha azonban maga a tanár is unja a dolgot, tanítványat sem tudja elragadni. Régi, elfogadott tények viszont nem izgatnak senkit, de új és nagy eszmék, amelyek az előadó tanár ajkán születtek, feltétlenül meghódítják a hallgatóságot is. Ebben van a nagy romantikusok feledhetetlen sikereinek titka, pedig retorikai és alaki tekintetben ugyancsak kifogás alá esnek. A klasszikus tudós természeténél fogva sohasem számíthat olyan diadalokra, hiszen a rögtönzést ösztönszerűleg és meggyőződésből is utálja. A legokosabb, amit tehet, ha felolvasását gondosan kidolgozza és minden előrelátható ellenvetéssel szemben felvértézi, vagyis beszélő könyvvé alakul át. Miután ez a megoldás nem nagyon észszerű, meg kell bocsátanunk, ha a klasszikus tanár a személyes oktatást egyáltalán nem szereti és lehetőleg megszökik előle.

A laboratóriumi vagy szemináriumi oktatás még inkább gyors és lényegbevágó tudományos reagáló képességet követel; nem elég, ha a tanár határozott feladatokat tűz ki, hanem meg kell mutatnia, hogyan lehet ügyesen és szakszerűen az ismeretlen területeken való buvárkodás számtalan akadályait legyőzni. Hogyha a tanár minden egyes esetben azt kénytelen mondani, hogy: először gondolkodni akarok a dolog fölött s

másnapra azután pompás megoldást süt ki, a tanítvány már idegenül érzi magát és munkáját nem fogja önállóan és öntudatosan tovább folytatni. Ha azonban tanárja így szólhat: majd együtt gondolkodunk a dolgon, s bizalmas fesztelenséggel hányják-vetik meg a lehetőségek sorát, a tanítvány még ha a sikerhez kevéssel is járult, a megoldás mikéntjét látja és érti s a legközelebbi alkalommal már egyedül fog megpróbálkozni vele. Erre a tanári hivatásra viszont csak a rögtönzés mestere vállalkozhat, akinek olyan gyakorlata van, hogy a sikerben nem kell kételkednie: tehát a romantikus jellegzetes vonásáról beszélünk.

Evvel a jellemvonással különben a romantikus lényege már adva is van. Agybeli berendezkedése a szellemi visszahatás rendkívüli gyorsaságában és a meginduló gondolatsorok eleven és bőséges leperdülésében jelentkezik s egyéb ismérvei is közvetlenül ettől a berendezkedéstől függnék. Szangvinikusnak kell lennie és dus szellemi termelését közre kell árasztania. Nem fog egy határozott kérdésen évekig rágódni, hanem egy csomó érdekkört egyszerre vagy legalább gyors egymásutánban követ, miután minden külső befolyásra azonnal reagál. Szellemi mozgékonyságánál fogva a jelentkező tudományos kérdésekre a felelet csaknem egyidejűleg adódik, a kérdések roppant tömege azonban lehetetlenné teszi, hogy mindegyiket olyan aprólékos gonddal dolgozza ki, ahogy a klasszikus szokta. Szellemi tulajdonaikkal szemben is másféleképpen viselkednek: a klasszikus tudós egyéni birtoknak tekinti, olyan sokáig és olyan teljes odaadással dolgozott rajta, hogy szinte vérévé vált s ha más tart rá igényt, úgy védi, mint a saját gyermekét. A romantikus fajta ellenben olyan könnyen és gazdagon termel, hogy inkább helyet kell a régi kidobásával az új részére teremteni, mintsem hogy a befejezett munkával való személyes összefüggésért kardoskodjék. A klasszikus nem szeret készülő műveiről beszélni, a romantikus viszont nemcsak hogy szívesen és kimerítően cseveg róluk, hanem gondolatait, szempontjait és belső vajadásait világgá bocsátja, mindenki alapul veheti őket a maga munkájához vagy felfedezéséhez és a romantikus nem veszi rossznéven, ha tőle elemelnek valamit. Magának is több van belőle, mint amennyit felhasználhat.

Nem kell részletesebben bizonyítani, hogy éppen e tulajdonságok révén lesz a romantikusból kitűnő tanár. Gondolatokban és problémákban való tulterheltség sehol sem csappantható le jobban és természetyszerűbben, mint

szorgalmas tanítványok körében, sőt a tanár lelkesedése még a hanyagokat is ösztökéli. Liebig, a nagy romantikus, a legkedvezőtlenebb körülmények közt is, mihelyt lehet, iskolát alapít; olyan erős belső szükség készíti erre, hogy áldozatok árán rendezi be és tartja fenn s rövid idő alatt olyan sikerekre hivatkozhat, hogy a tanítványok az egész művelt világból tódulnak hozzá. A kicsi és jelentéktelen Giessen néhány év alatt nemzetközi hírességre tesz szert; a német határon idegenek bukkannak fel: merre visz az út Giessenbe?

Liebig hatásának döntő motivumát tanítványai egyértelműleg abban állapítják meg, hogy állandóan lelkesedést tudott bennük kelteni és ébrentartani tudományos munkásságuk iránt. A kikerülhetetlen elkedvetlenedési időszakokat egy pár gyújtó szóval mindig át tudta ugrani és tanítványai gyengülő kitartását megszilárdítani s ez volt az igazi eredmények kulcsa. Tény, hogy az *akarat* képessége minden más közül a legritkábban van kifejlődve. Sokan vannak, akik minden jóra hajlanak, de akarni nem tudnak, legalább is olyan eltökéltséggel, hogy akaratukat minden nehézség és akadály ellenére érvényesíthessék. Ezekben a jelenségekben is a félremagyarázott oktatási politika bűnös. Ha a tanuló a tanár rendelkezéseihez lehetőleg alkalmazkodik, ez a tanárnak igen kényelmes s ösztönszerűleg feléleszti benne azt a gondolatot, hogy az ilyen gyerekek egyszersmind nagyon jó diák. A nevelés jeligéje tehát: a lehető *legengedelmesebb tanítványokat!* Az életben azonban engedelmességgel nem lehet zöld ágra vergődni, sőt éppen megfordítva: azok jutnak legtöbbször, akiket erős akarat vezet s akik nem törődnek avval, mit tartanak mások róluk, hanem a maguk céljaival akarnak tisztában lenni. Nemcsak az egoisták ilyenek, hanem az emberiség nagy jótevői is; hajthatatlan akaraterő nélkül az emberi viszonyok megjavítása nem sikerülhet, még a legnemesebb és legértékesebb célokat is egy konzervatív többség fogja mindig ellenezni. Lélektani szükségszerűség ez; a tétlenségi elv a szellemi életre is áll, nemcsak a mechanikára.

Az akarathiány általános voltát a romantikus tanár, aki fölös és meggyőző akaraterővel van telítve, tiszteletreméltó módon csökkenti. Társas együttműködés és egy tekintélyes idegen akarat mellett az átlagember akarat-érvényesítése sokkal könnyebb; nemcsak szívesen teszi meg, amire biztatják, hanem még hálás is érte. A tanár egyénisége a

közvetlen hatás folytán tanítványaiban szinte megsokszorozódik és időben és térben valósággal hihetetlen eredményeket hozhat világra.

A klasszikus minderre képtelen és még külső lehetőség esetén sem fog ilyesmire törekedni. Mikor Gauss göttingeni professzor volt, még divott az a szokás, hogy a tanítványok félév elején személyesen jelentkeztek. Gauss tudomásul vette a jelentkezést, de minden diáknak egész őszintén megmondotta, hogy a felolvasásokból valószínűleg nem lesz semmi, abban a reményben, hogy majd csak visszalépnek. A klasszikus tudósnek viszont roppant nagy személytelen és a jövőbe nyúló hatásképesége van. Műveinek kerek tökéletessége gondolat-birodalmát soká és változatlanul megőrzi. Tudjuk, hogy egy csiszolt üveglap kémiai és egyéb mechanikai hatásoknak jóval tovább tud ellenállni, mint a csiszolatlan; a klasszikus művet is belső lezártága tartósabbá teszi, mint amilyen puszta anyaga szerint lehetne. Ilyen összhangzatos alkotás módosításának ötlete azután mindig körülményesen bizonyítandó, mielőtt hitelre találna: ezért van a klasszikus stílus tudományos munkának bár később beálló, de huzamosabb és teljesebb hatása, mint a romantikus tudósénak.

A romantikus mű hatása másban rejlik; nem tökéletessége és lezárt volta, hanem az eleven élettől való kapcsolata jellemzi. Gyakran maga a romantikus tudós hívta ki az általános figyelmet problémáira s így munkáját a napi eseményekbe ojthatta bele. Gyors és széleskörű hatását ez a körülmény biztosítja, viszont művének állandóságát is letöri. A piramis köveinek megbolygatása nélkül évezredekig megáll, az erdő csak folytonos ültetés és pótlás által élhet tovább. A fiatal fák viszont elődeik megtermékenyített talajából hajtanak ki; azok az elemek tehát, amelyeket a faösök a sziklákból szerves életre asszimiláltak, örökkétartó hatást fejtenek ki. A két típusnak a gondolkodás időbeli mértékében rejlő eltérése műveik hatásmódjában is visszaverődik: az egyik lassan és nyomatékosan, a másik gyorsan és széles körben érvényesül.

A vég.

Eddig főleg a felfedezők fénykorát állítottuk szembe életük többi szakaszaival, lássuk most már amaz eseteket, amikor az ellentétek belső lefolyásuk következtében nem olyan nagyok és feltűnőek. A felfedezők és feltalálók jórésze tényleg veszély nélkül éli túl legjelentékenyebb eredménye kritikus idejét és ha elég szerencsések, hogy hamaros elismerésre találjanak, hosszú és boldog életük alkonya. Diszes és tekintélyes helyre kerülnek és anyagi megélhetésük sokszor dusan lesz biztosítva; minél tovább élnek, munkáik értéke annál nyilvánvalóbbá válik, kormányok és testületek vetélkedve halmozzák el kitüntetésekkel és tisztelik meg általuk saját magukat, hogy az idején való elismerés bizonyítványaival kérkedhessenek. A laikus tehát irigylésreméltó életet lát maga előtt.

A kutató, még abban az esetben is, ha az általános elismerés sokáig késik, manapság már rendszerint élvezni munkája gyümölcsét. A tudomány fejlődésének mai gyorsított tempója, a népek legkiválóbbjainak megsokszorozódott részvétele folytán, az elmúlt évszázadokhoz képest, még a legmerészebb felfedezéseket is hamarabb hódítja meg az egyetemes ismeretek számára. Ma már kizárt dolog, hogy az alapvető gondolat évszázadokon át, sőt akár néhány évtizedig is észrevétlenül maradjon: ha nem is az első szerző megállapításának alakjában, de hamarosan másodszor is felfedezik és feltétlenül a nagyközönség tudomására jut. A tudomány gyarapodásának a vezető szellemek egyéni érdekeitől való látszólagos függése ellenére, félelmetes szabályozottsággal és logikus rendben halad előre és különös, objektív törvényei kalauzolják. Mennél fejlettebb valamely határos tudományág, a tudomány egyes szervében meglévő hiányosságok annál kirívóbbak, miután minden részletkérdés szükségszerűen ezer mással van vonatkozásban. A megfelelő pótlás és kiegészítés folyton sürgetőbbé válik, ami a gondolkodókat hathatósan odatereli, ahol még tennivaló van. A tudomány történetirójának folytonosan csodálkoznia is kell a fejlődés következetessége felett.

A tudománynak épp e következetes és esetlegességektől önmagában felszabaduló menetéből következik, hogy az egyes tudós vagy kutató előrehaladásával soha sincs összehangolva. A legkedvezőbb egyéni esetben a dolog így áll: Eleinte a felfedező jóval megelőzi korát. Tegyük fel, hogy új megállapításait hamarosan és általánosan megérteti és hozzáférhetővé teszi s tekintélyes iskola alapításával vagy irodalmi tevékenysége révén annyira érvényesíteni tudja, hogy rövid idő alatt egy csomó munkatársa akad. A tudomány ebben az irányban gyors fejlődésnek is lendül, eleinte a mester kizárólagos vezetése mellett. Csakhamar azonban a tanítványok serege és a munka terjedelme annyira megszorodik, hogy a vezető tudós nem lehet a dolgoknak teljes ura. Fiatalabb, az uttörő munkában fel nem emésztődött erők friss és szabad energiájukat viszik a mester megcsappant erői helyére és az új elvet olyan irányban fejlesztik tovább, amelyeket az eredeti szerző annak idején figyelmen kívül hagyott. A tudománynak ez az ifjú hajtása mindinkább terjed és gyarapszik, a mester pedig mind öregebb lesz és a fiatalos rohamot nem bírja tovább. Nem marad végül más választás, mint félreállni vagy letipratni magát; mindkét megoldás rosszul esik, de általános és egyéni szempontból mégis az első a jobbik.

Volta, az elektromosság tudományos alapvetője, életfeladatának megoldásául végre a nevére elkeresztelt elektromos oszlopra rábukkanva, olyan mérhetetlen fejlődés előtt tette szabaddá az utat, amelynek területét csak akkor képzelhetjük el, ha technikai és tudományos életünknek az elektromossággal való telítettségére gondolunk. Mielőtt még híres értekezését nyomdába adhatta volna az elektrokémiai felfedezések a pusztá szóbeszéd alapján már kezdetüket vették és a következő tudományos korszakot jóformán ki is sajátították. Feltehető volna, hogy Volta alaposan kiaknázza nagyszerű ötletét. Szó sincs róla: gazdag tevékenysége evvel a tanulmányával jóformán teljesen lezárult, pedig mindössze ötven éves volt és még negyedszázadnál tovább élt. Tudományos működésével azonban végleg felhagyott, családjá körében általános tisztelet közepette éldegélt és gyér közleményei nyilvánvalóvá teszik, hogy a maga részéről egyáltalán nem volt megelégedve amaz iránynyal, amely felé az ő tudományos gyermeke elkalandozott.

Nincsenek közelebbi adataim Volta öregkori szellemi állapotáról s így nem állapíthatom meg, vajjon önként és szívesen conult-e vissza vagy pedig kényszerűségből. Mindenesetre megtette és jól választott. Rosszabb lett

volna, ha a csatatéren marad és véleményét fiatal társaival szemben érvényesíteni akarta volna. Később ehhez az elhatározáshoz folyamodott Berzelius, aki Volta felfedezéseit tovább fejlesztette és az elektromos és kémiai tünetmények vonatkozásait, amelyektől Volta huzódzott, megállapította és közzétette. Fiatalkori tanulmányai alapján a kémiai vegyületek egy elektromossági rendszerét alapította meg és rendkívüli módszertani hivatottságával s kitartó és klasszikus tudóshoz méltóan exakt kutatásaival a tudomány fejedelmei közé sorakozott. Évi jelentéseiben dicséretet és gáncsot teli kézzel szórt minden tudományos eseményre és nézete annyira megbízható és becsületes volt, hogy javarészt még ma is helytállanak, aminthogy akkoriban is a piacra dobott új kémiai értékek árfolyamát ő határozta meg.

Amikor azonban őt is elérte a Volta végzete, amely senkit sem kerül ki, ha a halhatatlan tudomány olyan vágására csap át, amelyet fogyatékos emlékezőtehetséggel és aggkori elgyengüléssel nem lehet megjárni, – Berzelius nem vonult félre. A tudomány menetét a maga régi zenéjére akarta szabályozni, még pedig eleinte atyai hangon, később komolyabban emelte fel tekintélyes és parancsoló szavát, végül fékeveszett haraggal minden határt legázolt; semmi sem használt. Fiatal szaktársai, akiket annak idején ő maga kalauzolt a tudomány felé, elpártoltak tőle. Nagy külső tisztességben, de lelkileg összetörve s abban a meggyőződésben halt el, hogy a tudomány, amelynek egész életét áldozta, reménytelen örvénybe került.

Az ő esete, amelyet idevázoltam, nem véletlen és kivételes s nemcsak a tudomány vezető emberének hasznos és impozáns életpályája ful ilyen tragikus befejezésbe. Mindazok erre a sorsra jutnak, akik az egyes emberi életnek és az általános emberinek eltérő görbáját nem méltatják vagy nem akarják figyelemre méltatni. Az emberi élet iránya gyorsan emelkedik és ha nagy emberé, a környezetnek hamar ura lesz, viszont éppen a kivételes élet hatása alatt a környezet nivója is magasabb lesz. Ha azután az egyéni élet delelőre jutott, szükségszerűen le kell alkonyodnia, sokszor hirtelen, néha lassan, de minden körülmények között. Végtelenül nehéz azt a pillanatot megismerni, mikor saját életük vonala a környezeté alá esik s mikor a megszokott tevékenység folytatása már nem a fejlődéssel, hanem az egyéni élet jelentőségének csorbitásával egyértelmű. A tudomány gyönyörű békemunkája itt sem marad tétlen: aki a természeti törvényeket teljesen

átérti, lemond az ellenállásról és a szükségszerű folyamatot lehetőleg kevés fájdalommal igyekszik elviselni. A tudomány óriás csataterei mellett nyájas kertek zöldelnek, ahova a vásári lárma nem hat el; olyan virágok nyílnak benne, amelyeket azelőtt is láthatott mindenki, de a pillanat elfutó izgalmaiban észrevétlenül maradtak.

Ha valaki nem ragadja meg a visszavonulás időszerű pillanatát, jól vigyázzon: csak korábban lehet, későn soha és ha az igazi alkalom elrepült, a döntő elhatározás már meg nem érlelődik. Eljő a szenilis becsvágy: mutassuk meg a világnak hogy még fiatalak vagyunk, – s mindennek vége, a józan belátás örökre elköltözött. Igen, inkább előbb, mint később; ha meggondoljuk, hogy a közeli jövőendő ifju hősei a kapunál türelmetlenül várják, mikor lesz már a pálya szabad, örömmel kell félreállni és szívesen tisztelni a fiatal titánok előtt.

Lábjegyzetek.

[1\)](#) Ez a társulat abból a kolloquiumból keletkezett, melyhez Magnus laboratóriuma tagjait és néhány más tudósbarátját össze szokta gyűjteni. Első feladatukul „A fizika fejlődése”-nek kiadását tüzték ki, a Berzelius-féle huszesztendős kémiai „Évijelentés” mintájára. Az első kötet 1847-ben került ki és az 1845. évre vonatkozó jelentést tartalmazta, amelyben elnézést kérnek az esetleges fogyatékokosságokért a szervezkedés nehézségeire való tekintettel. A kezdeményezés Magnustól ered, aki Berzelius tanítványa lévén, az évi jelentés fontosságával tisztában volt.

[2\)](#) Ujabban, más formában, megint eredményesen használják.

[3\)](#) Az erjedésről és az izomerő forrásáról szóló nagy munkája, amely néha tényleg már az aggkor tüneteit igazolja.

TARTALOM

Ostwald. Irta: <i>Pogány József</i>	1
A kultura problémája	9
Az energia	16
A feltalálók és felfedezők	23
Felfedezés és feltalálás	26
Az iskolai rendszer	28
A történelmi iskola	30
Az életrajz anyaga	40
Mayer	42
Helmholtz	99
Liebig	177
Visszapillantás	267
A született kutató	268
A nem	271
A környezet	273
A nevelés	279
A leendő kutató felismerése	286
Gyakorlati alkalmazások	288
Korai érettség	290
A mű és következményei	293
A kutató hivatása	299
A kutató tanári hivatottsága	300
A vég	311

VILÁGKÖNYVTÁR

Egy-egy kötet angol vászonkötésben 1 korona 90 fillér.

Kapható m i n d e n könyvkereskedésben.

BÖLSCHÉ:

Az élet fejlődéstörténete.

Fordította: Dr. Fülöp Zsigmond.

A nagy tudósnak és a nagy mesemondónak minden erénye megvan ebben a könyvben. A témája a legizgatóbb emberi téma. Hogyan keletkezett az ember, hogyan alakultak ki az állatfajok, mint született meg az élet a földön. És ezt a témát Bölsche az adatokon való tökéletes uralkodással, a művészi elmondás minden eszközével adja elő. Mintha valami sokszínű, sokmintájú keleti szőnyeget teregetne szét a publikuma gyönyörűségére, de ennek a szőnyegnek minden cirádája és minden színfoltja a természettudomány igaz adatainak a szálaiból van szőve.

VILÁGKÖNYVTÁR

Egy-egy kötet angol vászonkötésben 1 korona 90 fillér.

Kapható m i n d e n könyvkereskedésben.

MAETERLINCK

A SZEGÉNYEK KINCSE

FORDITOTTA BÖLÖNI GYÖRGY

A Nobel-díj koszorúja a legfrissebb diadala Maeterlincknek, a nagy drámairónak és mély filozófusnak. És talán inkább a filozófiai művei, mint a drámái juttatták el az írói dicsőségnek ehhez az ormához: **az ilyen finom, mély és szellemes filozófiai munkái, mint A szegények kincse.** Az aprók, gyámoltalanok, a szenvedők vagyonáról, a lélekkincseiről van szó ebben a

könyvben. *Mindazok számára van ennek a könyvnek mondanivalója,
kiket megbántott az élet.*

A Nap nyomdája, Budapest

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK FELTALÁLÓK,
FELFEDEZŐK, NAGY EMBEREK ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual

work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.